ADC牙科连锁运营管理系统

姓名：杨珺凯

学号：8102240712

班级：信管T2401

1 项目愿景

表 1 项目愿景

项目	内容
目标组织	安德鲁牙科连锁公司（Andrew’s Dental Chain，ADC）
负责人	Andrew Chen，首席执行官兼首席牙医
目标	缩短ADC总部完成牙医季度业绩核算的时间周期，同时保证核算结果准确、依据可追查。
度量	季度核算周期＝首次全范围正式确认时刻减季度结束时刻，单位小时；包含整理、等待、核对、计算、更正和复核。后续另版调整不重置首次时刻。

系统范围

患者预约与档案、排班到院、诊疗影像与加工、收费商品、诊后随访、物资供应商及库存、费用与资料检查、季度核算、经营查询和连锁基础管理。

本轮不独立开展长期未就诊营销邀约、患者来源分析或全局历史查询中心；患者来源字段、诊后随访、业务修改历史及核算来源仍保留。

不包含完整工资与激励、在线支付、患者完整临床资料开放或自动诊断。医生与牙医指同一临床岗位。

2 业务职责与组织服务

表 2 职责与主要工作

职责角色	主要工作
患者、访客	查看公开医生和时段；本人验证后直接预约、改约、取消及查看本人结果，不使用员工内部账号。
前台	核实建档及到院、登记真实接诊进展、电话或现场代约、预约异常联系与协调、实收结算及获授权查询；不审批正常线上预约。
医生	查看诊疗资料，记录病历及实际治疗，确定加工和随访的临床要求，按职责开费；不由软件代替医疗判断。
护士	配合治疗，按权限维护健康信息、诊疗照片、加工交接、治疗账单及诊后随访。
影像人员	按职责归档检查影像，核对患者及就诊关联。
库管	维护物资和库存、入库领用、盘点及供应商资料，不默认操作商品销售界面。
财务人员	登记授权诊所的运营费用，查询授权经营数据；具有总部核算权限时汇集各诊所资料、核实成本归属及费用分配，计算季度业绩并保留来源。
诊所管理人员	维护授权范围内排班、项目价目、随访方案、供应商及诊所牙医资料；检查本诊所资料、通知原岗位补正并提交季度资料，不代写病历或任意修改原记录。
总部负责人	复核季度结果及依据、退回问题或确认全部纳入范围的结果，查询经营情况并维护授权连锁基础资料；不直接改写原始临床及收款记录。
系统管理员	维护员工账号及权限，查看授权业务详情中的修改历史，不自动取得全部临床资料权限。

财务人员按诊所或总部权限区分数据范围；总部负责人负责复核和经营管理，诊所管理人员负责本诊所日常管理及资料提交。核算与复核仍分环节，不因兼任而省略复核；账号授权由系统管理员负责。

前台登记真实到院、接诊开始、结束及离开；医生确认临床内容，医护开费，前台实收。合并管理角色不增加病历及收款修改权限。

图1展示ADC整体向患者提供的服务；图2聚焦总部业绩核算职能，执行者为使用核算结果的ADC总部管理层。

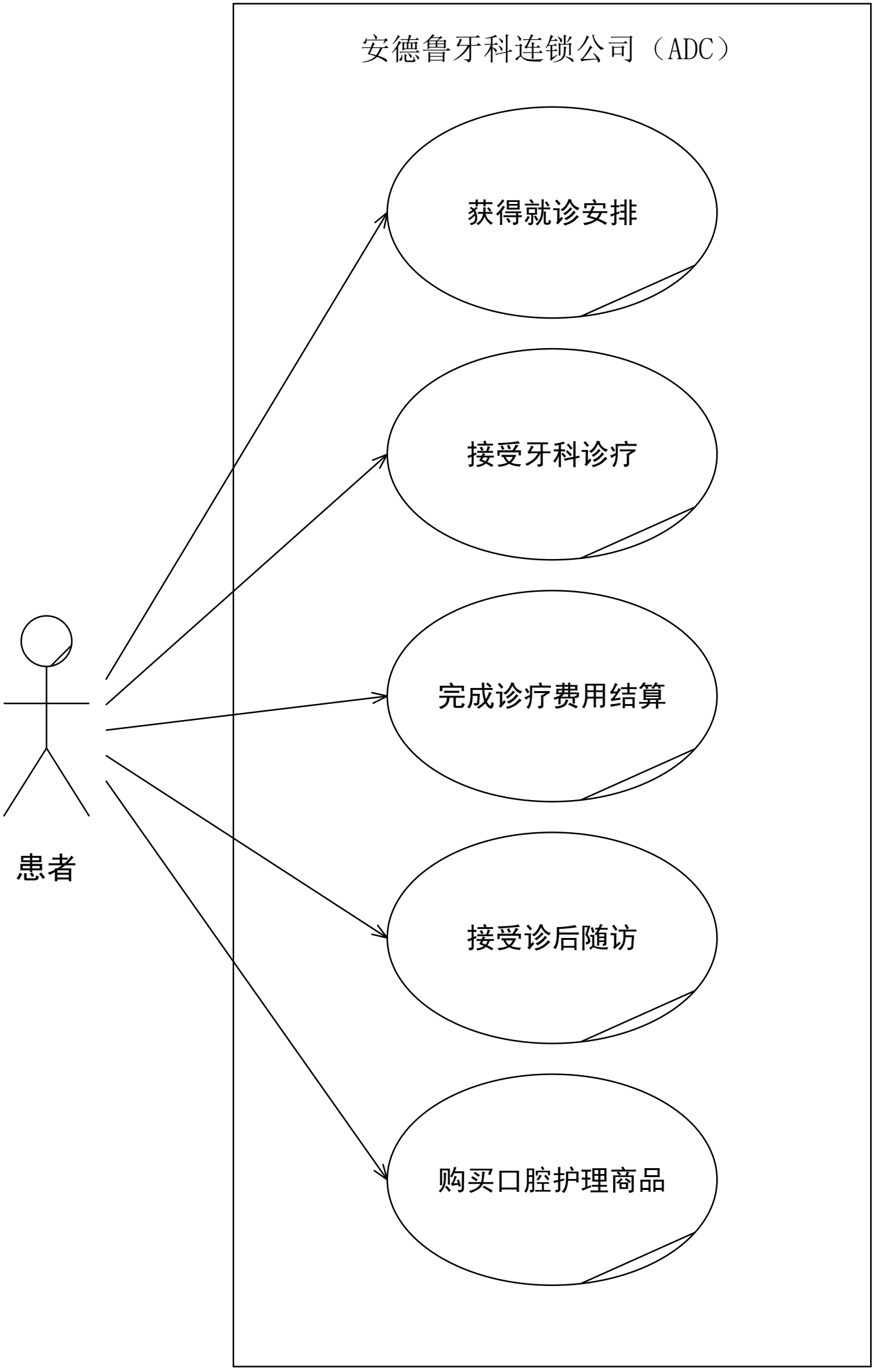


图 1　患者服务业务用例图

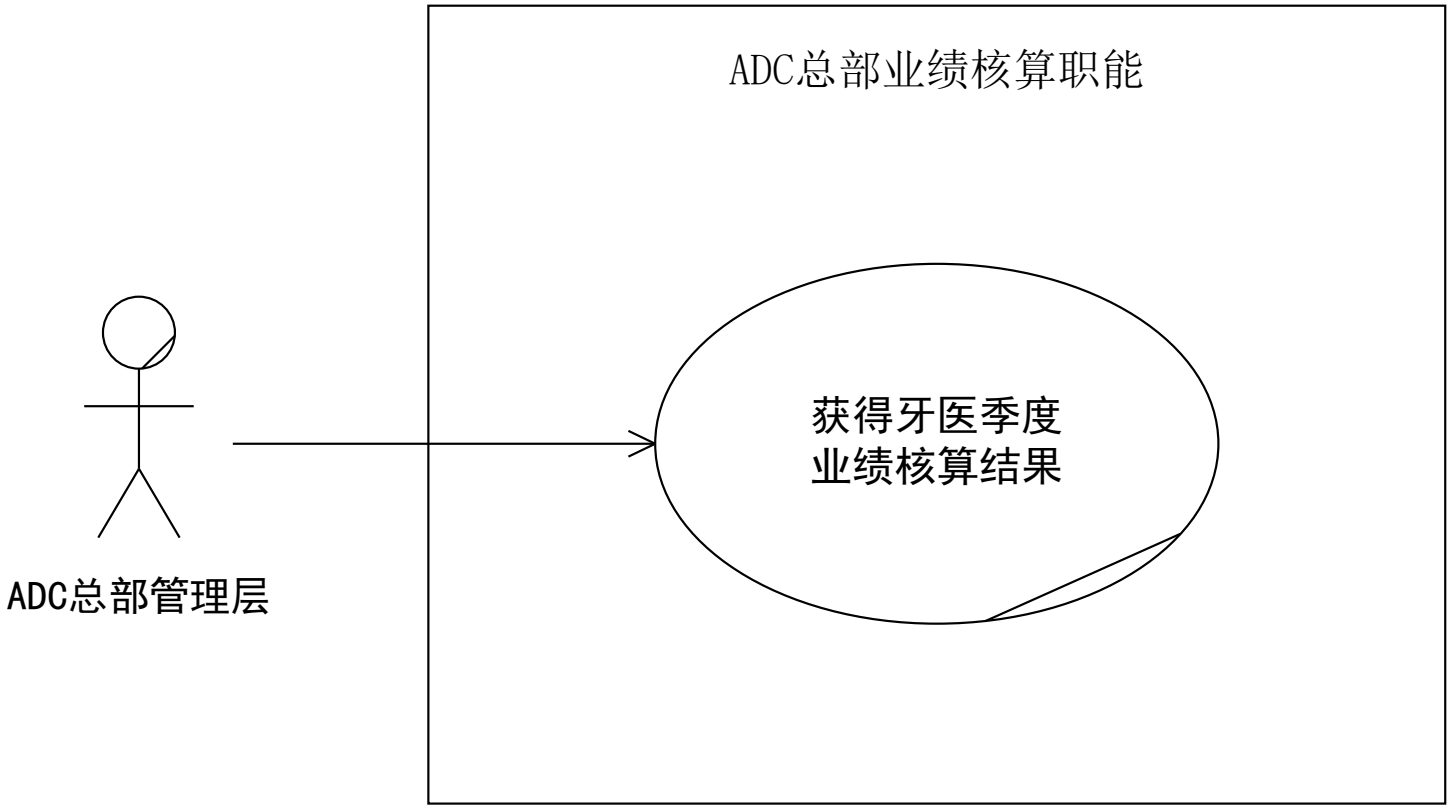


图 2　季度核算管理业务用例图

3 业务现状与改进

表 3 业务用例与现状 / 改进流程对应

业务用例	现状图 / 改进图	主要结果
获得就诊安排	图3 / 图4	形成明确就诊安排
接受牙科诊疗	图5 / 图6	完成治疗并保存临床记录
完成诊疗费用结算	图7 / 图8	完成开费与实际收款
接受诊后随访	图9 / 图10	获得诊后指导并保留跟进
购买口腔护理商品	图11 / 图12	完成商品购买、交付和结算
获得牙医季度业绩核算结果	图13 / 图14	取得经复核确认的季度结果

3.1 获得就诊安排

患者从查询可选医生、服务和时段开始，至取得正式预约安排。现状由前台办理；改进由系统重验身份、公开安排、时长、冲突和容量后直接确认，查询与选择不锁号。

3.2 接受牙科诊疗

已建档、有预约患者到院，完成一次检查治疗及临床记录。前台登记实际进展，医生判断并说明治疗，护士配合；开费与结算在下一组展开。

3.3 完成诊疗费用结算

以医生已确认的实际治疗为起点，医护核对开费、前台核实实际到账并完成全额结算，随后据实登记离开。待付款不计实收，不增加欠费或退费。

3.4 接受诊后随访

选取到期且联系成功、反馈需医生判断的场景。现有软件已支持随访提醒和记录；改进加强治疗与适用方案、联系偏好、反馈及跟进的关联，护士联系、医生判断，不自动诊断。

3.5 购买口腔护理商品

患者购买有库存商品，当场付款并一次交付。现状已有商品与库存登记；改进重验销售、收款和交付状态，实际交付与扣减共同保存且不重复扣减，不增加商城、预留或退货。

3.6 获得牙医季度业绩核算结果

保持各诊所整理、总部汇集核算、负责人复核确认的场景；改进由系统关联来源版本并检查条件，人员仍承担真实性、归属、人工分配及复核决定。

3 业务现状与改进

预约、就诊与核算边界

六组图按前面业务用例的同名目标展开；同组现状与改进具有相同业务结果。诊疗与结算相互衔接，但不把随访、商品购买和季度核算强行串入患者当天的就诊。

首诊可先验证预约身份及必要联系信息预约，到院由前台核实关联或建档，不能凭同一手机号自动合档。改约成功保存前原预约继续有效。

表 4 预约异常处理

情况	处理方式
患者取消	截止前且未到院可本人直接取消，状态与占用释放共同保存，医生视图同步；超时或规则不可用联系前台。重复取消不重复释放。
实际迟到	按真实到院计算迟到，前台与医生核对当前安排并说明候诊或另约；不自动插队、顺延他人或换医生。
超过5分钟未登记到院	提醒前台先排除漏登记再联系。赶来则协调，确认来不了才取消；联系不上继续跟进，5分钟不是自动取消阈值。
窗口结束仍未到	前台核实真实未到后登记依据，不能只凭缺少登记判断；之后再到按实际情况安排，不静默恢复占用。

取消不删除预约历史，也不改写已发生的诊疗及收款事实。无预约、迟到及未到等情况沿用UC02、UC05、UC06扩展。前台仍登记实际到院、接诊开始、接诊结束及离开；医生确认临床内容，护士核费，前台确认实收。

随访时间和内容按具体治疗核对，不将修复提醒与术后情况询问混为一谈；未接通不得标为已完成联系，需复诊时衔接UC05，不自动生成复诊或代替医生处理。

季度原完整非空诊所及牙医范围不因缺资料缩小；关键缺项和复核问题未清不得正式确认。首次全范围确认时刻只写一次，更正另版复核。收款按前台核实的实际到账时间归季，登记时间另存。

每对序列图选取明确场景；其他异常仍见后续规约，不为每个异常重复绘图。32个系统用例编号、名称、执行者和规约保持。

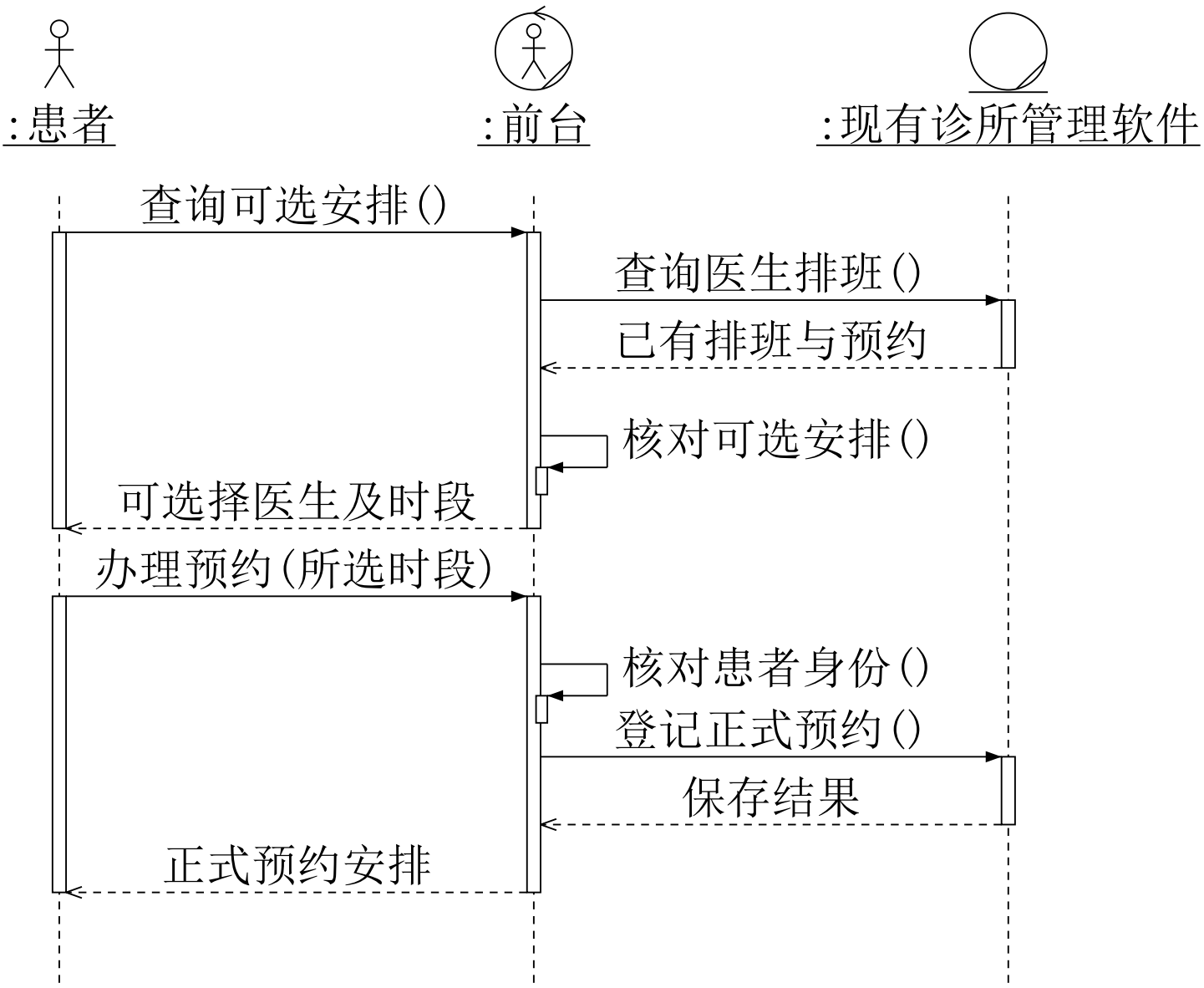


图 3　获得就诊安排现状业务序列图

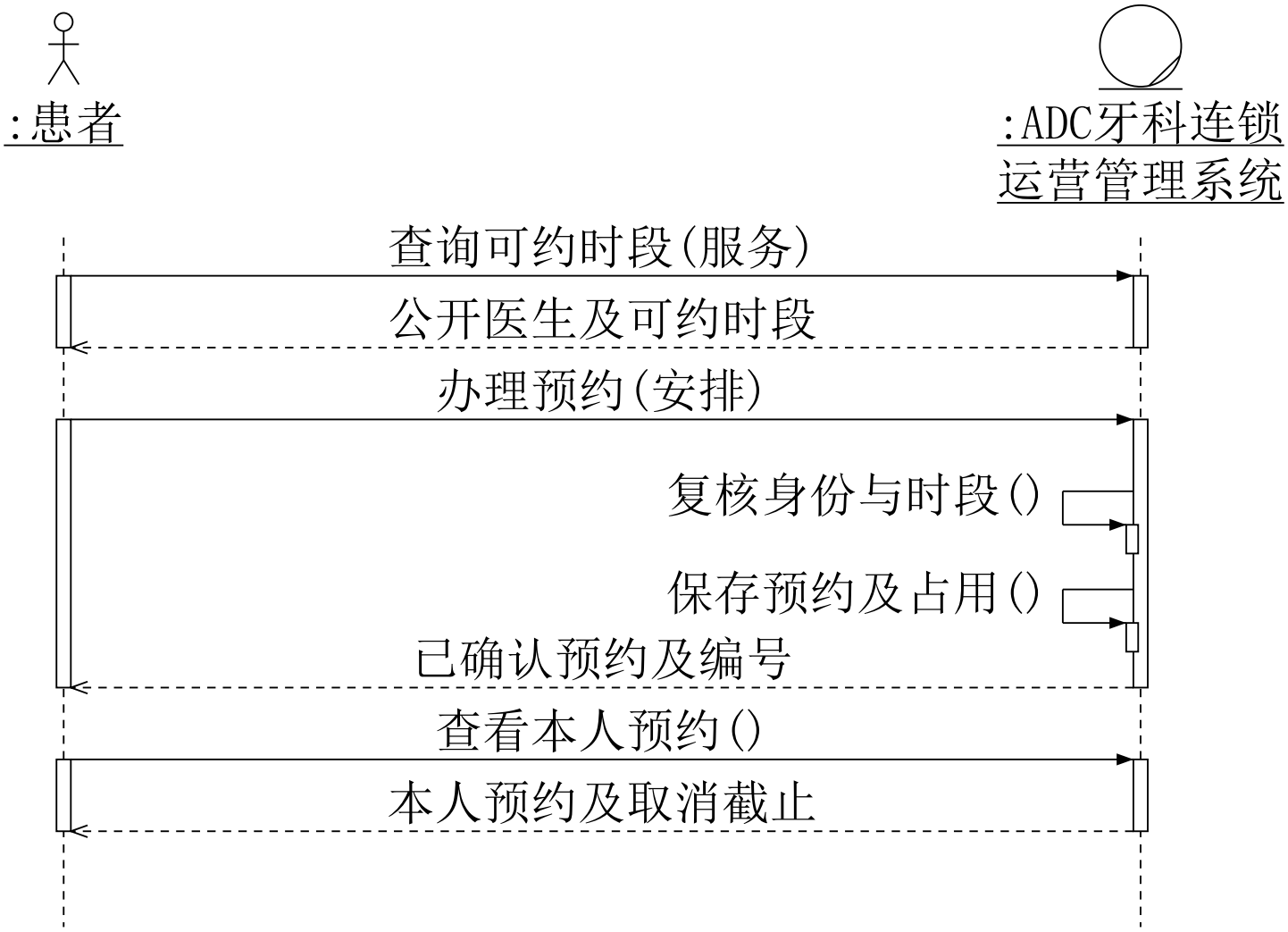


图 4　获得就诊安排改进业务序列图

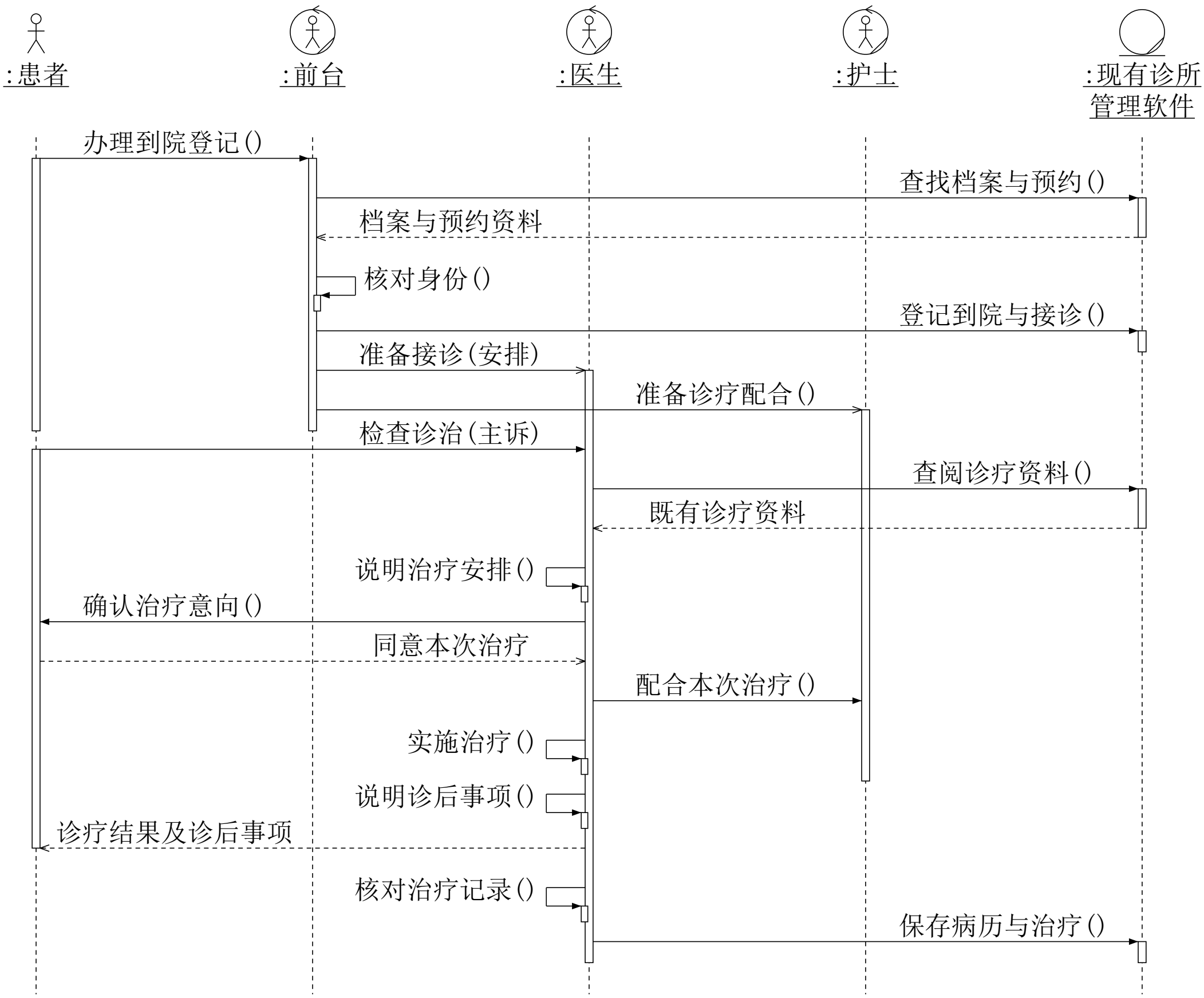


图 5　接受牙科诊疗现状业务序列图

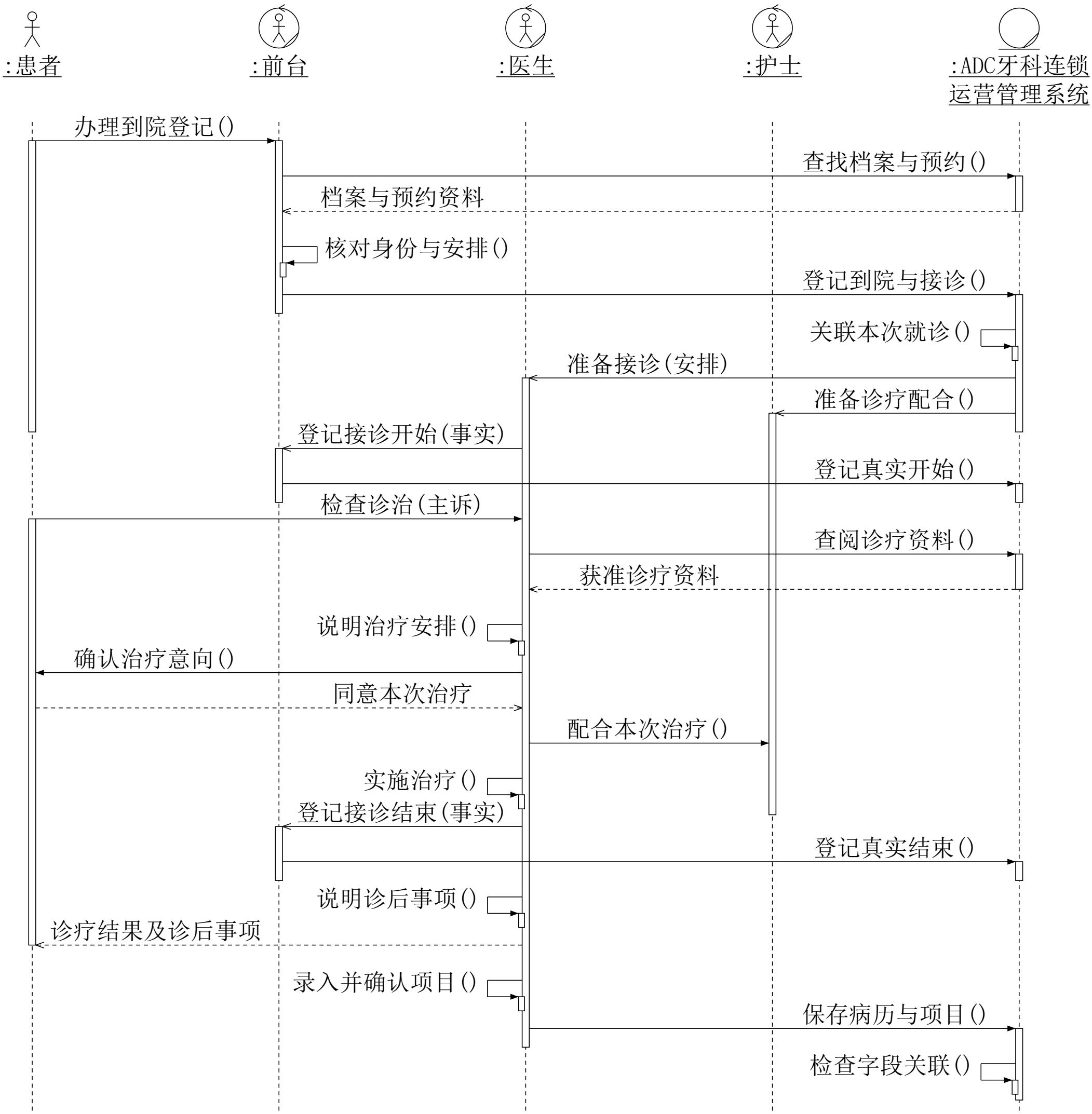


图 6　接受牙科诊疗改进业务序列图

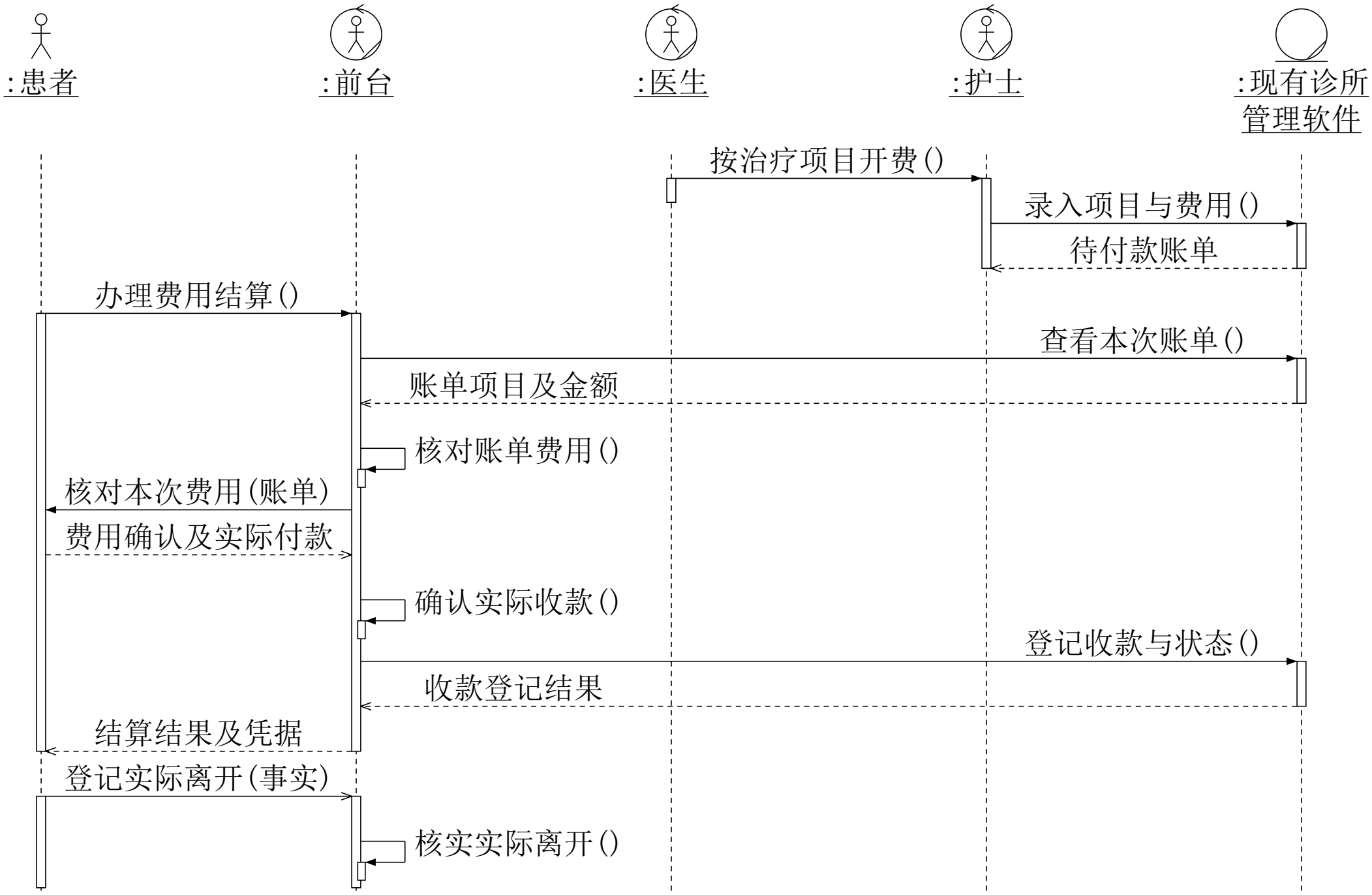


图 7　完成诊疗费用结算现状业务序列图

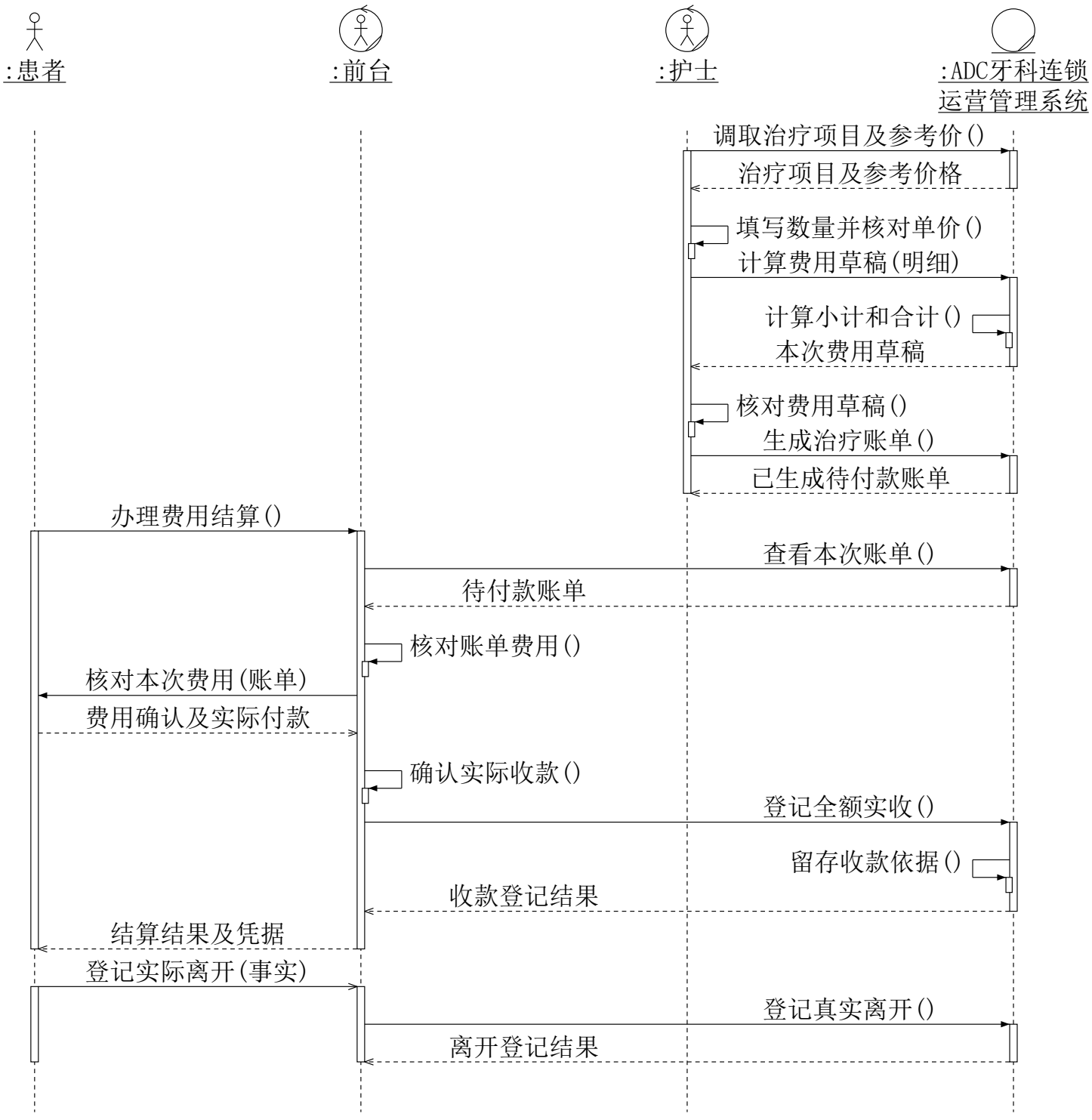


图 8　完成诊疗费用结算改进业务序列图

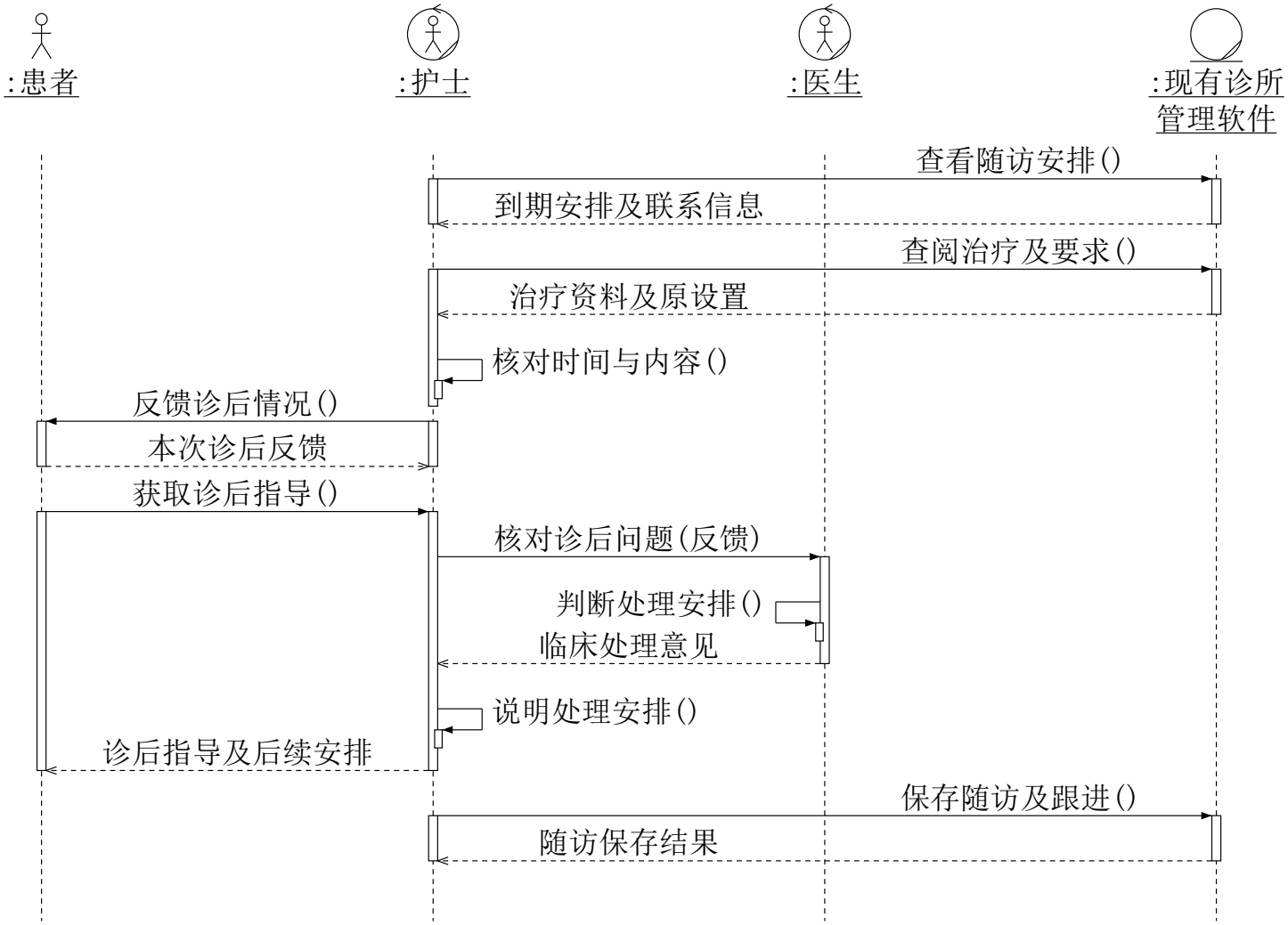


图 9　接受诊后随访现状业务序列图

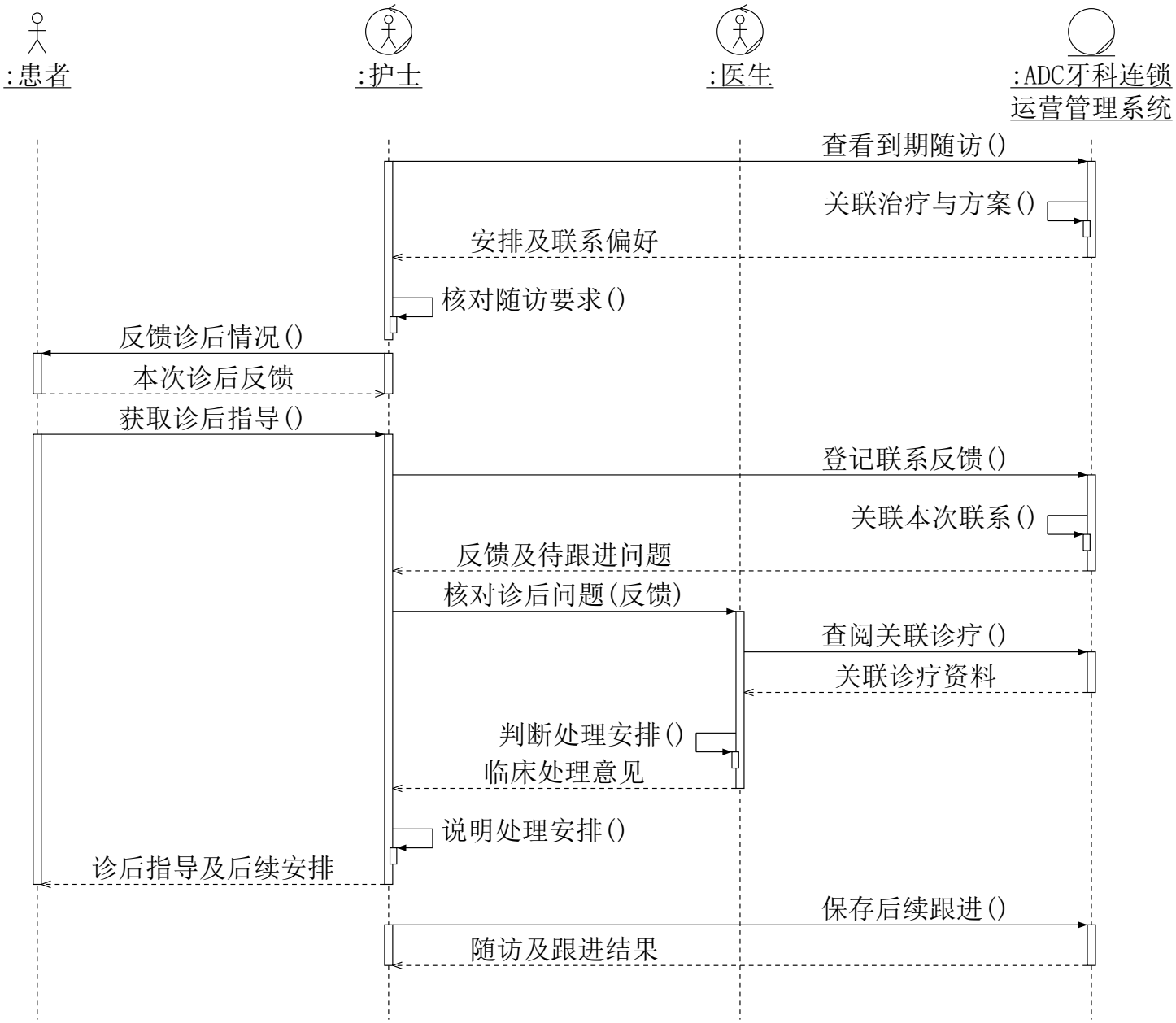


图 10　接受诊后随访改进业务序列图

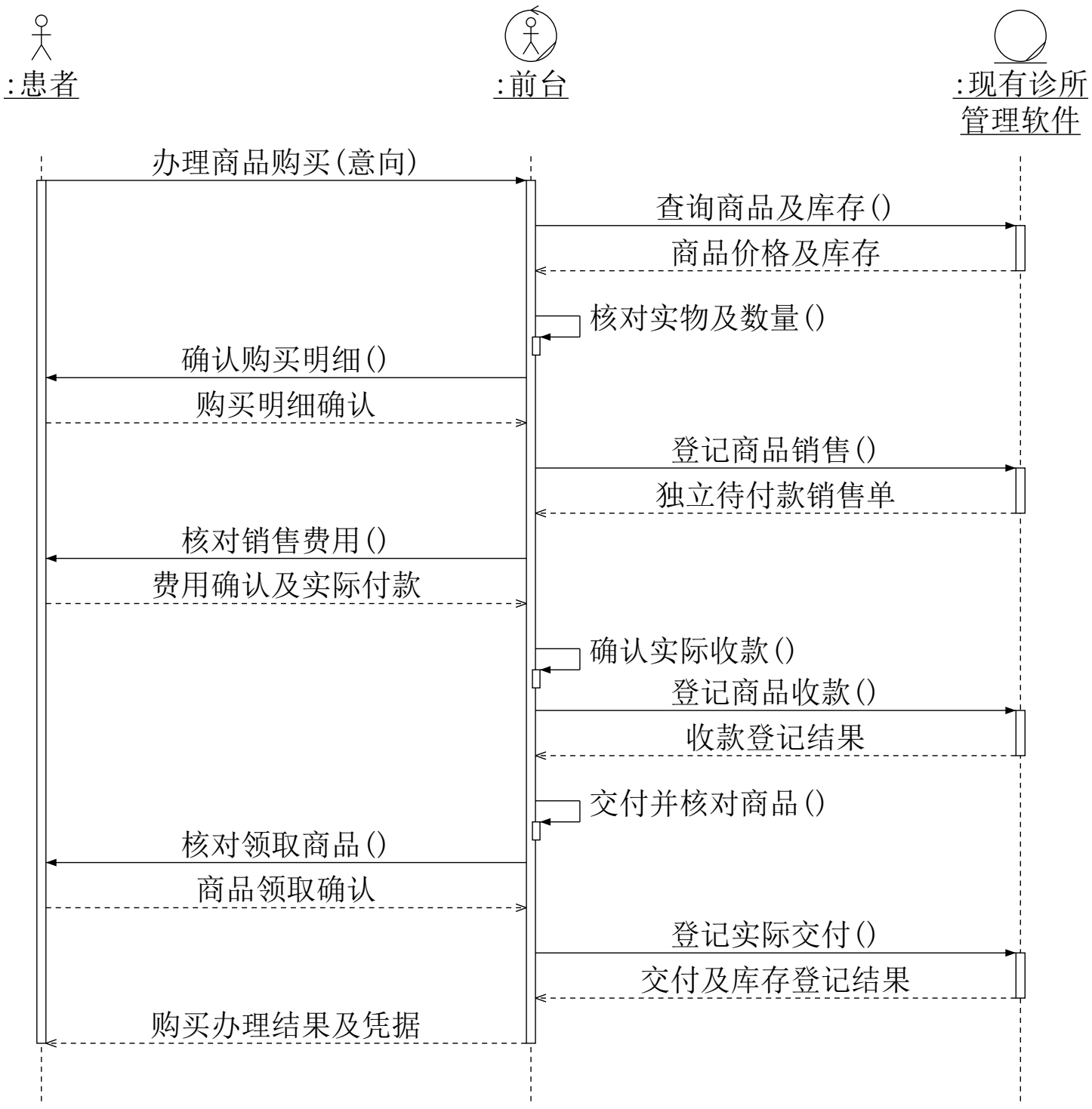


图 11　购买口腔护理商品现状业务序列图

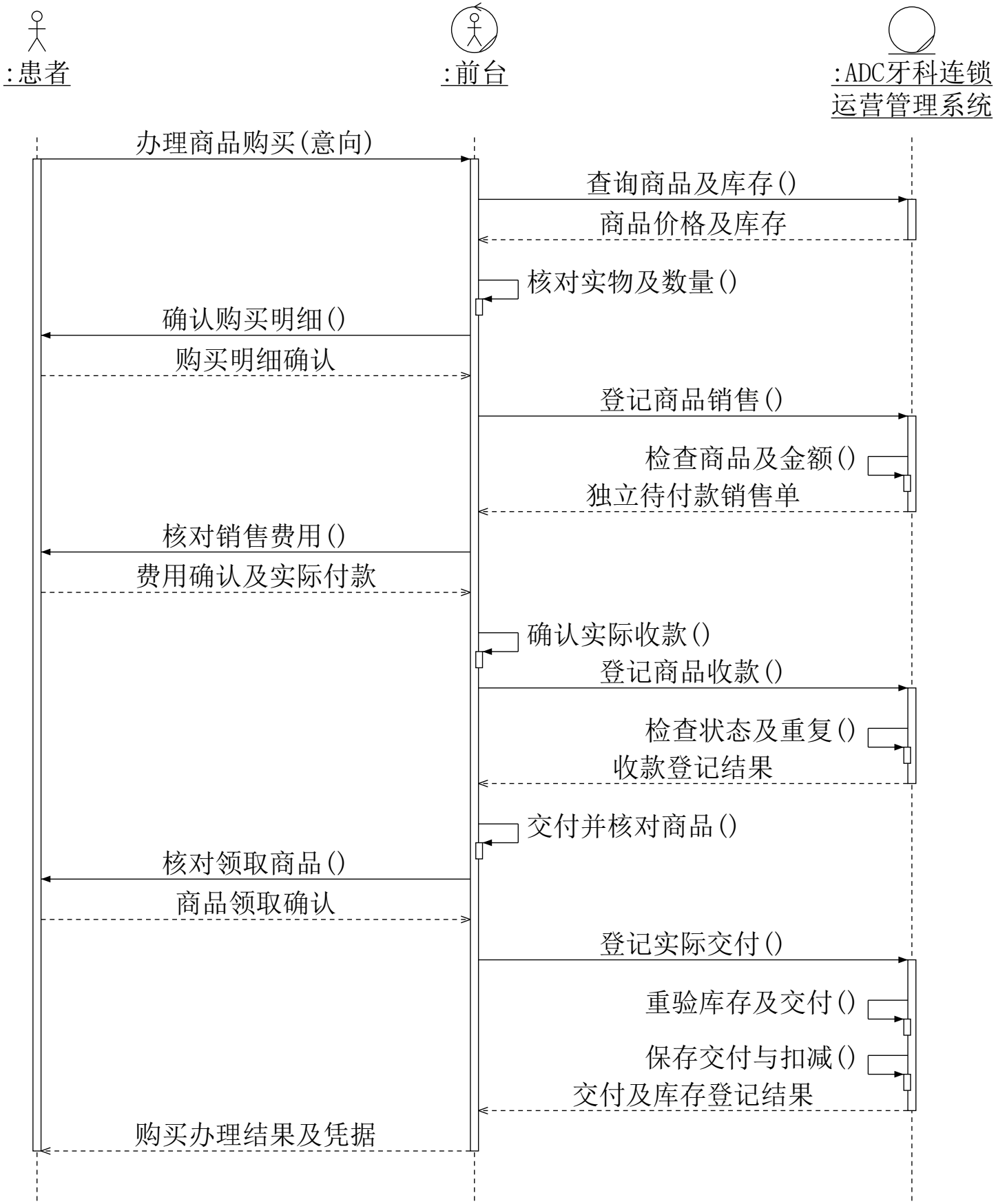


图 12　购买口腔护理商品改进业务序列图

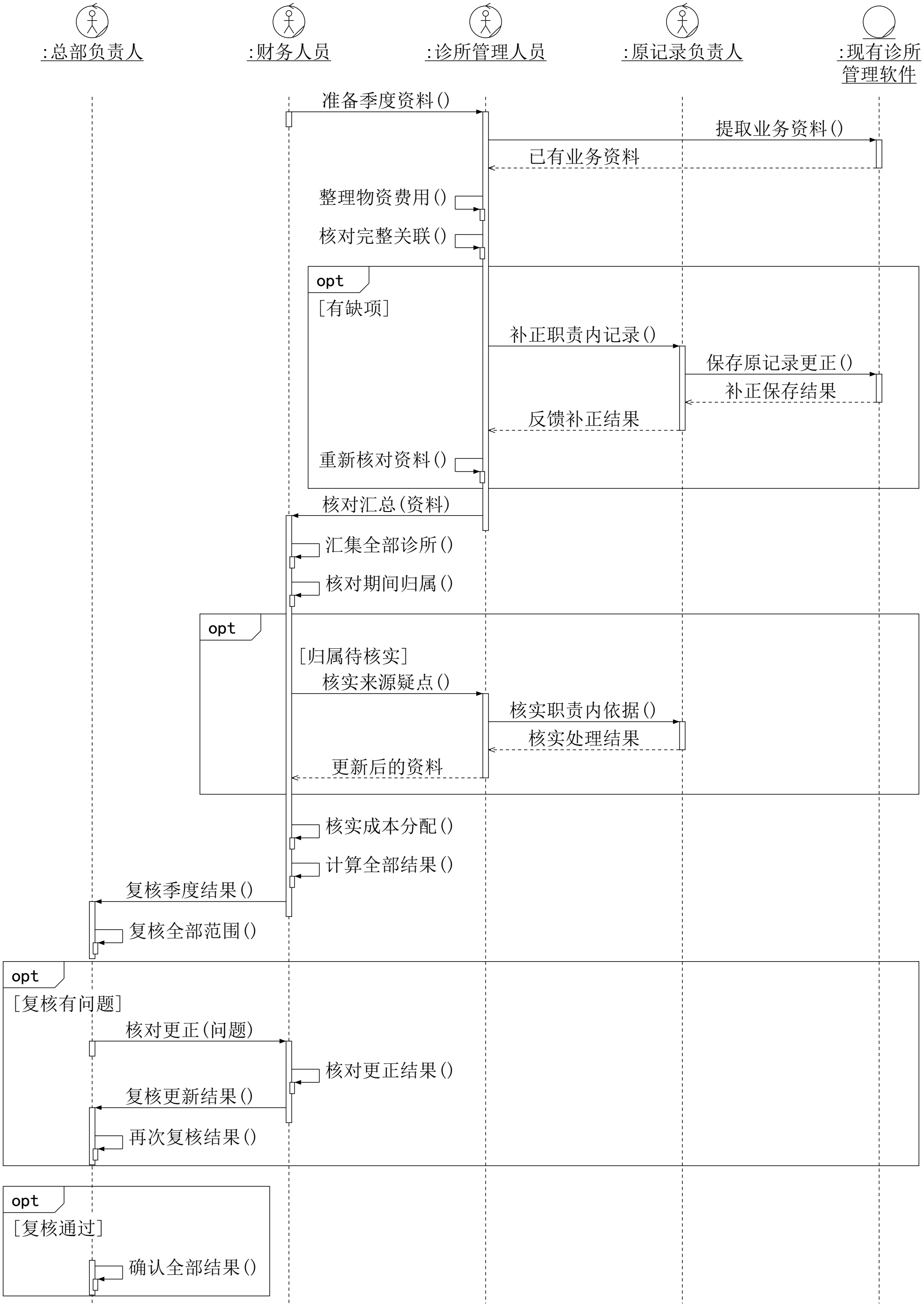


图 13　获得牙医季度业绩核算结果现状业务序列图

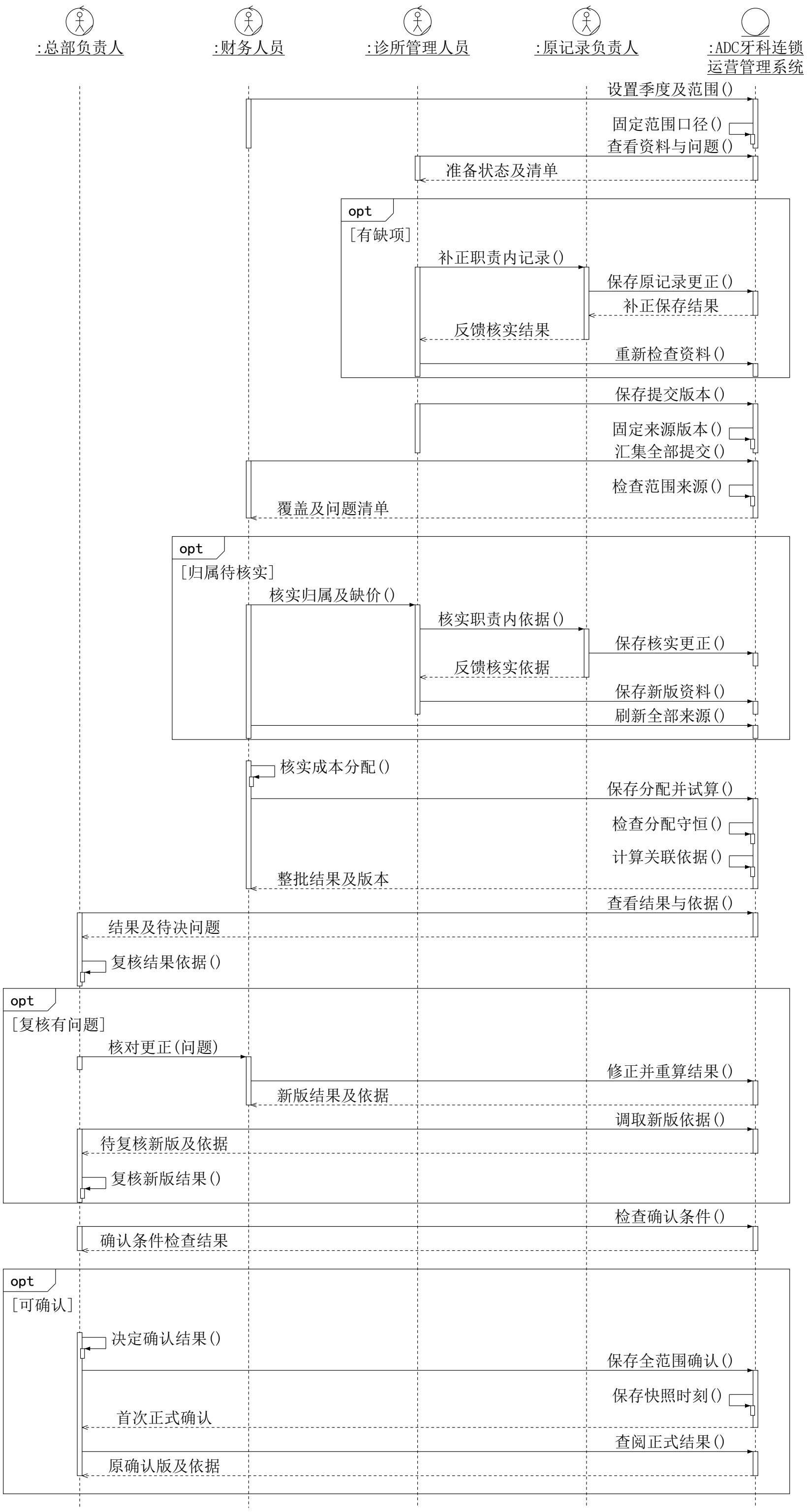


图 14　获得牙医季度业绩核算结果改进业务序列图

4 系统用例与功能范围

同一个ADC系统共32个系统用例，分七个职责视图。关联线表示参与，不表示先后顺序或全部字段权限；具体操作与条件以规约为准。取消、迟到及未到属于相应用例扩展，不另拆凑用例。

表 5 系统用例总表（1/2）

编号	系统用例	直接执行者
UC01	查询医生与可预约时段	患者、访客。
UC02	管理本人预约	已完成本人身份验证的患者。
UC03	维护患者档案	前台；医生、护士按职责和字段权限补充核对健康信息及相关标签。一次操作不要求三者同时参与。
UC04	维护医生排班	获授权的前台或诊所管理人员。
UC05	管理就诊预约	前台。
UC06	登记实际就诊与安排接诊	前台。
UC07	查看诊疗资料	医生；护士按权限查看工作所需资料。
UC08	记录诊疗与治疗项目	医生。
UC09	维护诊疗影像	影像人员、护士，按实际分工操作。
UC10	管理义齿加工订单	医生、护士，按职责分工。
UC11	维护治疗项目及收费价格	诊所管理人员、获授权的前台。
UC12	核对并生成治疗账单	医生、护士；前台必要时协助。
UC13	登记收款	前台。
UC14	登记商品销售	前台。
UC15	管理诊后随访	护士；获授权的前台可协助。
UC16	配置诊后随访方案	获授权的诊所管理人员，医生提供临床要求。

表 5 系统用例总表（2/2）

编号	系统用例	直接执行者
UC17	登记物资入库	库管。
UC18	登记材料领用出库	库管。
UC19	执行库存盘点	库管。
UC20	维护物资目录	库管。
UC21	维护供应商资料	库管、诊所管理人员，按职责操作。
UC22	查询库存与效期预警	库管、诊所管理人员。
UC23	检查业务资料完整性	诊所管理人员；获授权的前台可协助。
UC24	登记运营费用	财务人员。
UC25	提交季度核算资料	诊所管理人员。
UC26	核对并计算牙医季度业绩	财务人员。
UC27	复核并确认季度业绩	总部负责人。
UC28	查询季度业绩与核算依据	总部负责人、财务人员，按权限使用。
UC29	查询诊所经营情况	前台、财务人员、总部负责人，按功能和数据范围分别使用。
UC30	管理员工账号与权限	系统管理员。
UC31	维护牙医资料与执业信息	总部负责人、获授权的诊所管理人员。
UC32	维护诊所基础资料	总部负责人、获授权的诊所管理人员。

患者端与前台代办使用同一正式预约来源；系统统一检查时段、容量和当前状态。前台代办不是普通线上预约的必经审批。

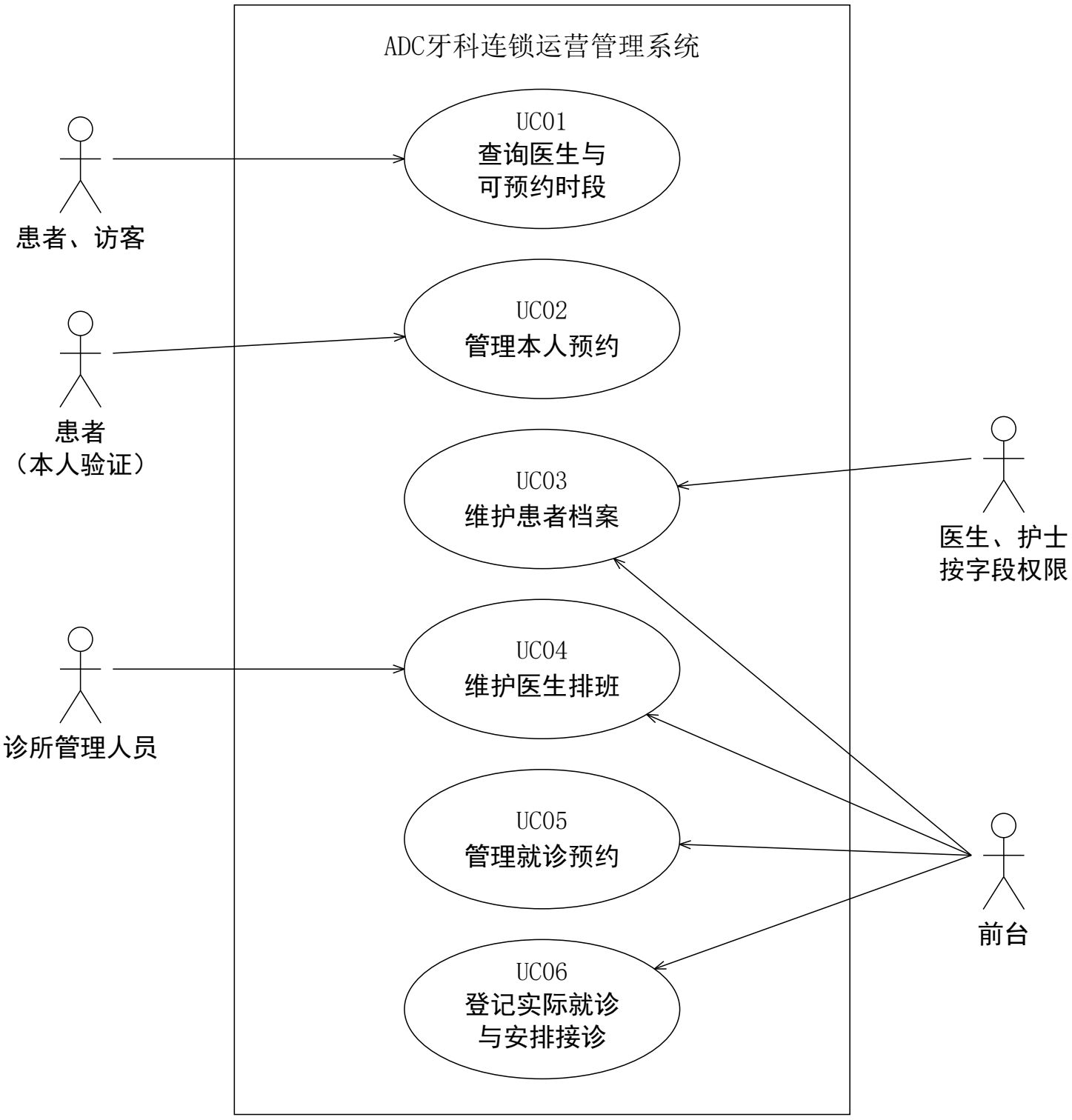


图 15　患者预约与接诊系统用例图

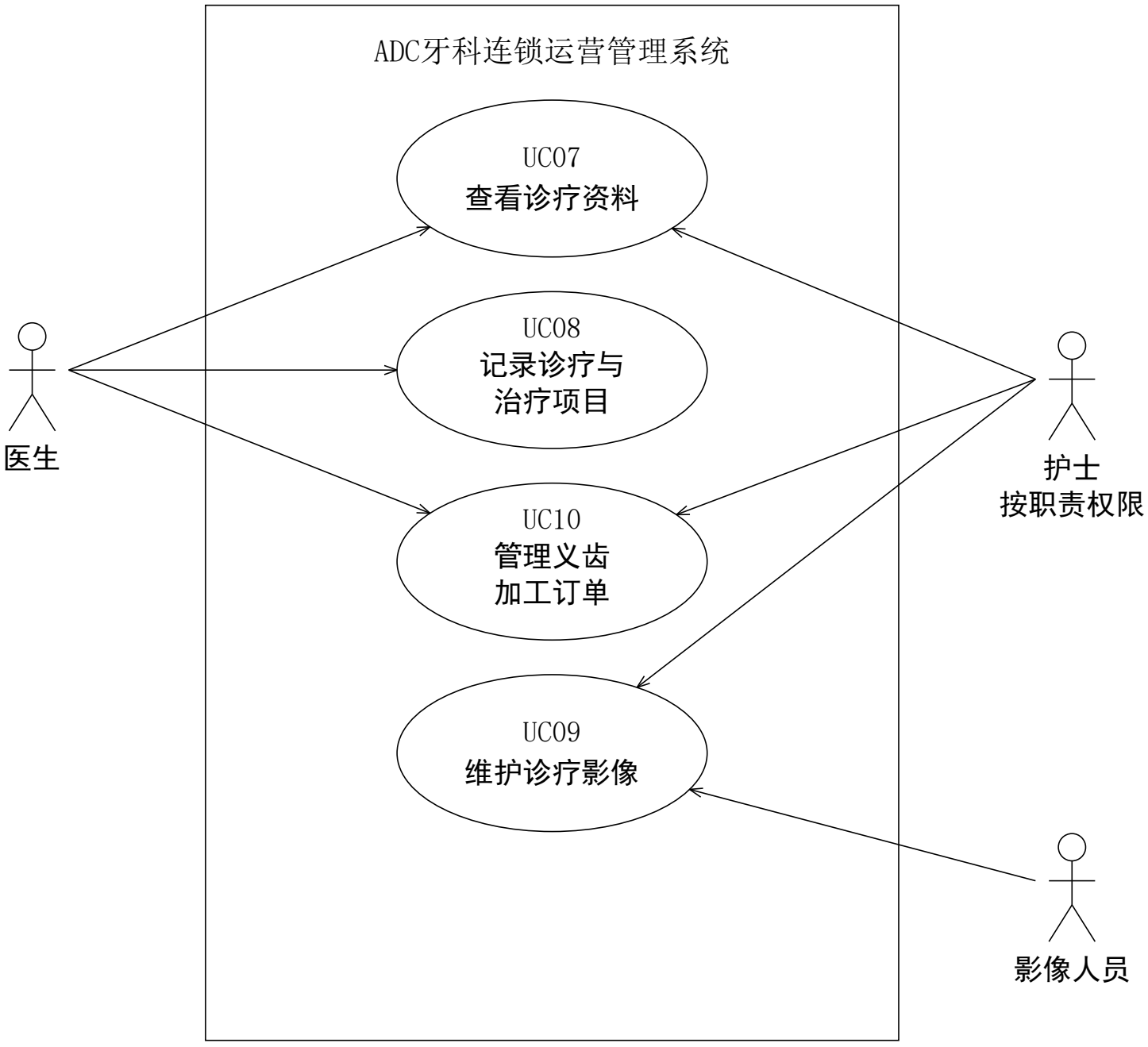


图 16　诊疗、影像与加工系统用例图

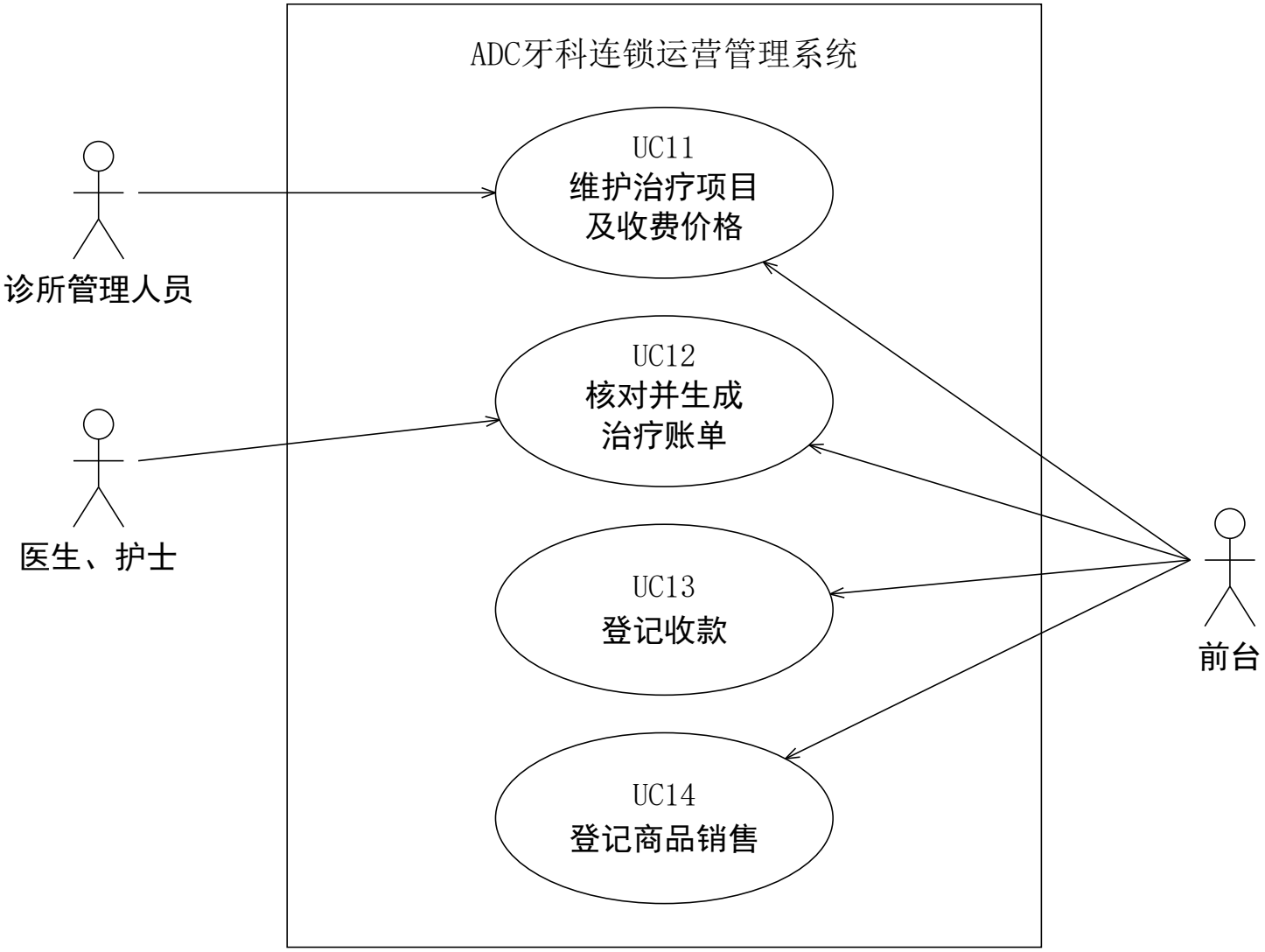


图 17　收费与商品销售系统用例图

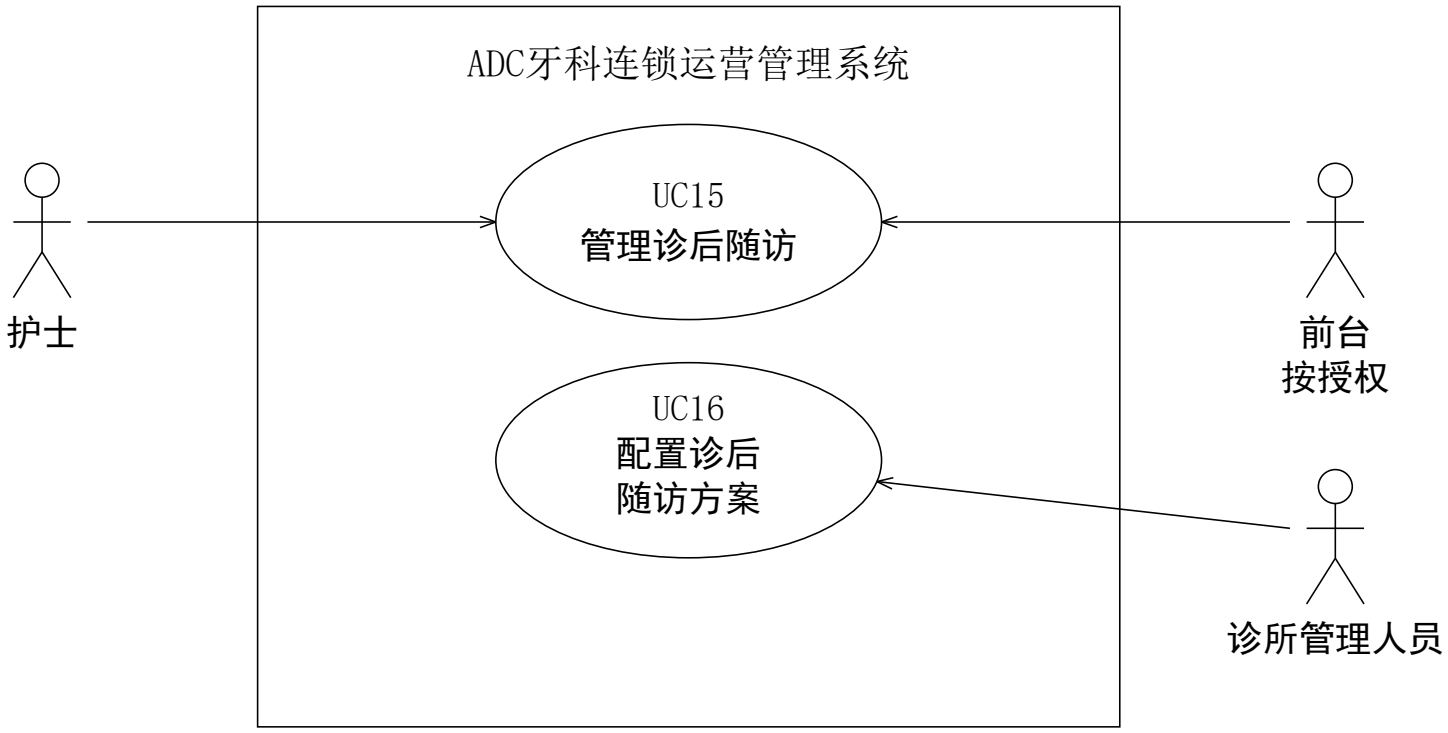


图 18　诊后随访系统用例图

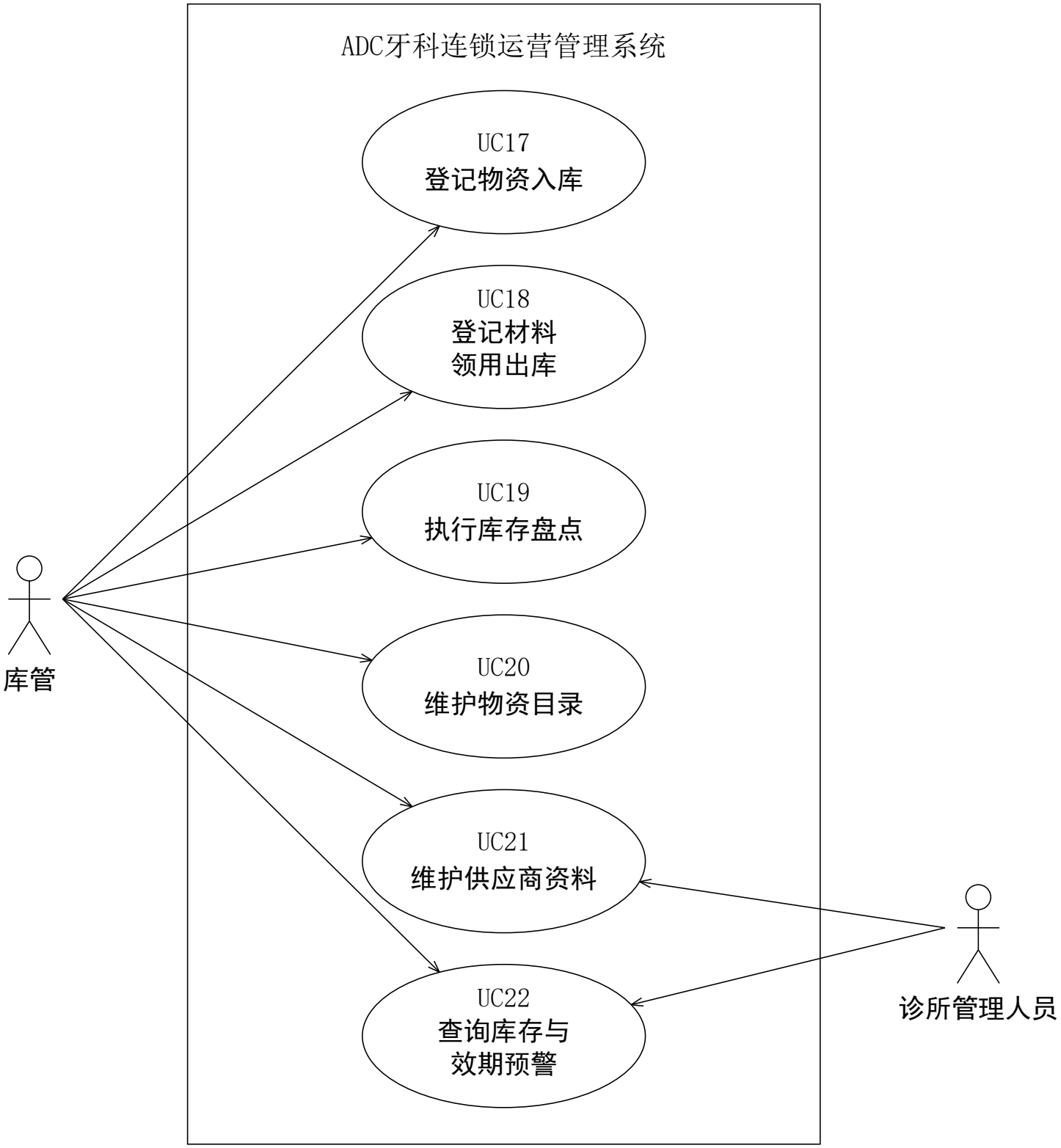


图 19　物资、供应商与库存系统用例图

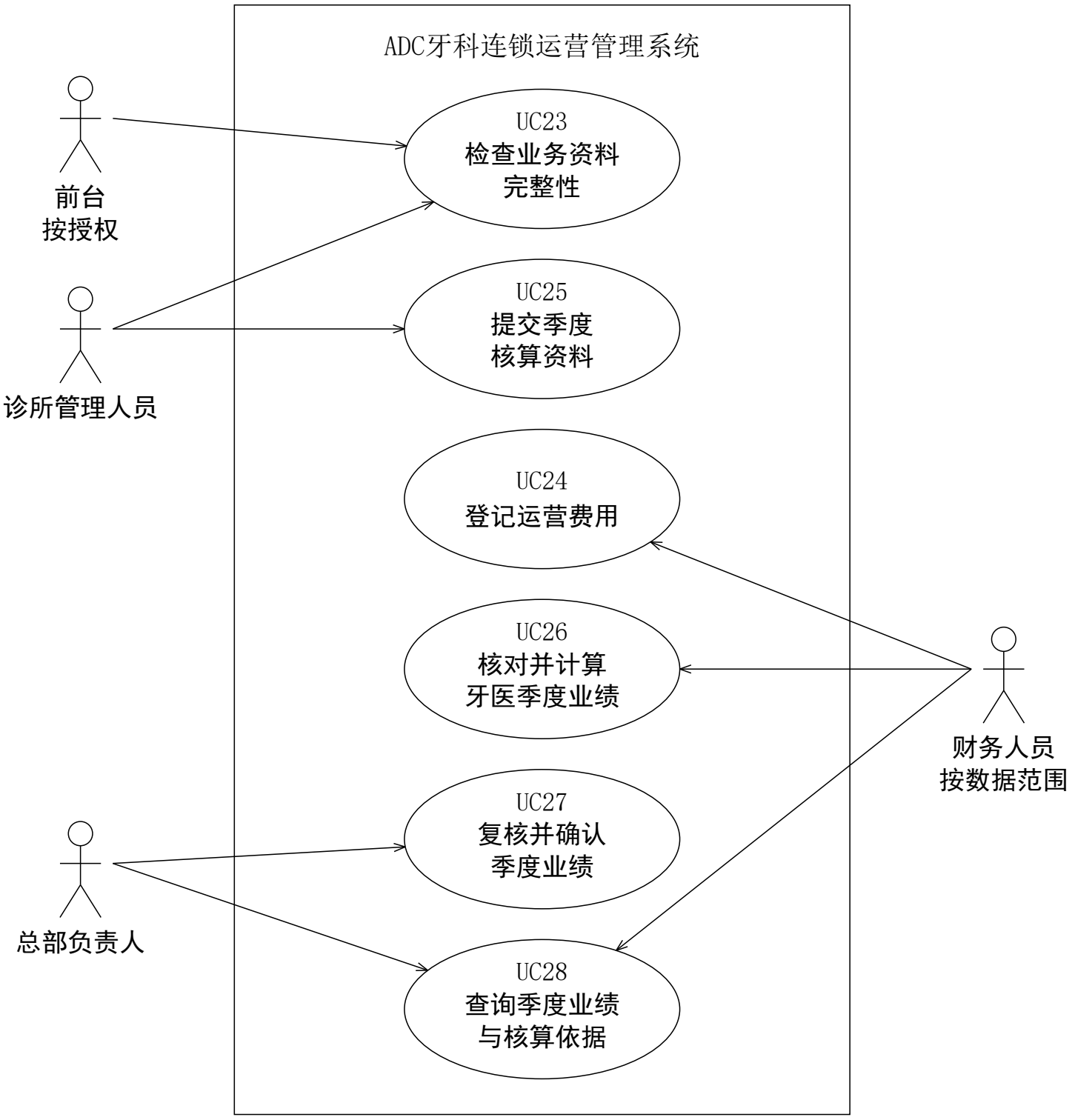


图 20　业务资料、费用与季度核算系统用例图

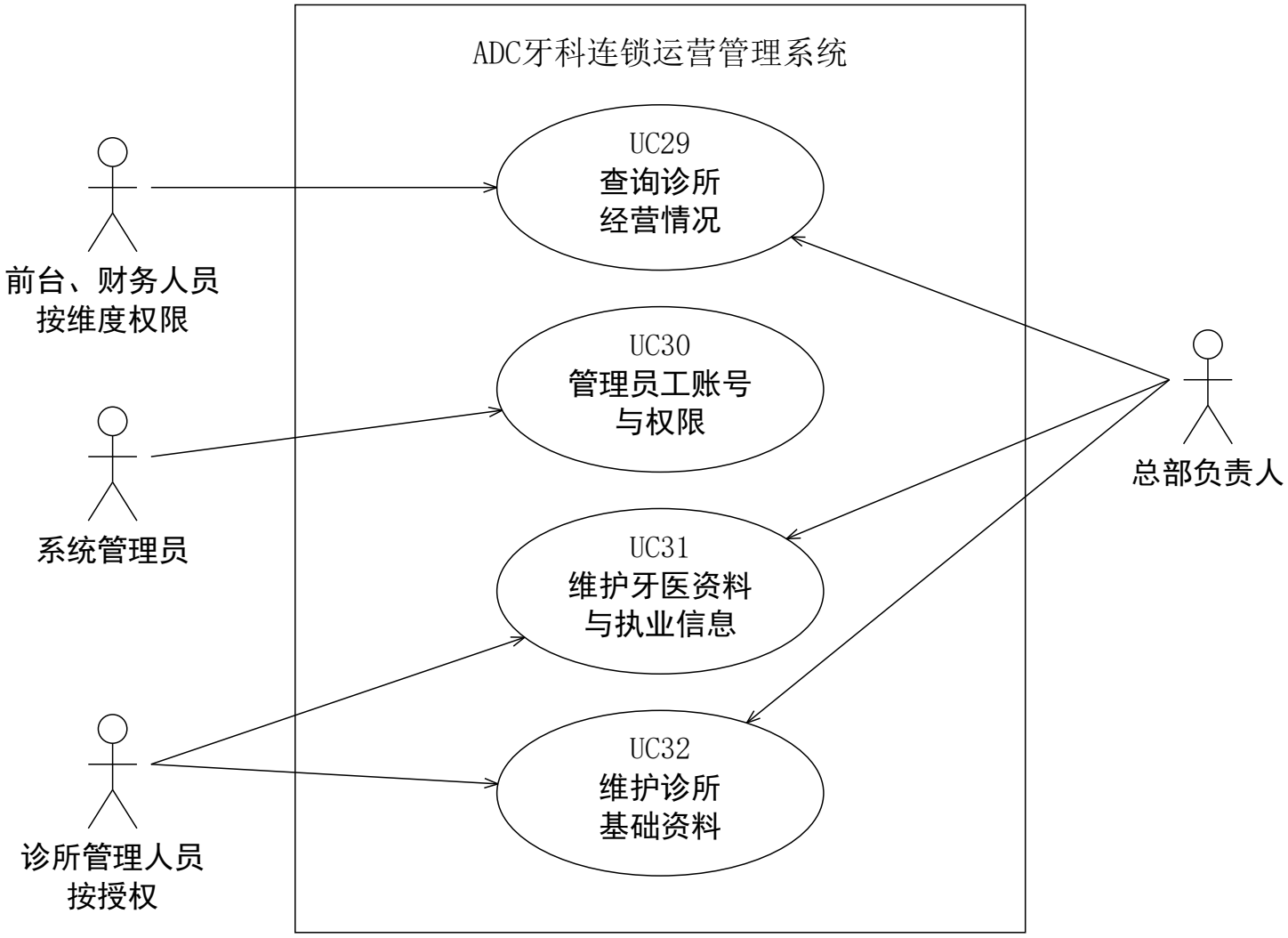


图 21　经营查询与基础管理系统用例图

5 共同规则与质量要求

5.1 日常记录与交易规则

患者、实际就诊、诊所、人员及业务记录统一关联。预约不等于到院，治疗完成不等于实收或资料齐全。医生记录实际治疗，医生护士开费，前台必要时获授权协助；前台确认实际收款，不增加逐笔医生审批。

一次实际就诊对应一张治疗账单，商品销售单独记录。单据和实际收款分别保存，主路径采用全额结算，付款状态为待付款、已付款。商品库存以实际交付确认扣减，销售出库不作为材料领用重复登记。

病历和影像待补独立于付款状态，非关键附件不阻断正常结算。诊所管理人员组织检查和跟踪，实际补录更正由原负责岗位回相应用例完成。

5.2 季度核算与版本规则

季度按明确业务时区的自然季度划分，区间从季度首日零时到下一季度首日零时，右端不含。按前台核实的实际到账时间（收款确认时间）归季汇总实收；待付款账单不计收入，同笔交易不因医护参与或跨诊所展示而重复增加诊所收入。系统登记时间另存；跨季补录按实际到账时间归季，记录依据和原因。影响已确认季度时保留原结果，另版核算复核，不静默改写快照。

材料成本依据核实领用数量和成本单价归集，批量领用不等于逐治疗精确耗用。公共运营费用使用人工核对的分配明细，分配合计须等于待分配金额，系统不自行猜测比例。季度经营贡献为实收收入减材料成本及分配运营费用，不等于工资或个人激励。

治疗收款按明确的牙医关联归集。未明确牙医归属的商品收入保留为诊所商品收入，不自动分给患者的接诊医生。关键交易、价格或归属问题未解决时不得确认结果。

季度业绩是整个原纳入范围的一版结果；季度业绩项是一位牙医在一家诊所的分项，同一员工跨店合计。结果按季度、范围和口径版本保存。总部负责人确认全部范围后保留快照、来源版本、人员及时间；后续源记录更正走调整和新版本复核，不覆盖已确认结果。

5.3 权限 可追查与可靠性

公开信息与本人资料分级访问，读取和提交均核对本人归属。预约直接确认、自助改约取消及到院登记须以保存时的当前状态校验，不能以旧页面保证成功。

功能权限与诊所、患者及字段范围共同限制访问，导出不绕过权限。跨诊所执业关系或经营管理头衔不自动开放全部临床资料。停用账号保留历史操作人与业务引用。

业务更正留存操作人员、时间、原因和前后内容。保存失败不留下半完成交易；重试、重复点击及并发操作不应重复创建档案、账单、收款或扣减库存。错误提示能定位对应字段、冲突和业务状态。

系统提供记录与既定校验计算，不替代医疗判断、人工联系、实收确认或负责人复核。共同质量验收标准见5.4，设计约束见5.5；各用例另列业务检查与范围衔接。

5.4 质量验收标准

以下为拟开发系统的验收要求。验收记录须注明部署配置、网络环境、测试数据和执行结果；不以这些目标代替已测得的性能。

表6 共同质量验收条件

编号	质量项目	验收条件与通过标准
Q01	查询响应	在部署配置固定、网络正常、1万份患者档案、5万条业务记录及10名用户并发查询的条件下，连续测试100次常用列表查询，至少95次在3秒内返回首屏。影像文件下载及季度批量计算另行计时，不纳入该列表指标。
Q02	重复提交	对档案、就诊、账单、入库、出库及商品交付各连续提交同一请求10次，每项只产生1次有效业务结果，不重复增减库存或累计金额。
Q03	越权访问	分别构造无功能权限、无诊所权限及无患者或字段权限的请求，每类至少10次；查询、修改、下载及导出中的适用请求全部被拒绝，不返回受限内容。
Q04	失败与并发	对收款、商品交付及库存变动分别模拟保存中断；不得保留半完成业务状态。两名用户提交同一旧版本更正时，系统须拒绝或提示后提交的冲突，不静默覆盖。
Q05	核算一致性	使用固定来源和口径版本重复计算10次，结果完全一致；逐项明细与汇总按既定金额精度相等。确认后更正源资料，旧确认快照保持不变，新版本另行复核。

各用例还须满足其质量需求中的业务验收检查。人工身份核对、实物清点、临床判断及联系结果由相应岗位完成，软件验收只检查其记录、状态和既定校验。

5.5 设计约束

本阶段未指定开发语言、平台、数据库产品或接口协议。患者预约采用D所述验证适配边界；具体认证机制实施前确定。不默认设备直连、在线支付或短信、微信等外部通知接口。

5.6 患者预约补充检查

同时提交不能超额占用；同一请求重复只产生一次结果。改约失败保留旧约；取消与到院并发不得矛盾或重复释放。恰好截止不允许自助变更；未知规则不猜时间。

超过开始5分钟仍未登记仅提醒前台联系，须排除漏登记；未联系上不自动取消或判定未到。窗口结束核实未到、之后迟到及真实到院补录均留依据。以上为待开发要求，不表示已运行验收。

UC01 查询医生与可预约时段

执行者：患者、访客。

触发事件：患者或访客希望了解可选择的诊所、医生及就诊时间。

前置条件：公开预约查询入口可用。

后置条件：展示公开医生信息、时段状态和查询时点；不创建预约或占用容量。

涉众利益：患者清楚选择安排；诊所不泄露其他患者和员工内部资料。

基本路径

1：患者或访客选择诊所、医生、日期及已配置的预约服务；系统显示该服务的适用时长。

2：系统读取公开介绍和开放安排，结合有效排班、已有预约、所选服务的配置时长及当前时间计算可用起点和起止区间。

3：系统展示医生姓名、专业介绍、诊所地址，以及可预约、已约满、休诊、暂停接受预约或尚未开放的时段。

4：患者选择该服务的可预约时段，完成本人验证后进入UC02；系统沿用所选服务和时长，改变服务须重新查询校验。

扩展路径

2a：无可用时段：系统说明当前无安排，患者可换日期、医生或联系前台，不以空列表冒充查询失败。

2b：查询失败或资料不可用：系统明确提示，不显示为全部约满或休诊。

4a：时段已变化：系统刷新状态，提交时仍须检查，旧查询不保证预约成功。

字段列表

步骤1-4：查询结果＝诊所＋地址＋医生公开姓名和专业介绍＋日期＋时段起止＋适用服务及预约时长＋状态说明＋查询时点。

可预约区间由起止时间、适用服务、配置时长、可约状态及查询时点共同说明，不表示查询已经占位。

业务规则

步骤2：医生工作时间不等于全部可预约时间；UC04维护开放安排，UC31维护公开介绍。

步骤2、3：仅展示明确公开字段，不显示其他患者、内部联系方式、休假原因或证书附件。

步骤1-4：状态有文字；查询不锁号。可预约是针对当前所选服务，不代表任意治疗均可约；未选服务或时长缺失时提示选择或联系前台，不猜临床时长。UC02保存时仍须重验。

质量需求

共同指标见Q01、Q03。区分可用、无时段与查询失败；约满、休诊、未开放有明确文字，公开查询不泄露受限字段。

设计约束

同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。

范围与衔接

本用例仅查询；患者新约、改约、取消和查看结果使用UC02，前台代办及异常跟进使用UC05。

UC02 管理本人预约

执行者：已完成本人身份验证的患者。

触发事件：患者需要新约、改约、取消或查看本人预约。

前置条件：系统已验证当前患者身份；操作已有预约时，预约可检索且属于本人。

后置条件：保存正式预约或其变更、占用及历史；失败不产生新占用，不改变原有效预约。

涉众利益：患者即时知道正式结果；医护与前台看到一致安排，医生不被冲突预约重复占用。

基本路径

1：患者选择医生、诊所、可预约时段及已配置的适用服务，填写必要姓名、联系方式和就诊意向。

2：系统展示具体起止时间、时长及适用变更和取消截止规则；患者核对后明确提交预约。

3：系统按保存时的最新数据复核本人身份、开放排班、有效执业安排、时长、医生跨店冲突、患者本人冲突及可用容量。

4：检查通过，系统共同保存已确认预约、占用、请求标识和历史，直接返回“预约成功”及预约编号，无需前台审批。

5：患者查看本人预约及适用截止时刻；系统向有权的前台和医护工作视图提供同一有效安排。

扩展路径

1a 改约：患者选择原预约和新安排。原预约有效、尚未到院且符合适用改约规则时，系统重验新安排；新安排、旧占用释放和历史共同保存。改约失败，原预约继续有效。

1b 自助取消：患者核对取消截止并明确确认。系统保存时重验本人、有效预约、尚未到院及当前时间严格早于截止；符合则直接保存已取消、原因、人员和时间，释放本预约占用，医护视图同步。

1b-1 不能自助取消：恰好截止、已超时、已到院或规则不可用：系统说明原因，引导联系前台，不自动取消或建立待审批申请。

3a 不能自动安排：时段冲突、字段不全、服务时长未配置或当前不开放：系统说明原因，不保存正式预约；患者另选或联系前台，不自动换医生和时间。

3b 改约不可自助：原预约已取消、未到结案、已到院或不符合变更规则：显示当前状态并联系前台，不依据旧页面恢复占用。

4a 并发或重复：以当前状态处理预约、改约、取消和到院竞争；同一请求重复只返回一次结果，不超额占用或重复释放。

4b 保存失败或结果不明：确定失败保持原有效状态；结果不明先按原请求查询，不盲目重复预约。

字段列表

步骤1-5、1a、1b：本人预约及变更＝本人验证身份＋请求标识＋预约编号＋姓名及联系方式＋就诊意向＋诊所＋医生＋适用服务与时长＋起止时间＋预约状态＋原安排＋适用规则版本及截止时刻＋占用和变更历史。

请求标识用于识别同次提交，预约编号用于识别正式预约；预约占用对应其医生、诊所和有效区间，不与查询选择混同。

业务规则

步骤1、3、4：普通新约由系统直接检查并确认，不经过人工审批。选择或查询不占名额，正式预约和占用须同时成功。系统不凭就诊意向自动诊断或猜测未配置的治疗时长。

步骤1、3、4：首诊患者可用已验证预约身份和必要联系信息预约，不以正式临床建档为前提；到院由前台核实关联或通过UC03建档，不能凭同一手机号自动合档。

步骤前置条件、3、5：仅查看和处理本人记录，不默认家属代办；患者身份不是员工账号，本人验证采用D所述验证适配边界；具体认证机制实施前确定，不默认短信服务。

步骤2、3、1a、1b：UC32维护适用改约、取消规则及版本；恰好截止不允许自助操作，缺失规则不猜固定小时数，也不悄悄改变已告知的截止。

步骤1a、1b、4：改约以患者明确选择为准，新安排成功前原预约不变；取消不物理删除记录，不撤销真实就诊、治疗或收款。

步骤1b、4a：重复取消不重复释放容量；释放后能否再约仍由当前开放安排、剩余时长和容量决定，过去时段不重新发布。

质量需求

共同指标见Q03及5.6预约补充检查。验收覆盖两人竞争同一容量、同人重复请求、改约失败保留旧约、截止前/恰好/之后、规则缺失、取消与改约/到院并发；不得超约、重复释放或留下半完成状态。

设计约束

同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。

范围与衔接

取消、改约是本用例扩展，不另建待前台审批的常规申请层。迟到到院用UC06，未到联系和电话代办用UC05；不增加在线支付、自动外呼或患者病历开放。

UC03 维护患者档案

执行者：前台；医生、护士按职责和字段权限补充核对健康信息及相关标签。一次操作不要求三者同时参与。

触发事件：首次建档，或基本信息、来源、过敏信息、标签、联系偏好、沟通渠道关联需要更新。

前置条件：前台、医生或护士已登录，具有对应患者档案及所维护字段的访问、维护权限。

后置条件：建立或更新患者档案；保存唯一患者标识、相应信息和修改记录。

涉众利益：患者的信息和联系要求被正确记录；前台避免重复建档；医生护士取得一致的健康信息；管理人员可使用患者来源数据分析。

基本路径

1：前台、医生或护士输入姓名、联系方式等线索检索患者。

2：系统返回候选档案，前台、医生或护士核对患者身份。

3：前台、医生或护士选择已有档案；首次建档且未找到对应档案时，选择新建。

4：前台、医生或护士维护权限范围内的信息：前台维护基本信息、来源、联系要求、沟通渠道关联并记录患者提供的过敏信息；医生、护士按职责补充核对健康信息和相关标签。

5：系统检查字段、权限和档案关联，展示待保存的信息。

6：前台、医生或护士确认保存；系统返回结果，记录操作人、时间及修改内容，新档案生成患者标识。

扩展路径

2a：出现同名或疑似重复档案：前台、医生或护士进一步核对身份，不按姓名自动合并；不能确定时暂不确认新建或合并。

5a：必要字段缺失或格式错误：系统指出对应字段；前台、医生或护士按字段权限修正后，系统重新校验。

5b：无权修改某字段：系统保留该字段原值，提示由获授权人员处理。

6a：其他人员已更新同一档案：系统显示新版本；前台、医生或护士重新核对后提交，系统避免覆盖他人更改。

6b：保存失败：系统保留原档案状态并提示失败；前台、医生或护士核对后重试，系统不重复生成患者档案。

字段列表

步骤1-6：患者档案＝患者标识＋姓名＋出生日期＋联系地址＋账单地址＋电话号码＋电子邮箱（可选）＋首次建档诊所＋来源及适用时的介绍人＋过敏信息＋相关标签＋联系偏好＋沟通渠道关联状态＋创建及修改记录。

步骤4-6：过敏信息按项记录对象和说明；区分尚未了解、患者表示无已知过敏、已报告具体过敏，未提交不清空。

业务规则

步骤1-3：同一患者复用已有档案；疑似重复须核对，不仅凭同名自动合并。

步骤4：患者来源依据患者提供的信息记录；尚不清楚时保持未明确，不由工作人员猜测。

步骤4、5：前台据实记录过敏对象及说明，医生护士按字段权限核对；未知不记为无过敏。

步骤5、6：更正保留操作人、时间和修改内容，权限外字段不得被改动。

步骤3、6：统一患者标识；新建须选建档诊所，普通修订不改；旧来源不明不猜补，原错更正留因留史。

步骤1-3、6：首诊患者可先以已验证的预约身份和必要联系信息预约；实际到院时前台核实其与正式档案的关联，必要时建档。同一联系方式不自动认定同一人，患者身份不开放临床资料编辑。

质量需求

共同指标见Q01—Q04。检索结果清楚，校验错误可定位；健康及联系信息按权限访问；保存失败不留下半完成记录，重复提交不重复建档。验收时，同一新建请求连续提交10次只生成1份档案；并发更正须提示版本变化。

UC03 维护患者档案

设计约束

同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。

范围与衔接

本用例不代替UC08记录本次诊疗，也不要求患者拥有内部系统账号。

UC02预约成功不自动生成正式临床档案，也不以预先临床建档为条件；到院时通过本用例核实关联或建档，再由UC06登记实际就诊。

UC04 维护医生排班

执行者：获授权的前台或诊所管理人员。

触发事件：制定排班，或医生休息、外出等安排变化。

前置条件：获授权的前台或诊所管理人员已登录，具有相应排班维护权限；诊所、医生及执业关系资料可检索。

后置条件：保存有效排班及修改记录，列出受影响预约；原预约不因排班修改自动取消、改约或更换医生。同时保存本次明确维护的公开预约安排。

涉众利益：医生的接诊及不可接诊时段准确；前台据此安排预约并跟进受影响患者；患者的预约变动得到明确处理；诊所避免重复和跨诊所时间冲突。

基本路径

1：获授权的前台或诊所管理人员选择诊所、医生及拟维护日期范围。

2：系统显示现有排班、有效执业关系及授权范围内的相关预约。

3：获授权的前台或诊所管理人员新增或调整时段，设置可接诊、不可接诊安排；休息或外出等变化记录相应原因。

4：获授权的前台或诊所管理人员按需设置对外开放日期、时段及适用时长；系统随后一并校验其位于真实可接诊范围内。

5：系统检查时段、执业关系及同一医生的接诊时间冲突，识别受影响预约。

6：系统展示排班变更及预约影响；获授权的前台或诊所管理人员核对后确认保存。

7：系统保存排班、操作人、时间和修改内容，返回最新排班及受影响预约清单。前台后续使用UC05联系患者并处理预约，不在本用例中默认完成改约。

扩展路径

5a：时段无效，或超出有效执业关系范围：系统指出问题；获授权的前台或诊所管理人员修正安排，或通知有关系维护权限的总部负责人、诊所管理人员通过UC31先维护关系，系统再校验。

5b：同一医生的可接诊时段重叠，包括跨诊所冲突：系统提示冲突，不保存相互冲突的接诊安排；无需展示无权访问的患者信息。

6a：修改影响已有预约：系统明确列出受影响预约；获授权的前台或诊所管理人员可撤销变更，或确认保存真实排班并由前台另行联系处理。系统不把排班已更新视为预约已改好或患者已知情。

7a：其他人员已修改相关排班：系统显示新版本；获授权的前台或诊所管理人员重新核对变更及影响后提交。

7b：保存失败：系统保持原排班并提示失败；获授权的前台或诊所管理人员核对后重试，系统不产生重复排班。

字段列表

步骤1-7：医生排班＝排班标识＋诊所＋医生＋日期＋时段起止时间＋可接诊或不可接诊状态＋休息外出等变更原因＋受影响预约引用，以及创建＋修改人员和时间。

步骤4-7：对外开放状态、开放时段、适用预约时长及配置版本。

公开预约安排＝发布范围＋开放时段＋适用服务及时长；内部可接诊与对外开放分别表达。

业务规则

步骤1、2：排班说明具体日期和时段的安排，不能代替UC31维护医生与诊所的执业关系。

步骤3-5：时段起止顺序须有效，同一医生不得有重叠的可接诊时段，包括跨诊所安排。

步骤5-7：临时休息、外出影响已有预约时，允许确认保存真实安排并列出受影响预约；不得为保留预约而继续显示医生可接诊。

步骤6、7：排班调整不自动取消预约、替患者接受改约或更换医生，预约联系及处理由前台在UC05完成。

步骤3-7：修改未来排班不改写既有实际就诊记录，保留排班变更历史。

步骤1、2、5：医生、诊所、预约沿用统一标识；执业关系引用UC31维护结果，改约复用UC05。

步骤4-7：内部可接诊与对外开放分开；休息、暂停或未开放以文字表达，不公布内部原因。UC01查询、UC02直接预约和UC05代办均检查最新安排；查询不占容量，正式预约保存成功才占用。

质量需求

共同指标见Q03、Q04及5.6。排班及受影响预约清楚可查；无效时段和冲突有明确提示；权限之外的资料不因冲突检查而开放；保存失败不留下半完成排班，重复提交不重复生成记录。验收时，同诊所及跨诊所的医生重叠时段均须被识别；受影响预约不被自动改约。

公开安排不能超出有效排班；排班调整后旧查询不可继续保证名额，已有预约仍由前台联系处理。

设计约束

同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。

范围与衔接

本用例不增加医生自助排班、排班审批或自动患者通知。

UC05 管理就诊预约

执行者：前台。

触发事件：患者电话或现场委托预约，需人工改约或取消，或需要提前提醒、联系未到诊及协调异常。

前置条件：前台已登录且有相应诊所预约权限；操作已有预约时，当前预约可检索。

后置条件：共同保存预约变更、占用与历史，或保存真实联系及未到核实结果；不补造实际就诊。

涉众利益：患者获得清楚安排和联系说明；医护视图一致；前台代办不突破排班和容量规则。

基本路径

1：前台选择电话或现场代约，核实预约人姓名、联系信息和就诊意向。

2：系统展示公开安排及有权查看的该患者预约关联；身份不清时前台核实，不仅凭同号自动合档。

3：前台与患者商定具体医生、诊所和时段，按配置选择服务及适用时长。

4：前台代为提交；系统按当前开放安排、排班、跨店冲突、患者本人冲突和剩余容量检查。

5：检查通过，系统共同保存正式预约、占用及代办历史并返回结果，医护视图同步；前台告知患者。

扩展路径

1a 人工改约：前台与患者明确商定新安排，系统重验后共同保存变更及占用；新安排失败时保留原有效预约，不替患者接受替代医生或时间。

1b 电话取消：患者明确表示来不了，前台核实后按权限取消、记录真实联系和原因并释放占用，医生视图同步；线上自助截止已过不妨碍必要人工处理。已到院时转UC06据实处理，不回滚医疗和收款事实。

1c 未到提醒：超过预约开始5分钟仍未登记到院，系统列入前台待联系；前台先排除漏登记，再电话核实，不自动外呼或取消。提前电话提醒也记录真实结果。

1c-1 正在赶来：前台记录联系及预计到达，与医生沟通当前安排并告知患者候诊或另约，不自动插队或顺延他人。

1c-2 联系不上：保留待跟进，不据此取消、判定爽约或提前释放占用。预约窗口结束后，前台核实真实未到才登记未到诊、依据、人员和时间；没有到院记录本身不是充分依据。

1c-3 联系后取消：确认来不了按1b取消，不再同时作为无人回应的未到诊；已过时段不能重新发布。

4a 安排不可用：系统拒绝冲突或无有效时长的保存；前台联系患者另选，不将内部代办当作绕过校验的通道。

4b 状态变化或失败：显示当前已到院、已取消或已改约结果，不按旧页面恢复。失败不留半完成；结果不明先查原请求。

字段列表

步骤1-5、1b、1c：预约办理及联系＝预约及本人关联＋代办来源＋医生与诊所＋服务时长和起止时间＋状态及占用＋原安排＋联系时间及真实结果＋预计到达＋取消原因＋未到核实依据＋操作人＋登记时间及历史。

联系结果区分正在赶来、确认来不了及未联系上；预计到达不是实际到院，待联系不等于未到诊结案。

业务规则

步骤2、4、5：患者正常线上预约不经过本用例审批；线上与前台代办共用正式预约和相同冲突规则。

步骤1c：5分钟是超过预约开始后的联系提醒阈值，不是取消截止，也不是自动未到结案或释放容量的条件。

步骤1c、1c-1、1c-2：尚未到院和待跟进是提示或跟进结果，不等于预约已取消或真实未到；实际到院通过UC06据实登记。

步骤1b、1c-2、1c-3：确认来不了记取消；未联系上先跟进，窗口结束并核实确未到才记未到诊。保留历史，不生成虚构就诊，不自动罚款、拉黑或拒诊。

步骤1a、1b、1c、4、5：代约、改约、取消、联系是独立操作；取消及占用释放共同有效，重复处理不重复释放。

质量需求

共同指标见Q03及5.6。验收覆盖超过5分钟与恰好5分钟、漏登记、赶来、来不了、联系不上、窗口结束核实未到和之后再到；取消与到院并发不产生矛盾结果，前台不能超额预约。

设计约束

同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。

范围与衔接

UC02患者直接预约；UC04排班；UC06真实到院及迟到协调。未到提醒只在系统待办显示，不默认短信、自动外呼、押金、罚款或黑名单。

UC06 登记实际就诊与安排接诊

执行者：前台。

触发事件：患者实际到院；或前台收到医护接诊反馈、核实实际离开，需要登记、补录或更正进展时间。

前置条件：前台已登录，具有本诊所相应功能与字段权限；到院登记可选择有效诊所和接诊人员；进展登记能定位原实际就诊。

后置条件：建立实际就诊及接诊安排，或保存相应真实进展时间；前后值、人员、登记时间、依据和原因与变更共同有效。

涉众利益：患者及时安排接诊；医生护士获得一致安排；诊所正确记录实际到院。

基本路径

1：前台检索患者，查看是否有对应预约。

2：前台核实实际到院，选择诊所、接诊医生及配合护士。

3：系统检查人员有效性、当日安排及重复登记。

4：前台确认登记，系统创建实际就诊标识并关联预约（如有）。

5：系统保存到院时间、接诊安排和状态，为医生护士提供工作所需信息。

进展登记路径：

P1：前台选择原实际就诊；系统按最小权限展示已有时间、接诊安排和读取基准。

P2：前台选择开始、结束或离开，填写真实时间及依据；开始和结束依据医护反馈，补录更正填写原因。

P3：系统重验当前身份、诊所、办理类别、字段权限、原基准、已知时间顺序和重复提交。

P4：系统共同保存进展与变更历史，前台查看当前结果；病历、治疗、交易和预约不因本次登记改写。

扩展路径

1a：首次到院尚未建档：前台先执行UC03，建档后返回本用例继续登记；无预约者可直接登记，不补造预约。

1b 迟到到院：前台据实登记到院，系统按原预约开始计算迟到时长。前台与医生核对当前接诊安排并向患者说明等待或另约，不自动取消、插队、顺延他人或换医生。

1c 原约已结束：原预约已取消、已改约或未到结案后患者又到院：前台保留原处理历史，按实际到院和当前可用安排登记；需要另约时取得患者同意，不静默恢复原占用。

3a：人员不可用或安排冲突：前台核实并调整，系统不自行替换接诊人员。

4a：同次到院已登记：系统返回原就诊，不能因重复点击再次建记录。

P3a：缺少真实开始依据而提交结束：前台先核实并据实补录，不由系统补造。

P3b：已离开后补录：只保存此前真实发生事实，不重开旧就诊。早退不要求先生成治疗或收款。

P4a：同次已成功则复用原结果，不重复历史或覆盖后来更正；基准变化先重核，拒绝不覆盖原值。

P4b：确定保存失败不留半完成；结果不明先核实原提交，不盲目重复提交。

字段列表

步骤1-5、P1-P4：实际就诊＝就诊标识＋患者＋诊所＋实际到院时间＋预约引用（可空）＋医生＋配合护士＋接诊状态＋登记人员。接诊开始时间＋本次接诊结束时间＋实际离开时间；实际发生时间与登记时间分开，补录更正记录依据＋原因及原值。

步骤1b、1c、P3、P4：原预约开始和当前状态、迟到时长、预约异常说明及协调结果；实际到院时间与登记时间分开，补录更正后重新判断迟到。

实际发生时间指已核实的到院或接诊事实时点；登记时间指系统保存时点，两者分别保留。

业务规则

步骤1-5：预约与实际就诊分别保存；预约患者到院也须登记，创建实际就诊记录前须关联有效患者档案。

步骤2-5：前台安排接诊不等于医生已完成诊疗，护士被安排不等于其书写病历。

步骤1-5：人员、患者和诊所使用统一标识。

步骤P1-P4：前台登记接诊开始、结束及实际离开，医生仍负责临床内容；本次结束不等于整个疗程完成。

步骤P2-P4：已知到院、开始、本次结束、离开时间须相容；事实不能从付款、病历或预约推导。

步骤1b、1c、P3、P4：迟到由真实到院晚于原预约开始计算；已到院预约的迟到为提示，不另把同一预约记为未到。超过5分钟未登记只触发UC05联系提醒，不能代替真实到院或临床事实。

质量需求

共同指标见Q02—Q04及5.6。登记结果及重复提示明确；保存失败不产生半完成接诊记录。验收时，同次到院连续提交10次只生成1条就诊记录；无预约者可完成登记。

迟到、原约已取消/未到后再到及到院漏登记可核对；补录或更正到院须保留依据并复核相关未到结论，不抹除历史。

设计约束

同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。

范围与衔接

后续诊疗通过UC07、UC08完成。

UC07 查看诊疗资料

执行者：医生；护士按权限查看工作所需资料。

触发事件：接诊或治疗时需要查阅患者资料。

前置条件：医生或护士已登录，具有相应患者及诊疗资料的访问权限。

后置条件：查看历史病历、治疗记录及影像，可对比不同时间的影像。

涉众利益：医生取得历史资料；护士查阅配合工作所需信息；患者隐私得到保护。

基本路径

1：医生或护士选择需要查阅的患者和就诊范围。

2：系统核验患者、诊所及字段访问权限。

3：系统按时间呈现授权范围内病历、治疗记录和影像。

4：医生或护士查看具体记录，按需要对比不同时间的影像。

5：系统记录访问，返回原工作页面，不改变诊疗资料。

扩展路径

2a：无权限：系统拒绝相关访问，不因知道患者标识而开放资料。

3a：无历史记录：系统显示无记录，不生成虚构内容。

4a：影像缺失或加载失败：系统标明问题；医生或护士可重试，或通知影像人员、护士补充对应影像。

字段列表

步骤1-5：诊疗供阅内容＝患者及就诊标识＋记录日期＋病历和治疗内容＋影像引用＋访问范围＋访问人员及时间。

就诊范围指本次或明确选择的历史就诊集合；记录日期及来源用于区分各次诊疗，不表示开放全部临床资料。

业务规则

步骤2-4：护士只查看岗位所需资料；影像对比不由系统替代医学判断。

步骤4：查看不授予修改权限；补录病历和维护影像分别使用UC08、UC09。

质量需求

共同指标见Q01、Q03。记录来源、日期及加载状态清楚；未授权内容不随检索返回。验收时，使用无患者访问权限的账号查看及下载均被拒绝，不返回受限正文。

设计约束

同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。

范围与衔接

不承诺影像设备直连、自动诊断或未经授权的跨诊所共享。

UC08 记录诊疗与治疗项目

执行者：医生。
触发事件：本次检查或治疗后需要记录。
前置条件：医生已登录，实际就诊已登记，医生有该就诊记录维护权限。
后置条件：保存病历及实际完成的治疗项目、牙位等信息。
涉众利益：医生准确记录治疗；医护开费有实际项目依据；患者不因非关键资料待补等待结算。
基本路径
1：医生选择本次实际就诊并查看已有诊疗资料。
2：医生填写病历、实际完成的治疗项目及适用牙位等内容。
3：系统检查患者就诊关联、必要项目及字段格式。
4：医生核对并确认治疗项目，保存病历或其待补状态。
5：系统保存记录及更正历史，为UC12提供已确认的实际治疗项目。
扩展路径
3a：关键治疗项目或关联无效：医生修正后确认，不让护士代替决定治疗内容。
4a：病历正文或附件待补：系统保留待补状态；有效治疗项目可用于开费。
4b：补录或更正已保存记录：医生说明更正原因；系统保留原内容与修改历史。
字段列表
步骤1-5：诊疗与治疗内容＝就诊＋患者＋医生＋诊疗时间＋病历内容＋治疗项目＋适用牙位＋治疗记录状态＋确认及更正记录。
治疗条目＝实际治疗项目＋适用牙位＋实施时间＋医生确认；病历待补与付款分别表达。
业务规则
步骤2、4：本次病历及治疗项目由医生记录；护士参与治疗不等于代写病历。
步骤4、5：病历待补与付款状态独立，非关键附件不阻断正常结算；治疗记录不自动确认收款。
质量需求
共同指标见Q03、Q04。患者、牙位和项目关联可核对；并发更正不覆盖他人记录。验收时，两名医生基于同一旧版本更正时，后提交者收到冲突提示，原内容不被静默覆盖。
设计约束
同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。
范围与衔接
影像归档使用UC09，计费数量在UC12核对，不推定为材料消耗。

UC09 维护诊疗影像

执行者：影像人员、护士，按实际分工操作。

触发事件：检查影像或诊疗照片形成，或需要补充、更正。

前置条件：影像人员或护士已登录，具有对应患者、就诊的影像维护权限。

后置条件：影像归档到正确的患者及就诊记录。

涉众利益：患者影像归档准确；医生能追查检查时间及来源；上传人员职责明确。

基本路径

1：影像人员或护士选择患者及相关实际就诊，核对身份。

2：影像人员或护士按职责选择检查影像或诊疗照片，填写形成时间及说明。

3：系统检查关联、文件是否可保存及相似上传记录。

4：影像人员或护士核对预览和归档对象，确认上传或更正。

5：系统保存影像引用及修改历史，供UC07按权限查阅。

扩展路径

1a：患者或就诊选错：影像人员或护士先纠正关联，不将影像归入相似姓名档案。

3a：文件不可读取、上传失败或疑似重复：系统提示问题；影像人员或护士重选、重试或核实，系统不将未完成文件显示为成功。

4a：更正归档或说明：影像人员或护士填写正确关联、说明及修改原因；系统保留原关联和历史。

字段列表

步骤1-5：影像归档内容＝影像标识＋患者＋就诊＋影像类别＋形成时间＋文件引用＋说明＋上传人＋修改记录。

文件引用定位与该患者、就诊关联的归档文件；临时选择了文件不表示归档完成。

业务规则

步骤1、2：影像人员维护检查影像，护士按分工维护诊疗照片；上传不等于作出诊断。

步骤3、5：未成功归档不标记已完成；影像资料是否完整与付款状态分开。

质量需求

共同指标见Q03、Q04。预览和患者身份清楚；文件与记录同步保存，权限检查覆盖下载及查看。验收时，上传失败不得生成归档成功状态；患者和就诊引用须与预览核对对象一致。

设计约束

同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。

范围与衔接

不增加影像设备自动采集或诊断功能，病历内容由UC08维护。

UC10 管理义齿加工订单

执行者：医生、护士，按职责分工。

触发事件：患者需要义齿加工，或已有加工订单需要更新。

前置条件：医生或护士已登录，具有加工订单维护权限；患者及相关治疗记录有效。

后置条件：加工订单及其处理状态可追踪，并关联患者和对应治疗。

涉众利益：医生要求准确传达；护士交接进度可查；患者复诊有明确加工件依据。

基本路径

1：医生选择患者和对应治疗，填写义齿加工要求。

2：系统建立订单，关联加工方、要求及负责人员。

3：护士按分工记录送出交接、进度及预计返回安排。

4：加工件返回后，护士登记接收，医生记录临床核对结果。

5：系统更新处理状态；需复诊时由前台通过UC05安排，实际装戴由医生通过UC08记录。

扩展路径

1a：加工要求不清或缺关键关联：医生补全，不由护士推定。

3a：延期或尚未送出：护士记录实际进度，不标记已返回。

4a：加工件数量、患者关联或核对结果异常：医生、护士按职责记录问题及重新处理；系统不标记可用完成。

字段列表

步骤1-5：义齿加工内容＝加工订单标识＋患者及治疗引用＋加工方＋要求＋送出与接收时间＋交接人＋进度＋医生核对结果。

加工件接收与医生临床核对分别表达；送出、收到、临床可用和实际装戴不混为同一事件。

业务规则

步骤1、3、4：医生负责加工及临床要求，护士负责交接和进度记录；加工厂不使用内部账号。

步骤4、5：接收加工件不等于已装戴；预约、装戴与加工状态分别记录。

质量需求

共同指标见Q03、Q04。订单、加工件及患者可追踪，状态能反映延期与核对问题。验收时，延期及接收核对异常须分别显示，均不得误标为加工件可用完成。

设计约束

同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。

范围与衔接

不代替加工厂生产流程，不另计取模、制作或装戴为系统用例。

UC11 维护治疗项目及收费价格

执行者：诊所管理人员、获授权的前台。
触发事件：新增治疗项目或调整价格。
前置条件：诊所管理人员或获授权的前台已登录，具有项目及价格维护权限，相关诊所范围有效。
后置条件：保存可供开费选择的项目与价格。
涉众利益：开费人员使用统一项目价格；管理人员能追查调整；患者账单不被新价静默改变。
基本路径
1：诊所管理人员或获授权的前台检索治疗项目，选择新增或调整。
2：诊所管理人员或获授权的前台填写项目名称、计费单位、适用诊所、价格及启用安排。
3：系统核对重复项目、金额及适用范围。
4：诊所管理人员或获授权的前台核对影响，确认保存项目及价格版本。
5：系统向后续开费提供有效价格，保留以往版本。
扩展路径
3a：项目重复或金额无效：系统提示核对，不保存无效价格。
4a：停用已有使用项目：系统保留历史引用，后续开费不再选择停用项目。
4b：其他人员已调整价格：诊所管理人员或获授权的前台重新核对版本后保存，不能直接覆盖。
字段列表
步骤1-5：项目与价格＝项目标识＋名称＋计费单位＋诊所范围＋价格＋启用或停用状态＋生效安排＋版本＋修改人及时间。
业务规则
步骤2-5：基础价格维护不等于每次治疗重新定价，也不增加逐笔医生审批。
步骤4、5：历史账单保留开单时的项目及价格，不因价目表更新被重算。
质量需求
共同指标见Q03、Q04。金额及适用范围提示清楚，版本可追查；非授权前台不能修改价目。验收时，调价后旧账单金额保持不变；未经授权的前台修改价格须被拒绝。
设计约束
同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。
范围与衔接
诊疗项目是否实际实施由UC08记录，治疗账单由UC12核对生成。

UC12 核对并生成治疗账单

执行者：医生、护士；前台必要时协助。

触发事件：已实施治疗，需要开费。

前置条件：医生、护士或获授权协助的前台已登录，具有开费权限；实际就诊及医生确认的治疗项目记录有效。

后置条件：形成关联一次实际就诊的治疗账单，保存单号、患者、开单时间、逐项计费明细、合计、相关人员及付款状态。

涉众利益：患者费用清楚；医护减少重复录入；前台取得准确待付款账单。

基本路径

1：医生、护士或获授权协助的前台选择本次实际就诊，调取已确认治疗项目。

2：系统带出医生已确认的项目、适用牙位及有效参考价格，供开费人员核对。

3：医生或护士填写或补充计费数量，核对单价及明细；前台必要时协助。

4：系统依据已提交的计费明细计算各项小计和合计，检查就诊关联及已有账单。

5：医生、护士或获授权协助的前台确认开费；系统生成该就诊治疗账单，标记待付款并保存开单信息。

扩展路径

1a：治疗项目尚未确认：医生先核实实际项目，不由录费人员决定治疗。

4a：项目、金额或牙位不符：医生、护士或获授权协助的前台核实后修正；非关键病历附件待补不阻断开费。

4b：该就诊已有账单：医生、护士或获授权协助的前台使用既有账单核对，不能重复生成。

5a：账单已收款或被修改：医生、护士或获授权协助的前台核实账单；系统不直接改写收款事实，并保留业务更正历史。

字段列表

步骤1-5：治疗账单＝账单单号＋患者＋一次实际就诊＋开单时间＋项目＋适用牙位＋计费数量＋单价＋小计＋合计＋相关医护和开单人＋付款状态。

账单项＝项目＋适用牙位＋计费数量＋单价＋小计；账单由一次实际就诊、明细集合、合计及开单付款信息组成。

业务规则

步骤1、4、5：一次实际就诊对应一张治疗账单；商品销售单独记录，实际收款由UC13登记。

步骤3-5：计费数量不等于耗材领用或消耗；待付款不表示已取得收入。费用计算依据已录入的数量及核对后的单价，不凭治疗项目猜计费数量。

质量需求

共同指标见Q02—Q04。明细与合计一致；保存失败不生成半张账单，重复确认不重复开单。验收时，连续确认10次只生成1张账单；逐项小计之和须按既定精度等于合计。

设计约束

同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。

范围与衔接

不增加欠费、退费、逐笔医生审批或病历附件齐全后才能收费的限制。

UC13 登记收款

执行者：前台。

触发事件：患者实际付款。

前置条件：前台已登录，具有收款登记权限；对应治疗账单或商品销售单有效且处于待付款状态。

后置条件：保存收款金额、方式等信息，将对应单据更新为已付款。

涉众利益：患者结算结果明确；前台准确登记实收；总部不把开单当作收款。

基本路径

1：前台选择待付款单据并核对患者、诊所和金额。

2：系统显示单据明细、应付金额及已有收款。

3：前台确认实际收到付款，填写实收金额、付款方式及经核实的实际收款发生时间；系统另记登记时间。

4：系统检查金额、单据状态及重复登记。

5：系统共同保存收款记录并更新对应单据为已付款，返回结算结果。

扩展路径

3a：尚未实际付款：系统保留待付款，不创建实收记录。

4a：实收与应付不一致：前台核对后再完成全额结算，不增加部分收款流程。

4b：单据已付款或重复提交：系统返回原收款，不重复累计。

5a：保存失败：系统不单独留下收款或已付款状态；前台核对后重试。

字段列表

步骤1-5：实收＝收款标识＋单据类别及引用＋患者＋诊所＋实收金额＋付款方式＋实际收款发生时间＋系统登记时间＋补录或更正原因＋前台＋付款状态。

单据引用在治疗账单和商品销售单中选择相应一种；实际到账时间与系统登记时间分开，补录留依据。

业务规则

步骤1、4、5：治疗和商品收款共用此用例，但分别关联原单据；一笔实收只汇总一次。

步骤3-5：实际收款与病历完整性分开；本路径全额结算，付款状态仅待付款、已付款。“收款确认时间”指前台核实的实际到账时间，不是系统登记时间。补录更正须有依据，不从开单时间推定到账。

步骤3-5：跨季补录按实际到账时间归季；补录或更正影响已确认季度时，保留原确认结果，按UC26、UC27另版核对复核，不静默改写历史。

质量需求

共同指标见Q03、Q04。收款金额与单据状态一致，重复点击和并发登记不会产生两笔收款。验收时，两名前台同时登记同一单据收款，只形成1笔有效收款及1次已付款更新。

设计约束

同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。

范围与衔接

仅登记已发生收款，不实施真实支付渠道扣款，不展开欠费或退费。

UC14 登记商品销售

执行者：前台。

触发事件：患者购买诊所商品。

前置条件：前台已登录，具有销售权限，商品基础资料及销售诊所记录有效，患者档案可检索。

后置条件：保存商品、数量、价格及对应销售记录，与库存关联。

涉众利益：患者购买明细清楚；前台正确登记销售和交付；库管库存不重复扣减。

基本路径

1：前台选择患者及诊所，录入商品、数量和销售价格。

2：系统显示商品库存，校验数量、金额及商品状态。

3：前台确认销售明细，系统建立独立销售单，实际收款通过UC13登记。

4：商品实际交付时，前台核对商品和数量，在本用例确认交付。

5：系统保存销售及交付记录，按实际交付数量扣减库存并关联原销售单。

扩展路径

2a：数量无效、商品停用或库存不足：前台核实或调整，不确认不可完成的交付。

4a：尚未实际交付：系统保留单据及真实交付状态，不提前扣库存。

5a：库存变化或重复交付提交：系统重新校验库存，已有交付返回原结果，不再次扣减；前台核对变化后再处理。

字段列表

步骤1-5：商品销售及交付＝销售单号＋患者＋诊所＋商品＋数量＋单价＋小计＋合计＋付款状态＋实际交付记录＋库存关联＋前台及时间。

销售项＝商品＋数量＋成交单价＋小计；交付内容关联原销售单、实际交付数量和库存分配，不与开单或付款混同。

业务规则

步骤1、3：商品销售与治疗账单分开，开单不等于收款；销售交付与付款状态分别表达。

步骤4、5：库存按实际交付确认扣减一次；商品销售不再作为UC18材料领用重复出库。

步骤1、4、5：商品销售逐行记录数量、成交单价和小计；整次交付逐库存分配，扣减与交付事实共同有效，不增加分批交付或退货。

质量需求

共同指标见Q02—Q04。销售明细、交付及库存一致；保存失败不留下已交付却未扣库存的半完成记录。验收时，同一交付请求连续提交10次只扣减1次库存；未交付单据不扣库存。

设计约束

同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。

范围与衔接

不引入预留库存、退货退费或患者商城；库存扣减由销售记录触发，不增加库管为销售执行者。

UC15 管理诊后随访

执行者：护士；获授权的前台可协助。

触发事件：患者治疗后需要跟进。

前置条件：护士或获授权协助的前台已登录，具有随访维护权限；相关治疗及患者记录有效。

后置条件：保存随访安排、联系结果及需要医生处理的问题。

涉众利益：患者治疗后得到联系；护士待办清楚；医生处理需专业判断的问题。

基本路径

1：护士或获授权协助的前台选择患者、治疗及适用随访方案。

2：护士或获授权协助的前台核对并保存随访时间、联系内容及负责人员。

3：系统显示到期安排和患者联系偏好，护士或获授权协助的前台实际联系患者。

4：护士或获授权协助的前台记录联系时间、患者反馈及后续安排。

5：系统保存结果；护士或获授权协助的前台将需要医生判断的问题交相应医生处理，并记录跟进状态。

扩展路径

1a：无适用方案：护士或获授权协助的前台按医生提供的具体要求安排，不自动猜测随访时间。

3a：未联系成功：护士或获授权协助的前台记录尝试及后续安排，不记为已完成联系。

4a：反馈需临床判断：护士或获授权协助的前台交医生处理；系统或前台不自动作出诊断。

字段列表

步骤1-5：诊后随访＝随访标识＋患者和治疗引用＋方案版本＋计划及联系时间＋联系渠道＋责任人＋反馈＋后续安排＋处理状态。

随访安排关联治疗、采用方案版本、计划时间及责任人；实际联系结果与待医生处理事项分别记录。

业务规则

步骤1、2：一次治疗后的随访与长期未就诊邀约分开；方案时间须结合具体治疗要求核对。

步骤3-5：工作人员实际联系，系统提供安排及记录；需复诊时使用UC05。

质量需求

共同指标见Q03、Q04。待办、未联系成功及已跟进状态清楚，联系记录不暴露无关健康资料。验收时，未接通的联系记录不得标为已完成联系，需医生判断的问题保留跟进状态。

设计约束

同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。

范围与衔接

方案配置通过UC16，临床处理通过相关诊疗用例，不承诺自动诊断或外部消息接口。

UC16 配置诊后随访方案

执行者：获授权的诊所管理人员，医生提供临床要求。
触发事件：新建或调整某类治疗的随访规则。
前置条件：诊所管理人员已登录，具有方案配置权限，相关治疗项目记录有效。
后置条件：保存适用治疗项目、随访时间及内容要求。
涉众利益：医护采用适合治疗的随访安排；管理人员能维护规则；患者避免不合适联系。
基本路径
1：诊所管理人员选择治疗项目及适用诊所，查看既有方案。
2：诊所管理人员根据医生要求填写随访时间安排、联系内容及启用范围。
3：系统检查项目、时间及同范围方案冲突。
4：诊所管理人员核对后保存方案版本和有效安排。
5：系统提供有效方案供UC15选用，并保留既有随访所引用的版本。
扩展路径
2a：临床要求尚不清楚：诊所管理人员先与医生确认，不由系统推定规则。
3a：时间或适用范围冲突：诊所管理人员修正后保存，不同时套用互相矛盾方案。
4a：调整或停用已有方案：系统保留旧版本及既有任务，不静默改写已安排随访。
字段列表
步骤1-5：随访方案＝方案标识＋治疗项目＋诊所范围＋时间安排＋联系内容＋启用状态＋生效安排＋版本及配置人员。
方案版本说明适用治疗、诊所、时间安排、联系内容及启用生效；不是某一次已经发生的联系。
业务规则
步骤2-5：医生提供临床要求不等于直接操作方案配置；配置不表示已联系患者。
步骤4、5：方案修改保留版本，已有随访调整由UC15核对，不能默认为全部完成。
质量需求
共同指标见Q03、Q04。适用范围及时间可读，配置校验能指出具体冲突，版本来源可追查。验收时，同范围冲突方案须被提示；修改方案不得静默更改既有随访引用版本。
设计约束
同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。
范围与衔接
不新增自动医疗决策或医生配置角色，实际随访由UC15完成。

UC17 登记物资入库

执行者：库管。
触发事件：采购物资实际到货并完成接收核对。
前置条件：库管已登录，具有入库权限，物资及诊所记录有效。
后置条件：保存入库记录、数量及相关批次信息，增加库存。
涉众利益：库管台账准确；领用人员了解可用物资；核算取得真实来源。
基本路径
1：库管选择诊所、物资及供应商，核对到货凭据。
2：库管填写实际接收数量、单位、适用批次效期及价格资料。
3：系统检查物资、数量、单位及重复入库记录。
4：库管确认接收结果，提交入库。
5：系统保存入库及凭据关联，按确认数量增加库存并记录操作。
扩展路径
2a：数量或批次与实物不符：库管按实际核对结果修正，不登记未收到数量。
3a：单位不一致或疑似重复：库管核实换算或原凭据后提交，不直接叠加入库。
4a：价格资料待补：系统明确待核实，不将缺失价格当作零成本。
字段列表
步骤1-5：物资入库＝入库单号＋诊所＋物资＋供应商＋实际数量＋单位＋批次效期（适用时）＋价格及凭据＋接收时间＋库管。
入库内容区分真实接收数量、适用批次效期以及已知或待核实的成本资料；未知价格不是零。
业务规则
步骤2、4、5：仅实际接收数量增加库存；商品与材料均通过统一物资标识关联。
步骤2、4a、5：库存数量确认与价格待核实分开，价格缺失仍须在核算前处理。
质量需求
共同指标见Q02—Q04。入库与库存共同保存，重复提交只增加一次，记录可追查到实物接收。验收时，同一入库请求连续提交10次，库存只增加1次确认数量；失败时台账与库存均不变。
设计约束
同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。
范围与衔接
目录和供应商分别使用UC20、UC21，不在此扩展采购审批或付款功能。

UC18 登记材料领用出库

执行者：库管。

触发事件：医生、护士等工作人员实际领用材料。

前置条件：库管已登录，具有出库权限，物资、领用人员及诊所记录有效。

后置条件：保存领用人、物资、数量等记录，减少库存。

涉众利益：领用人取得材料；库管库存准确；总部可以核对成本归属。

基本路径

1：库管选择物资、诊所及适用批次，核对实际领用。

2：库管填写领用人、数量、单位、时间及可确认的成本归属。

3：系统检查可用库存、数量单位及人员关联。

4：库管核对实发数量，确认领用出库。

5：系统保存出库并扣减库存，保留领用和成本核对资料。

扩展路径

2a：成本价格或牙医归属尚未清楚：库管记录待核实，不自行归给某位牙医或按零成本处理。

3a：库存不足或数量单位不符：库管核实后修正，不形成负库存。

4a：重复提交或记录已变更：系统提示已有记录或版本变化；库管核对原出库，系统禁止再次扣同一笔库存。

字段列表

步骤1-5：材料领用＝出库单号＋诊所＋物资及批次＋领用人＋数量＋单位＋领用时间＋成本单价及归属核对状态＋库管。

领用内容区分物资批次、实发数量、领用人及成本归属核对状态，不能由数量记录反推精确治疗耗用。

业务规则

步骤1、2：批量领用只证明领用，不推定逐次治疗精确耗用。

步骤2、5：销售交付不在本用例重复出库；成本归属不清须由核算环节核实。

质量需求

共同指标见Q02—Q04。实发、出库与库存一致，重复扣减受控，成本待核实项可见。验收时，同一出库请求连续提交10次只扣减1次；库存不足须拒绝，未知单价不得默认为零。

设计约束

同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。

范围与衔接

医生护士是领用人，不自动成为本用例执行者；不增加逐治疗耗材采集。

UC19 执行库存盘点

执行者：库管。
触发事件：定期或专项核对实物库存。
前置条件：库管已登录，具有盘点权限，盘点范围及对应库存记录有效。
后置条件：保存盘点结果及账实差异，核实后记录库存调整。
涉众利益：库管发现账实差异；诊所确认库存；核算不误把差异当成治疗成本。
基本路径
1：库管选择诊所、物资范围和盘点时点，系统保存对应账面数量。
2：库管清点实物，登记实盘数量及适用批次。
3：系统对比账面与实物，列出差异。
4：库管复查差异，记录原因及经核实的调整内容。
5：库管确认，系统保存盘点及调整记录，更新库存并保留原台账。
扩展路径
3a：盘点期间发生出入库：库管核对基准时点和期间变动，再判断差异。
4a：差异原因未核实：系统保留待处理盘点，不直接调整或归为某次治疗消耗。
5a：重复调整或版本变化：系统提示已有调整或版本变化；库管重新核对，系统不重复改变库存。
字段列表
步骤1-5：库存盘点＝盘点标识＋诊所＋范围＋基准时点＋物资及批次＋账面数＋实盘数＋差异＋核实原因＋调整记录＋库管。
原账面基准和实盘数各有明确时点，差异结合期间变动解释；调整记录保留实际作用数量，不用旧实盘数覆盖当前库存。
业务规则
步骤3-5：差异经核实后才调整；盘点不等于采购、销售或材料领用。
步骤4、5：盘点差异不能直接归给牙医或具体治疗作为精确材料耗用。
步骤1-5：逐库存保存原账面基准、实盘时点数量及期间变动；核实后按净差调整当前库存，不以旧实盘数直接覆盖。
质量需求
共同指标见Q03、Q04。基准、实盘和调整分开显示，调整历史可追查，保存失败不改变原库存。验收时，差异未核实不得改变库存；同一已确认调整连续提交10次只调整1次。
设计约束
同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。
范围与衔接
不新增报废或差异审批流程，不删除原入出库来源。

UC20 维护物资目录

执行者：库管。
触发事件：新增物资，或名称、分类、单位等信息需要更新。
前置条件：库管已登录，具有目录维护权限，拟维护范围有效。
后置条件：保存统一的物资基础资料，供入库、出库和盘点使用。
涉众利益：库管使用一致名称单位；销售及领用正确选择物资；历史台账保持关联。
基本路径
1：库管检索物资目录，选择新增或修改。
2：库管填写名称、分类、规格、计量单位及启用信息。
3：系统检查重复编码、单位及资料完整性。
4：库管核对后确认保存。
5：系统提供有效目录供入库、领用、销售和盘点引用，保留修改历史。
扩展路径
3a：重复或名称相近：库管核实是否同一物资，不自动另建重复项。
4a：修改已有库存物资的单位：库管先核对换算影响，不静默重解释历史数量。
4b：停用物资：系统保留历史引用及现有库存记录，不物理删除。
字段列表
步骤1-5：物资目录项＝物资标识＋名称＋分类＋规格＋计量单位＋启用状态＋目录修改人及时间。
业务规则
步骤1-5：目录是基础资料，不因新建目录自动增加库存。
步骤2、4、5：已有引用保持物资标识不变，数量单位变更须明确核对。
质量需求
共同指标见Q01、Q03、Q04。目录检索、重复提示及启用状态清晰，历史库存仍可解释。验收时，停用已被引用物资后，历史数量、单位及关联仍可查询。
设计约束
同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。
范围与衔接
不代替UC17入库或UC11治疗项目价目，不新增采购流程。

UC21 维护供应商资料

执行者：库管、诊所管理人员，按职责操作。
触发事件：新增供应商，或合作、资质资料需要更新。
前置条件：库管或诊所管理人员已登录，具有相应范围供应商资料维护权限。
后置条件：保存供应商信息、资质附件及合作资料。
涉众利益：库管核对合作方；管理人员查合作和资质资料；历史入库来源可追查。
基本路径
1：库管或诊所管理人员检索供应商，选择新增或调整。
2：库管或诊所管理人员填写名称、联系方式及合作资料，关联适用资质和合同附件。
3：系统检查重复供应商、必要字段及附件是否保存成功。
4：库管或诊所管理人员按职责核对后确认保存。
5：系统保留供应商版本及附件引用，供相关入库和查询使用。
扩展路径
3a：重复或主体信息不一致：库管或诊所管理人员核实后维护原档案，不自动合并不同主体。
3b：附件缺失或失败：系统标记资料待补，不显示为已经归档。
4a：合作停止：系统停用后续选择但保留历史交易及合作资料。
字段列表
步骤1-5：供应商资料＝供应商标识＋名称＋联系信息＋合作资料＋资质及合同附件＋有效状态＋修改人员和时间。
资质和合同附件关联实际归档文件；附件保存成功与资料已经核实分别表达。
业务规则
步骤1-4：库管及管理人员按职责维护；供应商无内部系统操作权限。
步骤4、5：停止合作不删除历史入库来源；保存附件不等于完成外部资质认证。
质量需求
共同指标见Q03、Q04。主体、附件及版本可追查，访问按权限，失败不保留虚假成功状态。验收时，附件上传失败显示待补；停用供应商后原入库仍可追查来源。
设计约束
同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。
范围与衔接
不增加采购合同审批、供应商付款或外部供应商门户。

UC22 查询库存与效期预警

执行者：库管、诊所管理人员。

触发事件：需要了解库存情况或检查数量、效期风险。

前置条件：库管或诊所管理人员已登录，具有库存查询权限，诊所及物资范围有效。

后置条件：展示当前库存、批次效期及预警清单。

涉众利益：库管了解数量效期；管理人员发现补货风险；库存异常不被忽略。

基本路径

1：库管或诊所管理人员选择诊所、物资类别，输入并核对本次数量阈值与效期筛选条件；未选的预警维度不参与判断。

2：系统核验查询权限、非负数量阈值及日期范围，读取库存及适用批次。

3：系统按本次明确条件列出预警：数量低于阈值时提示；效期筛选分别列出已到期及选定日期范围内的临期批次。

4：库管或诊所管理人员查看明细及对应入出库来源。

5：系统返回查询结果，库管或诊所管理人员据此安排后续业务，不改变库存。

扩展路径

2a：无权限或没有记录：系统分别提示，不用空结果伪装零库存。

3a：所选预警维度的阈值或所需效期缺失：系统明确提示资料不全，不宣称无风险。

4a：库存与实物存疑：库管或诊所管理人员提出核查，库管通过UC19盘点；系统不允许从查询页面直接抹除差异。

字段列表

步骤1-5：库存预警结果＝诊所＋物资＋数量及单位＋批次＋有效期＋查询时点＋数量阈值＋效期筛选条件＋预警明细。

预警明细同时说明物资批次、数量或效期、本次阈值或日期条件及触发原因；资料缺失不表示没有风险。

业务规则

步骤1-3：阈值及日期条件由库管或诊所管理人员在查询时明确输入，结果标明本次条件；不猜固定值，不把本次筛选当作全诊所永久配置。

步骤3-5：查询及预警提示不改变库存，也不自动完成补货、采购或报废。

质量需求

共同指标见Q01、Q03。数据时点、风险原因及缺失信息清楚，查询不泄露未授权诊所明细。验收时，阈值及效期边界样本按所设条件准确列示；缺失效期不得显示为无风险。

设计约束

同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。

范围与衔接

仅查询预警，自动形成提示不另计用例，真实库存变更走相关记录用例。

UC23 检查业务资料完整性

执行者：诊所管理人员；获授权的前台可协助。

触发事件：日常定期检查，或准备季度核算资料。

前置条件：诊所管理人员或获授权协助的前台已登录，具有资料检查权限。

后置条件：保存缺项、关联错误等问题清单及责任岗位、通知或联系记录、处理与复查状态。

涉众利益：原岗位得到明确补正事项；负责人追踪问题；总部使用可靠资料。

基本路径

1：诊所管理人员或获授权协助的前台选择诊所、期间及需要检查的记录类别。

2：系统检查字段、记录关联、重复及资料完整状态。

3：诊所管理人员或获授权协助的前台核对问题清单，区分交易关键问题与非关键病历附件待补。

4：诊所管理人员或获授权协助的前台记录对应负责岗位和处理事项，通知相应人员回原用例补录或更正。

5：系统跟踪状态；诊所管理人员或获授权协助的前台复查来源更新，确认解决或保留未解决问题。

扩展路径

3a：提示属于合理空项：诊所管理人员或获授权协助的前台核实后记录解释，不强行补造资料。

4a：负责岗位或任务归属错误：诊所管理人员或获授权协助的前台重新指定职责；系统不临时授予任意记录修改权。

5a：补正未解决问题：系统保留未解决状态，继续跟踪，不能仅因通知已发就关闭。

字段列表

步骤1-5：资料检查问题＝检查标识＋诊所和期间＋来源记录＋问题类别＋关键程度＋负责岗位＋通知及处理状态＋复查结果＋操作人。

问题关联原记录、关键程度、责任岗位、处理事项及复查结论；已通知不等于已解决。

业务规则

步骤3-5：检查和跟踪不授权诊所管理人员代写病历或包办全部原记录。

步骤3：非关键病历附件待补与付款状态分开，不阻断正常结算。

质量需求

共同指标见Q03、Q04。问题能够定位原记录及责任，解决状态有可查依据，不以通知代替完成。验收时，问题清单可定位到原记录；仅发送通知而未补正不得关闭问题。

设计约束

同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。

范围与衔接

补录回UC03、UC08、UC09、UC17等对应原用例，不新增通用任意更正入口。

UC24 登记运营费用

执行者：财务人员。

触发事件：发生需要记录的诊所运营费用。

前置条件：财务人员已登录，具有费用登记权限，所属诊所记录有效且在授权范围内。

后置条件：保存费用类别、金额、日期、所属诊所及凭据信息。

涉众利益：财务不重复录费用；总部有类别期间和凭据；诊所经营资料可追查。

基本路径

1：财务人员选择诊所，填写费用类别、金额及发生日期。

2：财务人员关联凭据或凭据编号，注明可直接确认的费用归属。

3：系统检查金额、期间、诊所及疑似重复凭据。

4：财务人员核对实际费用、所属诊所及凭据后确认保存，资料未齐时明确记录待补事项。

5：系统保留费用及历史，供UC25提交及UC26核对使用。

扩展路径

2a：凭据或归属尚未明确：系统保留待补或待核实，不自行归给某牙医。

3a：金额无效或疑似重复：财务人员核实后修正，不直接累计。

4a：更正已被确认结果引用的费用：系统留痕并提示后续调整，不改写原季度结果。

字段列表

步骤1-5：运营费用＝费用标识＋诊所＋类别＋金额＋发生日期＋凭据编号及来源说明＋可确认归属＋待补状态＋财务人员及修改记录。

业务规则

步骤1-4：费用来源是实际费用资料，不从患者收款反推全部运营费用。

步骤2、5：公共费用分配在UC26核对，登记费用不表示已完成分摊或支付。

步骤1、3：费用使用明确且统一的金额单位和精度。

质量需求

共同指标见Q03、Q04。金额、凭据和期间可核对，失败不留半完成费用，重复凭据有提示。验收时，疑似重复凭据须提示；保存失败不产生部分费用记录或改变既有季度快照。

设计约束

同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。

范围与衔接

不扩展供应商支付、完整财务账或工资核算。

UC25 提交季度核算资料

执行者：诊所管理人员。

触发事件：总部启动季度核算，需要提交本诊所资料。

前置条件：诊所管理人员已登录，具有本诊所提交权限；系统中存在可选择的季度及诊所资料。

后置条件：形成指定季度的资料汇总及提交记录，保留未解决问题。

涉众利益：负责人汇集已有资料；总部掌握齐备程度；原岗位记录不被重复录入。

基本路径

1：诊所管理人员选择季度及诊所，查看现有收款、领用、费用等来源资料。

2：系统汇总记录并展示完整性检查和待处理问题。

3：诊所管理人员组织原岗位通过UC23及相应记录用例补正关键缺项。

4：诊所管理人员核对汇总及未解决事项，确认提交。

5：系统保存提交版本、来源引用、提交人和时间，供总部核算查看。

扩展路径

3a：关键交易、价格或归属问题未解决：系统保留准备状态及问题清单，不宣称资料齐备。

3b：仅非关键病历附件待补：系统明确区分并保留事项，不等同于不能正常结算。

4a：提交后来源更正：系统生成新提交版本，保留旧版本并提示财务人员。

字段列表

步骤1-5：季度提交资料＝季度＋诊所＋牙医范围＋来源引用＋汇总内容＋检查问题＋提交版本＋人员及时间。

提交版本固定该季度和诊所范围内采用的收款、领用、费用来源及未解决问题，不只保存一份会随当前数据变化的列表。

业务规则

步骤1-5：季度提交复用日常资料，不要求再填写一套交易数据。

步骤2、4、5：未解决问题保留可见，版本表示具体提交内容，不直接表示季度已确认。

质量需求

共同指标见Q03—Q05。提交及来源版本能够复现，重复提交不重复收入，资料变化有明确提示。验收时，来源更正后可查询旧提交版本和新版本，核算不得混用两版资料。

设计约束

同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。

范围与衔接

核算和复核分别由UC26、UC27承担，负责人不获得全部记录的修改权。

UC26 核对并计算牙医季度业绩

执行者：财务人员。

触发事件：需要核算各诊所提交的季度资料。

前置条件：财务人员已登录，具有范围内核算权限；系统中存在可选择的季度、诊所、牙医及核算口径版本。

后置条件：形成各牙医的季度业绩结果、来源明细及待处理问题，提交复核。

涉众利益：核算人员减少重复汇总；复核能追查依据；管理人员取得一致结果。

基本路径

1：财务人员选择季度、牙医诊所范围及核算口径版本。

2：系统读取有效提交资料，检查期间、统一人员标识及重复交易。

3：财务人员核实收款牙医归属、领用成本价格归属及公共费用分配明细。

4：系统按明确口径汇总归属各牙医的实收收入、材料成本和运营费用，计算经营贡献。

5：系统保存结果版本、计算依据及未解决事项，提交UC27复核。

扩展路径

2a：资料未齐、治疗收款人员归属或重复记录有冲突：系统列出问题，不把缺项当作零值。

3a：领用成本单价未核实或费用分配合计不符：财务人员先核实，不生成可确认结果。

4a：计算失败或来源版本变化：系统显示原因；财务人员重新核对再计算，系统不混用版本。

5a：复核退回或确认后需调整：财务人员保存原因，形成新版本再次复核，不覆盖原结果；跨季补录或收款时间更正影响已确认季度时亦按此办理。

字段列表

步骤1-5：季度核算结果＝季度及范围＋口径版本＋来源版本＋牙医及诊所＋收款类别和牙医归属＋实收收入＋领用数量和成本单价＋费用分配明细＋经营贡献＋问题及结果版本。

业绩分项对应一名牙医在一家诊所；季度结果包含原完整范围、分项集合、未归属诊所商品收入及来源口径版本。

业务规则

步骤1、2、4：本稿采用实收口径：按前台核实的实际到账时间（收款确认时间）进入自然季度；系统登记时间另存，跨季补录仍按实际到账时间归季；待付款不计收入，同笔交易及跨诊所牙医按统一标识去重。

步骤3、4：材料成本按已核实领用数量及成本单价归集；批量领用不是逐治疗精确消耗。公共费用使用人工核对分配明细，不自动猜比例。

步骤3、4：经营贡献为实收收入减材料成本及分配运营费用；分配总额须等于待分配费用，不等于工资或个人激励。

步骤3、4：治疗收款按明确的牙医关联归集；未明确牙医归属的商品收入保留为诊所商品收入，不自动分给患者的接诊医生。

步骤1-5：季度按明确的业务时区划分，区间为首日零时至下一季度首日零时，右端不含；口径及分配明细随版本保存，不采用未经核实的旧稿比例。

步骤1、4、5：季度业绩为原完整纳入范围的一版整批结果，分项对应一名牙医在一家诊所；跨店沿同一员工合计，未归属商品收入留诊所，不新增逐牙医审批。

质量需求

共同指标见Q03—Q05。结果可追溯并复现，缺失信息有明示，计算失败不保存伪成功或重复累计。验收时，同一来源和口径版本重复计算10次，各项结果须完全一致且不重复累计。

设计约束

同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。

UC27 复核并确认季度业绩

执行者：总部负责人。

触发事件：待复核结果已形成。

前置条件：总部负责人已登录，具有对应范围复核权限；待复核结果及其来源版本记录已形成。

后置条件：保存复核意见；通过后确认结果，记录确认人和时间；有问题则退回处理。

涉众利益：总部负责人能判断依据；总部确认可靠结果；管理人员知道全部范围是否完成。

基本路径

1：总部负责人查看季度、牙医范围、结果和问题清单。

2：总部负责人查阅或抽查收入、材料和费用来源及分配明细。

3：总部负责人核对结果及依据，记录复核通过意见。

4：系统检查关键问题已解决、范围已覆盖及版本未改变。

5：总部负责人确认全部范围结果，系统保留结果快照、确认人及时间。

扩展路径

2a：依据不清或计算不符：总部负责人记录具体问题，退回财务人员通过UC26核对更正，结束本次确认；新版本提交后重新复核，不直接改写原始资料。

4a：关键问题未解决、范围不全或版本变动：系统拒绝确认；总部负责人重新核对。

5a：确认后发现错误：总部负责人记录问题；财务人员通过UC26形成调整及新结果版本，总部负责人重新复核；系统不覆盖原快照。

字段列表

步骤1-5：季度复核确认＝季度＋复核范围＋结果与来源版本＋检查问题＋复核意见＋确认状态＋确认人及时间＋结果快照。

确认快照固定原全范围、结果及来源版本、复核意见和确认人时点；首次全范围完成时刻与后续调整版本区别保留。

业务规则

步骤3-5：计算完成不等于复核通过，部分牙医通过不等于全部范围核算完成。

步骤4、5：系统检查条件，负责人作出确认；确认时间作为愿景核算周期终点。

步骤1-5：季度业绩为原完整纳入范围的一版整批结果，分项对应一名牙医在一家诊所；跨店沿同一员工合计，未归属商品收入留诊所，不新增逐牙医审批。

步骤4、5：首次全范围正式确认须原非空范围完整、关键问题解决、版本一致、总部负责人明确同意，快照与完成标记共同保存；以后调整另版，不重置首次时刻。

质量需求

共同指标见Q03—Q05。确认状态及范围明确，同一版本重复确认不产生另一套正式结果，历史可追查。验收时，关键问题未解决、范围缺失及版本变化三种情况均须拒绝确认。

设计约束

同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。

范围与衔接

复核不授予原始病历等任意修改权，不将经营贡献替代工资。

UC28 查询季度业绩与核算依据

执行者：总部负责人、财务人员，按权限使用。
触发事件：需要查看结果或追查核算依据。
前置条件：总部负责人或财务人员已登录，具有对应季度、诊所及牙医结果查询权限。
后置条件：展示指定季度、牙医及诊所的结果，并可查看授权范围内的来源明细。
涉众利益：管理人员使用结果；核算复核人员追查依据；患者临床隐私不随报表开放。
基本路径
1：总部负责人或财务人员选择季度、诊所、牙医及结果版本。
2：系统验证范围，优先显示已确认结果和确认信息。
3：系统呈现收入、成本、费用及经营贡献。
4：总部负责人或财务人员展开授权来源明细，按需导出该范围结果。
5：系统记录访问与导出，保留结果原状态。
扩展路径
2a：尚无确认结果：系统明确未确认状态，不把试算当作正式季度业绩。
2b：范围无权限：系统拒绝相关内容，不因可看汇总而开放全部临床资料。
4a：源记录后来更正：系统展示结果引用的原版本及调整提示。
字段列表
步骤1-5：业绩供阅结果＝季度＋牙医诊所筛选＋结果版本＋确认状态及时间＋业绩指标＋来源引用＋导出范围＋查询人员。
结果版本与其采用来源配套供阅；导出范围仅为本次已获授权的结果及明细。
业务规则
步骤2-4：查看确认时来源，不以当前数据静默重算历史结果。
步骤3、4：同一笔收入不因医生护士参与或跨诊所显示重复合计。
质量需求
共同指标见Q01、Q03、Q05。版本、确认及导出范围清晰，明细与汇总一致，访问有历史记录。验收时，汇总与其引用版本的明细合计一致，未确认结果须显式标识。
设计约束
同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。
范围与衔接
只读查询及授权导出，不直接修改结果或计算工资；临床资料须另有权限。

UC29 查询诊所经营情况

执行者：前台、财务人员、总部负责人，按功能和数据范围分别使用。

触发事件：需要核对经营日报、医护工作量及营收，或项目收入与付款方式构成。

前置条件：相关工作人员已登录，具有所选诊所、期间及查询维度的权限。

后置条件：展示授权范围内经营结果、口径和明细；按需导出，不改变原交易或工资。

涉众利益：前台核对日常业务；财务核对实收；管理人员了解经营结构，不因多人参与重复统计收入。

基本路径

1：前台、财务人员或总部负责人选择有权使用的查询维度、期间、诊所及可选人员或项目。

2：系统按所选维度核权，读取实际就诊、人员参与、账单及实收关联，检查来源完整性。

3：系统分别展示所选维度：日报分列接诊、开单及实收；人员视图区分医生接诊和护士配合；收入结构分列治疗、商品及实际付款方式。

4：前台、财务人员或总部负责人查看授权明细、统计口径和数据时点，并按需导出。

5：系统保存查询及导出记录，保持原业务不变。

扩展路径

2a 数据不齐或失败：系统区分无记录、未知或待核实和查询失败；不将缺项或失败显示为完整零值。

2b 参与或收款关联不清：系统单列待核实项，不自动推定医护参与人、牙医收入归属或付款方式。

3a 同笔多关联：同一收入可展示医护不同参与指标，但诊所实收只计一次；同一全额付款按对应项目明细归集，不重复分摊。

4a 发现原记录错误：前台、财务人员或总部负责人通知有权的原负责岗位回对应业务更正；查询页不直接改账或分配工资。

4b 明细无权：系统仅展示允许的内容；日报权限不自动开放人员营收、临床正文或全部导出。

字段列表

步骤1-5：经营查询结果＝查询维度＋诊所＋期间及业务时区＋人员及参与岗位＋接诊次数＋账单金额＋实收＋项目及商品分类＋付款方式＋未知项＋明细引用＋统计口径＋数据时点及导出记录。

统计口径分别说明接诊次数、患者人数、开单额及实收；不同收入分类维度各自解释，未知项单列。

业务规则

步骤1、2：前台限获授权的日常经营查询；财务及总部负责人按各自权限查看其他维度。几个维度是可选分支，不要求一次全部查询。

步骤2、3：就诊次数不等于患者人数，开单不等于实收，待付款不计收入；跨人员、诊所展示不能重复增加诊所合计。

步骤3、4：项目分类和付款方式是同一收入的不同观察维度，各自核对总额，不能相加作为总收入；未知项单列。

步骤3-5：医护营收关联不是工资或奖金；日报不是已复核的季度结果。来源分析与长期未就诊营销邀约不在本轮独立实现。

质量需求

共同指标见Q01、Q03。明细与各自维度汇总一致，权限对导出同样有效。验收覆盖待付款不计实收、多人参与收入去重、两种维度不相加及未知数据不冒充零。

设计约束

同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。

范围与衔接

本用例整合经营日报、医护工作量和收入结构；正式季度结果使用UC28，不增加预约取消率统计或完整工资。

UC30 管理员工账号与权限

执行者：系统管理员。

触发事件：为员工建立或停用账号，或调整角色、功能、诊所、对象及字段授权。

前置条件：系统管理员已登录且具有账号或授权配置权限；关联员工资料可检索，维护已有账号时账号存在。

后置条件：保存所选账号或权限变更及历史；保留业务操作人引用和至少一个有效管理接续。

涉众利益：员工获得岗位所需权限；管理配置可追查；患者及临床资料不因管理员身份直接开放。

基本路径

1：系统管理员选择员工或已有账号，并选择账号维护或权限配置。

2：系统显示员工身份、联系方式、当前账号状态和管理员有权维护的角色及范围。

3：系统管理员按所选分支填写账号信息或配置角色、功能、诊所、对象及字段范围。

4：系统检查身份及账号重复、配置有效性、管理员可授范围及管理接续；系统管理员核对后确认。

5：系统保存配置版本及操作历史，后续业务请求按当前有效权限检查。

扩展路径

3a 停用：系统管理员停用员工账号；系统禁止后续未经授权访问，保留原操作人和业务历史，不把旧账号转给其他员工。

4a 超范围或重复：系统拒绝重复身份、冲突账号和管理员无权授予的范围；不得直接授予全部临床权限。

4b 管理锁定风险：拟撤销最后有效管理员或其管理能力时，系统要求有效接续后再修改。

5a 并发或失败：系统提示最新版本或失败，保持原有效配置；结果不明先查询，不形成半完成权限。

字段列表

步骤1-5：员工账号与授权＝员工关联＋账号标识＋登录名＋账号状态＋角色＋功能权限＋诊所及对象范围＋字段权限＋开通停用及生效信息＋前后版本＋操作人及时间。

授权范围包含功能、诊所、对象及字段；账号启停不改变原员工业务身份。

业务规则

步骤1、3：账号维护与权限配置可分别办理，不要求每次新建账号或重设全部权限；角色授权不改变原业务岗位。

步骤4、5：功能与数据范围共同限制查询、修改、下载及导出；隐藏按钮不替代系统对每次请求的核权。

步骤1-5：患者本人验证身份与员工账号分开；管理员不能因此查看患者认证秘密或所有临床正文。

步骤3-5：执业关系、经营管理头衔不自动授予系统管理及临床权限；不暴露认证凭据。

质量需求

共同指标见Q03、Q04。停用后拒绝新的登录和授权操作；收回权限后，适用查询、修改和导出拒绝越权。验收覆盖重复账号、越级授权、最后管理员接续及并发配置。

设计约束

同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。

范围与衔接

整合员工账号与角色授权；医生业务资料在UC31维护，不把所有员工档案扩展为完整人力资源系统。

UC31 维护牙医资料与执业信息

执行者：总部负责人、获授权的诊所管理人员。

触发事件：牙医加入、个人技能证书更新、诊所执业关系变化，或维护患者端公开介绍。

前置条件：总部负责人或诊所管理人员已登录并有对应范围维护权限；关联员工、诊所可检索。

后置条件：按所选分支保存牙医资料、技能证书、执业关系或公开介绍；保留版本及影响安排。

涉众利益：患者看到可靠的公开介绍；管理人员掌握真实执业资料；排班及核算统一识别跨店同一牙医。

基本路径

1：总部负责人或获授权的诊所管理人员检索牙医及员工，选择资料、技能证书、执业关系或公开介绍分支。

2：系统展示授权范围的已有资料、证书、关系及公开字段。

3：总部负责人或获授权的诊所管理人员逐项维护所选资料；关系填写诊所及有效期间，公开介绍明确发布字段。

4：系统检查身份、字段、有效期间、重复关系及附件状态，识别对未来排班预约的影响。

5：总部负责人或获授权的诊所管理人员核对来源和影响后保存；系统保留稳定身份、版本及受影响清单。

扩展路径

3a 证书附件不全：系统明确待补或上传失败，不标记已归档或已核实；未提交的技能、证书或附件集合不自动清空。

4a 身份或关系矛盾：总部负责人或获授权的诊所管理人员核实身份、日期及关系，不为同一真实牙医跨店重复建人，不按相同证号自动合并不同证书。

4b 终止或变更影响安排：系统列出未来影响，授权人员通过UC04处理排班、前台通过UC05联系和处理预约；本用例不代患者接受改约。

5a 离职或资料更新：系统保留历史身份和原版引用；账号另由UC30停用，不改写历史就诊归属。

字段列表

步骤1-5：牙医资料及执业信息＝牙医及员工标识＋个人资料＋内部联系方式＋专业技能＋多项证书名称编号＋有效信息及附件＋核对状态＋诊所执业关系及期间＋公开姓名和专业介绍＋发布状态＋前后版本和影响引用。

证书项＝名称编号＋有效信息＋附件＋核对状态；执业关系＝同一员工＋诊所＋有效期间；公开介绍仅含明确发布字段。

业务规则

步骤1、3：一个牙医可有多项技能、证书和诊所关系；维护某一分支不强制重填其他分支。

步骤4、5：关系不等于具体排班或患者访问权限；具体时间冲突在UC04检查。核算引用同一身份及原业务归属。

步骤3-5：公开介绍只发布明确选定字段，不默认发布内部联系方式、完整证书附件、内部排班原因或患者资料。

步骤3-5：证书记录不等于完成外部资质认证；新增另一证书与更正已有证书区别处理，保存原版本。

质量需求

共同指标见Q03、Q04。跨店身份一致、证书及关系版本可追查；公开端字段白名单有效。验收时终止关系不改历史，多项证书不丢失，未发布内部字段不能通过UC01获得。

设计约束

同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。

范围与衔接

整合牙医专业资料和执业关系；UC04具体排班，UC30权限，UC01公开查询，不增加医生自助资料维护或外部资格核验接口。

UC32 维护诊所基础资料

执行者：总部负责人、获授权的诊所管理人员。

触发事件：新增诊所，或诊所基础信息发生变化。

前置条件：总部负责人或获授权的诊所管理人员已登录，具有总部或对应诊所基础资料维护权限。

后置条件：保存诊所名称、地址、主管、联系方式、面积等资料及修改记录。同时保存明确维护的改约、取消规则及版本，供本人预约详情计算和展示适用截止时刻。

涉众利益：诊所联系方式及主管准确；业务统一识别诊所；历史业务归属稳定。

基本路径

1：总部负责人或获授权的诊所管理人员检索诊所，选择新增或维护。

2：总部负责人或获授权的诊所管理人员填写名称、地址、主管、联系方式和面积等资料。

3：总部负责人或获授权的诊所管理人员按需维护患者自助改约、取消规则及预约窗口，明确生效范围和版本，提交系统检查。

4：系统检查重复诊所、字段及人员关联。

5：总部负责人或获授权的诊所管理人员核对后确认保存。

6：系统提供统一诊所标识及当前资料，保留修改历史和原业务引用。

扩展路径

1a：停用或调整诊所资料：系统保留历史就诊与核算引用，不静默迁移业务。

4a：疑似重复诊所或主管资料不符：总部负责人或获授权的诊所管理人员核实后处理，不自动另建同一诊所。

4b：无本诊所或总部维护范围权限：系统拒绝修改，不因能查看而授予编辑。

字段列表

步骤1-6：诊所基础资料＝诊所标识＋名称＋地址＋主管＋联系方式＋面积及单位＋有效状态＋创建修改记录。

步骤3-6：诊所改约与取消规则、适用范围、生效信息、规则版本及截止计算参数；预约窗口与未到提醒处理口径。

预约规则版本说明适用范围、变更条件、截止计算参数和生效安排；预约采用的版本及已告知截止可追查。

业务规则

步骤1、6：修改诊所名称地址不改变历史记录中的诊所标识。

步骤2-6：维护基础资料不自动建立牙医执业关系、安排排班或开放跨诊所权限。

步骤3-6：改约、取消规则分别明确适用条件和截止时刻，不统一猜固定小时数。患者须尚未到院且严格早于适用截止；规则不可用联系前台。规则变更留版本并明确适用预约，不悄悄改变已告知的截止。

步骤3、6：超过预约开始5分钟仍未登记到院时提醒前台联系，不自动取消或标记未到；该提醒与患者自助取消截止分开。预约窗口结束后仍须前台核实实际未到，不能从缺少到院记录直接推定。

质量需求

共同指标见Q03、Q04及5.6。诊所身份及联系方式清楚，重复提示有效，已引用诊所不物理删除。验收时，停用诊所不删除已关联就诊及核算来源，修改保留前后资料。

改约、取消的截止前、恰好截止、截止后及规则缺失判断一致，预约详情与提交时使用相同规则；停用诊所不删除历史预约或改写实际就诊。

设计约束

同5.5；本用例未另指定技术产品或外部接口。

范围与衔接

人员关系、排班及权限分别使用UC31、UC04、UC30，不新增其他完整机构审批流程。

ADC牙科连锁运营管理系统

C 分析

姓名：杨珺凯 学号：8102240712 班级：信管T2401

C1 分析类图：接口、控制、实体及其关系和责任。

C2 分析序列图：UC01—UC32的基本路径、分时点办理和代表性扩展。

C3 分析状态机图：预约、就诊、病历、收费销售、加工随访及季度对象。

医生确认临床项目；医护填写数量、核对单价后计算草稿，确认账单后由前台登记真实实收。

患者预约经系统检查直接生效；前台据实登记到院、开始、结束及离开。

C1 分析类图

1.1 类的职责与记法

本系统共83个分析类：9个边界类、32个控制类、42个实体类。控制类与32个系统用例逐一对应；实体可以服务多个用例。

边界类负责输入、输出与简单过滤，控制类协调并分配责任，实体类封装领域判断和数据。未识别出必要的业务继承关系，不为套图强造泛化。

类图的操作名、参数及作用域与序列图一致。下划线操作承接类级集合、查重与创建责任；实例操作针对已经选定的具体对象。

序列图中“对象名:类名”并下划线代表本次对象；标“类级”的框承接类级操作，不伪装为已经存在的某张账单。显示结果是边界自身责任，返回使用无标签虚线。

1.2 领域约束

就诊未产生病历、治疗或账单时，对应关联可以为空；正式治疗账单必须有至少一项计费明细。

治疗为医生确认的实际条目；账单项是计费明细，计费数量不等于治疗次数或耗材消耗，不能因字段相似合并两类。

账单项保存开单采用的治疗及价格依据；价格变更不追改旧账单，非关键病历附件待补不阻断开费。

收款到治疗账单为0..1，因为实收也可来源于商品销售单；另一关联在商品组展开。每笔有效实收在这两种来源中恰好选择一种，不把两类单据同时作为必需；每张单据至多一笔有效全额实收。

操作人的身份复用员工，不另设“开单人员”实体；具体医生、护士和前台权限仍按活动区分。

员工端的1表示每条治疗确认、开单、实收登记、价目版本及业务操作各自具有一名真实责任人；一名员工可承担多次活动。多名医护参与不等于同一次确认没有责任人，后续更正另留原人与更正人。

同一已确认治疗至多对应一条当前有效账单项；更正保留原明细，不重复计费。

病历书写医生及相关医护可为多人；每次确认、开单、登记和更正各自保留真实责任员工。

商品销售单与治疗账单是两类独立来源；每笔实收恰选一种来源，销售付款和交付两个维度独立。

组合的明细属于对应业务整体；保留历史不代表允许把明细转给另一张销售单、盘点或季度结果。

保存方法内部归集真实操作人员、发生及登记时点、原基准和必要前后内容；业务与必要留痕共同有效。不增加独立日志用例、日志表单或额外审批。

C 分析　用例控制与接口职责（UC01、UC02、UC03）

虚线开放箭头表示类依赖；获授权前台与医护入口均指向同一个用例控制，不新增控制类或用例。

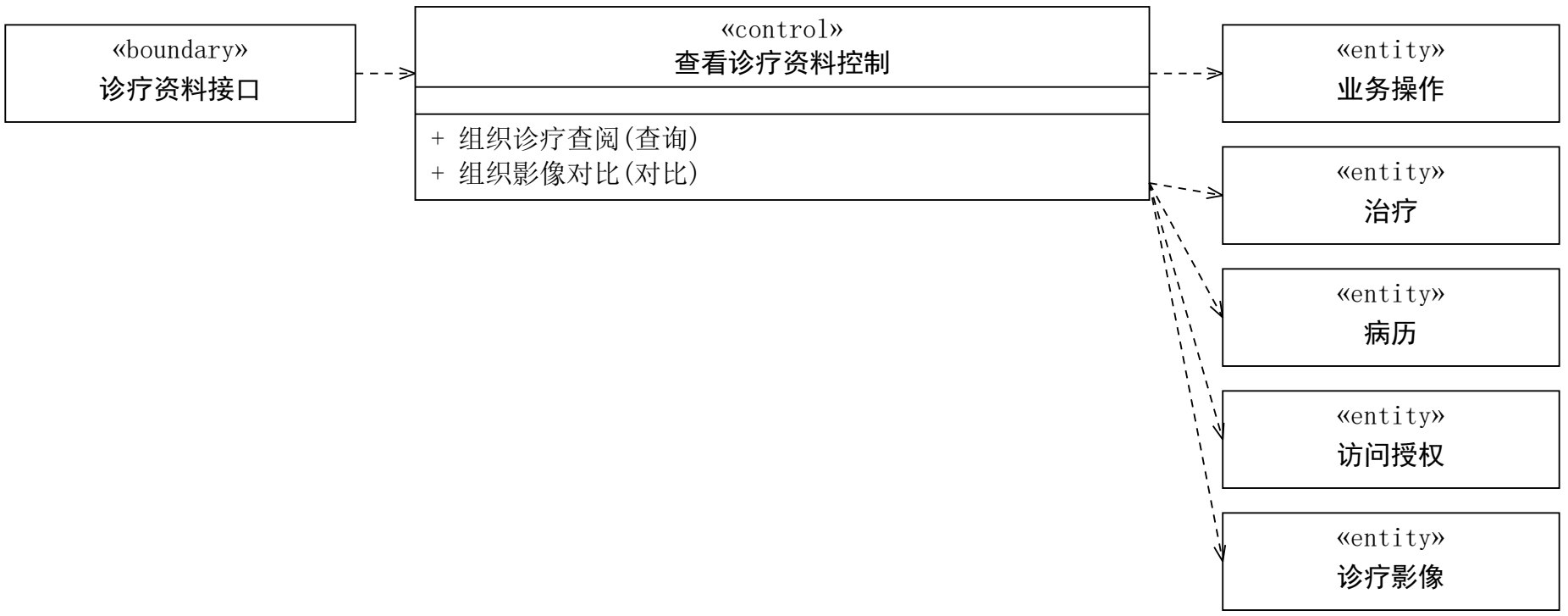
图 C1-01　用例控制与接口职责（UC01、UC02、UC03）

C 分析　用例控制与接口职责（UC04、UC05、UC06）

虚线开放箭头表示类依赖；获授权前台与医护入口均指向同一个用例控制，不新增控制类或用例。

图 C1-02　用例控制与接口职责（UC04、UC05、UC06）

C 分析　用例控制与接口职责（UC07、UC08、UC09）



虚线开放箭头表示类依赖；获授权前台与医护入口均指向同一个用例控制，不新增控制类或用例。

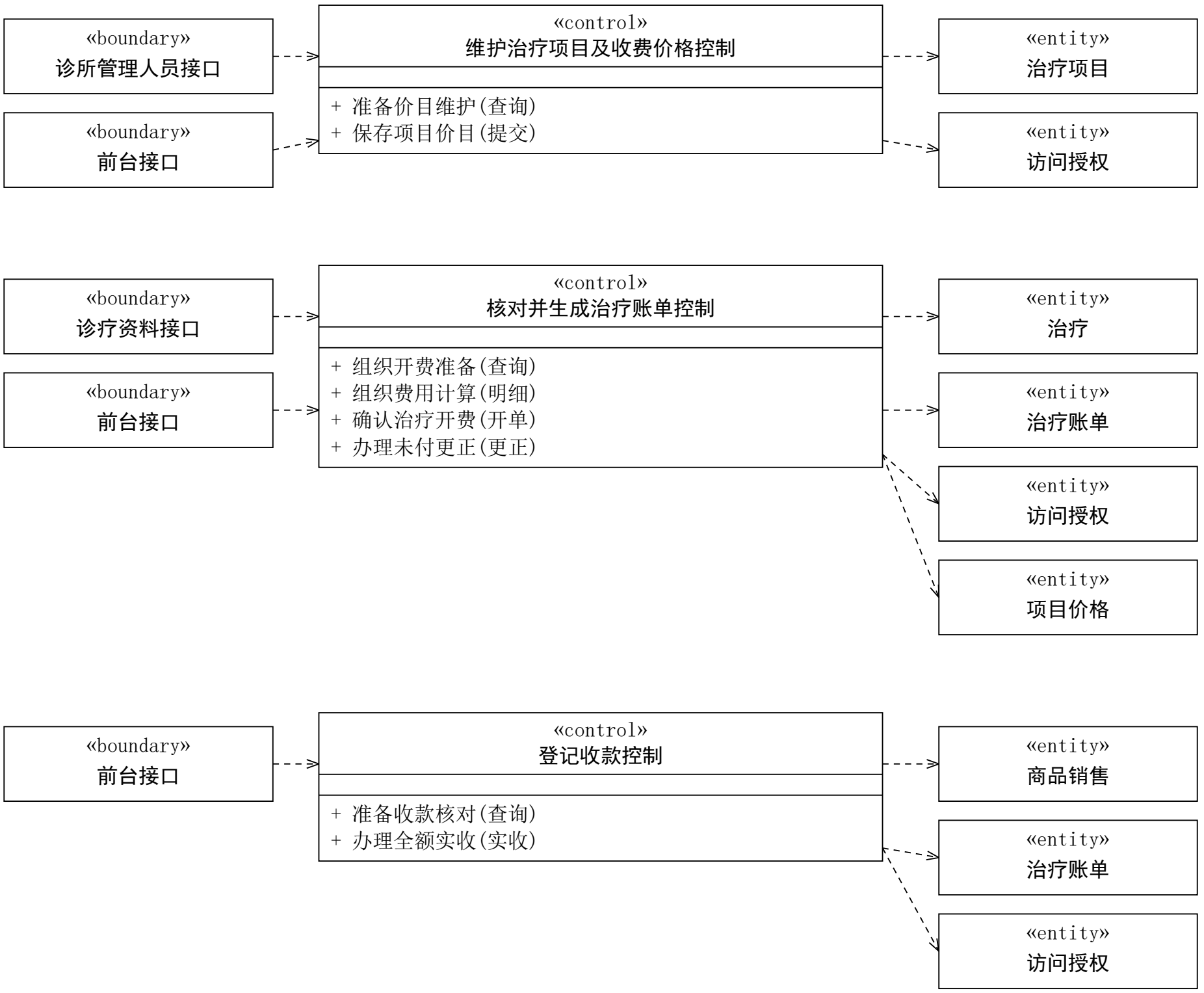
图 C1-03　用例控制与接口职责（UC07、UC08、UC09）

C 分析　用例控制与接口职责（UC10）

虚线开放箭头表示类依赖；获授权前台与医护入口均指向同一个用例控制，不新增控制类或用例。

图 C1-04　用例控制与接口职责（UC10）

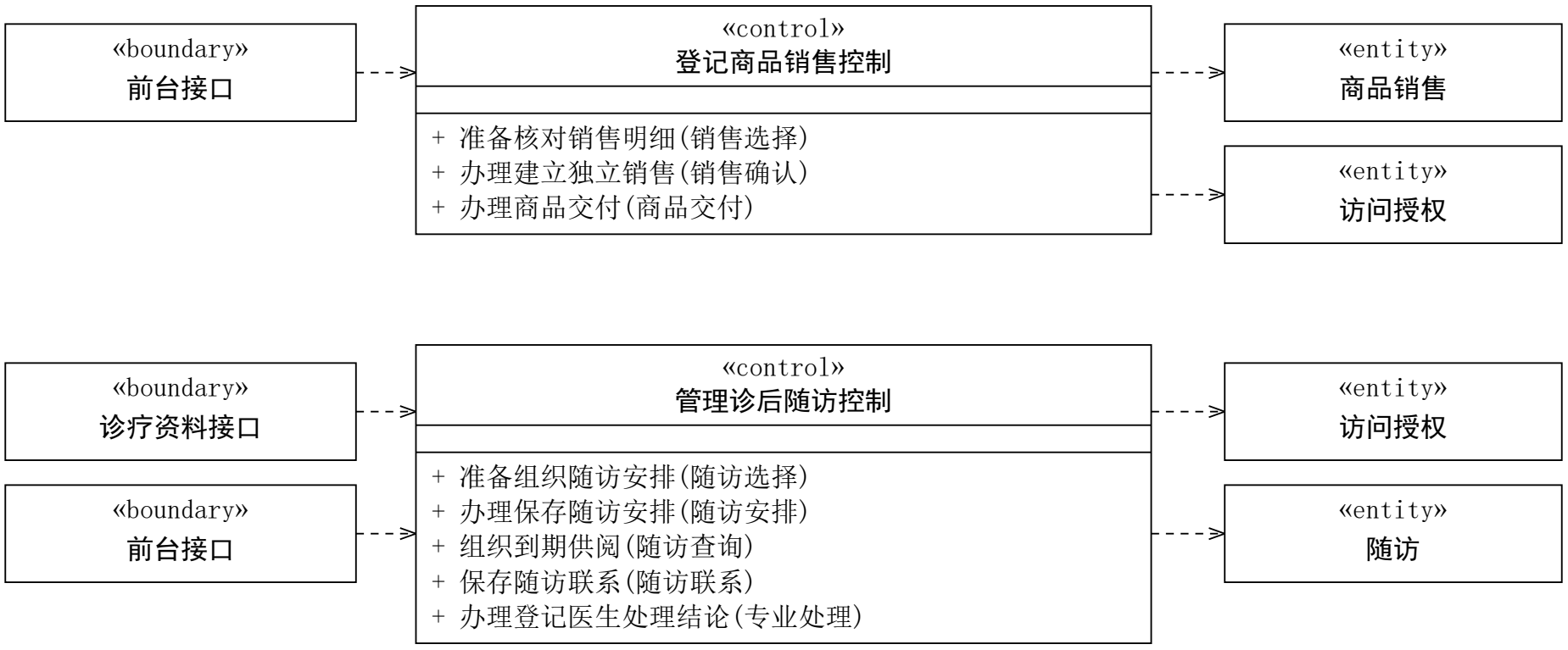
C 分析　用例控制与接口职责（UC11、UC12、UC13）



虚线开放箭头表示类依赖；获授权前台与医护入口均指向同一个用例控制，不新增控制类或用例。

图 C1-05　用例控制与接口职责（UC11、UC12、UC13）

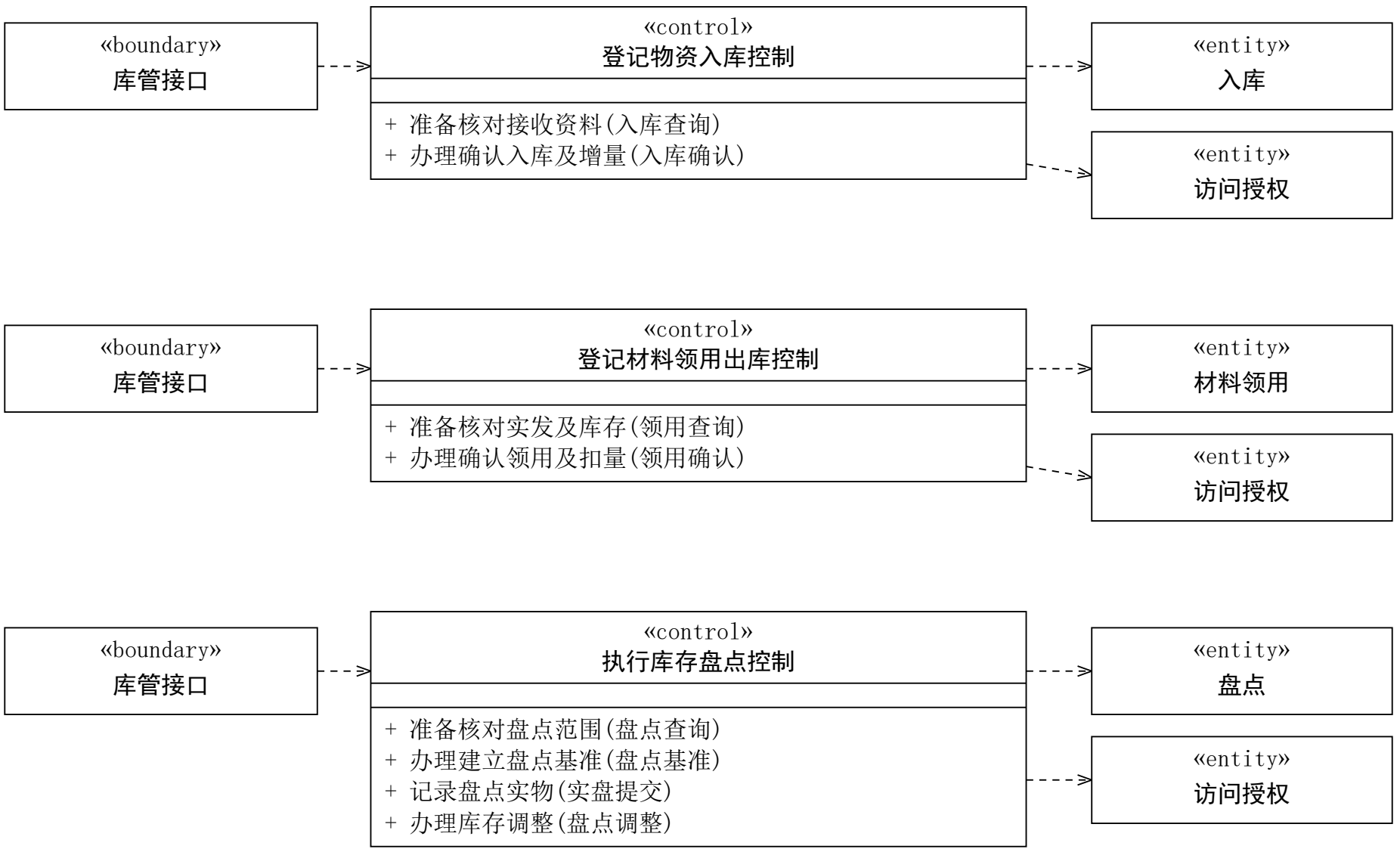
C 分析　用例控制与接口职责（UC14、UC15、UC16）



虚线开放箭头表示类依赖；获授权前台与医护入口均指向同一个用例控制，不新增控制类或用例。

图 C1-06　用例控制与接口职责（UC14、UC15、UC16）

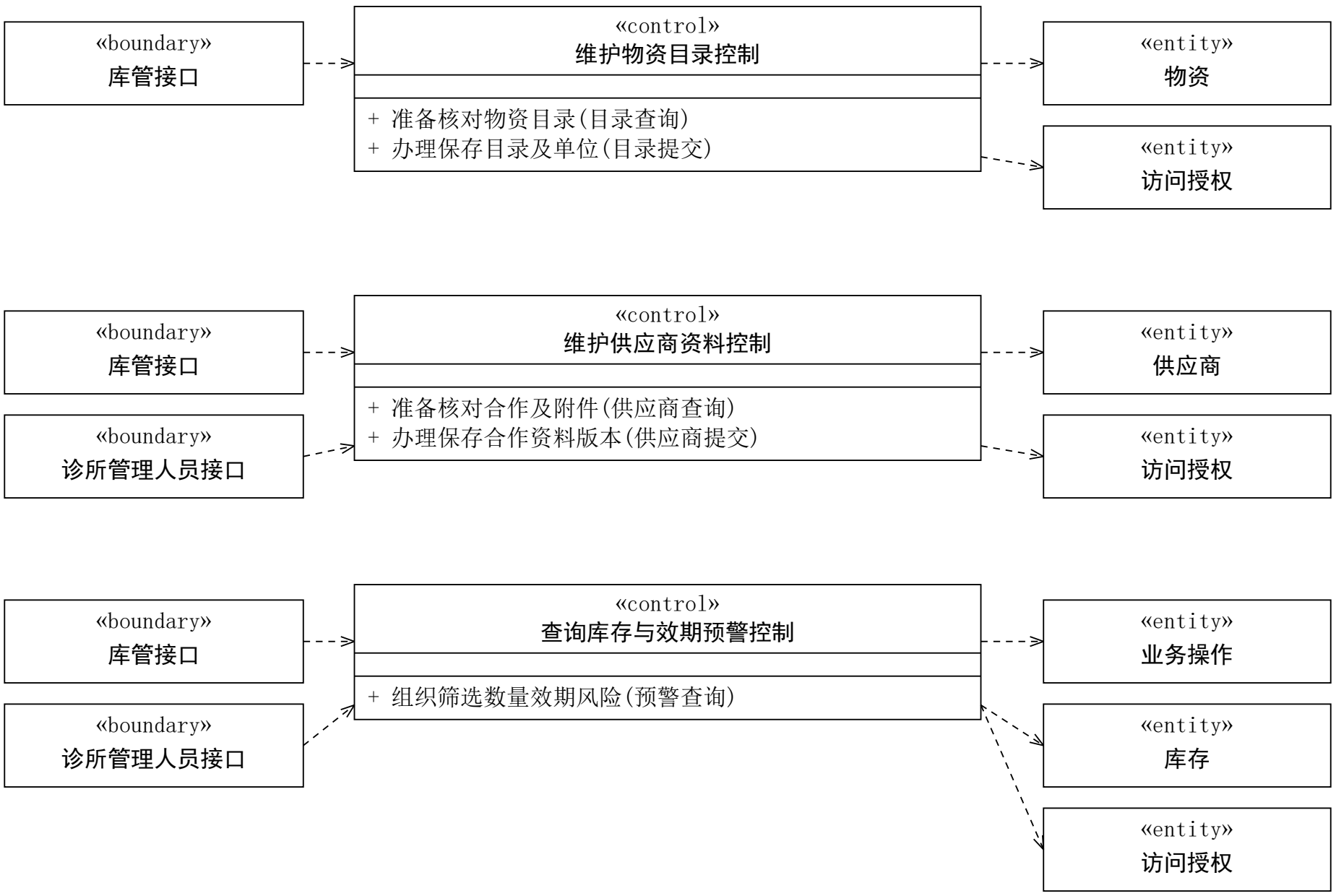
C 分析　用例控制与接口职责（UC17、UC18、UC19）



虚线开放箭头表示类依赖；获授权前台与医护入口均指向同一个用例控制，不新增控制类或用例。

图 C1-07　用例控制与接口职责（UC17、UC18、UC19）

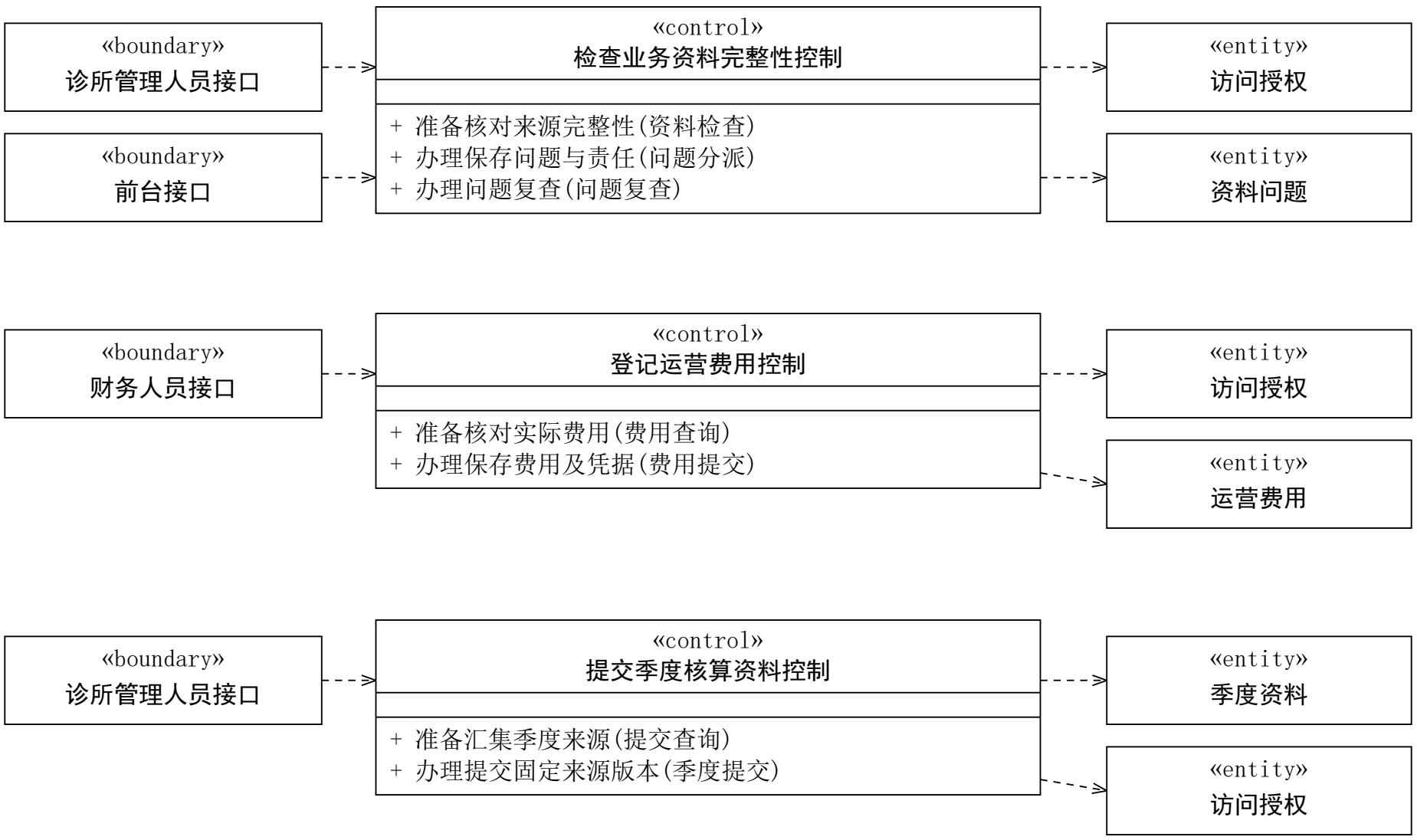
C 分析　用例控制与接口职责（UC20、UC21、UC22）



虚线开放箭头表示类依赖；获授权前台与医护入口均指向同一个用例控制，不新增控制类或用例。

图 C1-08　用例控制与接口职责（UC20、UC21、UC22）

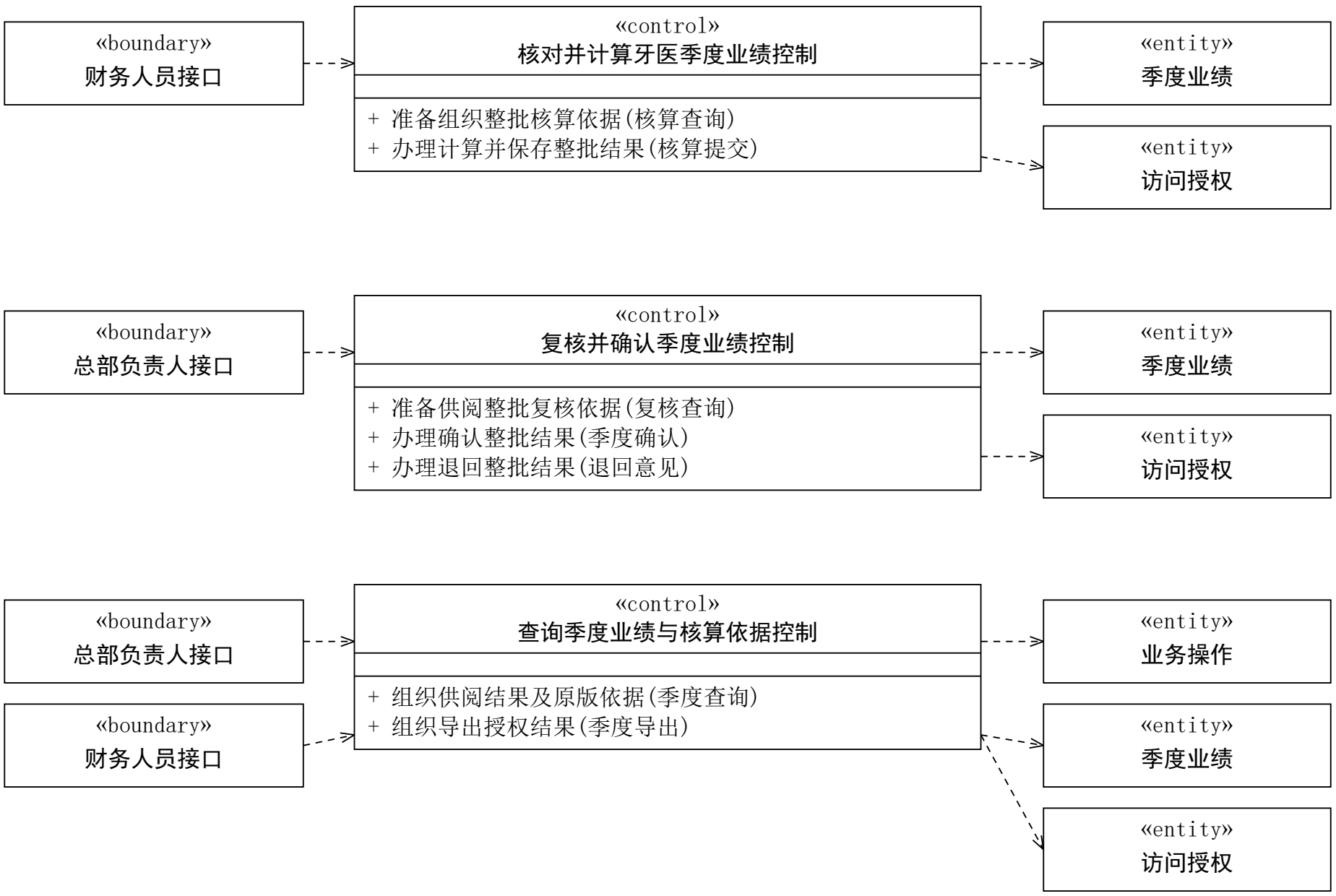
C 分析　用例控制与接口职责（UC23、UC24、UC25）



虚线开放箭头表示类依赖；获授权前台与医护入口均指向同一个用例控制，不新增控制类或用例。

图 C1-09　用例控制与接口职责（UC23、UC24、UC25）

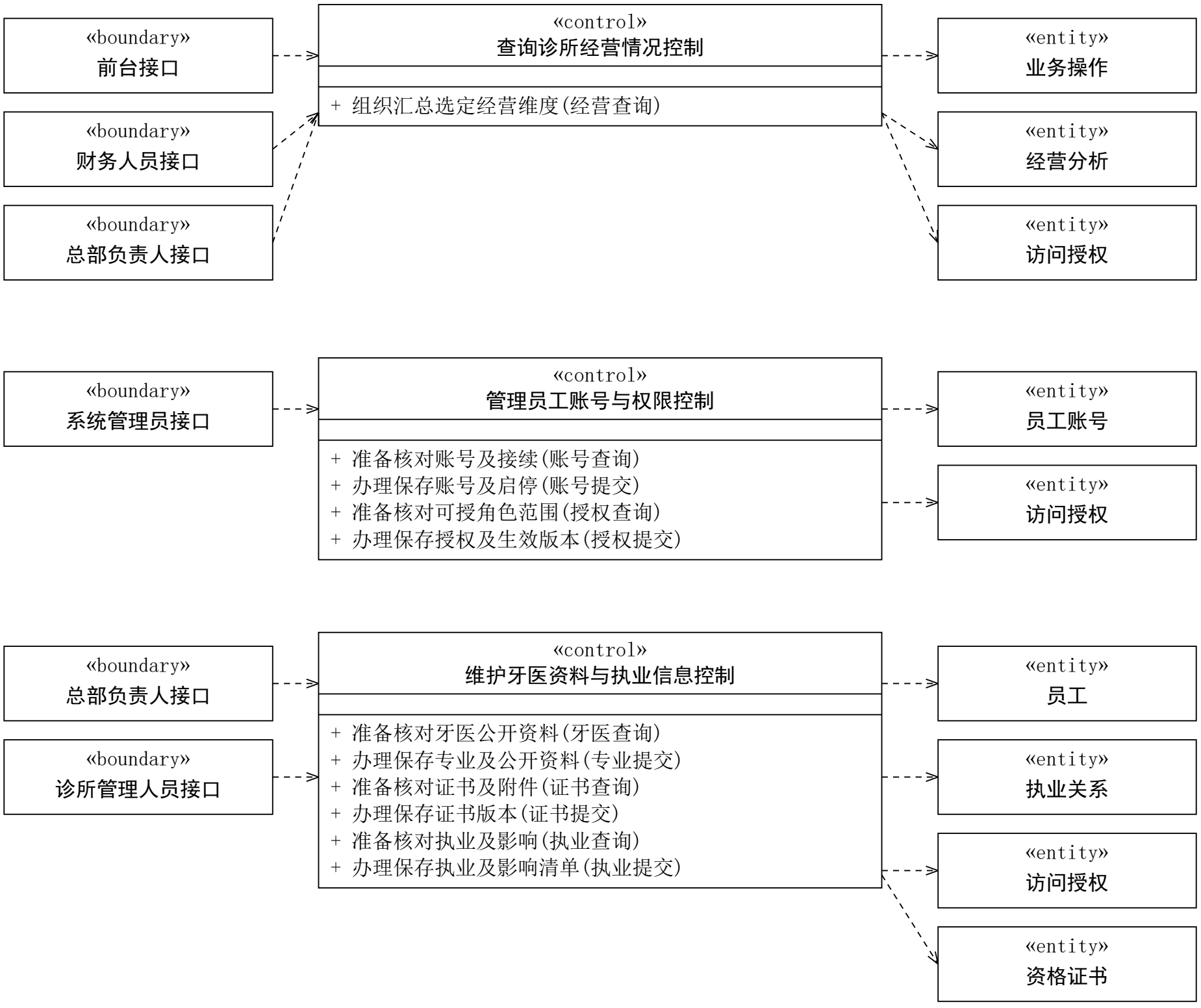
C 分析　用例控制与接口职责（UC26、UC27、UC28）



虚线开放箭头表示类依赖；获授权前台与医护入口均指向同一个用例控制，不新增控制类或用例。

图 C1-10　用例控制与接口职责（UC26、UC27、UC28）

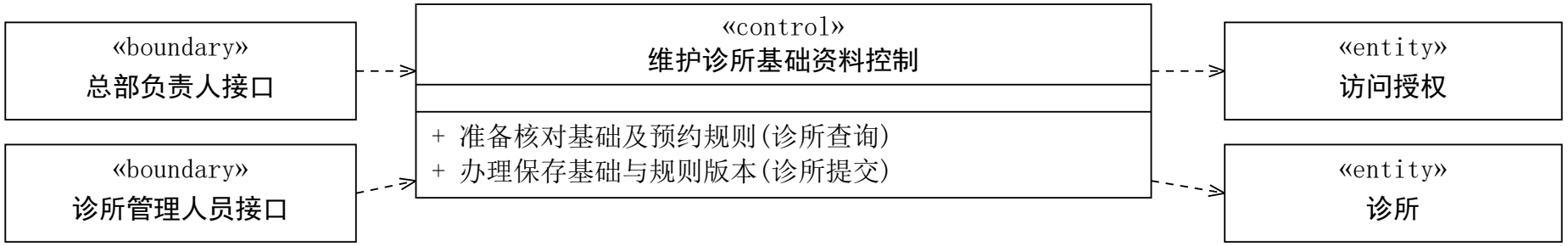
C 分析　用例控制与接口职责（UC29、UC30、UC31）



虚线开放箭头表示类依赖；获授权前台与医护入口均指向同一个用例控制，不新增控制类或用例。

图 C1-11　用例控制与接口职责（UC29、UC30、UC31）

C 分析　用例控制与接口职责（UC32）



虚线开放箭头表示类依赖；获授权前台与医护入口均指向同一个用例控制，不新增控制类或用例。

图 C1-12　用例控制与接口职责（UC32）

C 分析　接口与实体的属性和操作（1）

«boundary»
患者接口

+ 查询公开安排(查询条件)
+ 显示公开安排()
+ 准备本人新约(预约意向)
+ 显示安排与截止()
+ 确认提交新约(新约请求)
+ 显示正式预约结果()
+ 确认本人改约(改约请求)
+ 显示办理结果()
+ 确认本人取消(取消请求)

同一类的第1/2部分

«boundary»
前台接口

+ 检索患者档案(检索线索)
+ 显示候选档案()
+ 确认新建档案(档案提交)
+ 显示办理结果()
+ 提交代办预约(代约请求)
+ 显示正式预约结果()
+ 查看待联系预约(联系筛选)
+ 显示待联系及登记线索()
+ 登记真实联系结果(联系提交)
+ 确认人工取消(人工取消请求)
+ 确认未到核实(未到提交)
+ 检索本次到院安排(到院检索)
+ 显示患者与预约线索()
+ 确认实际到院登记(到院提交)
+ 查看原就诊进展(进展查询)
+ 显示原进展与基准()
+ 确认真实进展(进展提交)
+ 查看排班及预约影响(排班意向)
+ 确认排班变更(排班提交)
+ 显示排班与受影响预约()
+ 查看待付单据(查询)
+ 显示单据及实收()
+ 提交真实实收(实收)
+ 显示结算结果()
+ 查看项目价目(查询)
+ 显示价目及基准()
+ 提交价目调整(提交)
+ 显示价目保存结果()
+ 准备治疗开费(查询)
+ 显示项目参考价()
+ 提交计费明细(明细)
+ 显示费用草稿()
+ 确认治疗开单(开单)
+ 显示待付款账单()
+ 显示已有账单()
+ 确认更正未付明细(更正)
+ 显示更正结果()
+ 查看核对销售明细(销售选择)
+ 显示核对销售明细()
+ 确认建立独立销售(销售确认)
+ 确认整次交付(商品交付)
+ 显示商品待付单据()
+ 查看组织随访安排(随访选择)

下划线操作为类级责任；对象实例操作不加下划线。续框仍是同一类，不重复计数。

图 C1-13　接口与实体的属性和操作（1）

C 分析　接口与实体的属性和操作（2）

同一类的第2/2部分

«boundary» **前台接口**
+ 查看到期及偏好(随访查询) + 显示组织随访安排() + 确认保存随访安排(随访安排) + 提交真实联系结果(随访联系) + 确认登记医生处理结论(专业处理) + 确认保存问题与责任(问题分派) + 提交来源复查(问题复查) + 查看核对来源完整性(资料检查) + 显示核对来源完整性() + 显示汇总选定经营维度() + 请求汇总选定经营维度(经营查询)

«boundary» **诊疗资料接口**
+ 检索患者档案(检索线索) + 确认新建档案(档案提交) + 显示候选档案() + 显示办理结果() + 查阅诊疗资料(查询) + 显示诊疗资料() + 请求影像对比(对比) + 显示影像对比() + 说明影像不可用() + 查看本次诊疗(查询) + 显示诊疗填写页() + 提交确认治疗(提交) + 显示临床保存结果() + 准备治疗开费(查询) + 显示项目参考价() + 提交计费明细(明细) + 显示费用草稿() + 确认治疗开单(开单) + 显示待付款账单() + 显示已有账单() + 确认更正未付明细(更正) + 显示更正结果() + 医生提交加工要求(加工要求) + 护士提交实际交接(加工交接) + 护士确认实际接收(加工接收) + 医生提交临床核对(加工核对) + 确认登记加工问题及重处理(加工问题) + 查看组织随访安排(随访选择) + 显示组织随访安排() + 确认保存随访安排(随访安排) + 查看到期及偏好(随访查询) + 提交真实联系结果(随访联系) + 确认登记医生处理结论(专业处理) + 确认更正归档关联(影像更正) + 显示核对归档预览() + 确认归档文件及关联(归档提交) + 查看核对归档预览(影像选择)

下划线操作为类级责任；对象实例操作不加下划线。续框仍是同一类，不重复计数。

图 C1-14　接口与实体的属性和操作（2）

C 分析　接口与实体的属性和操作（3）

下划线操作为类级责任；对象实例操作不加下划线。续框仍是同一类，不重复计数。

图 C1-15　接口与实体的属性和操作（3）

«boundary» **库管接口**
+ 查看核对接收资料(入库查询) + 显示核对接收资料() + 提交确认入库及增量(入库确认) + 显示办理结果() + 查看核对实发及库存(领用查询) + 显示核对实发及库存() + 提交确认领用及扣量(领用确认) + 查看核对盘点范围(盘点查询) + 显示核对盘点范围() + 确认建立盘点基准(盘点基准) + 提交实际清点(实盘提交) + 确认核实调整(盘点调整) + 查看核对物资目录(目录查询) + 显示核对物资目录() + 确认保存目录及单位(目录提交) + 查看核对合作及附件(供应商查询) + 显示核对合作及附件() + 确认保存合作资料版本(供应商提交) + 请求筛选数量效期风险(预警查询) + 显示筛选数量效期风险()

«boundary» **财务人员接口**
+ 查看核对实际费用(费用查询) + 显示核对实际费用() + 确认保存费用及凭据(费用提交) + 显示办理结果() + 查看组织整批核算依据(核算查询) + 显示组织整批核算依据() + 确认计算并保存整批结果(核算提交) + 请求汇总选定经营维度(经营查询) + 显示汇总选定经营维度() + 请求供阅结果及原版依据(季度查询) + 显示供阅结果及原版依据() + 显示导出授权结果() + 请求导出授权结果(季度导出)

«boundary» **总部负责人接口**
+ 查看供阅整批复核依据(复核查询) + 显示供阅整批复核依据() + 提交确认整批结果(季度确认) + 显示办理结果() + 确认退回整批结果(退回意见) + 请求供阅结果及原版依据(季度查询) + 显示供阅结果及原版依据() + 请求导出授权结果(季度导出) + 显示导出授权结果() + 查看核对牙医公开资料(牙医查询) + 显示核对牙医公开资料() + 确认保存专业及公开资料(专业提交) + 查看核对证书及附件(证书查询) + 显示核对证书及附件() + 确认保存证书版本(证书提交) + 查看核对执业及影响(执业查询) + 显示核对执业及影响() + 确认保存执业及影响清单(执业提交) + 查看核对基础及预约规则(诊所查询) + 显示核对基础及预约规则() + 确认保存基础与规则版本(诊所提交) + 显示汇总选定经营维度() + 请求汇总选定经营维度(经营查询)

«boundary» **系统管理员接口**
+ 查看核对账号及接续(账号查询) + 显示核对账号及接续() + 确认保存账号及启停(账号提交) + 显示办理结果() + 查看核对可授角色范围(授权查询) + 显示核对可授角色范围() + 确认保存授权及生效版本(授权提交)

下划线操作为类级责任；对象实例操作不加下划线。续框仍是同一类，不重复计数。

图 C1-16　接口与实体的属性和操作（4）

«entity»
患者

- 姓名
- 出生日期
- 电话号码
- 联系地址
- 账单地址
- 电子邮箱（可选）
- 来源
- 过敏了解情况
- 过敏信息
- 相关标签
- 联系偏好
- 沟通渠道关联情况

+ 筛选候选患者(检索线索，核验上下文)
+ 建立核实档案(档案提交)
+ 供阅到院候选(到院检索)
+ 核对到院患者(到院提交)
+ 修订获授权档案(档案提交)

«entity»
预约

- 预约日期时间
- 联系时间
- 联系结果
- 后续安排
- 经核验预约主体及必要联系
- 正式患者关联可空
- 原安排及当前安排
- 采用规则版本及已告知截止
- 取消依据及处理时点
- 未到核实及联系历史

+ 创建正式预约(新约请求，核验上下文)
+ 改约并调整占用(改约请求，核验上下文)
+ 取消并释放占用(取消请求，核验上下文)
+ 筛选超时待联系预约(联系筛选，查询时点)
+ 留存预约联系(联系提交)
+ 登记核实未到(未到提交，到院核对依据)

«entity»
排班

- 日期
- 时段起止时间
- 可接诊安排
- 休息外出等变更原因
- 公开开放及服务时长
- 当前容量核验基准

+ 计算可预约区间(查询条件，公开医生集合，查询时点)
+ 核对排班及影响(排班意向，核验上下文)
+ 保存排班与开放安排(排班提交)
+ 核验当日接诊安排(到院提交)

«entity»
诊所

- 名称
- 地址
- 联系方式
- 主管
- 面积及单位
- 业务启停安排
- 创建修改人员及时间
- 改约取消规则及版本
- 服务与开放时长配置

+ 说明适用变更规则(预约意向)
+ 核对基础及预约规则(诊所查询，范围)
+ 保存基础与规则版本(诊所提交)

«entity»
员工

- 姓名
- 联系方式
- 个人资料
- 专业技能
- 任职安排
- 专业资料修改人员及时间
- 公开专业介绍及发布范围

+ 筛选公开医生(查询条件)
+ 核对牙医公开资料(牙医查询，范围)
+ 保存专业及公开资料(专业提交)

«entity»
执业关系

- 有效起止日期
- 执业启停安排
- 关系版本
- 影响安排引用
- 修改人员及时间

+ 核对执业及影响(执业查询，范围)
+ 保存执业及影响清单(执业提交)

下划线操作为类级责任；对象实例操作不加下划线。续框仍是同一类，不重复计数。

图 C1-17　接口与实体的属性和操作（5）

«entity» **就诊**
- 实际到院时间 - 接诊开始时间 - 本次接诊结束时间 - 实际离开时间 - 真实依据及分别登记时点
+ 核对实际到院关联(候选预约集合) + 建立实际就诊(到院提交，接诊核验依据) + 供阅当前进展(进展查询，核验上下文) + 登记或核实更正进展(进展提交) + 供阅诊疗上下文(查询) + 保存诊疗及治疗(提交)

«entity» **访问授权**
- 配置角色及允许功能 - 诊所及数据范围 - 字段查看维护及导出范围 - 生效安排与版本 - 配置人员及时间 - 本次核验主体及许可上下文
+ 核验本人预约权限(预约办理上下文) + 核验档案字段权限(档案访问上下文) + 核验排班维护权限(排班意向) + 核验诊所预约权限(预约办理上下文) + 核验进展字段权限(进展查询) + 核验诊疗供阅(查询) + 核验影像对比(对比) + 核验诊疗维护(查询) + 核验价目维护(查询) + 核验治疗开费(查询) + 核验实收登记(查询) + 复核更正权限(更正) + 核验岗位业务范围(上下文) + 核对可授角色范围(授权查询，范围) + 保存授权及生效版本(授权提交)

«entity» **病历**
- 诊疗时间 - 正文 - 待补说明 - 正文完整性、待补原因及更正依据
+ 供阅授权病历(查询，范围)

«entity» **治疗**
- 实施时间 - 适用牙位 - 医生确认及更正依据
+ 供阅授权治疗(查询，范围) + 供阅确认治疗(查询) + 复核确认治疗(开单)

«entity» **诊疗影像**
- 影像类别 - 形成时间 - 说明 - 文件引用及归档进展
+ 供阅授权影像(查询，范围) + 供阅可用影像对(对比，范围) + 核对归档预览(影像选择，范围) + 归档文件及关联(归档提交) + 更正归档关联(影像更正)

«entity» **业务操作**
- 业务类别及动作 - 实际操作人员及时间 - 变更前后内容 - 原因及版本 - 实际查询供阅及导出范围
+ 留存诊疗访问(访问) + 留存业务变更(留痕) + 留存授权供阅(访问)

下划线操作为类级责任；对象实例操作不加下划线。续框仍是同一类，不重复计数。

图 C1-18　接口与实体的属性和操作（6）

C 分析　接口与实体的属性和操作（7）

«entity» 治疗项目
- 名称 - 计费单位 - 启停安排
+ 核对临床项目(提交) + 供阅适用价目(查询) + 保存价目与版本(提交)

«entity» 项目价格
- 金额 - 有效起始时间 - 有效终止时间 - 版本
+ 匹配参考价格(查询) + 复核采用价格(开单)

«entity» 治疗账单
- 开单时间 - /合计 - 采用项目及价格依据 - 付款进展、开单责任人及更正历史
+ 核算计费草稿(明细) + 建立唯一待付账单(开单) + 准备结算核对(查询) + 登记唯一全额收款(实收) + 按基准更正未付明细(更正)

«entity» 账单项
- 计费数量 - 实际采用单价 - /小计 - 采用治疗及价格依据

«entity» 收款
- 实收金额 - 付款方式 - 实际到账时间（收款确认时间） - 系统登记时间 - 补录或更正原因

«entity» 商品销售
- /合计 - 开单时间 - 付款进展
+ 核对销售明细(销售选择，范围) + 建立独立销售(销售确认) + 交付并扣减库存(商品交付) + 准备商品结算(查询) + 登记商品全额收款(实收)

«entity» 物资
- 名称 - 分类 - 计量单位 - 规格 - 启停安排 - 目录修改人员及时间
+ 核对物资目录(目录查询，范围) + 保存目录及单位(目录提交)

«entity» 库存
- 结存数量 - 单位 - 适用批次及有效期
+ 筛选数量效期风险(预警查询，范围) + 按来源实施唯一增量(库存变动)

下划线操作为类级责任；对象实例操作不加下划线。续框仍是同一类，不重复计数。

图 C1-19　接口与实体的属性和操作（7）

C 分析　接口与实体的属性和操作（8）

«entity» **材料领用**
- 数量 - 单位 - 领用时间 - 成本单价 - 待核实事项
+ 核对实发及库存(领用查询，范围) + 确认领用及扣量(领用确认)

«entity» **运营费用**
- 类别 - 金额 - 发生日期 - 待补说明 - 凭据编号 - 凭据来源说明
+ 核对实际费用(费用查询，范围) + 保存费用及凭据(费用提交)

«entity» **季度核算**
- 季度 - 纳入范围 - 问题清单 - 首次全范围完成时刻
+ 登记首次全范围完成(季度确认)

«entity» **季度资料**
- 提交版本 - 来源版本引用 - 未解决事项 - 提交人 - 提交时间
+ 汇集季度来源(提交查询，范围) + 提交固定来源版本(季度提交)

«entity» **核算口径**
- 版本 - 业务时区 - 收入归集口径 - 成本归集口径 - 费用分配规则

«entity» **季度业绩**
- 结果版本 - 牙医诊所范围 - 复核意见 - 确认人 - 确认时间 - /牙医实收合计 - /牙医材料成本合计 - /牙医费用合计 - /牙医经营贡献合计 - 原完整范围及采用依据快照 - 未归属牙医的诊所商品收入
+ 组织整批核算依据(核算查询，范围) + 计算并保存整批结果(核算提交) + 供阅整批复核依据(复核查询，范围) + 确认整批结果(季度确认) + 退回整批结果(退回意见) + 供阅结果及原版依据(季度查询，范围) + 导出授权结果(季度导出，范围)

下划线操作为类级责任；对象实例操作不加下划线。续框仍是同一类，不重复计数。

图 C1-20　接口与实体的属性和操作（8）

«entity» 资料问题
- 问题类别 - 关键程度 - 负责岗位 - 处理事项 - 通知情况 - 复查结论 - 合理空项解释
+ 核对来源完整性(资料检查, 范围) + 保存问题与责任(问题分派) + 核实来源及处理结论(问题复查)

«entity» 供应商
- 名称 - 联系信息 - 合作资料 - 资质及合同附件 - 合作启停安排 - 待补事项 - 修改人员及时间
+ 核对合作及附件(供应商查询, 范围) + 保存合作资料版本(供应商提交)

«entity» 入库
- 实际接收数量 - 单位 - 接收时间 - 适用批次及效期 - 价格资料 - 待核实事项
+ 核对接收资料(入库查询, 范围) + 确认入库及增量(入库确认)

«entity» 盘点
- 范围 - 基准时点 - 原基准及逐库存清点时点
+ 核对盘点范围(盘点查询, 范围) + 建立盘点基准(盘点基准) + 保存实盘与差异(实盘提交) + 按基准确认盘点调整(盘点调整)

«entity» 义齿加工
- 加工方 - 加工要求 - 送出时间 - 接收时间 - 交接内容及人员 - 预计返回安排 - 实际进度及待处理问题 - 医生核对结果 - 修订人员及时间
+ 建立加工要求(加工要求) + 保存送出及进度(加工交接) + 保存实际接收(加工接收) + 保存临床核对(加工核对) + 登记加工问题及重处理(加工问题)

«entity» 随访方案
- 随访时间安排 - 联系内容及临床目的 - 启用与生效安排 - 版本 - 配置人员及时间
+ 核对方案适用(方案查询, 范围) + 保存方案版本(方案提交)

下划线操作为类级责任；对象实例操作不加下划线。续框仍是同一类，不重复计数。

图 C1-21　接口与实体的属性和操作（9）

C 分析　接口与实体的属性和操作（10）

«entity» **随访**
- 引用方案版本或医生具体要求 - 计划时间及联系内容 - 负责人员 - 实际联系时间及渠道 - 联系结果与患者反馈 - 后续安排 - 需医生处理的问题及跟进进展 - 修订人员及时间
+ 组织随访安排(随访选择，范围) + 保存随访安排(随访安排) + 供阅到期及偏好(随访查询) + 保存联系及跟进(随访联系) + 登记医生处理结论(专业处理)

«entity» **员工账号**
- 登录名 - 所属范围 - 启停安排 - 开通及停用时间 - 维护人员及时间
+ 核对账号及接续(账号查询，范围) + 保存账号及启停(账号提交)

«entity» **角色**
- 名称 - 职责及允许功能

«entity» **资格证书**
- 名称及证书编号 - 来源及有效信息 - 附件及待补说明 - 人工核对结论 - 证书版本及修改记录
+ 核对证书及附件(证书查询，范围) + 保存证书版本(证书提交)

«entity» **经营分析**
- 分析类别与统计对象 - 期间及业务时区 - 诊所人员及维度范围 - 数据时点及来源版本引用 - 统计口径及完整程度 - /分项数量金额与构成 - 未知与待核实项 - 查询人员及时间
+ 汇总选定经营维度(经营查询，范围)

«entity» **商品销售项**
- 数量 - 采用单价 - /小计

下划线操作为类级责任；对象实例操作不加下划线。续框仍是同一类，不重复计数。

图 C1-22　接口与实体的属性和操作（10）

C 分析　接口与实体的属性和操作（11）

下划线操作为类级责任；对象实例操作不加下划线。续框仍是同一类，不重复计数。

图 C1-23　接口与实体的属性和操作（11）

C 分析　领域关联与多重性（1）

黑菱形为组合，普通实线为关联；同名类为同一概念。每端多重性表示一个对端对象可关联的本端数量。

图 C1-24　领域关联与多重性（1）

黑菱形为组合，普通实线为关联；同名类为同一概念。每端多重性表示一个对端对象可关联的本端数量。

图 C1-25　领域关联与多重性（2）

C 分析　领域关联与多重性（3）

黑菱形为组合，普通实线为关联；同名类为同一概念。每端多重性表示一个对端对象可关联的本端数量。

图 C1-26　领域关联与多重性（3）

C 分析　领域关联与多重性（4）

黑菱形为组合，普通实线为关联；同名类为同一概念。每端多重性表示一个对端对象可关联的本端数量。

图 C1-27　领域关联与多重性（4）

C 分析　领域关联与多重性（5）

黑菱形为组合，普通实线为关联；同名类为同一概念。每端多重性表示一个对端对象可关联的本端数量。

图 C1-28　领域关联与多重性（5）

黑菱形为组合，普通实线为关联；同名类为同一概念。每端多重性表示一个对端对象可关联的本端数量。

图 C1-29　领域关联与多重性（6）

C 分析　领域关联与多重性（7）

黑菱形为组合，普通实线为关联；同名类为同一概念。每端多重性表示一个对端对象可关联的本端数量。

图 C1-30　领域关联与多重性（7）

C 分析　领域关联与多重性（8）

黑菱形为组合，普通实线为关联；同名类为同一概念。每端多重性表示一个对端对象可关联的本端数量。

图 C1-31　领域关联与多重性（8）

C 分析　领域关联与多重性（9）

黑菱形为组合，普通实线为关联；同名类为同一概念。每端多重性表示一个对端对象可关联的本端数量。

图 C1-32　领域关联与多重性（9）

C 分析　领域关联与多重性（10）

黑菱形为组合，普通实线为关联；同名类为同一概念。每端多重性表示一个对端对象可关联的本端数量。

图 C1-33　领域关联与多重性（10）

C 分析　领域关联与多重性（11）

黑菱形为组合，普通实线为关联；同名类为同一概念。每端多重性表示一个对端对象可关联的本端数量。

图 C1-34　领域关联与多重性（11）

C 分析　领域关联与多重性（12）

黑菱形为组合，普通实线为关联；同名类为同一概念。每端多重性表示一个对端对象可关联的本端数量。

图 C1-35　领域关联与多重性（12）

C 分析　领域关联与多重性（13）

黑菱形为组合，普通实线为关联；同名类为同一概念。每端多重性表示一个对端对象可关联的本端数量。

图 C1-36　领域关联与多重性（13）

1.3 保存、库存与版本责任

接收类与领域责任	内部协作及共同结果
就诊、治疗项目、治疗账单	临床保存、价目版本、开单或未付更正内部留存必要业务变更；未付款更正交互展开一例（见UC12交互索引）。
入库、材料领用、商品销售、盘点	调用库存的按来源实施唯一增量；真实业务、库存作用及必要历史共同有效。
季度资料	固定采用的收款、领用、费用版本及未解决事项；新提交另版，不反复读取当前值冒充原版。
季度业绩、季度核算	确认整批结果内部登记首次全范围完成；确认快照与首次完成标记共同有效，调整不重置首次时刻。
业务操作	留存业务变更与实际供阅/导出分开；查询不冒充数据更正。
所有保存接收类	保存时重验权限、原基准和业务条件。失败保持原有效事实；结果不明先核实原请求，不盲目新建或重复计量。

季度经营贡献＝实际到账归集收入－已核实材料成本－人工核对分配费用。待付款不计收入；批量领用不是逐治疗耗用；未知价格和归属不是零。

C2 分析序列图

2.1 用例与交互

下列基本路径分别对应当前UC01—UC32。一次用例包含多次人员决策或真实办理时点时，每次调用均返回，再进入下一阶段，不让系统保持调用等待数日。

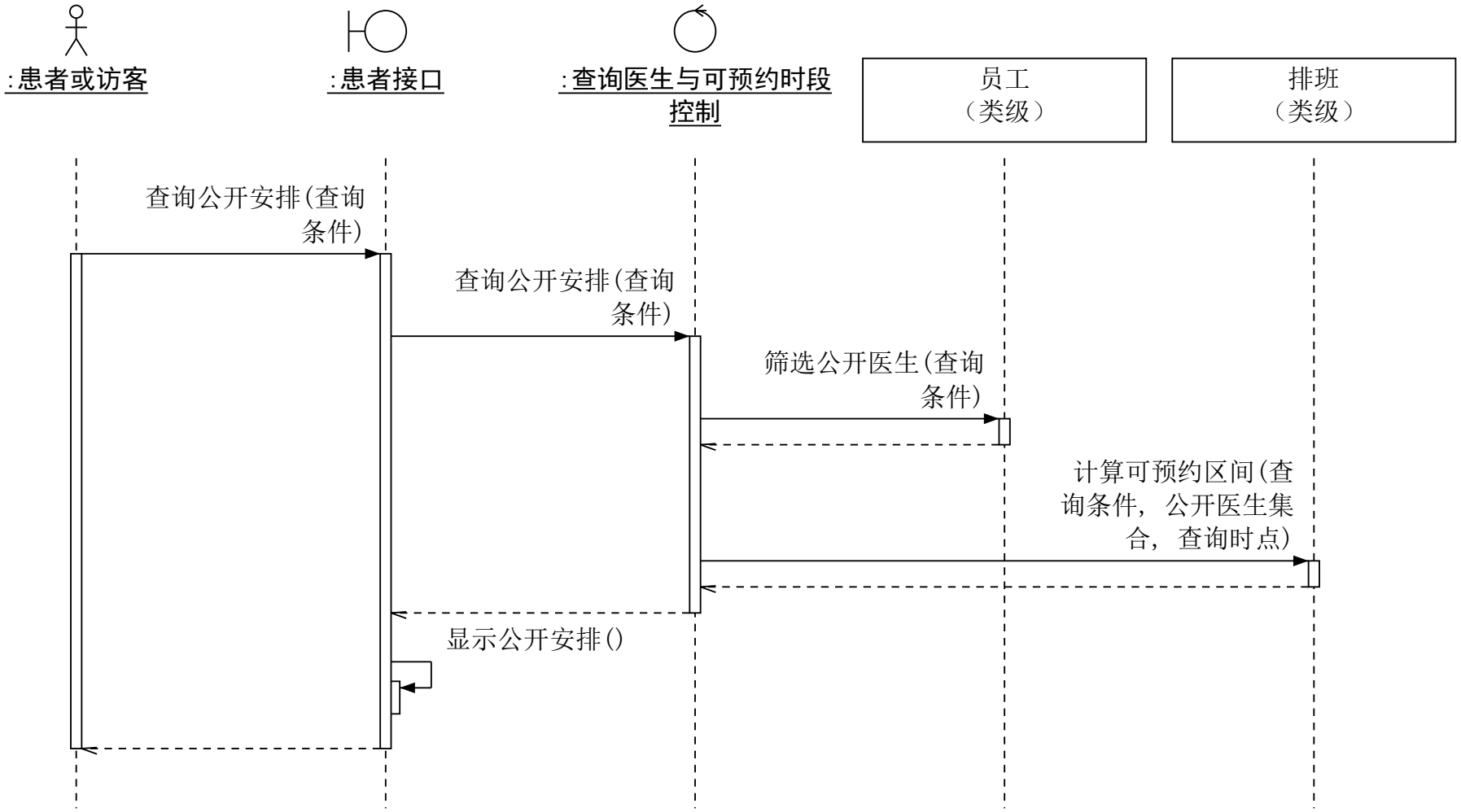
影像对比成功与不可用是互斥场景；复杂扩展另图并标原用例，其他拒绝、核实、重试与待补规则按原规约保留。

用例	交互图
UC01 查询医生与可预约时段	C2-01
UC02 管理本人预约	C2-02、C2-03、C2-04
UC03 维护患者档案	C2-05
UC04 维护医生排班	C2-06
UC05 管理就诊预约	C2-07、C2-08、C2-09、C2-10
UC06 登记实际就诊与安排接诊	C2-11、C2-12
UC07 查看诊疗资料	C2-13、C2-14、C2-15
UC08 记录诊疗与治疗项目	C2-16
UC09 维护诊疗影像	C2-17、C2-18
UC10 管理义齿加工订单	C2-19、C2-20
UC11 维护治疗项目及收费价格	C2-21
UC12 核对并生成治疗账单	C2-22、C2-23、C2-24
UC13 登记收款	C2-25、C2-26
UC14 登记商品销售	C2-27
UC15 管理诊后随访	C2-28、C2-29
UC16 配置诊后随访方案	C2-30
UC17 登记物资入库	C2-31
UC18 登记材料领用出库	C2-32
UC19 执行库存盘点	C2-33
UC20 维护物资目录	C2-34
UC21 维护供应商资料	C2-35
UC22 查询库存与效期预警	C2-36
UC23 检查业务资料完整性	C2-37
UC24 登记运营费用	C2-38

C2 分析序列图

用例	交互图
UC25 提交季度核算资料	C2-39
UC26 核对并计算牙医季度业绩	C2-40、C2-41
UC27 复核并确认季度业绩	C2-42、C2-43
UC28 查询季度业绩与核算依据	C2-44、C2-45
UC29 查询诊所经营情况	C2-46
UC30 管理员工账号与权限	C2-47、C2-48
UC31 维护牙医资料与执业信息	C2-49、C2-50、C2-51
UC32 维护诊所基础资料	C2-52

C 分析　UC01 基本路径：查询公开医生与服务时段

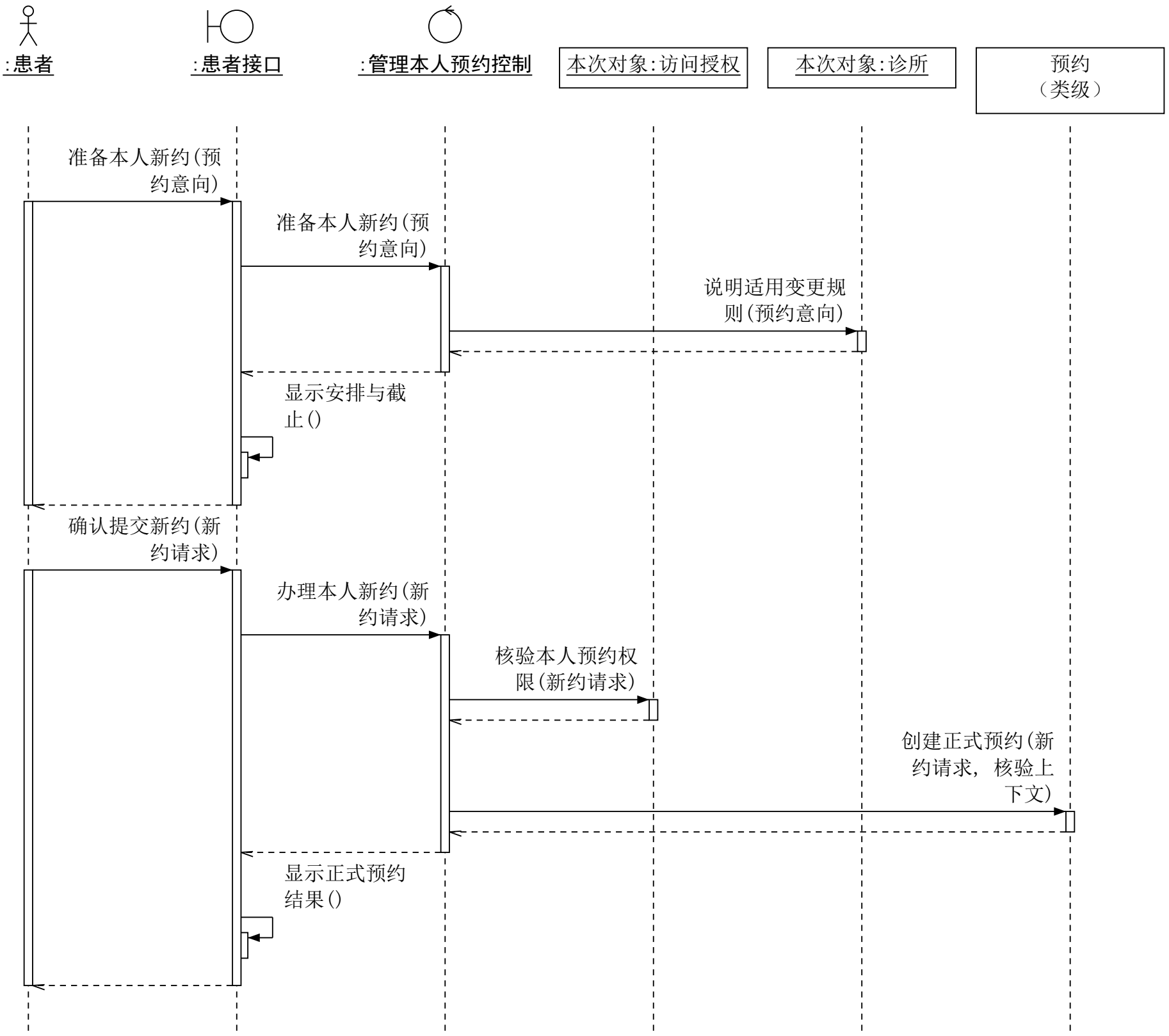


已选择诊所、日期及已配置服务；本场景资料可用。

查询不锁号；提交预约时重验。无可约、未开放与查询失败分别反馈。

图 C2-01　UC01 基本路径：查询公开医生与服务时段

C 分析　UC02 基本路径：患者直接预约

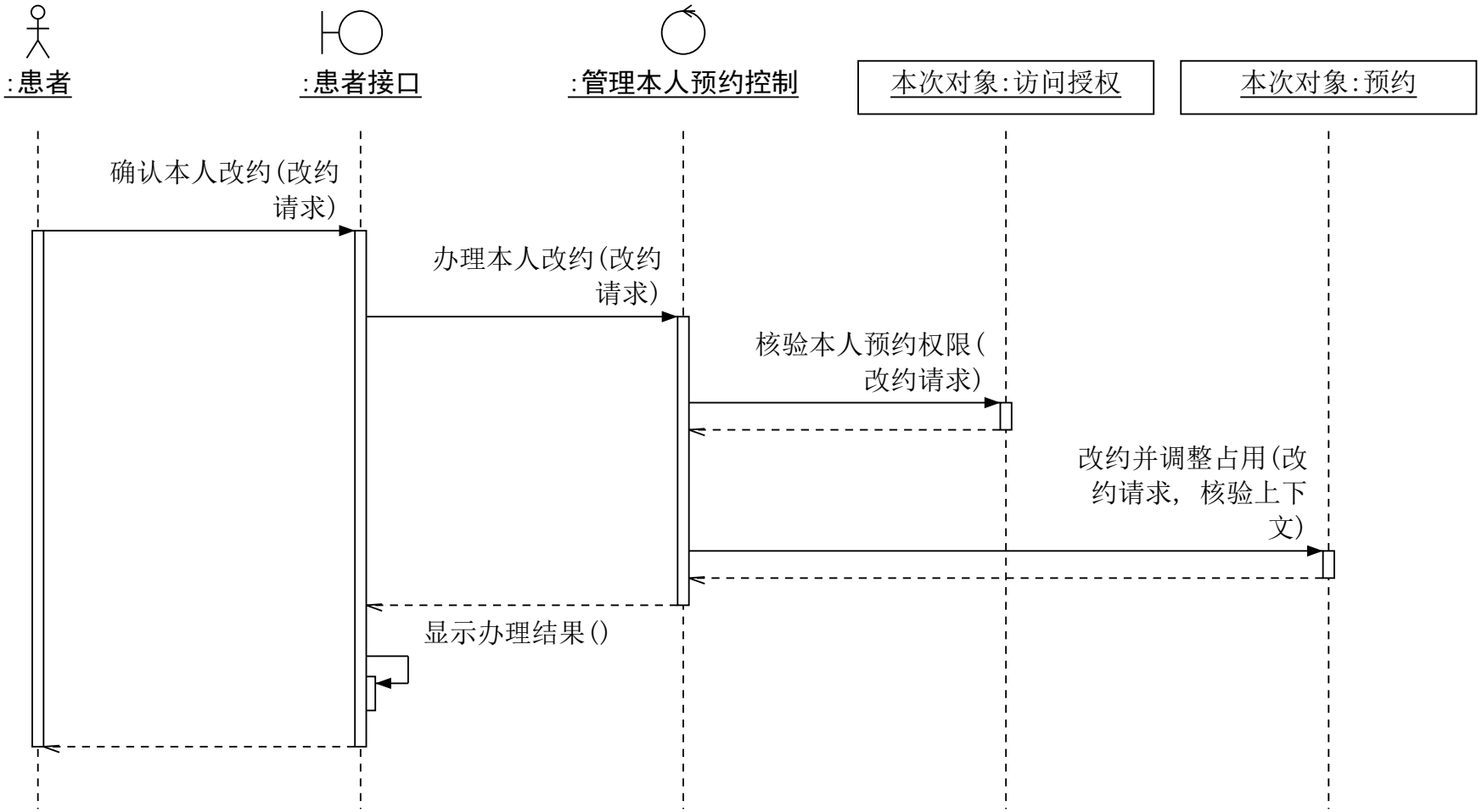


本人已验证，选定UC01中的服务与区间；首诊可以尚无正式患者档案。

正式提交再核最新排班、执业、服务时长、本人及跨店冲突和容量；预约、占用、请求及历史共同保存，不经前台审批。

图 C2-02　UC02 基本路径：患者直接预约

C 分析　UC02 扩展1a：患者改约

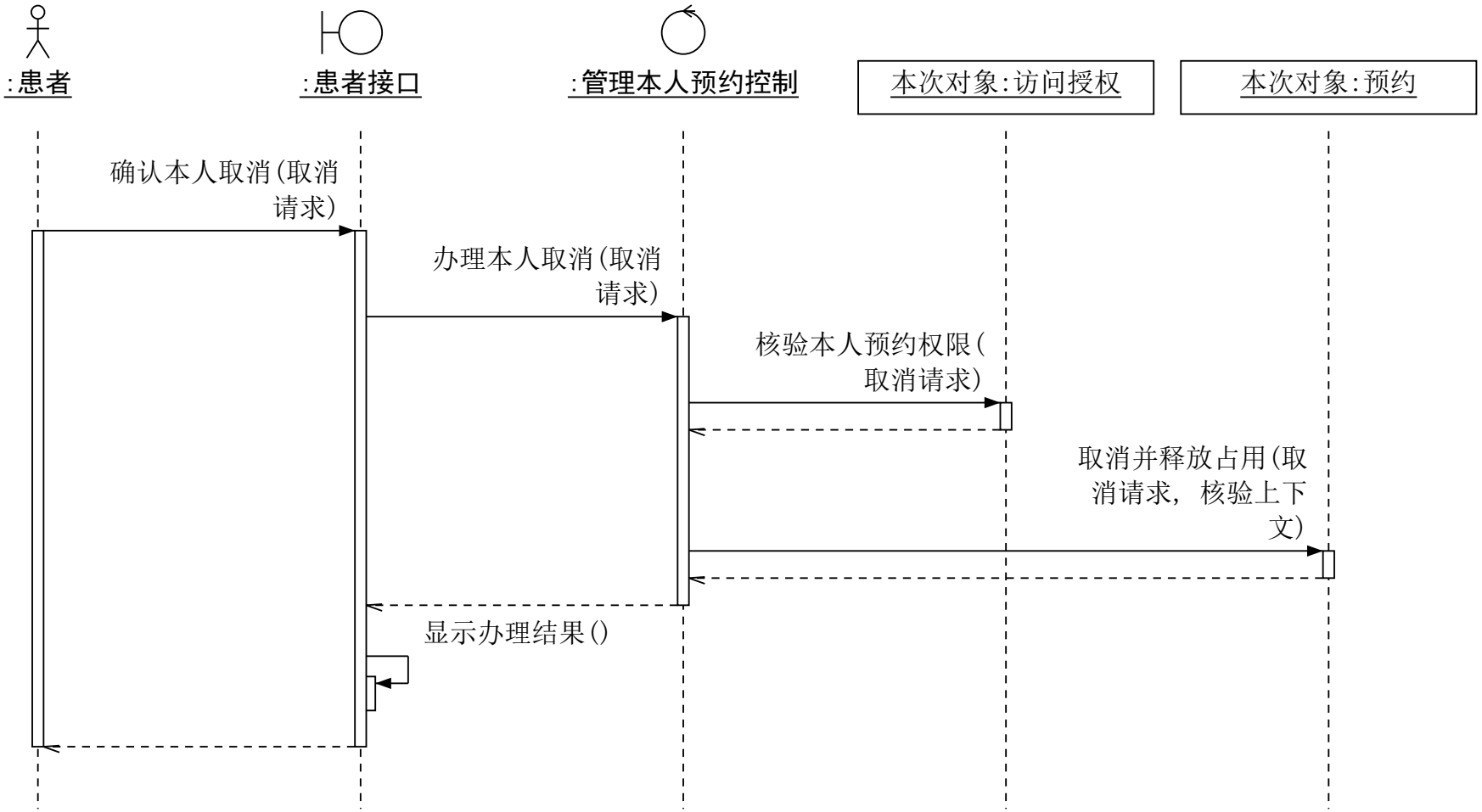


患者已查看并明确选择新安排；原预约有效、未到院，适用改约规则允许。

成功才替换安排并释放旧占用。校验或保存失败保持原约；不自动接受替代医生或时间。

图 C2-03　UC02 扩展1a：患者改约

C 分析　UC02 扩展1b：患者自助取消

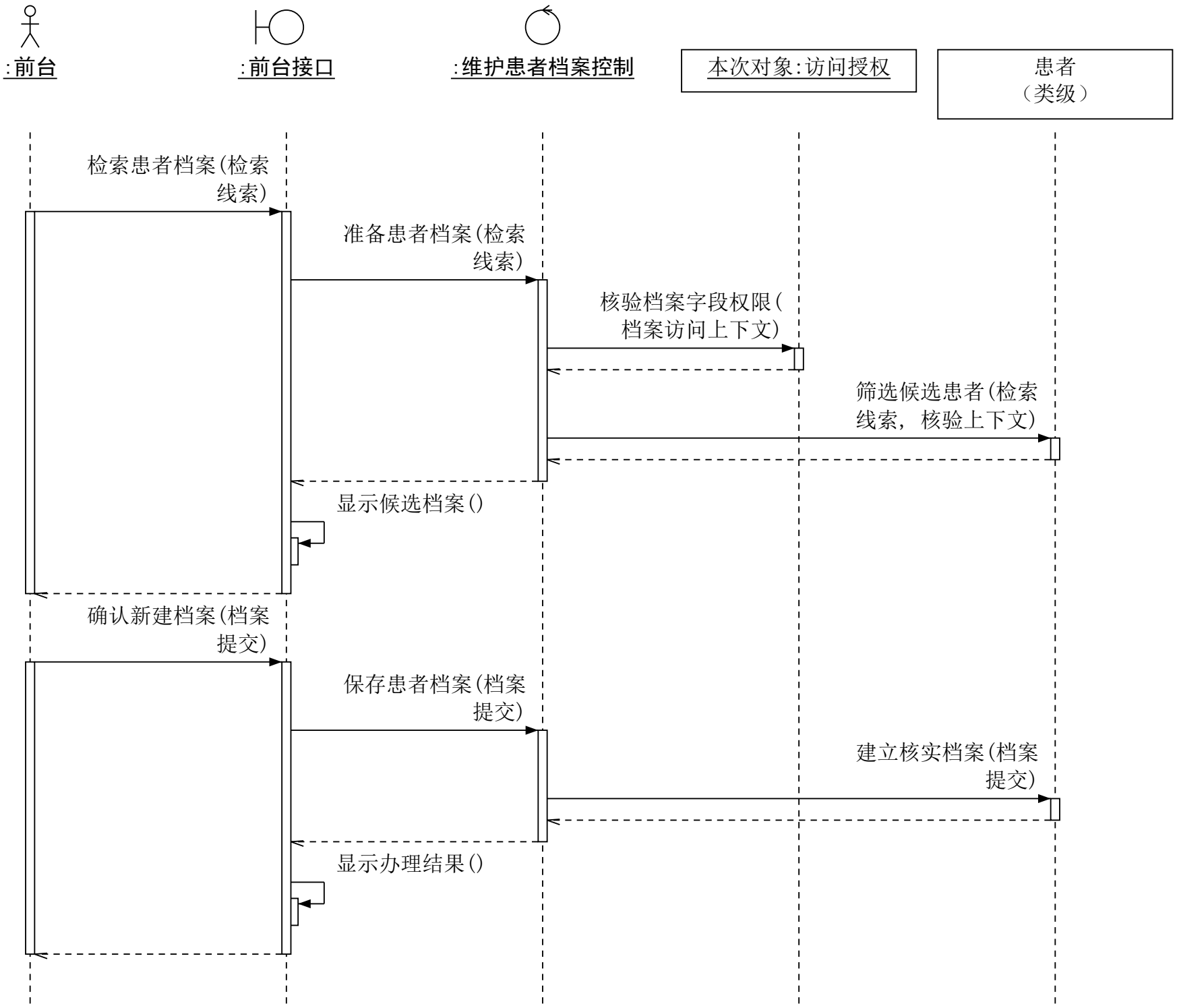


患者已查看适用截止，并明确确认取消；本场景满足当前规则。

保存时须严格早于截止且未到院。恰好截止、已到院或规则不可用只说明原因并联系前台，不保存取消；重复不再释放。

图 C2-04　UC02 扩展1b：患者自助取消

C 分析　UC03 基本路径：前台核实后建立患者档案

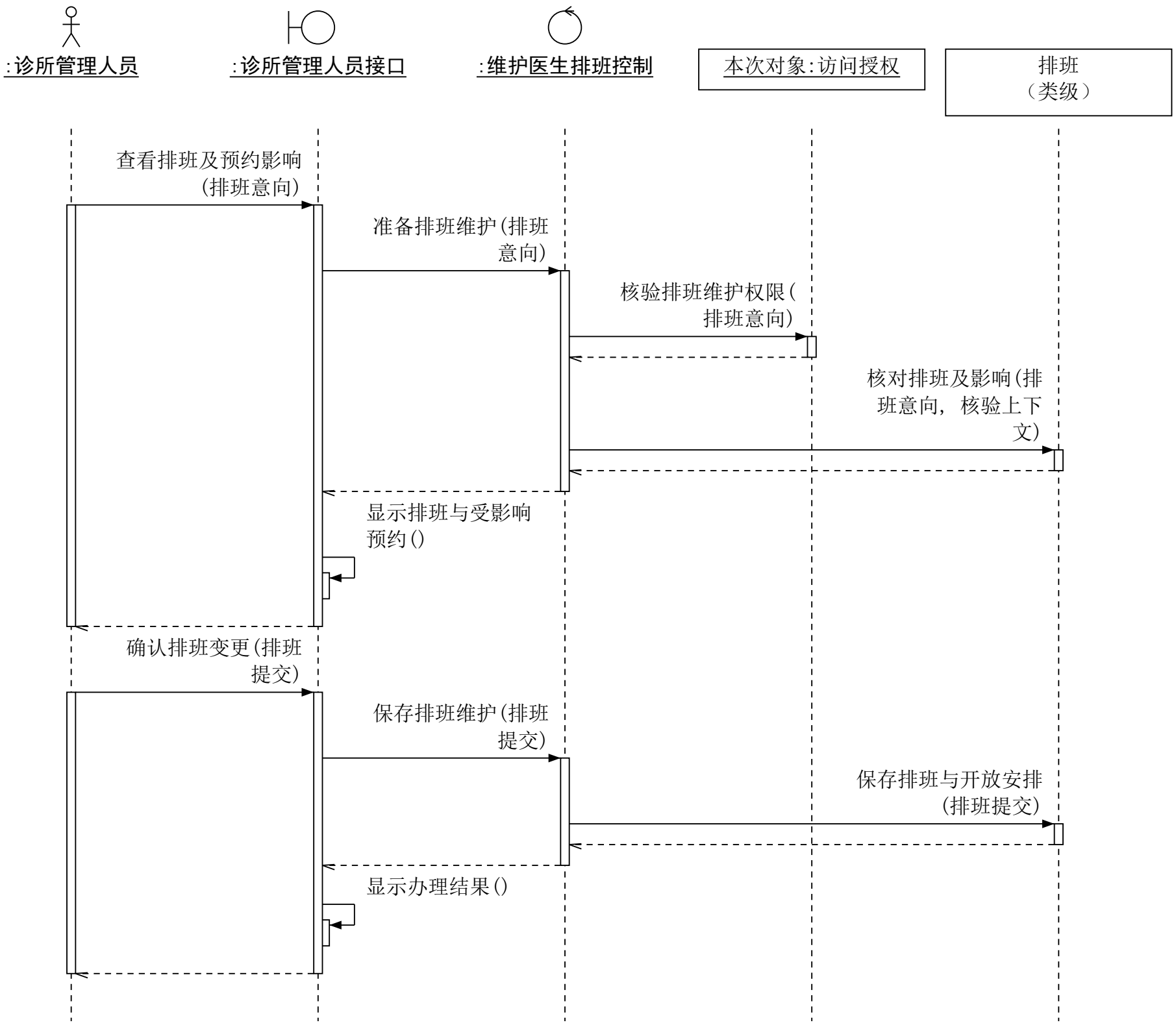


患者身份由前台核实；本场景为未发现对应档案的新建。

同名、同手机号只作检索线索，不自动合档。医生护士从诊疗资料接口补充获授权健康字段，复用同一控制类。

图 C2-05　UC03 基本路径：前台核实后建立患者档案

C 分析　UC04 基本路径：维护排班与公开安排

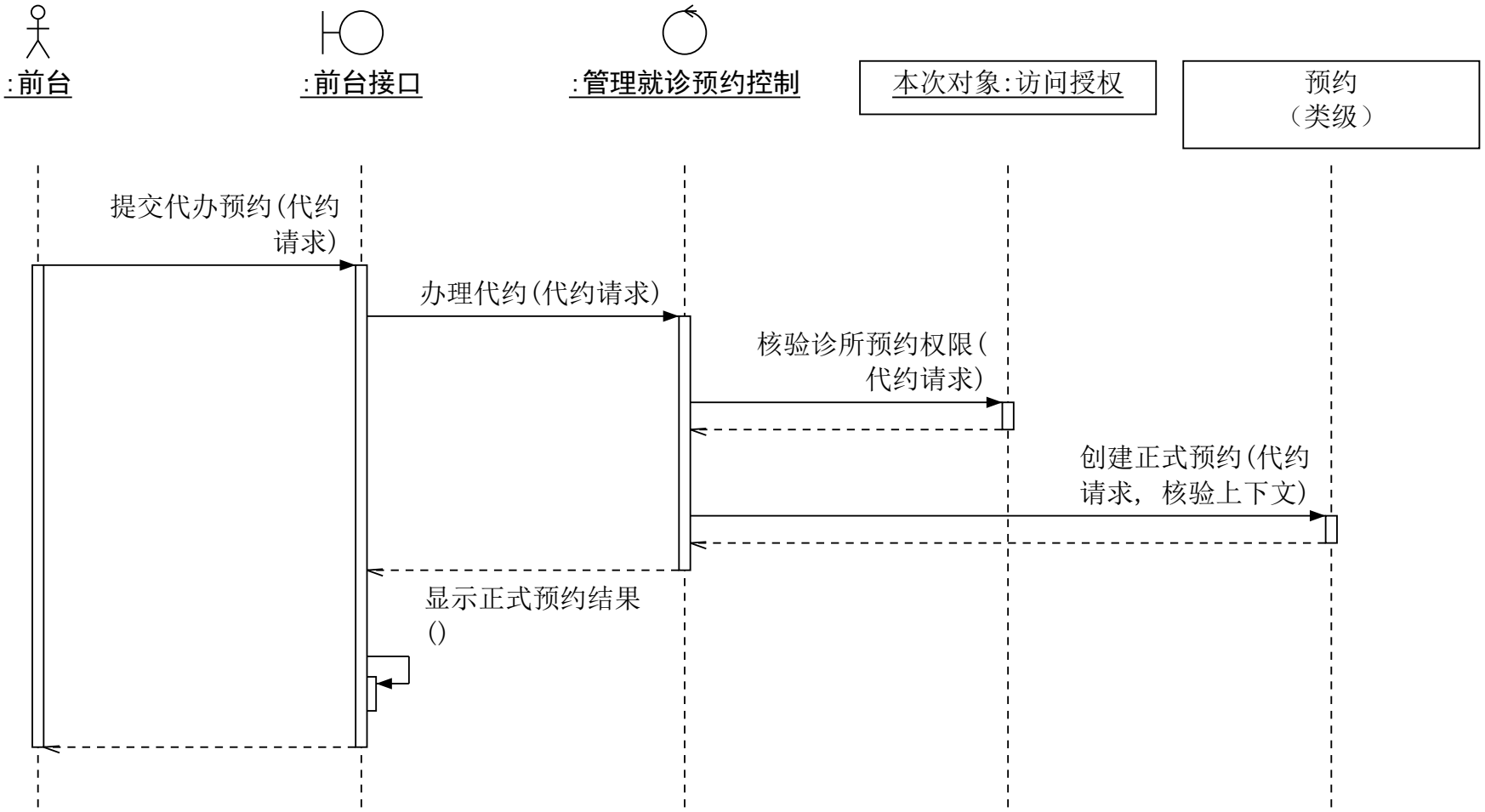


已选择诊所和医生；本场景保存经核对的真实排班变更。

前台有权限时从前台接口办理同一流程。真实休息可保存；受影响预约另由前台联系，不自动改约或取消。

图 C2-06　UC04 基本路径：维护排班与公开安排

C 分析　UC05 基本路径：前台代办新约

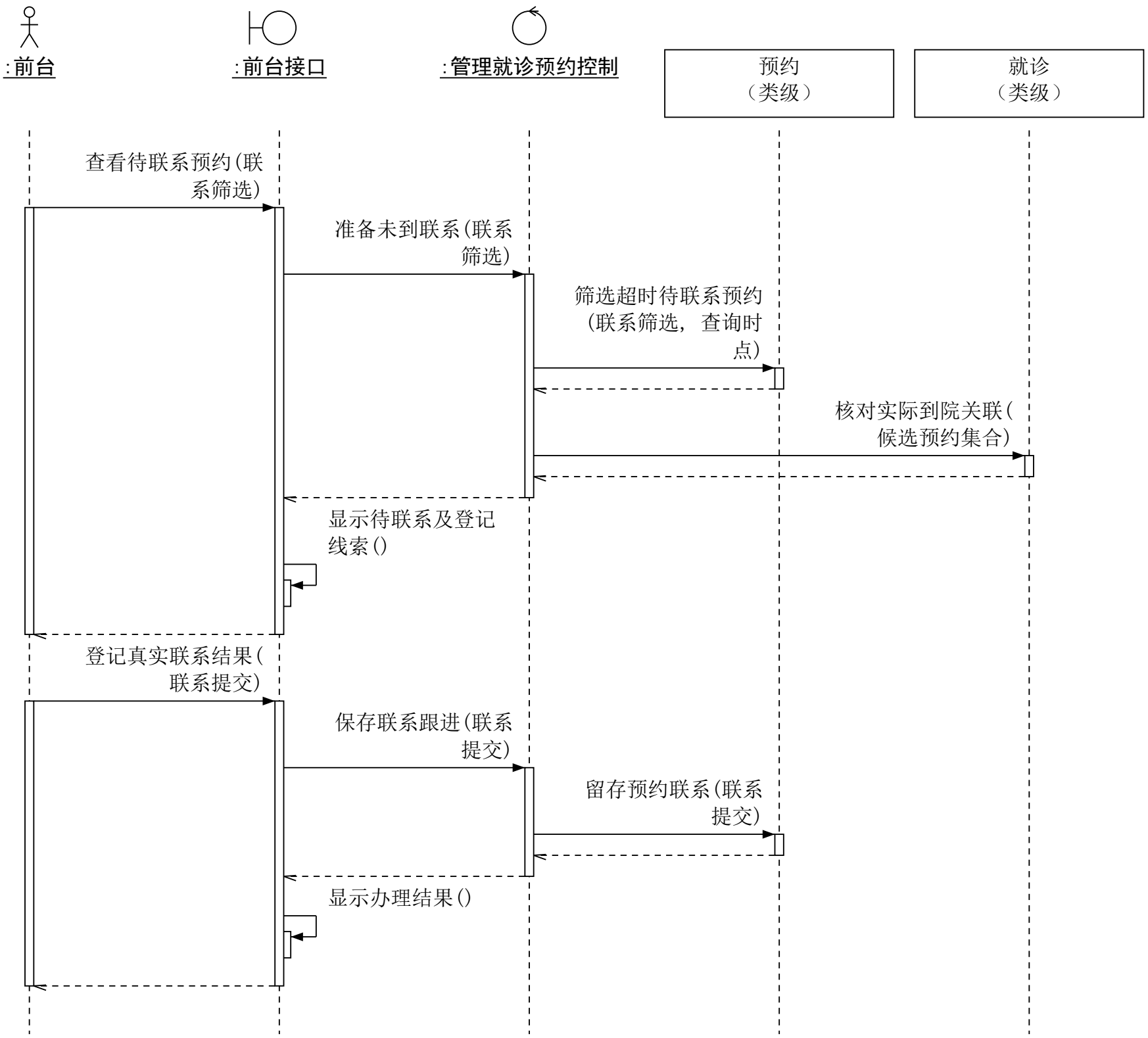


前台已核实预约人并与患者商定服务、医生和具体区间。

代办与患者端使用相同排班、时长和容量规则。前台负责告知患者，软件不替患者接受替代安排。

图 C2-07　UC05 基本路径：前台代办新约

C 分析　UC05 扩展1c：未登记提醒与联系跟进

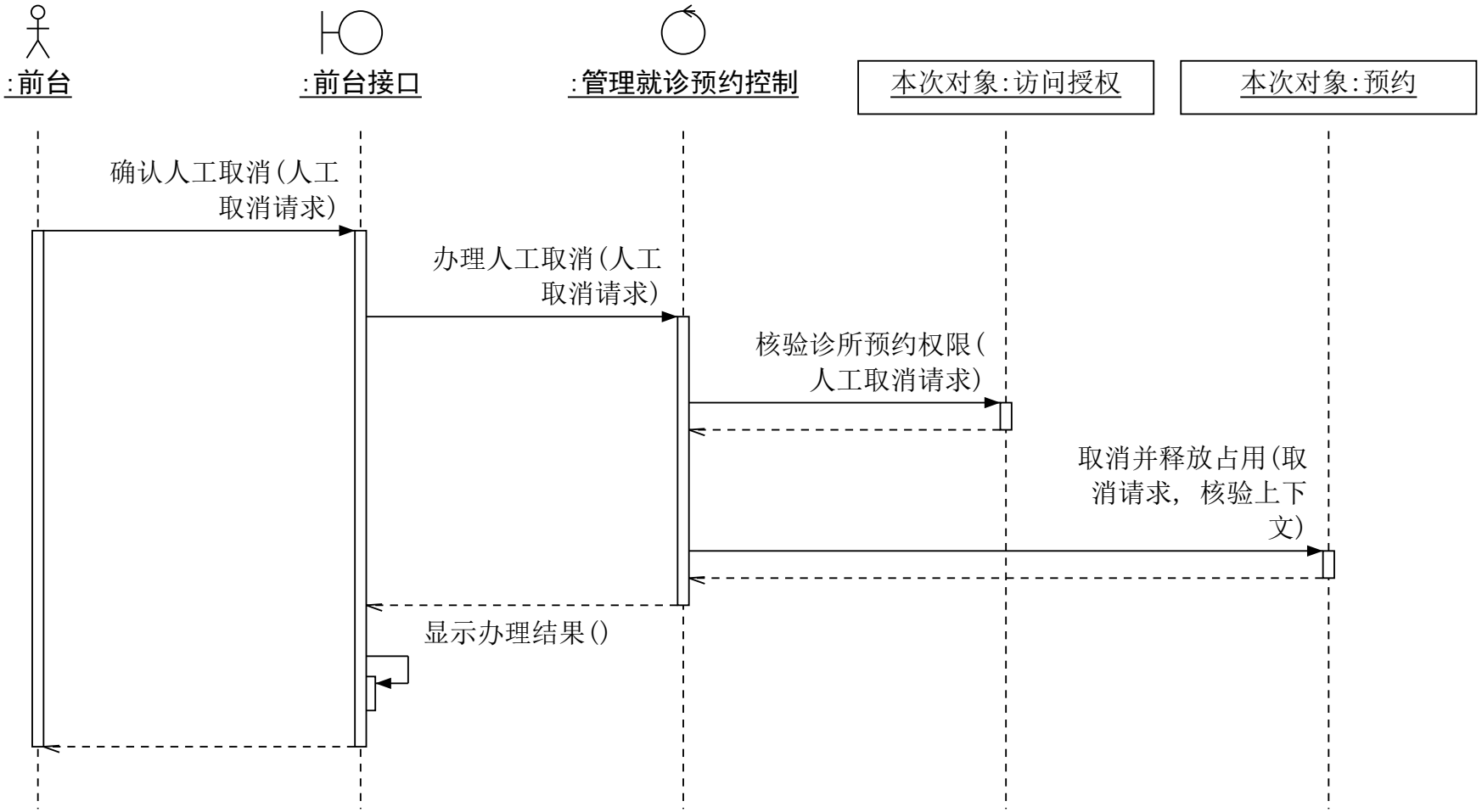


前台打开待联系工作视图；本场景排除漏登记后联系不上。

筛选须超过开始5分钟。电话由前台拨打；赶来则记录预计到达并协调，来不了转图C2-09；联系不上不取消、不判未到、不释放。

图 C2-08　UC05 扩展1c：未登记提醒与联系跟进

C 分析　UC05 扩展1b：电话核实取消

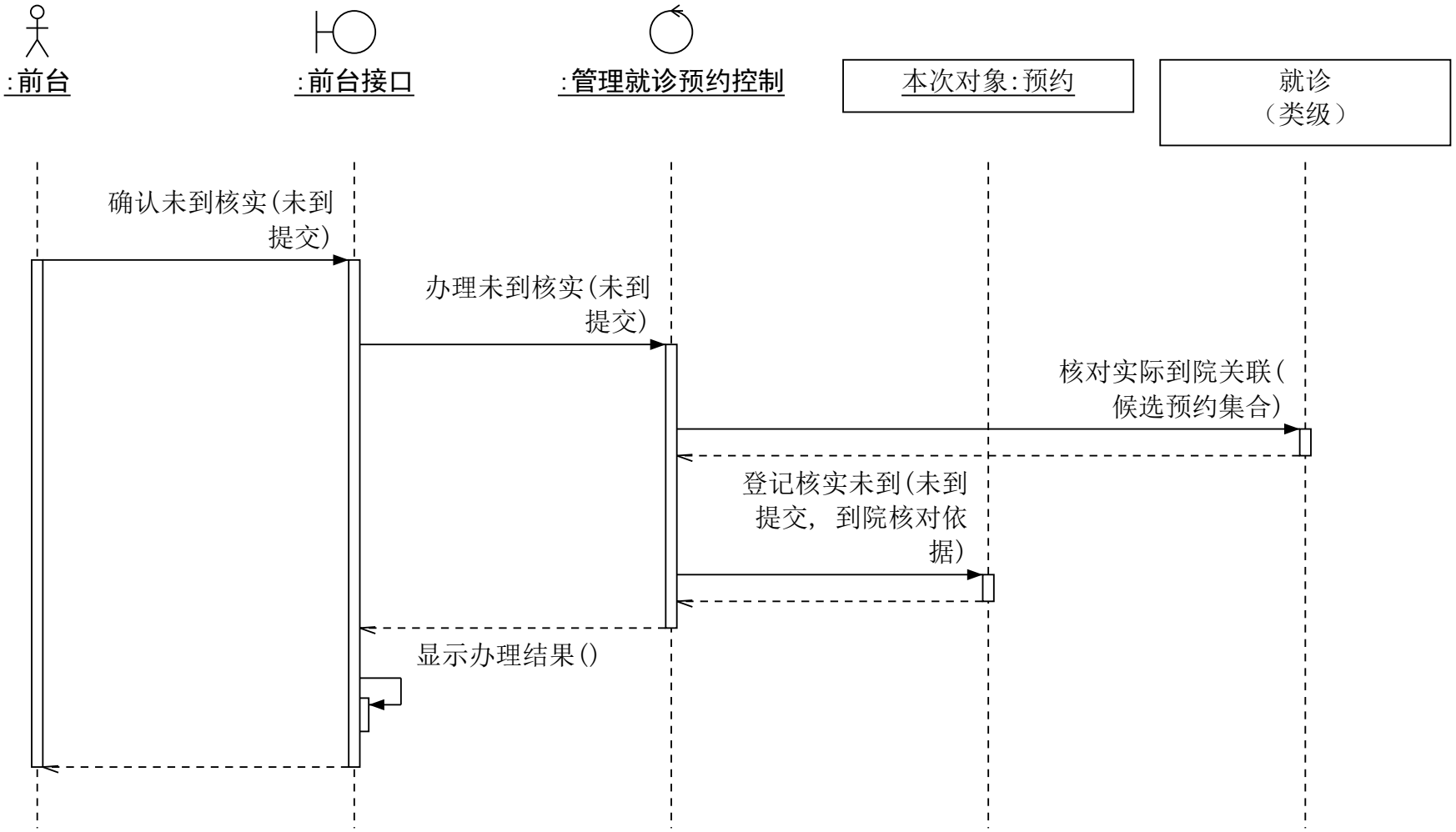


患者明确表示来不了，前台已核实真实联系；本场景尚未到院。

自助截止已过不阻止有权的必要人工处理。已到院转UC06核实；不撤销临床和收款事实。

图 C2-09　UC05 扩展1b：电话核实取消

C 分析　UC05 扩展1c-2：窗口结束后核实未到

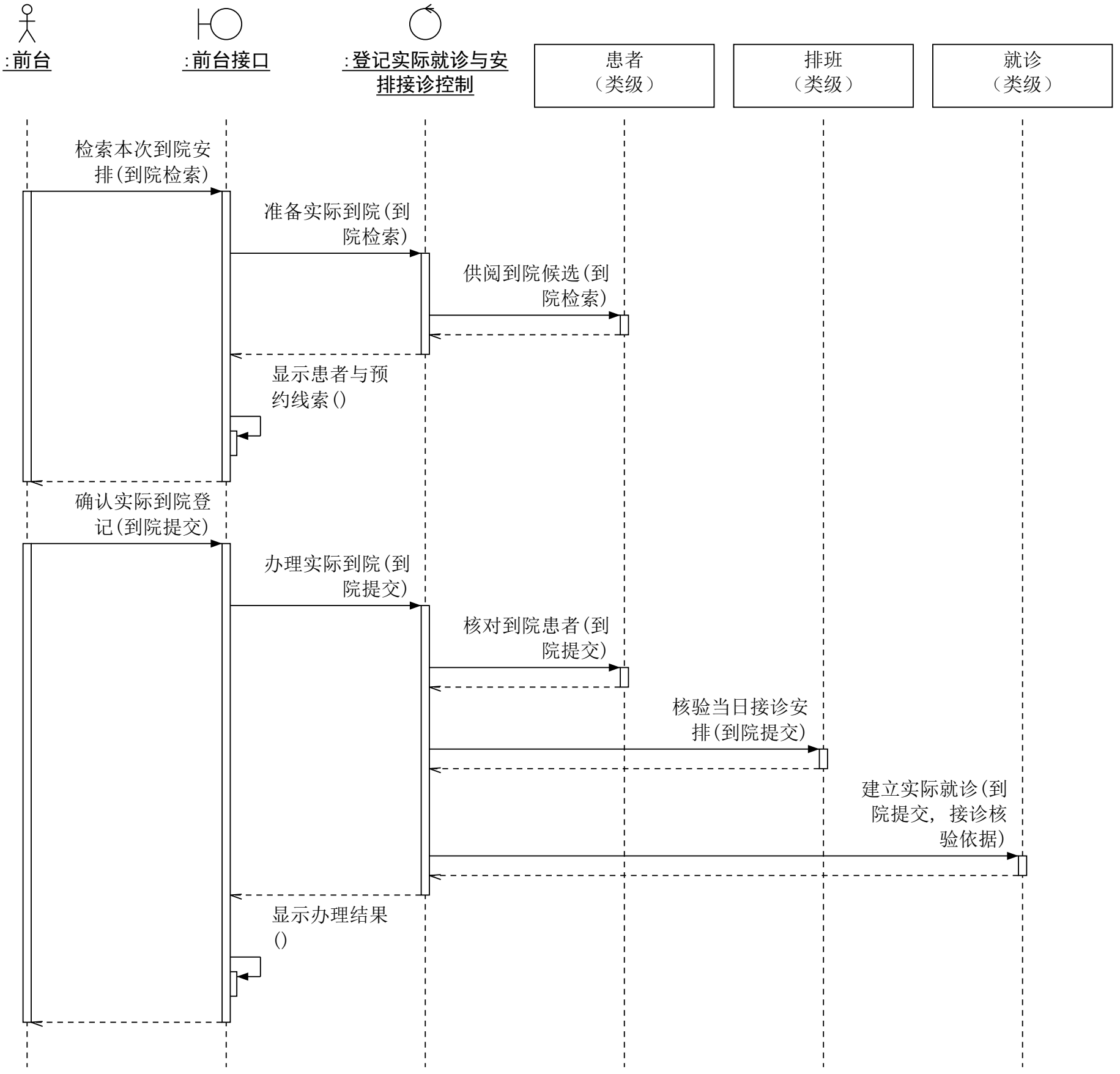


预约窗口已结束；前台有预约权限并已取得真实未到依据。

无到院记录不是充分依据。保存时仍核现状；之后患者再到院另按真实到院登记，保留原未到及更正历史。

图 C2-10　UC05 扩展1c-2：窗口结束后核实未到

C 分析　UC06 基本路径：实际到院与接诊登记

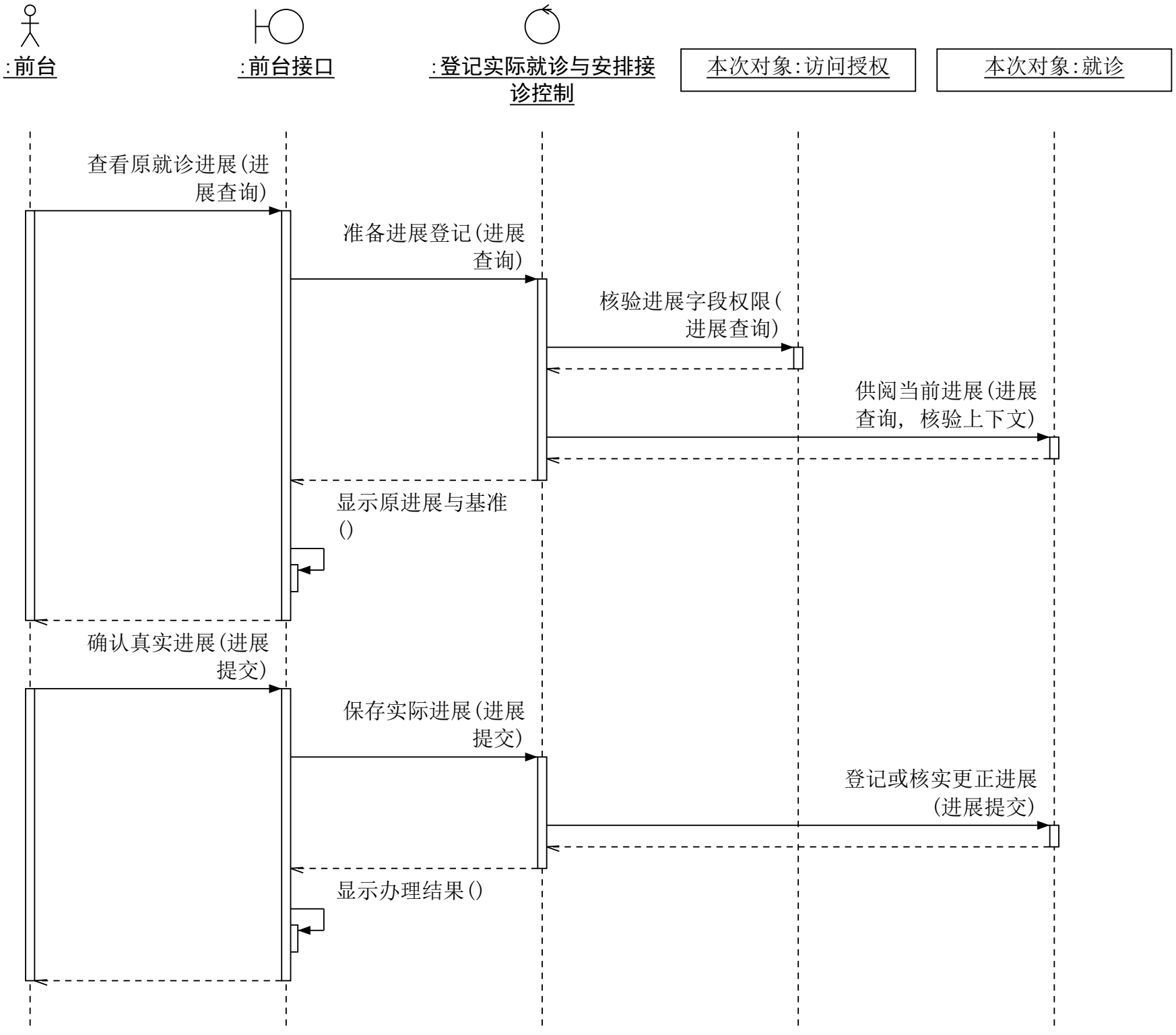


已核实正式档案；前台选择实际诊所、医生和配合护士。

首诊先经UC03核实建档。预约可空；迟到按真实到院计算，前台与医生协调，不自动插队或换医生。

图 C2-11　UC06 基本路径：实际到院与接诊登记

C 分析　UC06 进展路径：分别登记开始、结束或离开

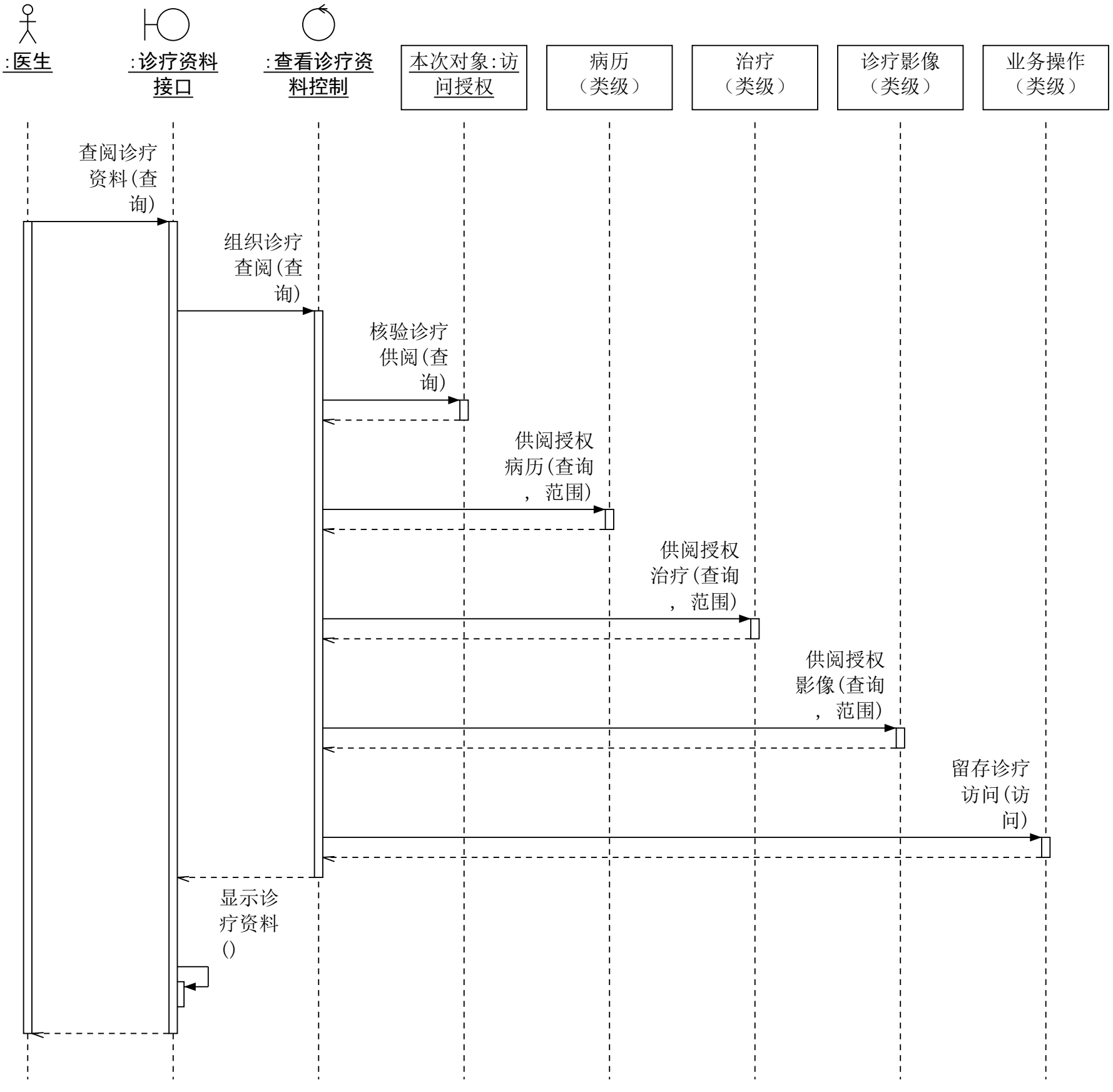


每次仅办理一种真实进展；开始、结束依据医护反馈，离开由前台核实。

同一责任流在不同实际时点分别执行，不能一次生成四时点。已离开后补录保留离开事实，不重开旧就诊。

图 C2-12　UC06 进展路径：分别登记开始、结束或离开

C 分析　UC07 基本路径：按权限查阅诊疗资料

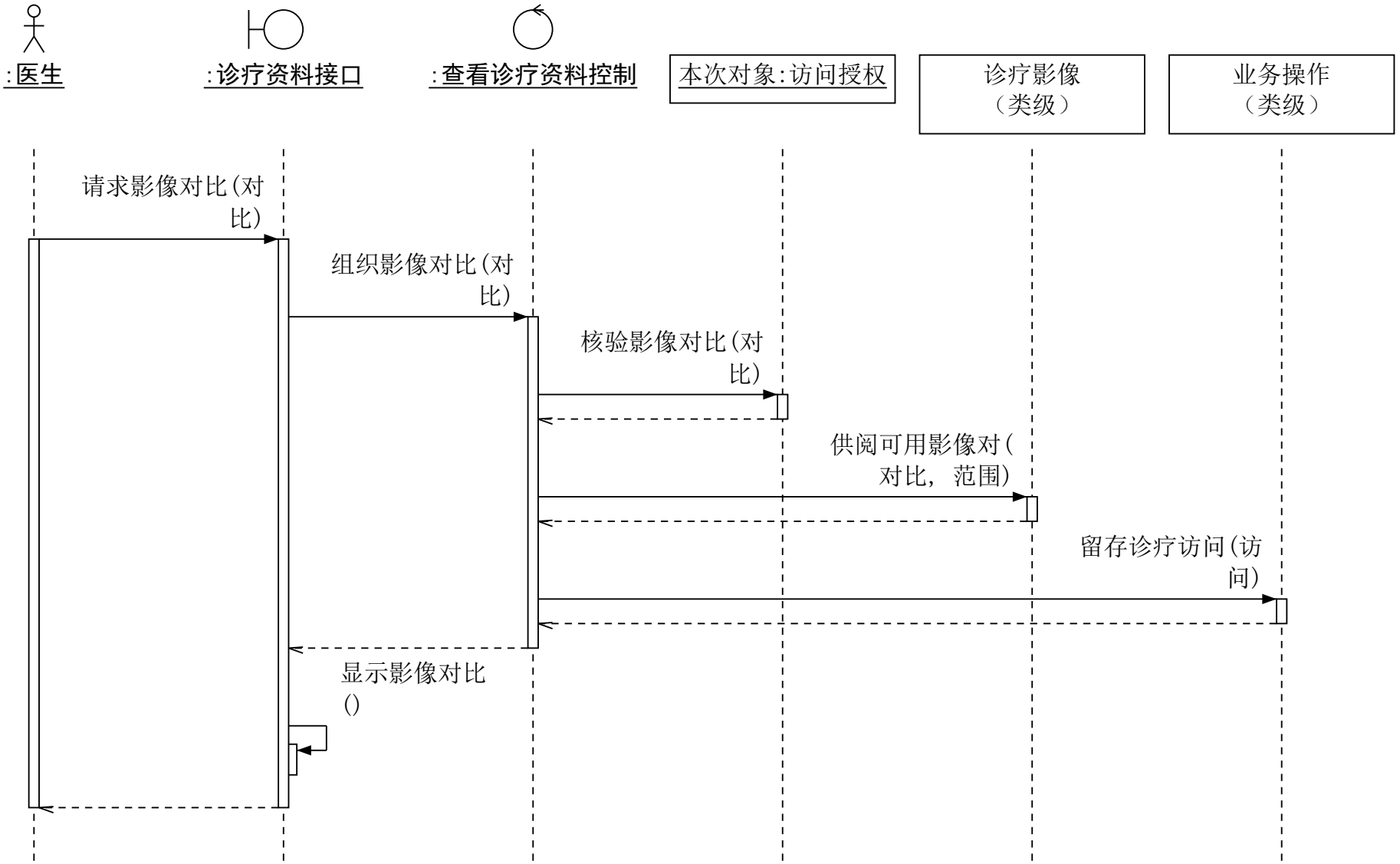


医生已选择患者和本次或明确的历史就诊范围；资料可用。

护士仅供阅职责允许内容，复用同一控制。对比成功见图C2-14，影像不可用见图C2-15；查看不修改临床内容。

图 C2-13　UC07 基本路径：按权限查阅诊疗资料

C 分析　UC07 步骤4：影像对比成功

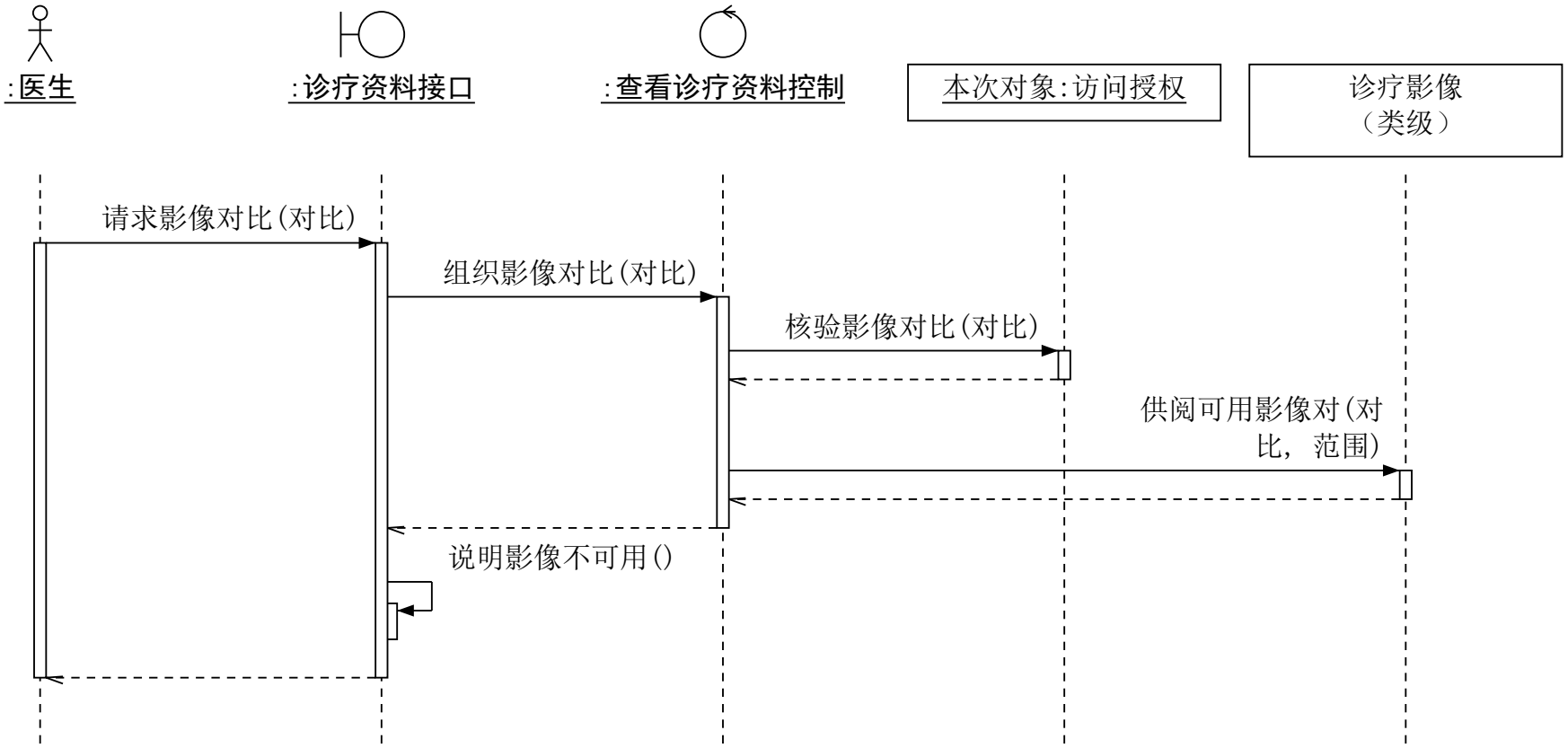


已从图C2-13选择需要对比的两次影像；本场景两者均有权限且可读取。

系统仅供阅已核实的影像对，返回供阅页面；医学判断由医生作出，系统不自动诊断。

图 C2-14　UC07 步骤4：影像对比成功

C 分析　UC07 扩展4a：影像不可用

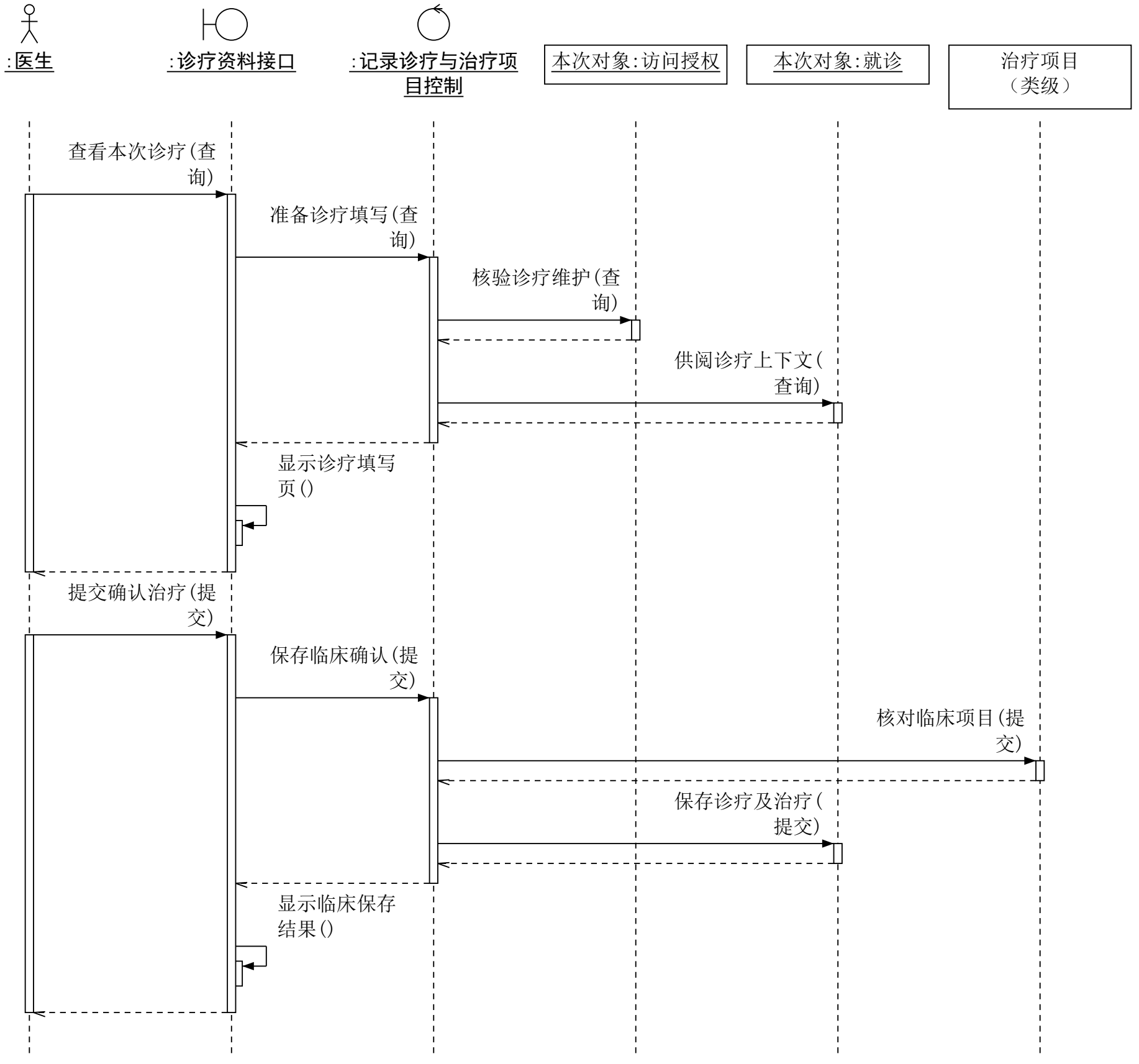


已获访问授权，但所选影像缺失或文件加载失败。

与图C2-14成功场景互斥。界面只说明失败项，允许重试；人工通知补充归档回UC09，不把缺失伪装为空白影像成功。

图 C2-15　UC07 扩展4a：影像不可用

C 分析　UC08 基本路径：医生确认实际治疗

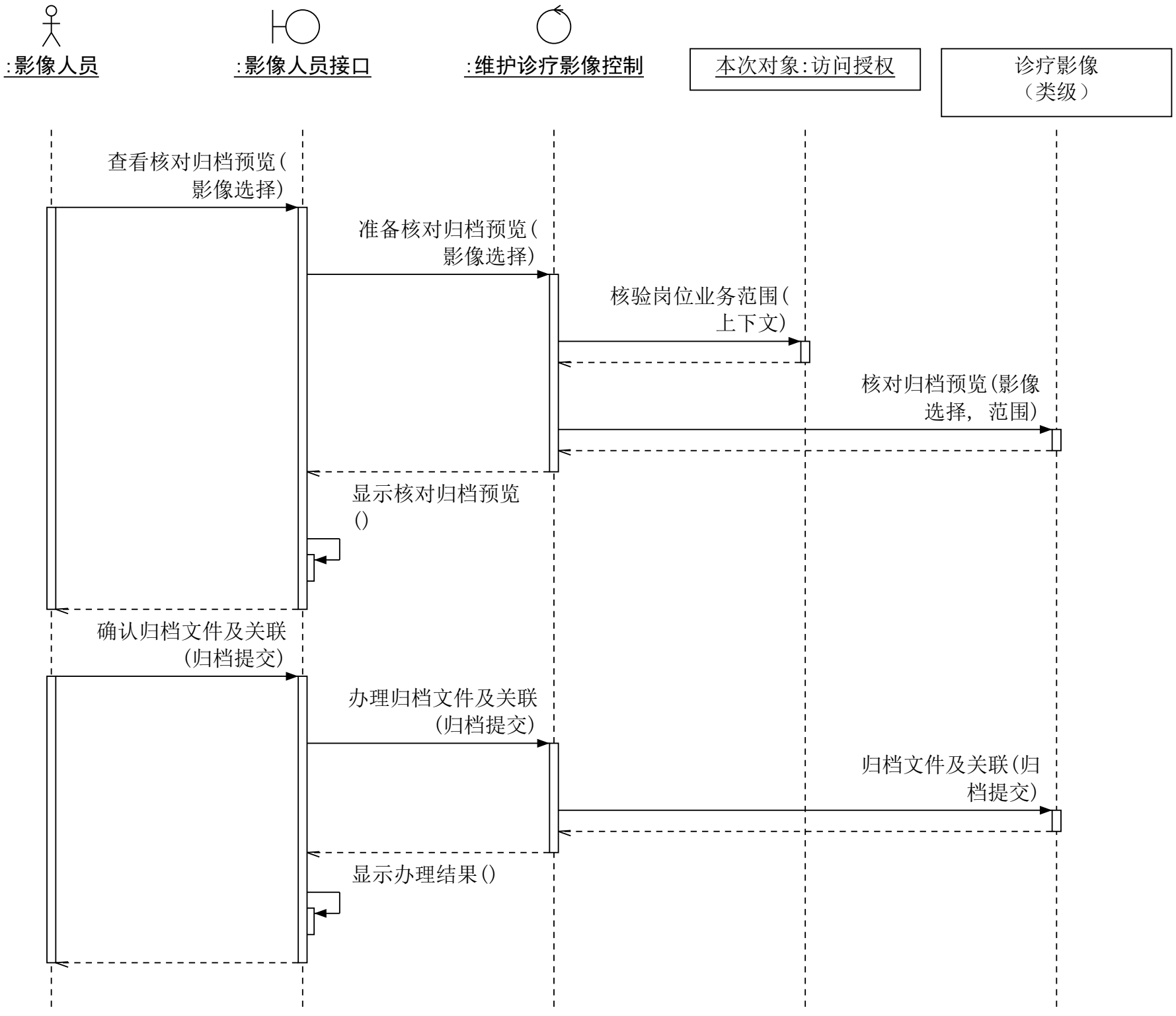


本次实际就诊已登记，医生具有对应临床维护权限。

医生填写并确认实际治疗项目、牙位和实施时间。病历正文或非关键附件可待补，不阻断有效治疗项目用于开费。

图 C2-16　UC08 基本路径：医生确认实际治疗

C 分析　UC09 基本路径：维护诊疗影像

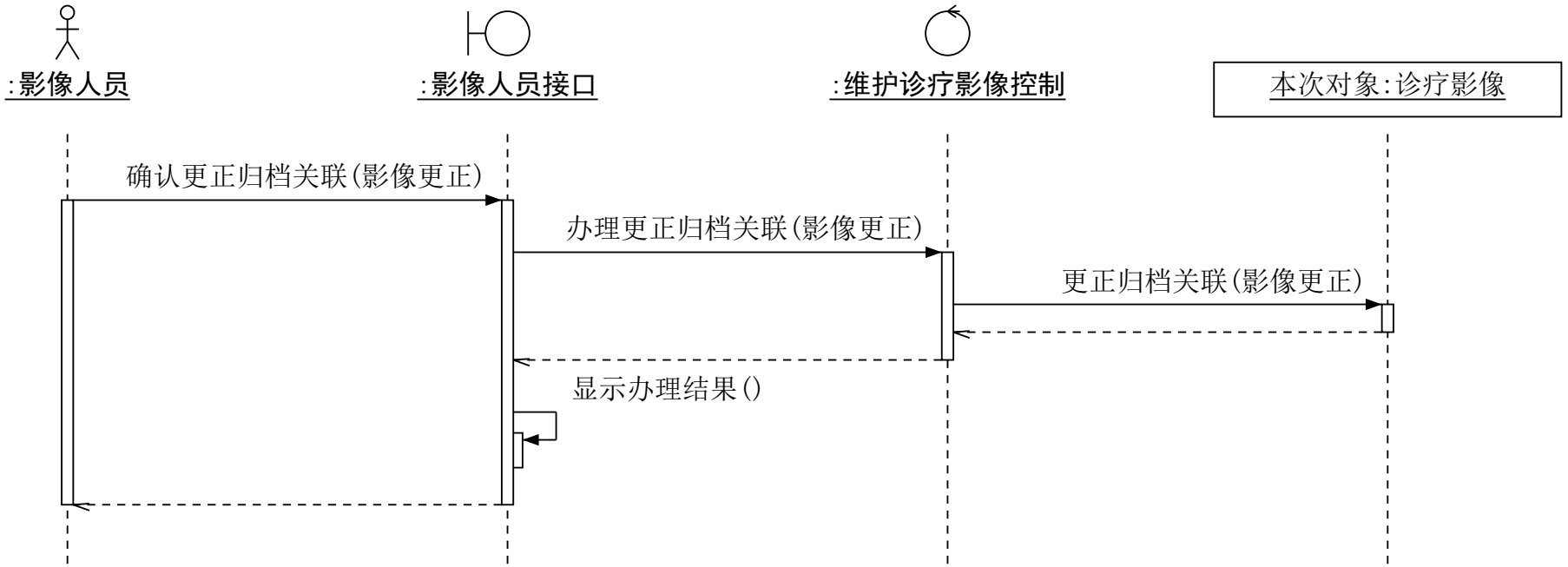


已选择患者、实际就诊和文件；准备阶段允许指出不可读或疑似重复。

核对患者及就诊后确认；文件、引用与历史共同有效。护士从诊疗资料接口按权限维护照片；上传不作诊断。

图 C2-17　UC09 基本路径：维护诊疗影像

C 分析　UC09 扩展4a：更正影像归档

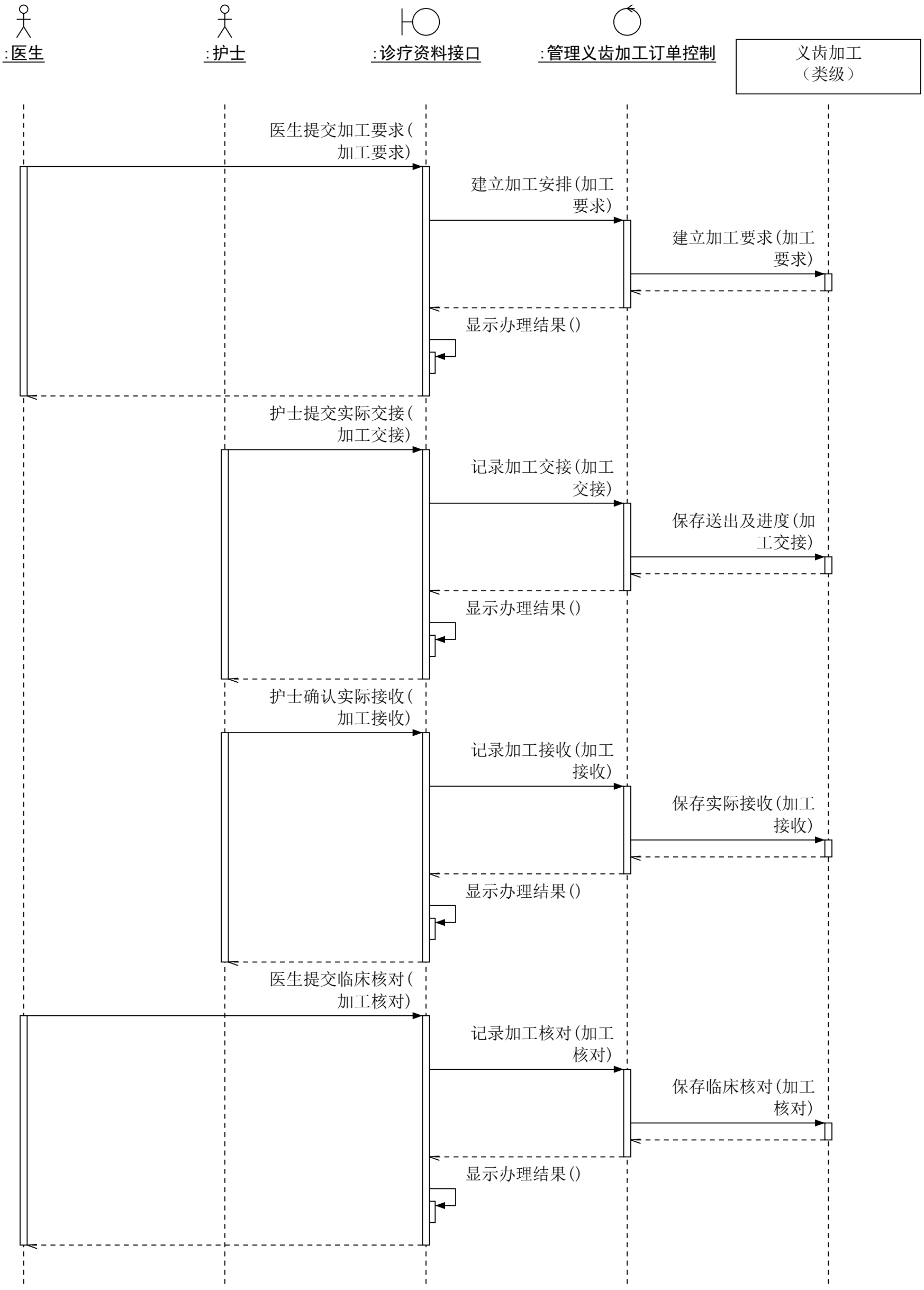


已发现归档关联或说明错误，并核实正确患者和就诊。

保留原关联和原因供受控历史查询；普通目录只展示更正后的有效关联，旧患者不再误见影像。

图 C2-18　UC09 扩展4a：更正影像归档

C 分析　UC10 基本路径：创建、交接、接收与临床核对

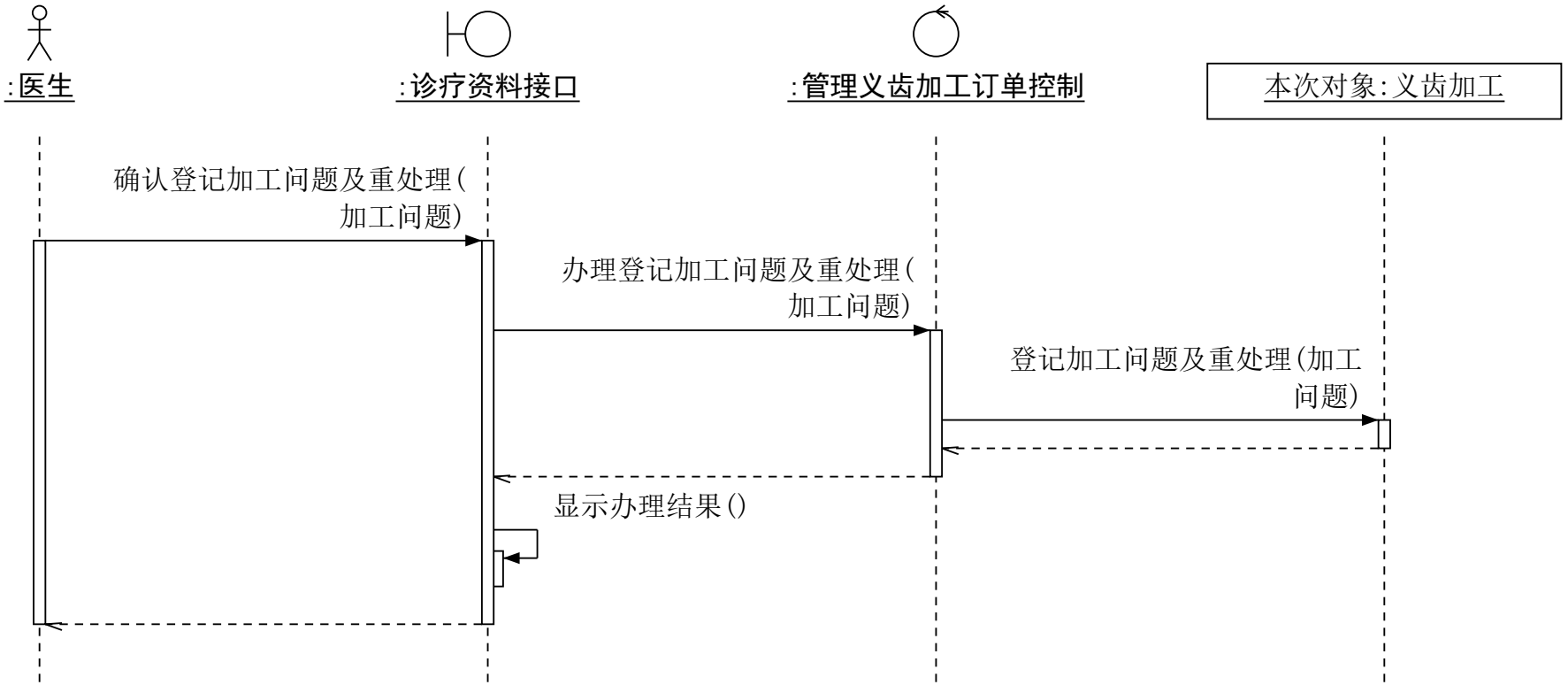


患者及对应治疗有效；下列办理分发生时点执行，不等待加工厂数日后才返回。

医生填临床要求；护士登记真实送出和接收；医生核对可用性。复诊由前台UC05安排，装戴通过UC08记录。

图 C2-19　UC10 基本路径：创建、交接、接收与临床核对

C 分析　UC10 扩展3a/4a：延期或核对异常

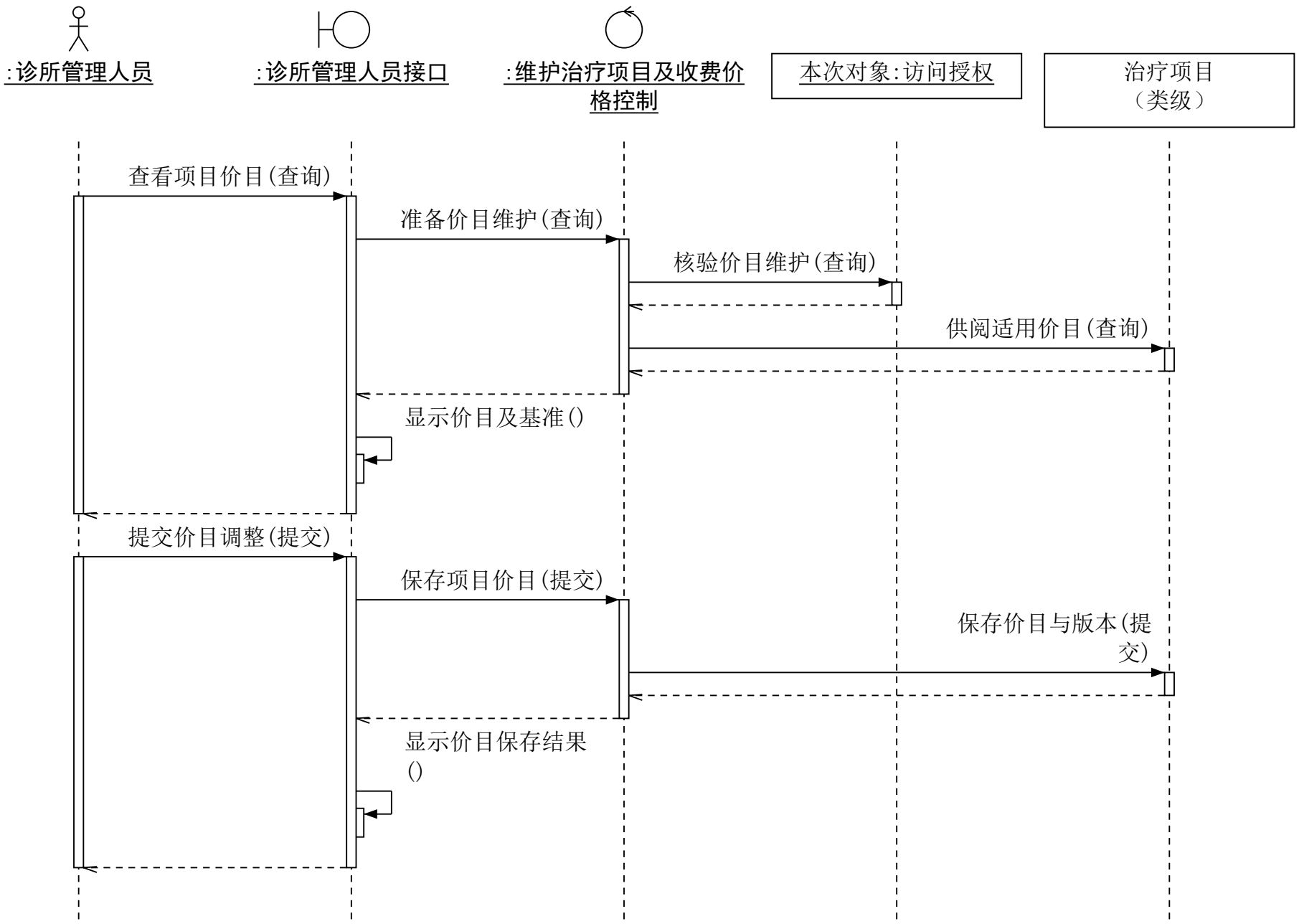


要求、患者关联、数量或临床核对发现问题；医生与护士已按实际分工核实。

延期只记录实际进度，不误标接收；换要求或接收依据失效时撤销当前可用结论但保留原历史，重新核对后才可用。

图 C2-20　UC10 扩展3a/4a：延期或核对异常

C 分析　UC11 基本路径：维护项目及价格

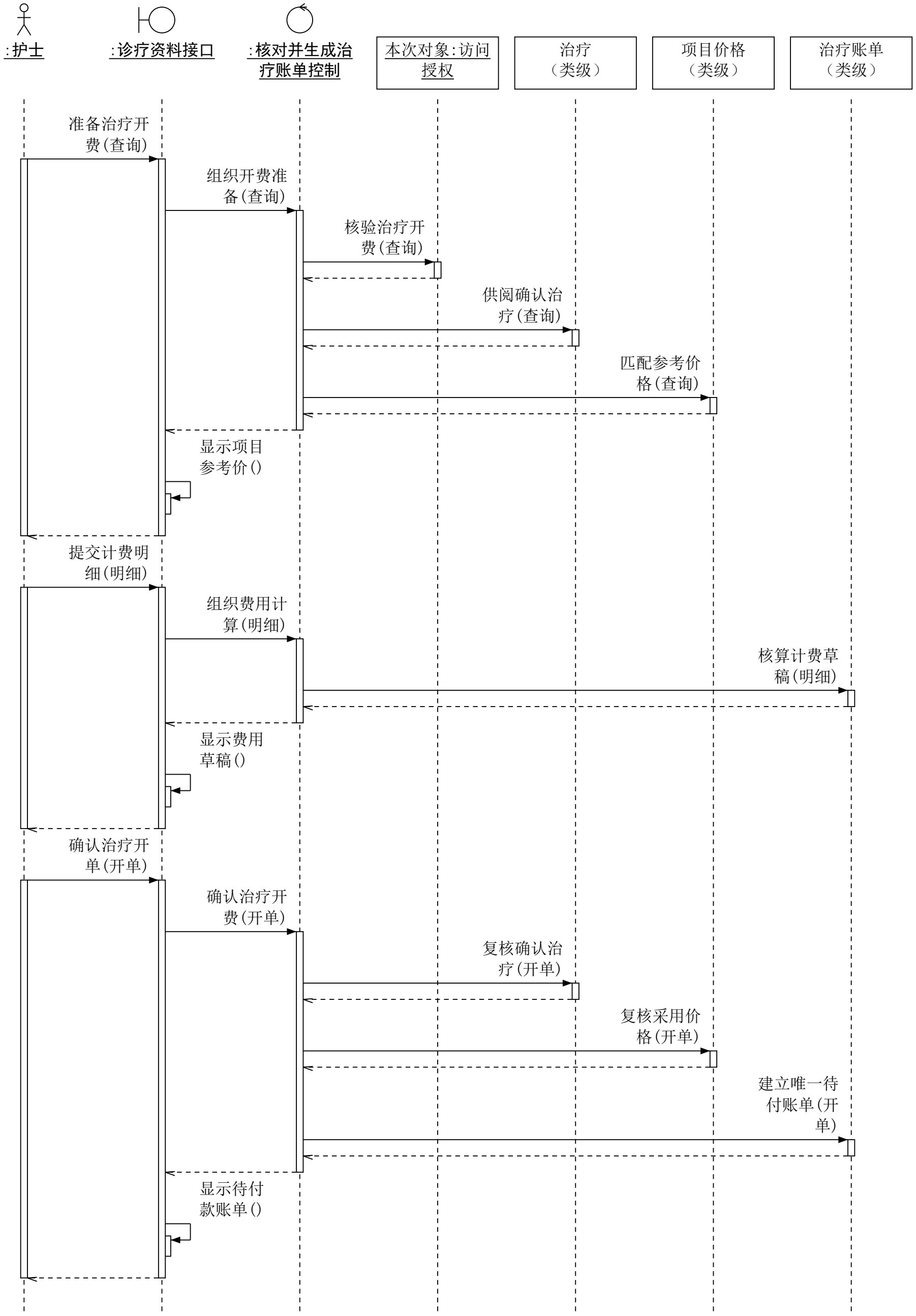


诊所管理人员已登录；本场景为已有项目调价，范围及金额有效。

获授权前台从前台接口办理同一责任流。项目封装名称、单位、启停与价格版本的一致性；新价不重算历史账单。

图 C2-21　UC11 基本路径：维护项目及价格

C 分析　UC12 基本路径：核对并生成治疗账单

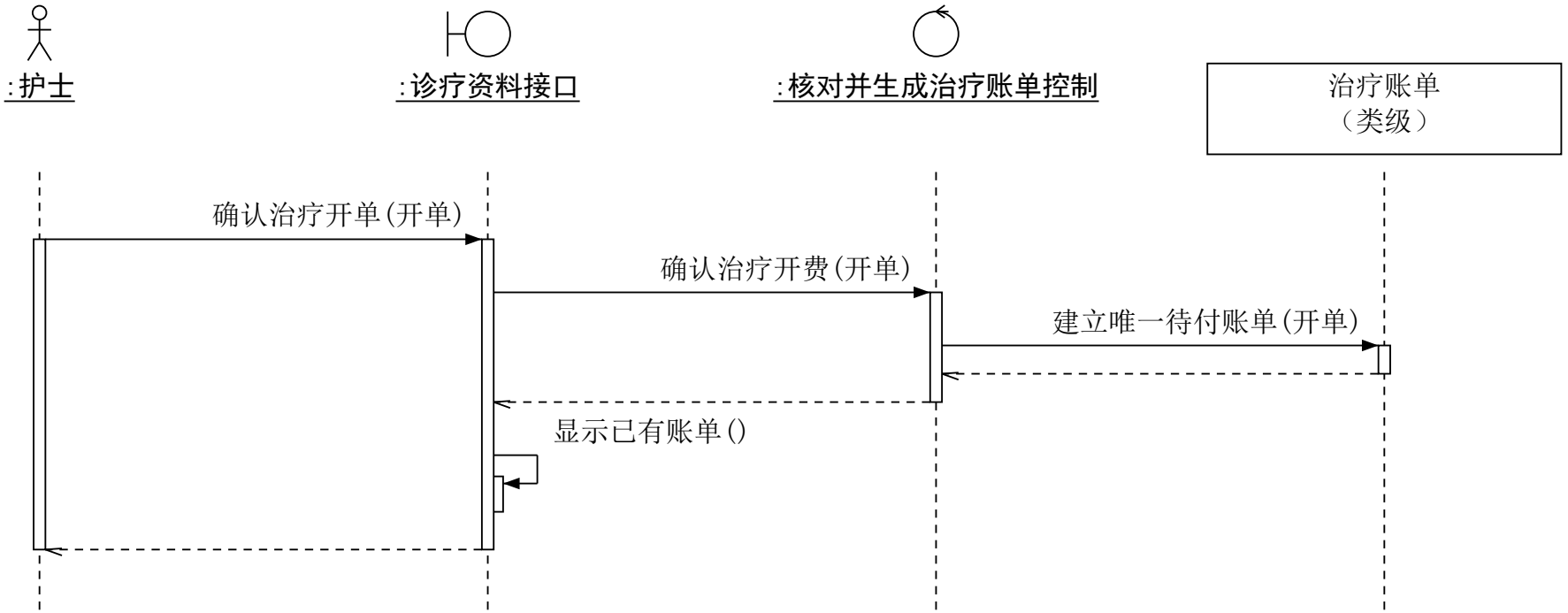


实际就诊有效，医生已通过UC08确认治疗项目，UC11已维护适用参考价格。

先带出项目与参考价，护士填写数量核对单价后才计算草稿，核对后确认开单。医护开费；前台仅必要时按授权协助。

图 C2-22　UC12 基本路径：核对并生成治疗账单

C 分析　UC12 扩展4b：已有治疗账单

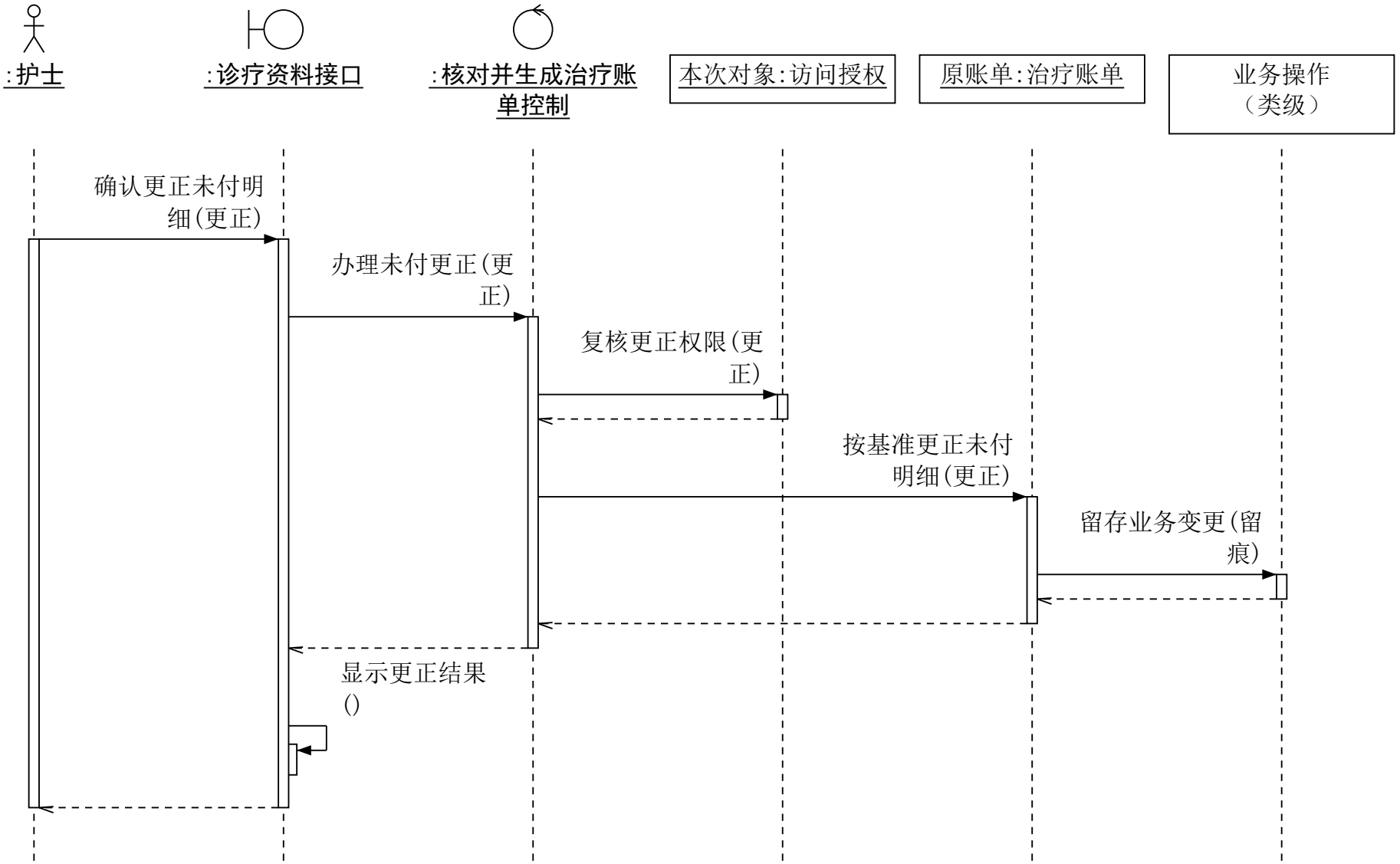


开费身份和范围已核验；确认保存时发现同一次就诊已有治疗账单。

沿用图C2-22的确认调用，领域责任返回原账单供核对，不创建第二张；已付款账单不覆盖实收事实。

图 C2-23　UC12 扩展4b：已有治疗账单

C 分析　UC12 扩展：更正未付款明细并留痕

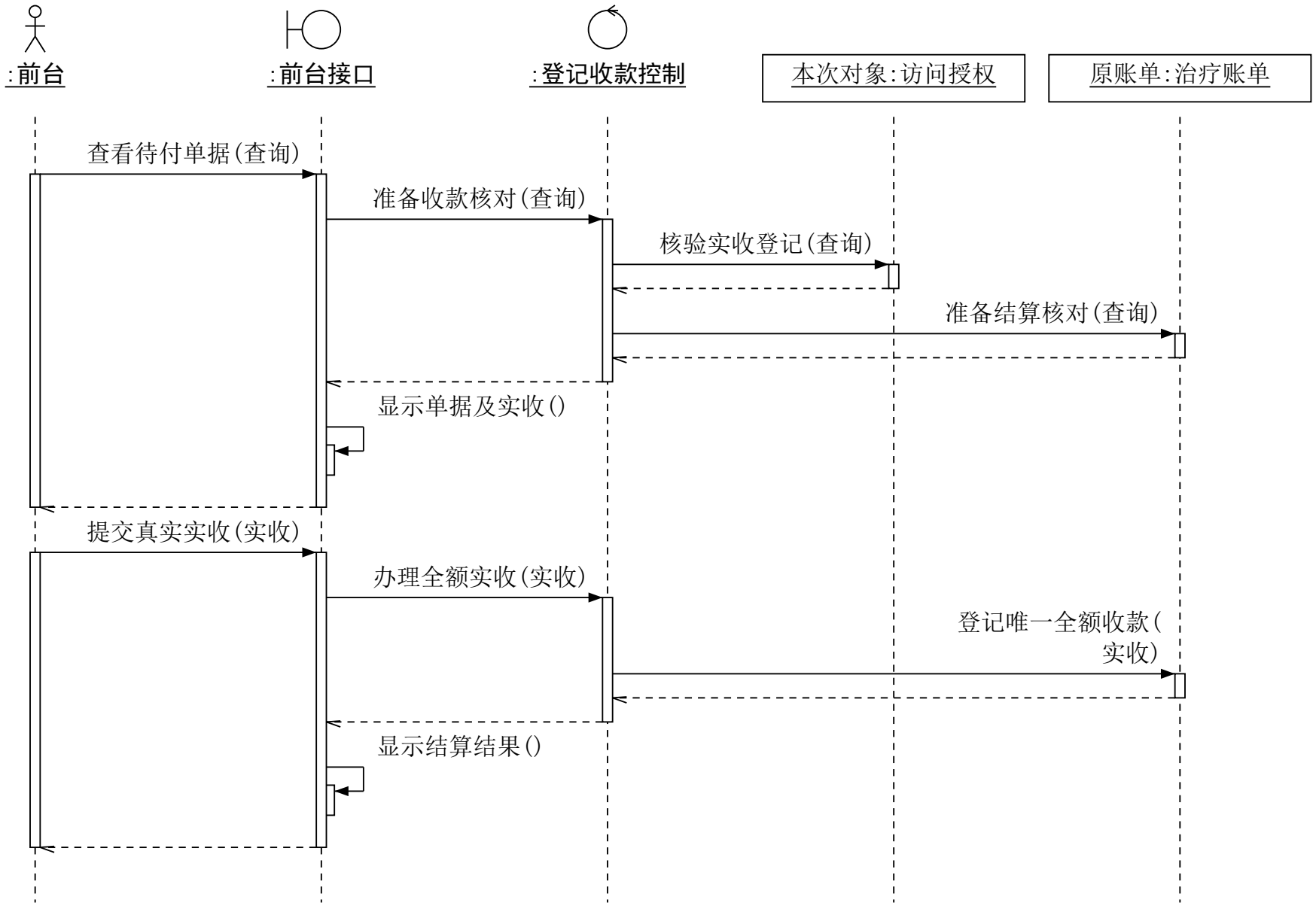


已核对原账单；本场景账单仍未付款，修改原因与原读取基准明确。

更正不改变付款进展；保存方法内部留存变更，成功才共同生效。医生或必要时获授权前台复用本控制。

图 C2-24　UC12 扩展：更正未付款明细并留痕

C 分析　UC13 基本路径：登记已发生的全额实收

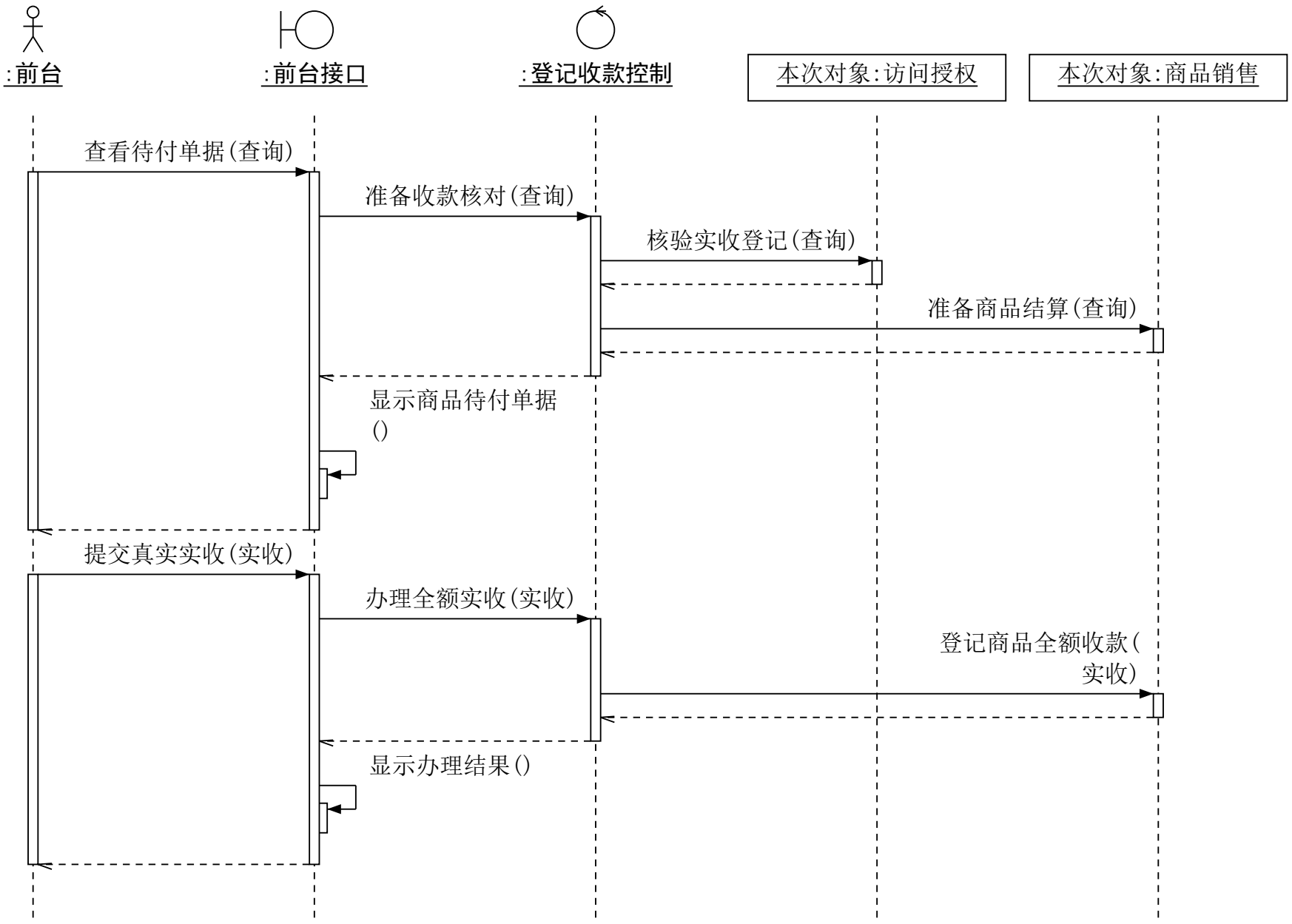


有效治疗账单待付款；前台按本次实际到账核对全额收款。

系统不发起在线扣款。账单封装唯一实收与付款进展共同有效；实际到账与系统登记时间分别保存，跨季按实际到账归季。

图 C2-25　UC13 基本路径：登记已发生的全额实收

C 分析　UC13 商品分支：登记商品单全额实收

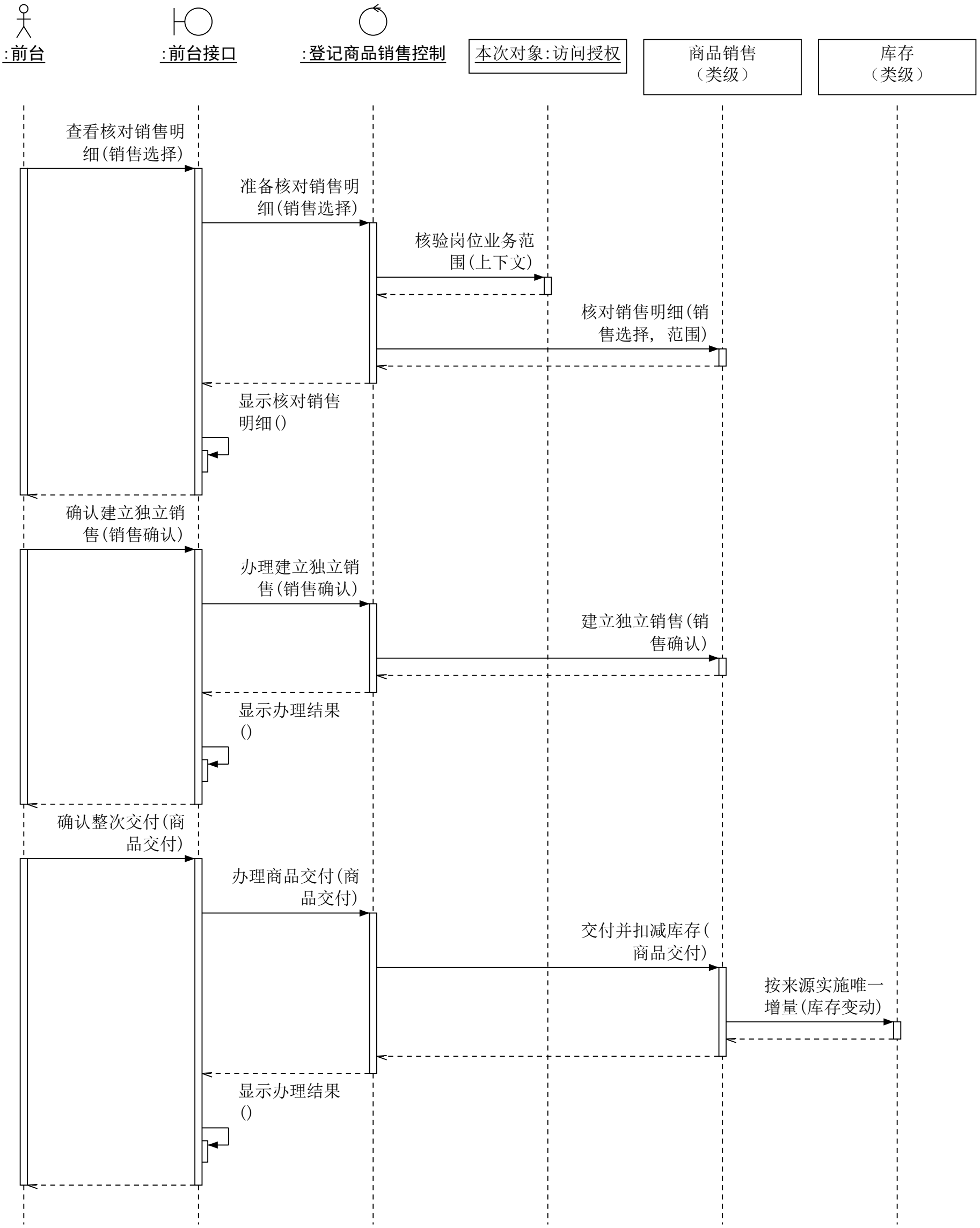


独立商品销售单有效且待付款，前台已核实实际到账；不与治疗单同时作为来源。

复用UC13同一控制和实收规则。金额不符、未到账不记付款；重复返回原实收，付款不扣库存或代替交付。

图 C2-26　UC13 商品分支：登记商品单全额实收

C 分析　UC14 基本路径：登记商品销售

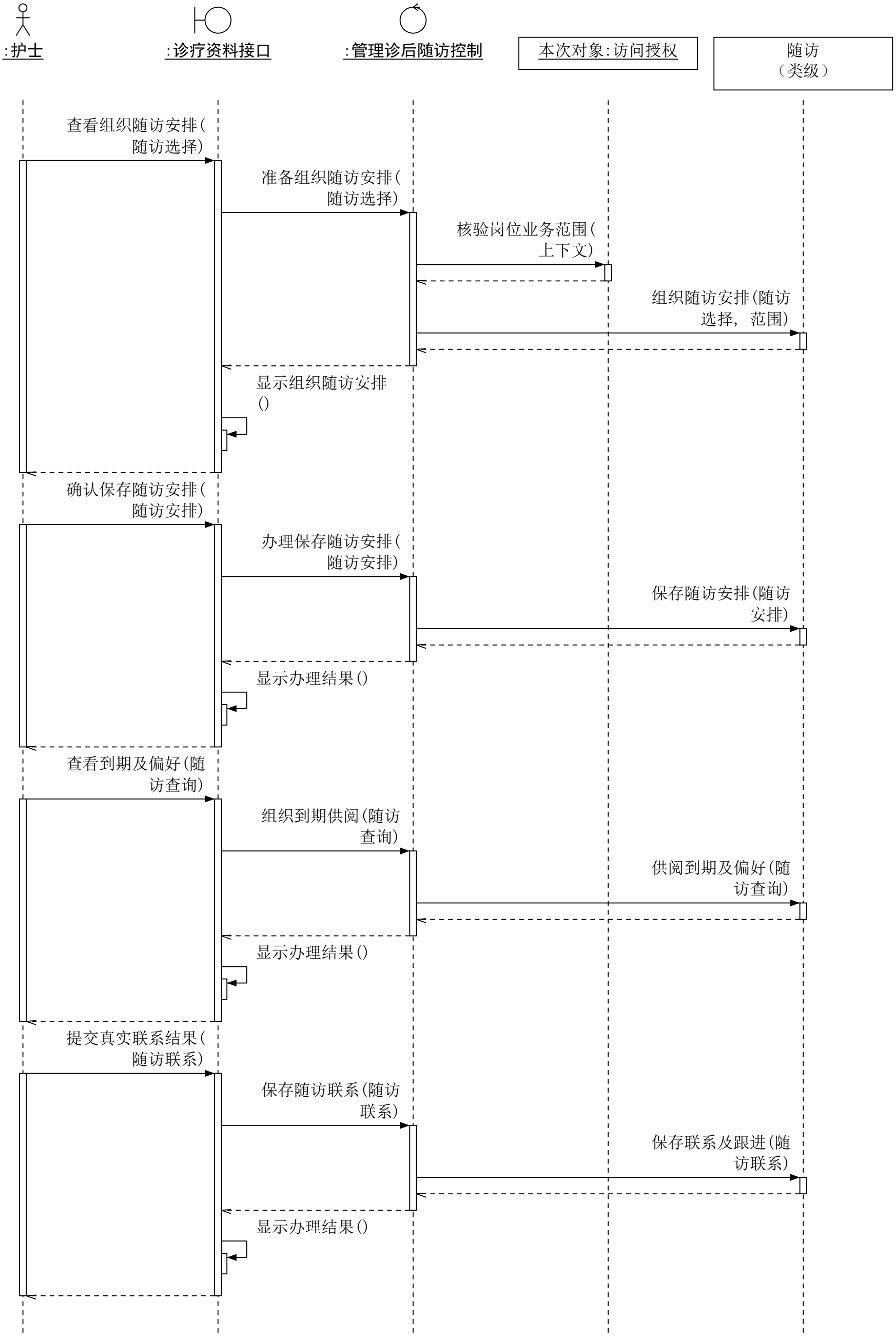


前台已核实患者和商品数量、成交价格；本场景商品有效且库存可满足。

开单不扣库存、不代表已付款；本图末段仅在整次实际交付后执行。尚未交付保留原状态，收款另见图C2-26。

图 C2-27　UC14 基本路径：登记商品销售

C 分析　UC15 基本路径：管理诊后随访

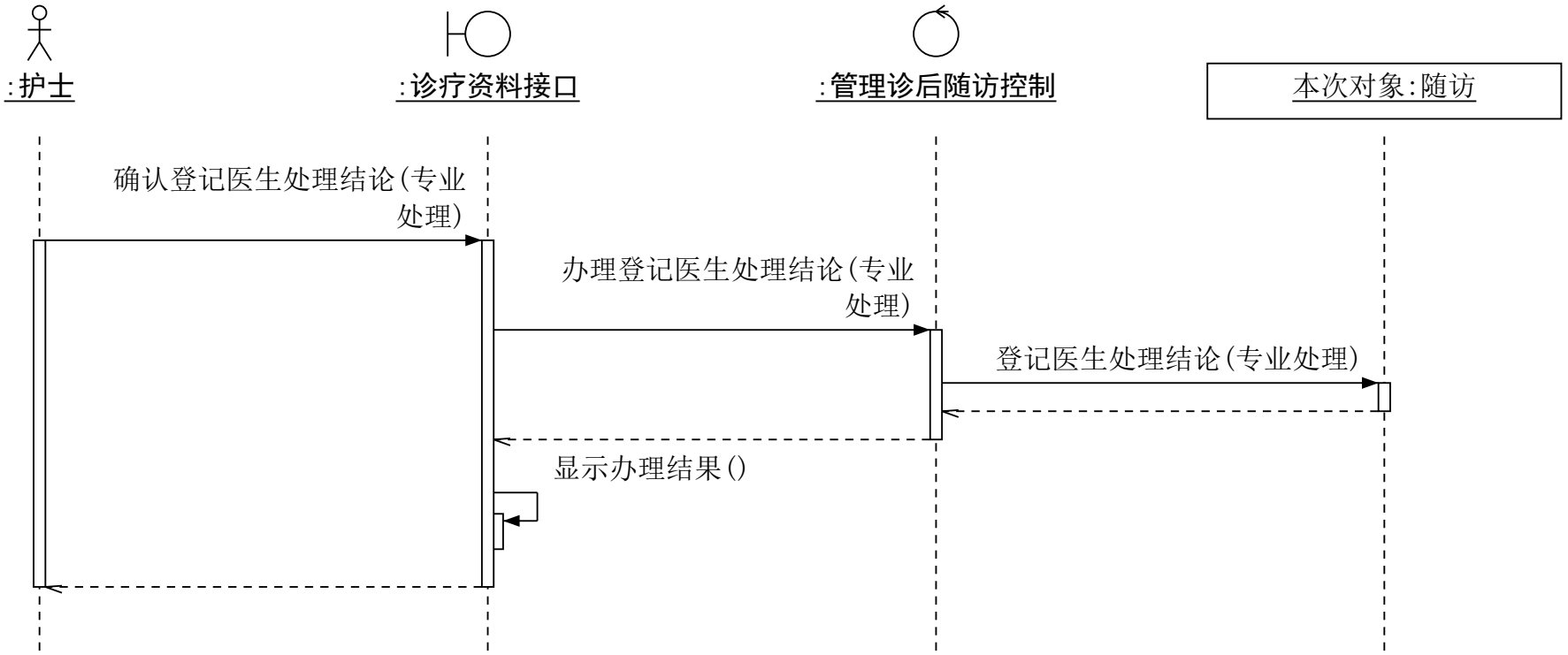


患者及已确认治疗有效；护士选定适用方案版本，或取得医生具体要求。

方案需按治疗要求核对；本图后段在实际到期联系后执行。未接通保留尝试及后续计划，不标为已成功联系。

图 C2-28　UC15 基本路径：管理诊后随访

C 分析　UC15 扩展4a：医生处理与后续跟进

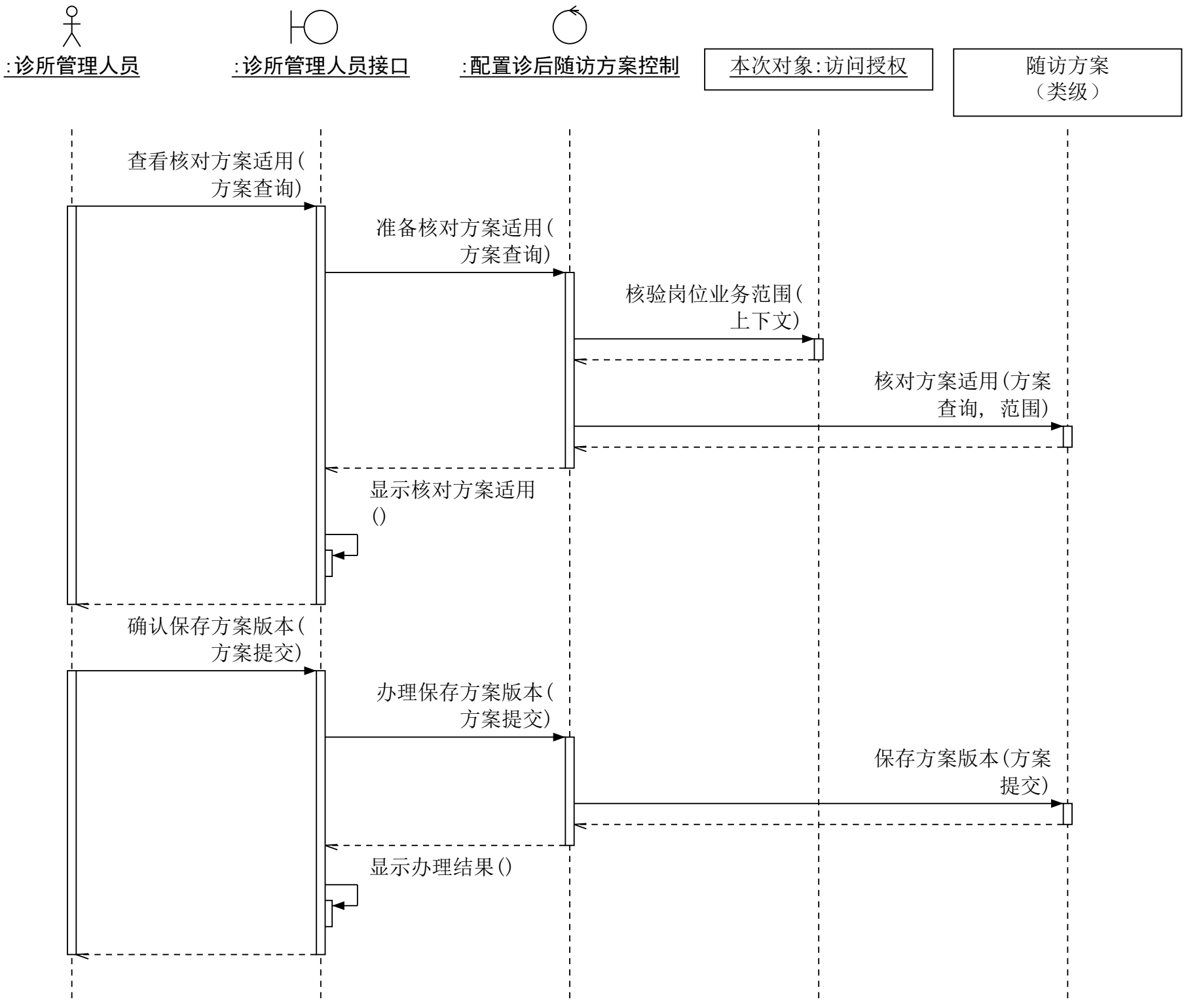


医生已在相应诊疗用例完成真实专业判断，护士取得处理反馈。

护士据实关联医生的原处理结论及后续跟进，不代医生诊断；未解决仍保留待处理。需复诊回UC05。

图 C2-29　UC15 扩展4a：医生处理与后续跟进

C 分析　UC16 基本路径：配置诊后随访方案

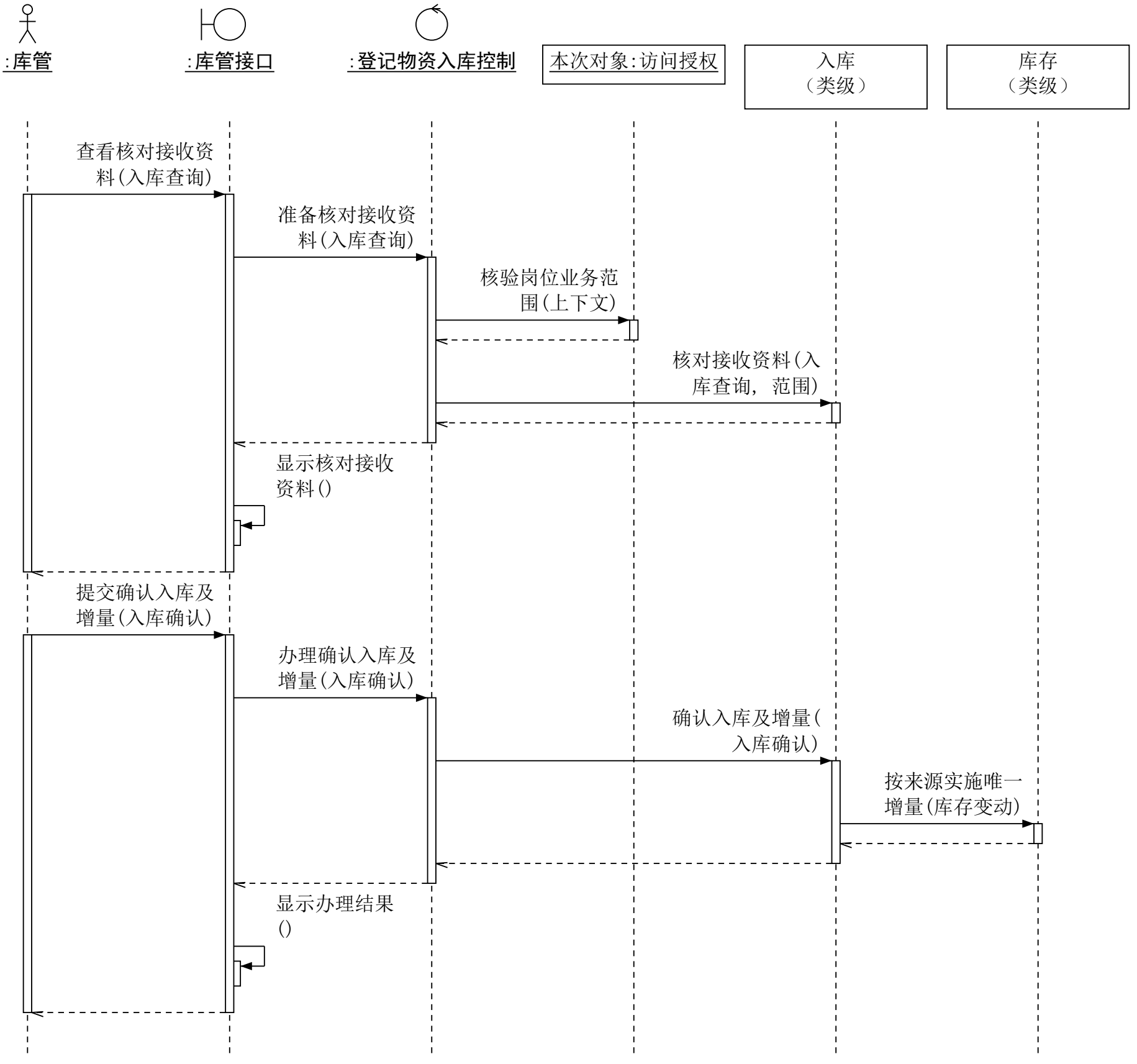


治疗项目有效，管理人员已取得医生明确的临床要求。

检查时间、项目、诊所和生效范围；冲突不保存。调版或停用保留旧引用，不静默改写已有任务，不自动联系患者。

图 C2-30　UC16 基本路径：配置诊后随访方案

C 分析　UC17 基本路径：登记物资入库

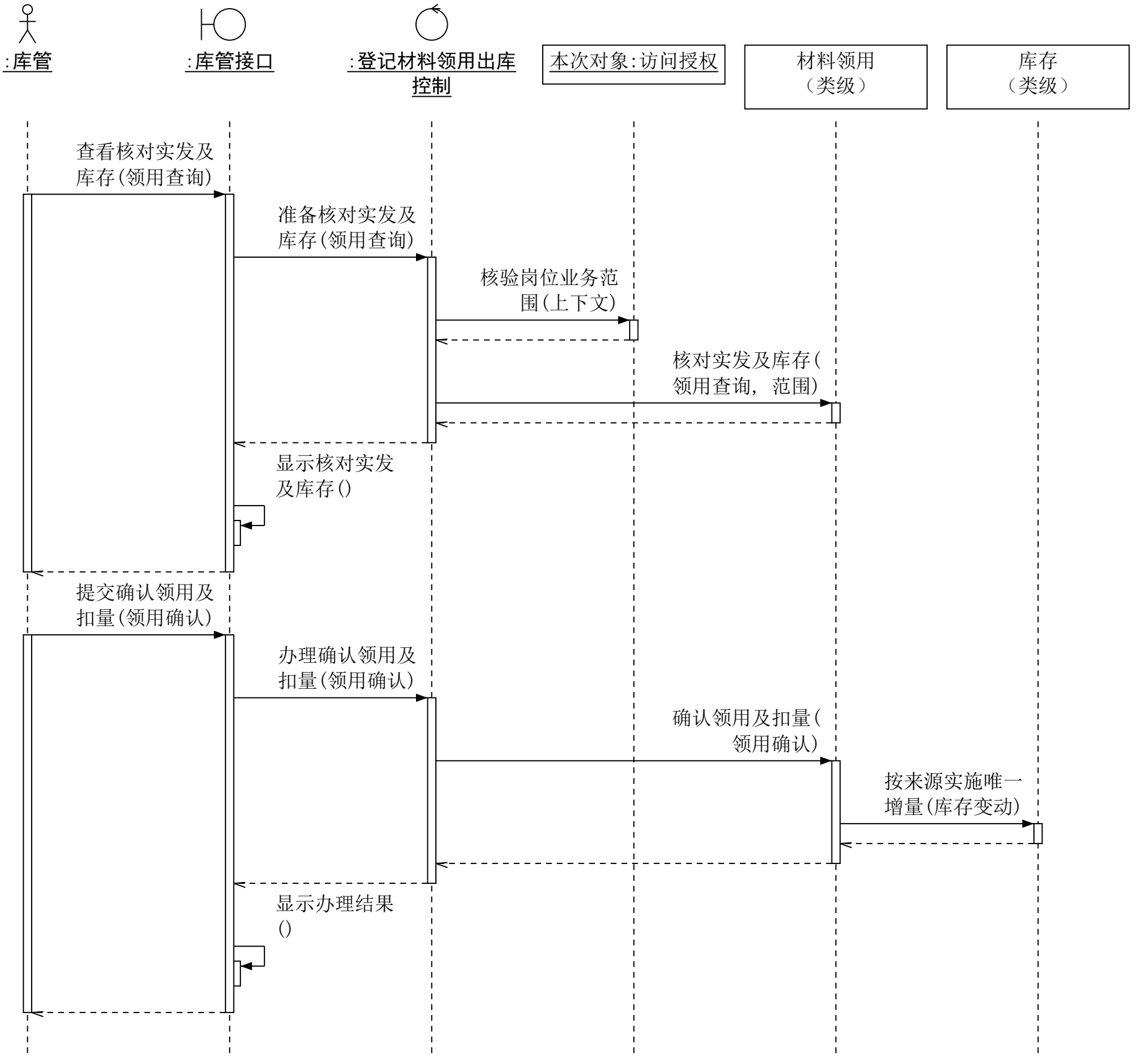


库管已据实核对到货和凭据；系统仍校验有效物资、单位、批次和重复提交。

按真实接收量增加库存。价格未知留待核实而非零；入库、库存与必要留痕共同有效，同一请求只增一次。

图 C2-31　UC17 基本路径：登记物资入库

C 分析　UC18 基本路径：登记材料领用出库

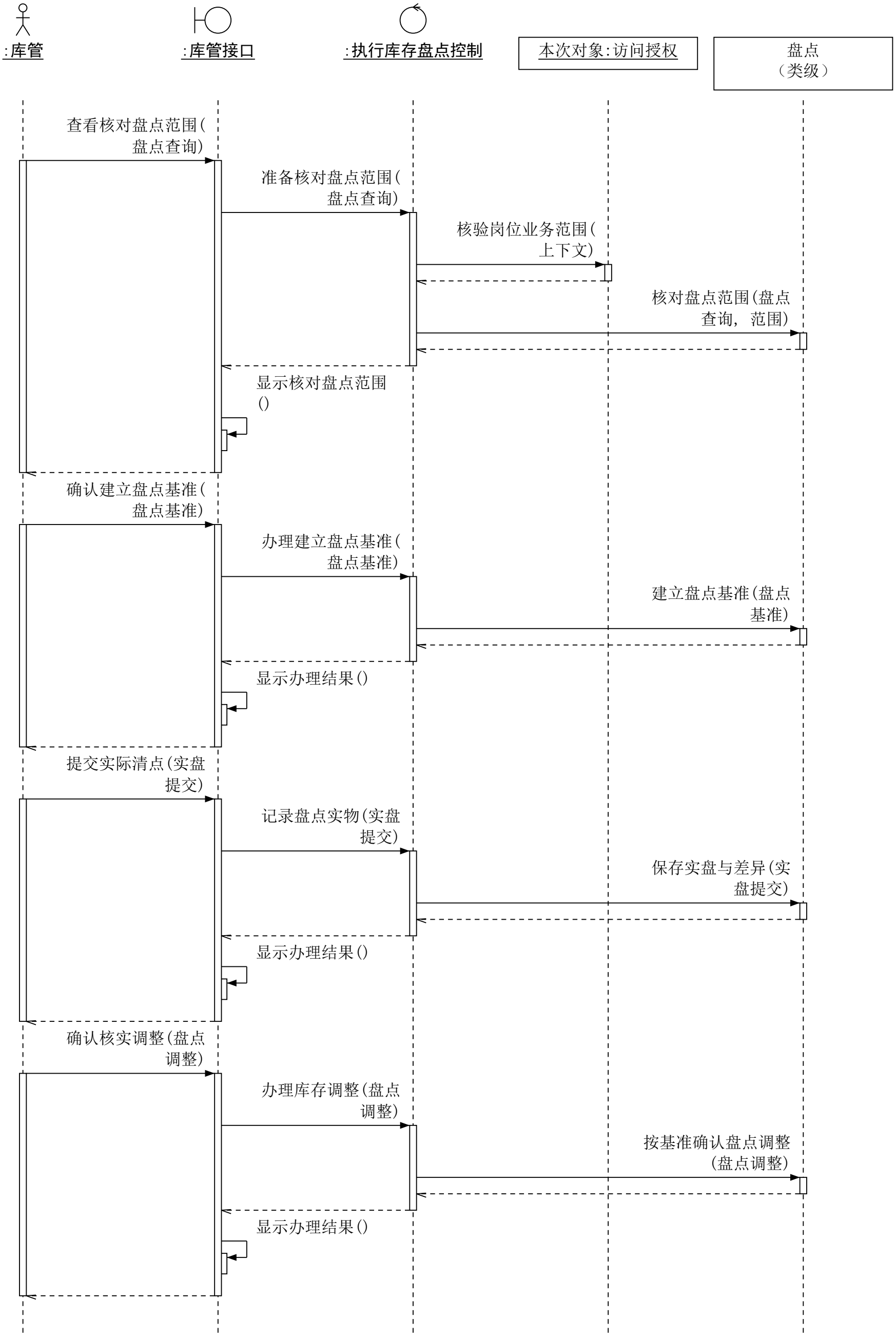


库管核对真实领用、物资批次、人员和数量；本场景库存足够。

库存不足拒绝；实发与扣减共同有效，重复不再扣。批量领用不推定逐治疗耗用；成本归属不明明确待核实。

图 C2-32　UC18 基本路径：登记材料领用出库

C 分析　UC19 基本路径：执行库存盘点

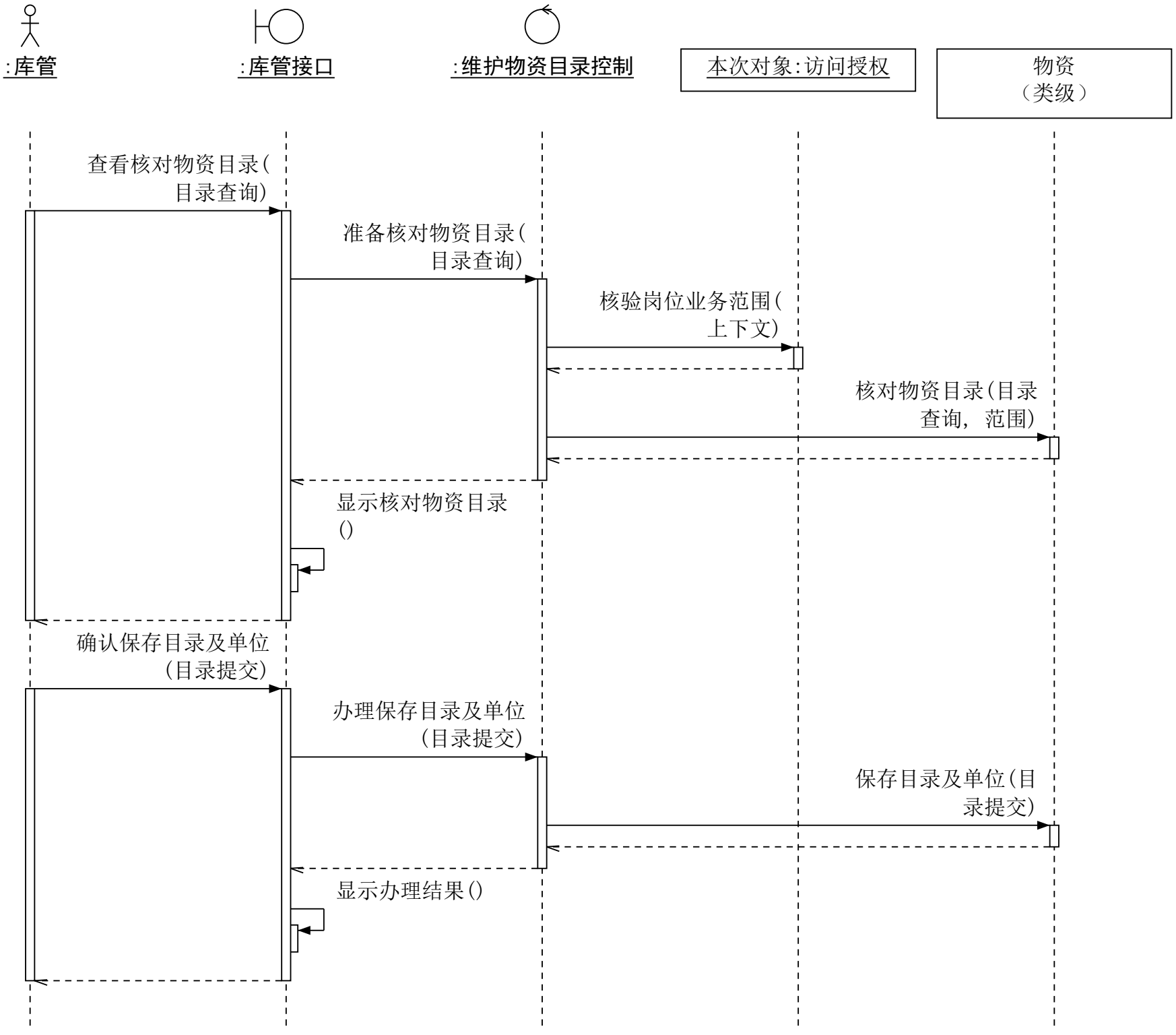


选择诊所、物资范围及基准时点，先固定账面依据。

实盘与核实调整在各自真实时点办理。未核实仅保留差异；按期间变动对齐后的净差作用当前库存，不覆盖为旧实盘数。

图 C2-33　UC19 基本路径：执行库存盘点

C 分析　UC20 基本路径：维护物资目录

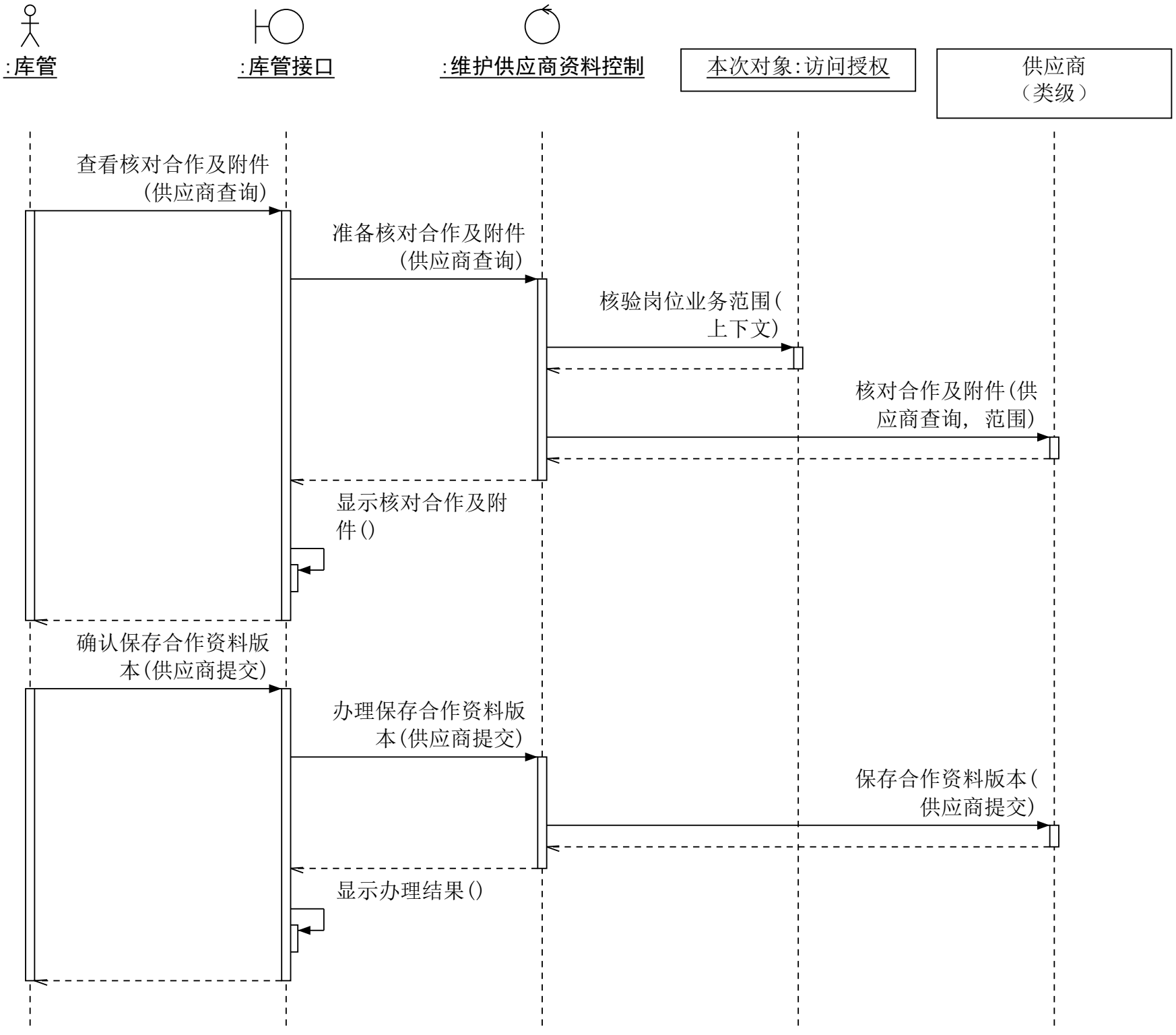


库管选择新增或原目录；核对名称、分类、规格和单位。

近似名称先核实。修改单位须解释换算影响，不重解释旧数量；停用保留原引用。新建目录不增加库存。

图 C2-34　UC20 基本路径：维护物资目录

C 分析　UC21 基本路径：维护供应商资料

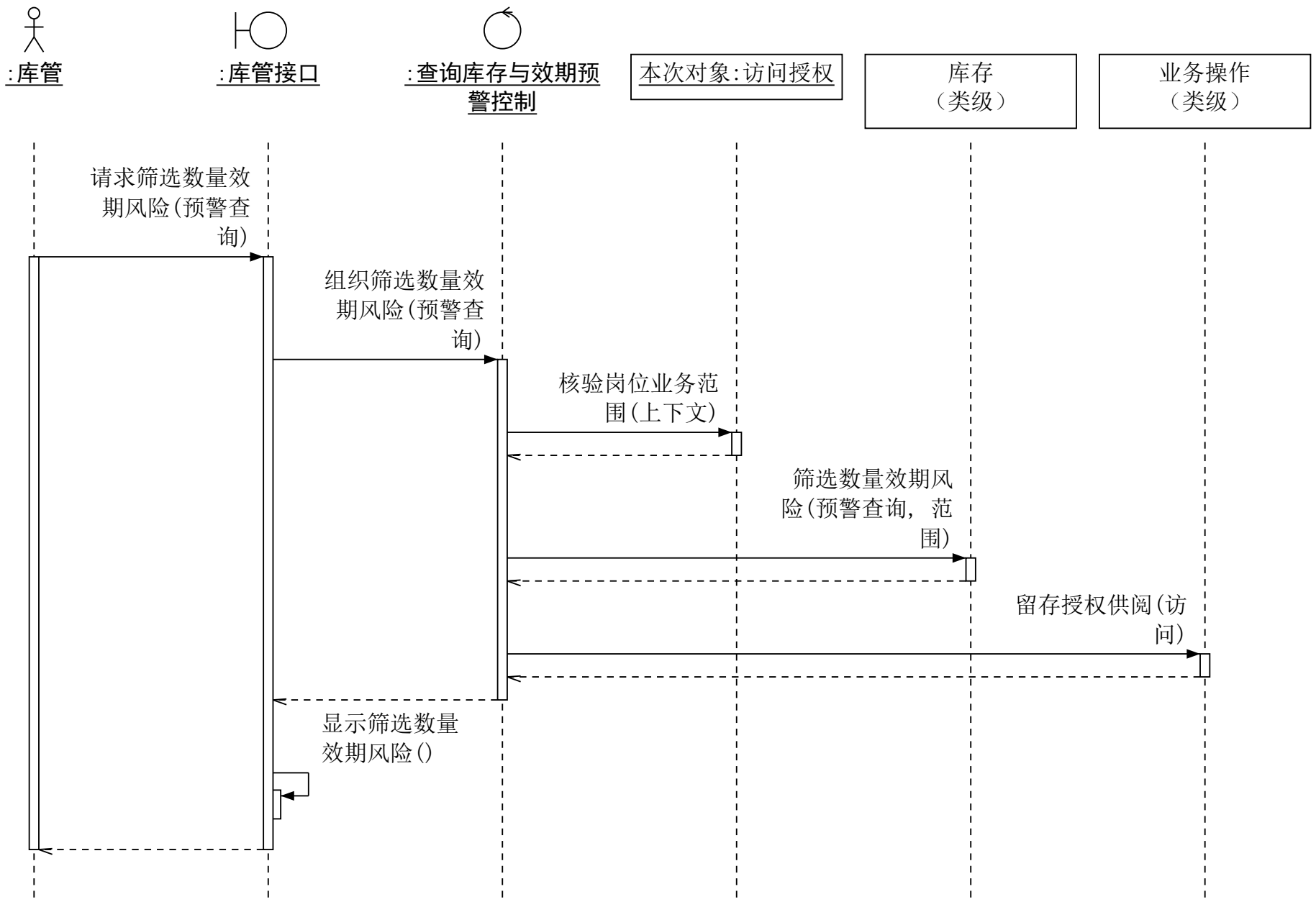


已选择合作方及有权维护的资料，附件准备状态可区分。

附件失败明确待补，不伪称已归档或外部认证；主体重复先核实，停止合作保留历史入库来源。

图 C2-35　UC21 基本路径：维护供应商资料

C 分析　UC22 基本路径：查询库存与效期预警

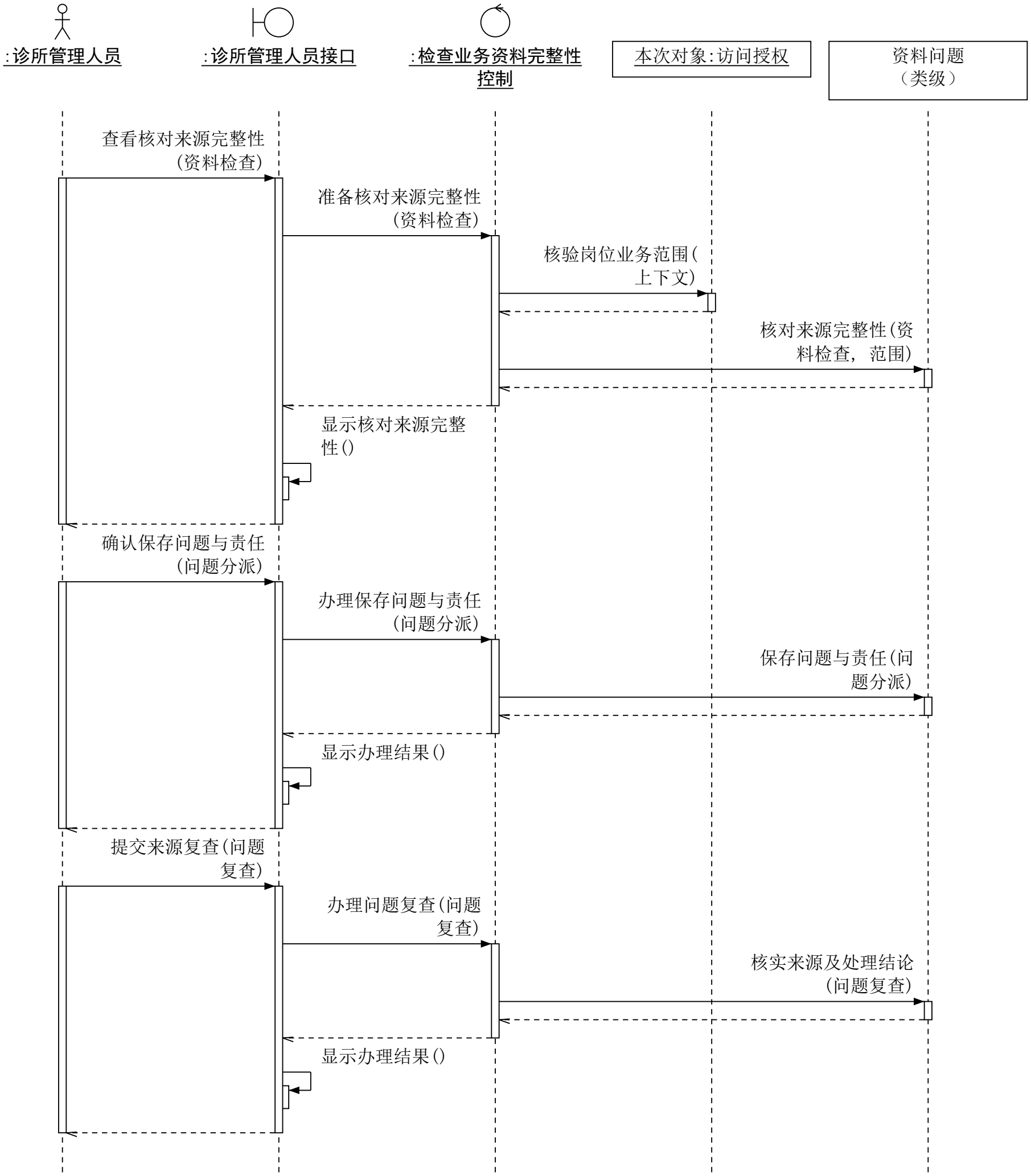


已选择有权范围，明确本次数量阈值或效期日期；未选维度不参与。

低于阈值才提示；已到期与选定范围临期分别列示。资料缺失、零库存、无权、查询失败分开；查询不调整或采购。

图 C2-36　UC22 基本路径：查询库存与效期预警

C 分析　UC23 基本路径：检查业务资料完整性

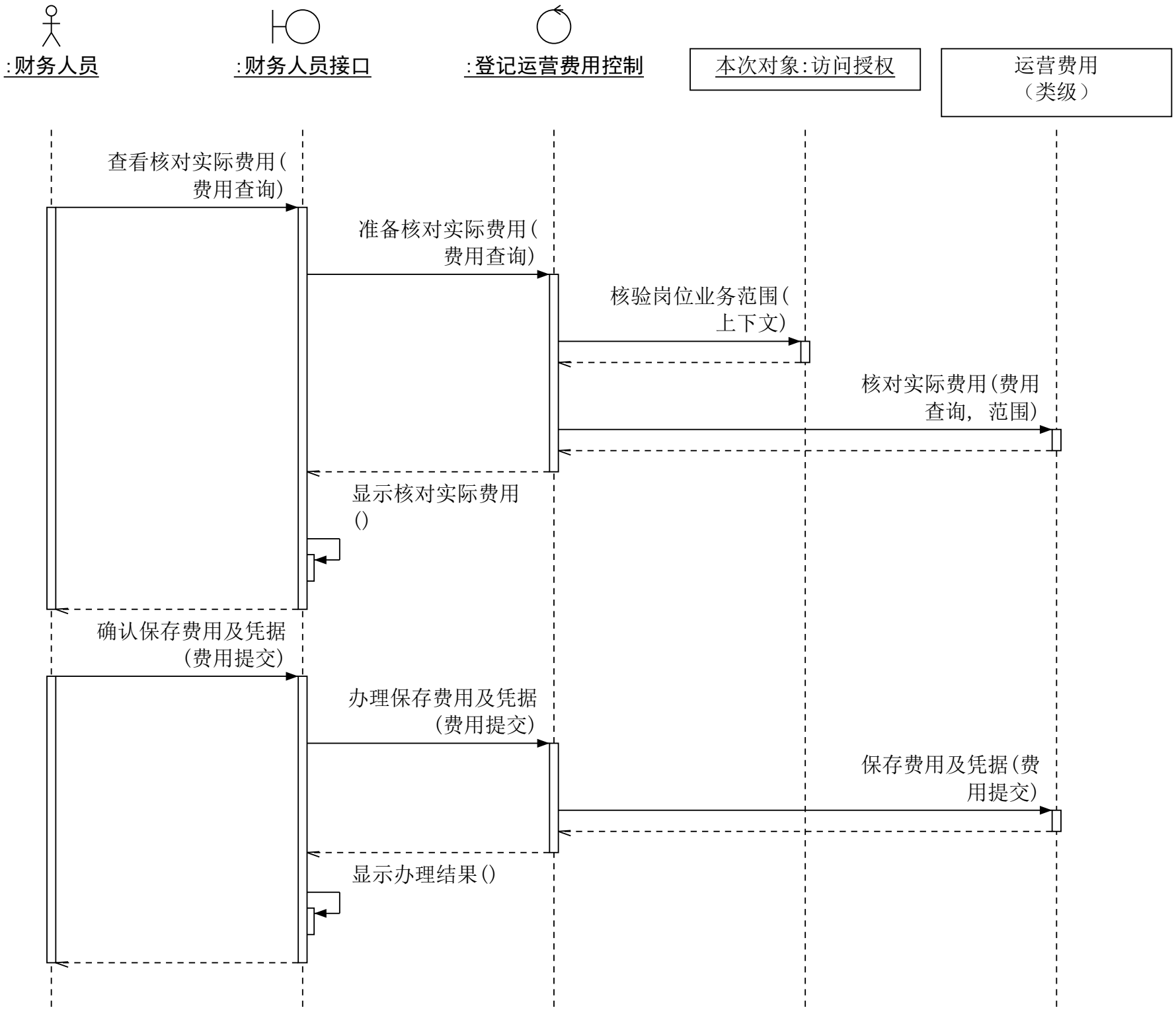


选择诊所、期间和记录类别；系统核字段、引用及重复，管理人员核实关键程度。

人员实际通知原岗位回原用例补正，记录通知不等于完成。本图后段在来源更新或取得合理空项解释后复查，不授予代写病历权。

图 C2-37　UC23 基本路径：检查业务资料完整性

C 分析　UC24 基本路径：登记运营费用

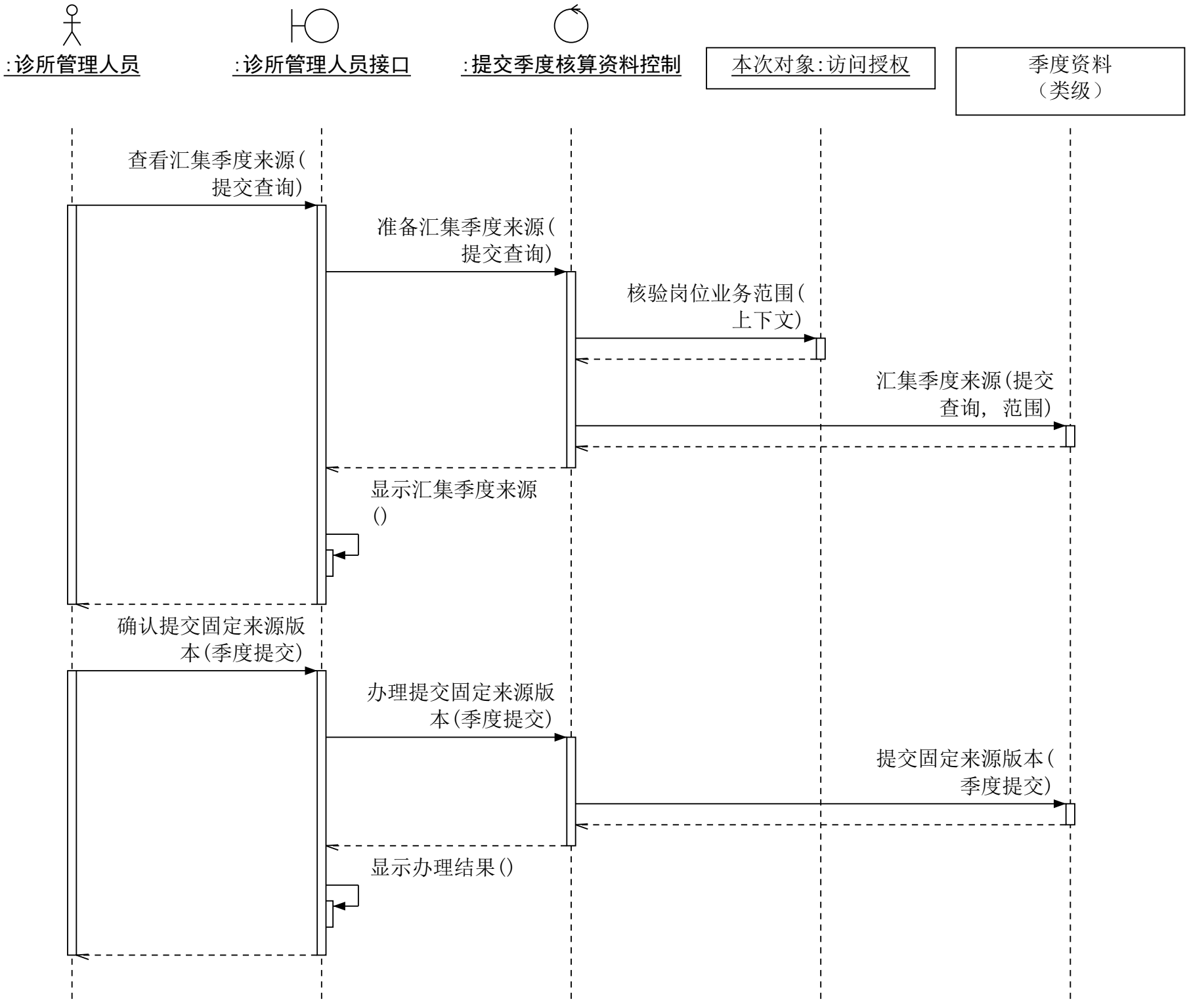


财务核实所属诊所、类别、金额、发生日期及实际凭据。

重复凭据提示核实；缺凭据或归属保留待补，未知不填零。被确认季度引用的费用更正留原版并提示另版核算，不改旧结果。

图 C2-38　UC24 基本路径：登记运营费用

C 分析　UC25 基本路径：提交季度核算资料

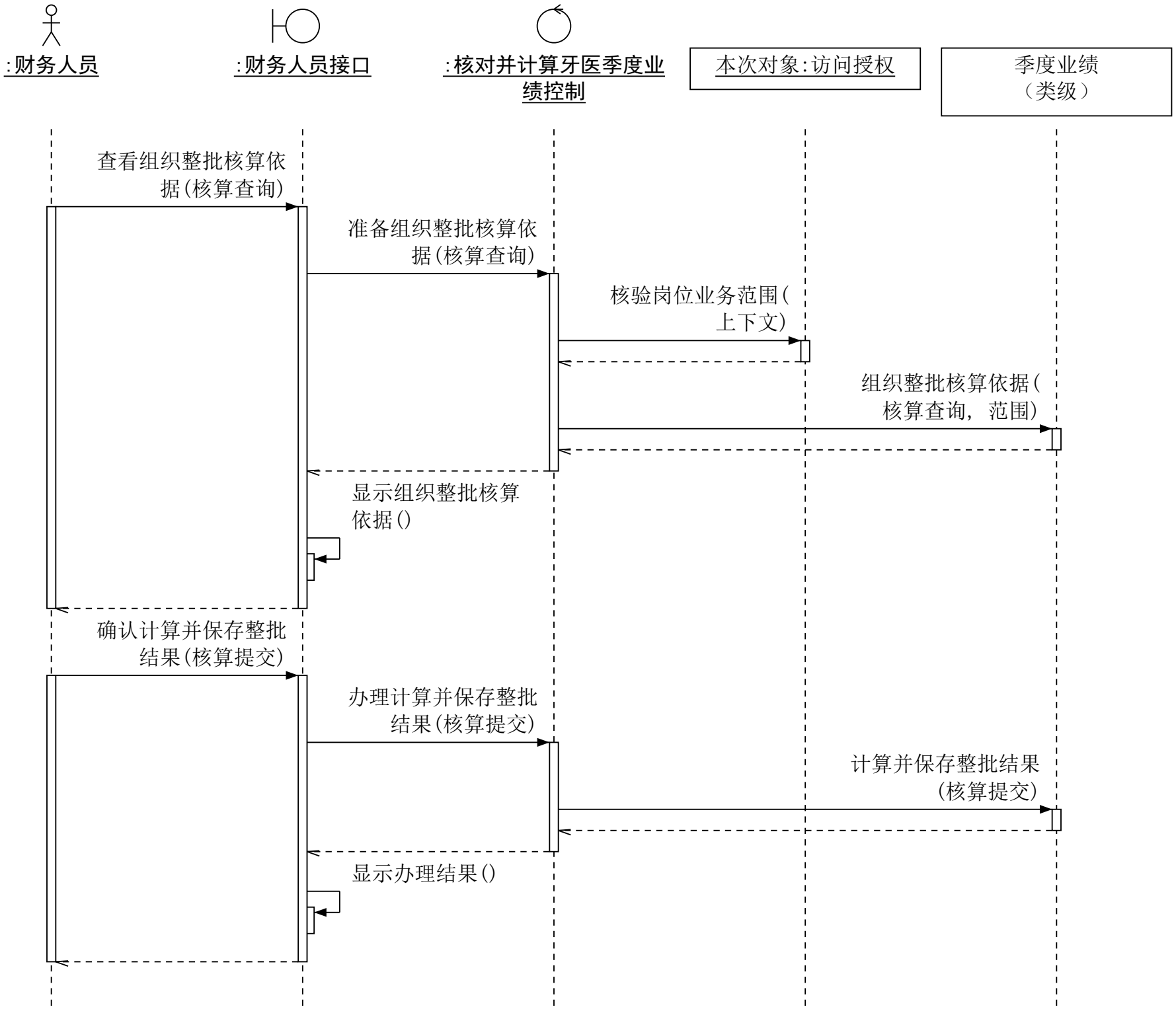


选定季度、诊所和完整牙医范围；日常收款、领用和费用已经形成。

关键缺项由原岗位补正后再提交；仅非关键附件待补须保留说明。提交固定采用来源，不当作已复核结果；后改生成新提交版。

图 C2-39　UC25 基本路径：提交季度核算资料

C 分析　UC26 基本路径：核对并计算牙医季度业绩

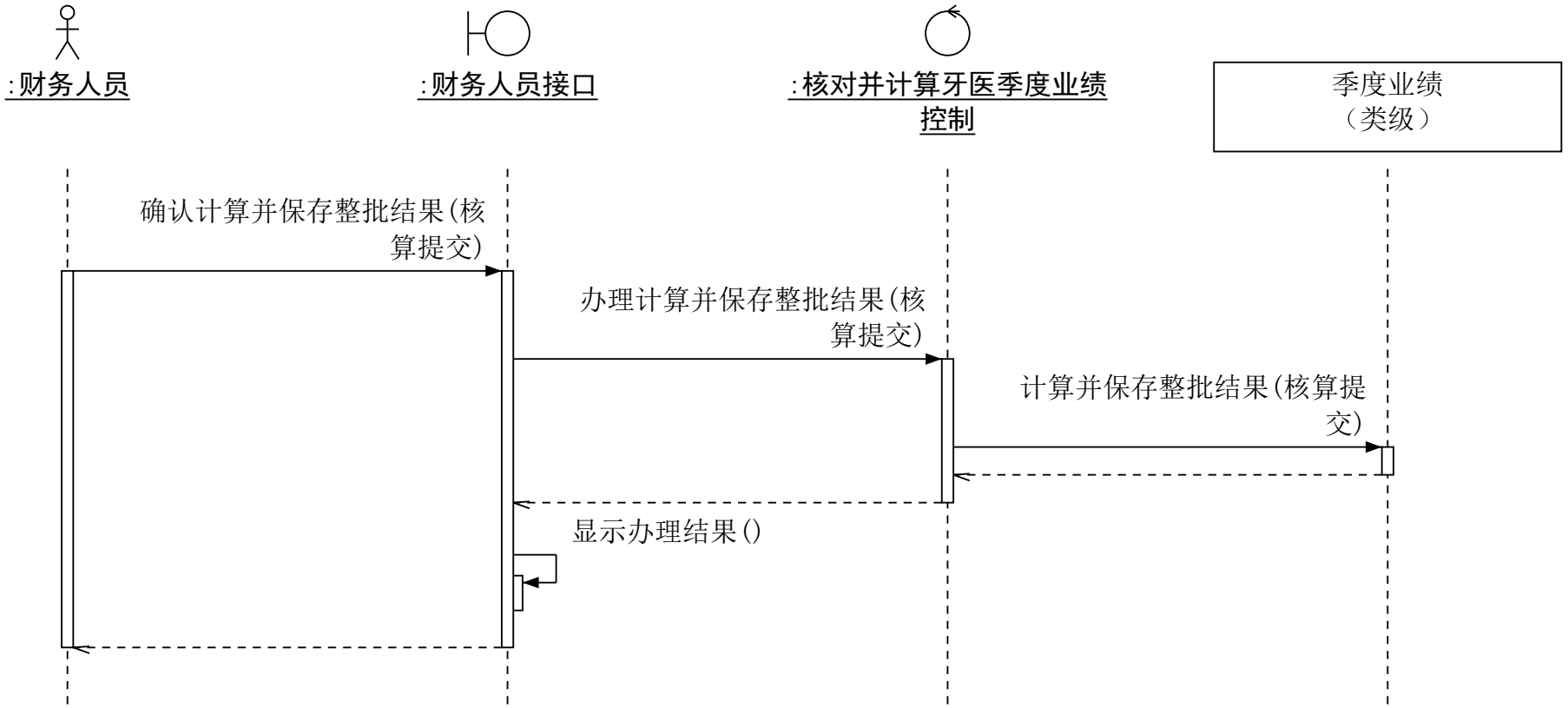


选定原完整季度范围、各所提交版及核算口径，财务核实收入牙医归属、成本及分配。

按实际到账归自然季度，登记时点另存。同一来源只计一次；分配守恒，缺单价/归属不按零。未归属商品收入留诊所，不猜分给医生。

图 C2-40　UC26 基本路径：核对并计算牙医季度业绩

C 分析　UC26 扩展5a：退回或确认后另版调整

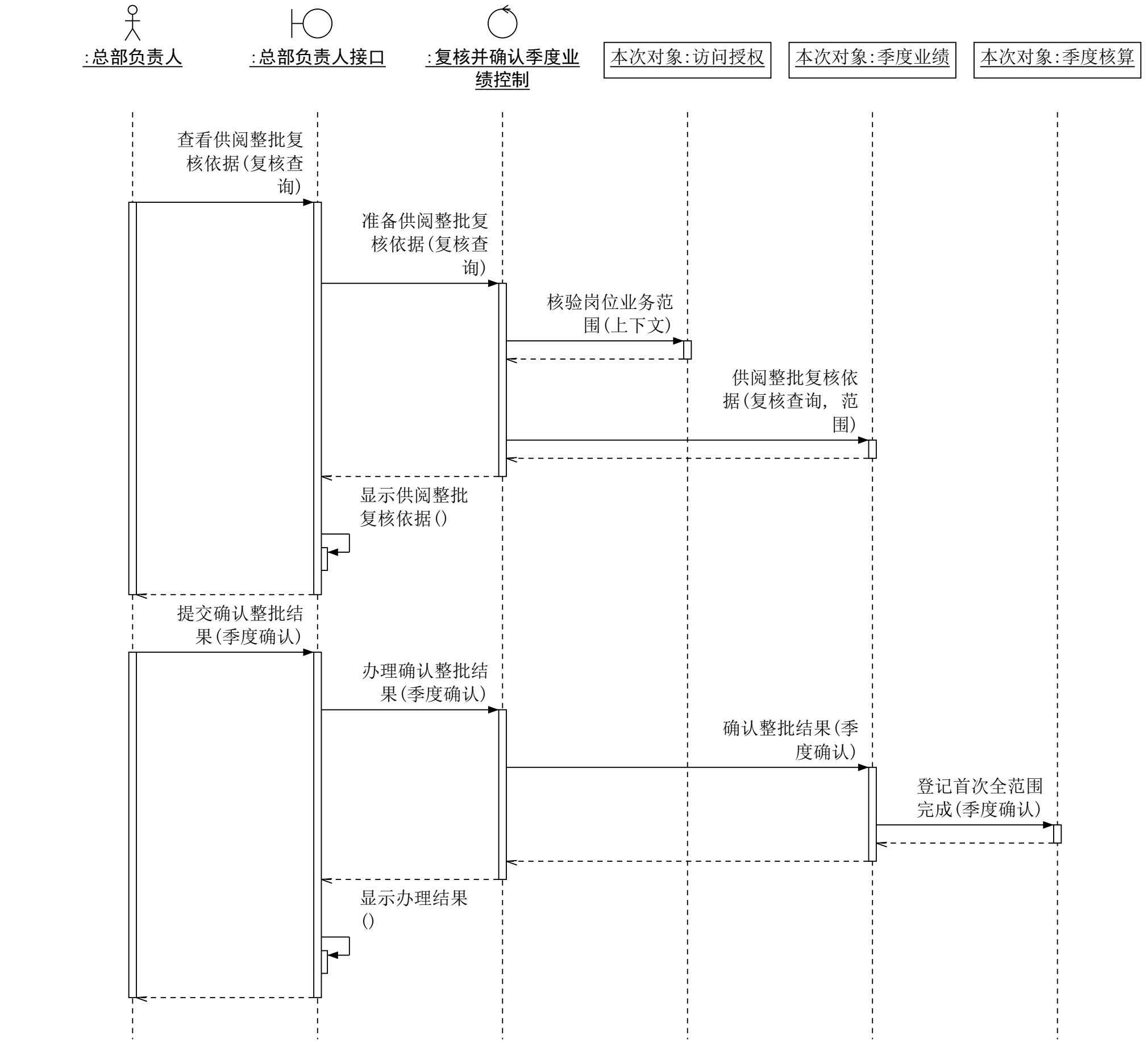


复核已退回或确认后发现更正，财务已核实原因、当前来源及原完整范围。

总是新建一版结果重新复核；不覆盖旧版和原确认快照，不重置首次全范围完成时刻。跨季补录仍按实际到账季度处理。

图 C2-41　UC26 扩展5a：退回或确认后另版调整

C 分析　UC27 基本路径：复核并确认季度业绩

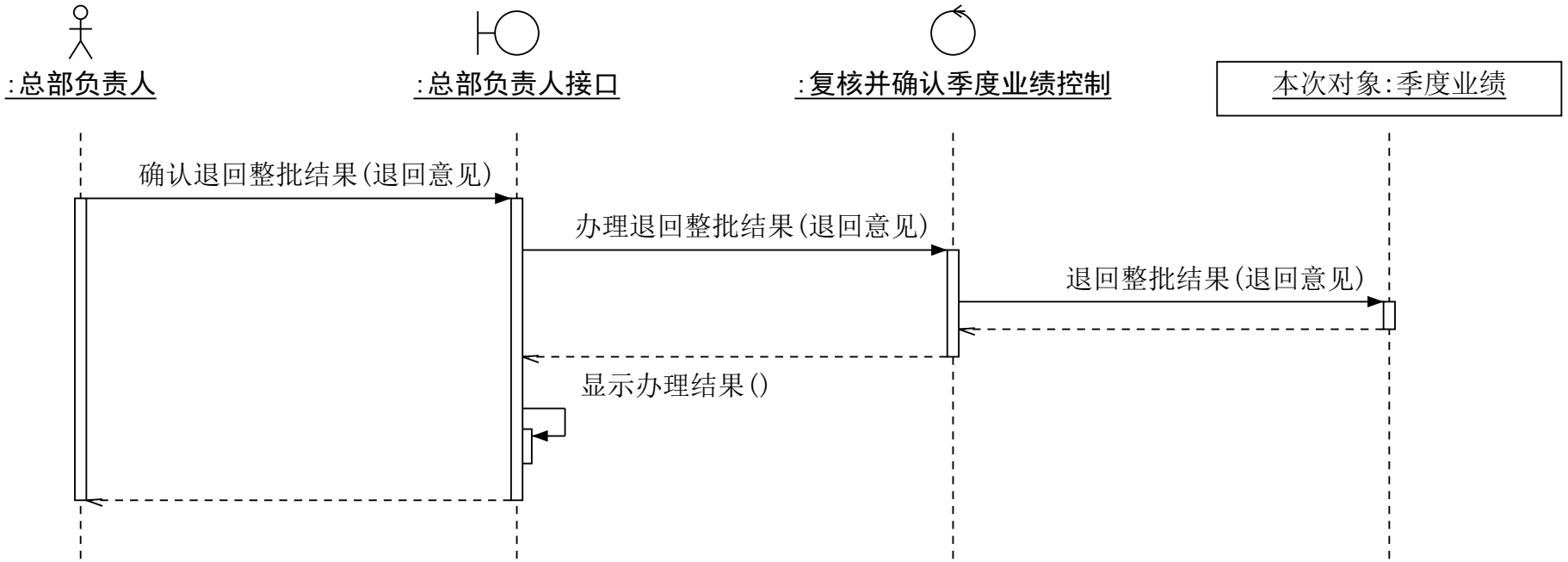


总部负责人已查看完整原范围、结果与关键问题，并人工抽查原版收入、成本和分配依据。

人工作出明确同意，系统保存前重验完整非空范围、问题及版本。部分牙医通过不是全范围完成；确认与首次完成标记共同有效。

图 C2-42　UC27 基本路径：复核并确认季度业绩

C 分析　UC27 扩展2a：退回并结束本次确认

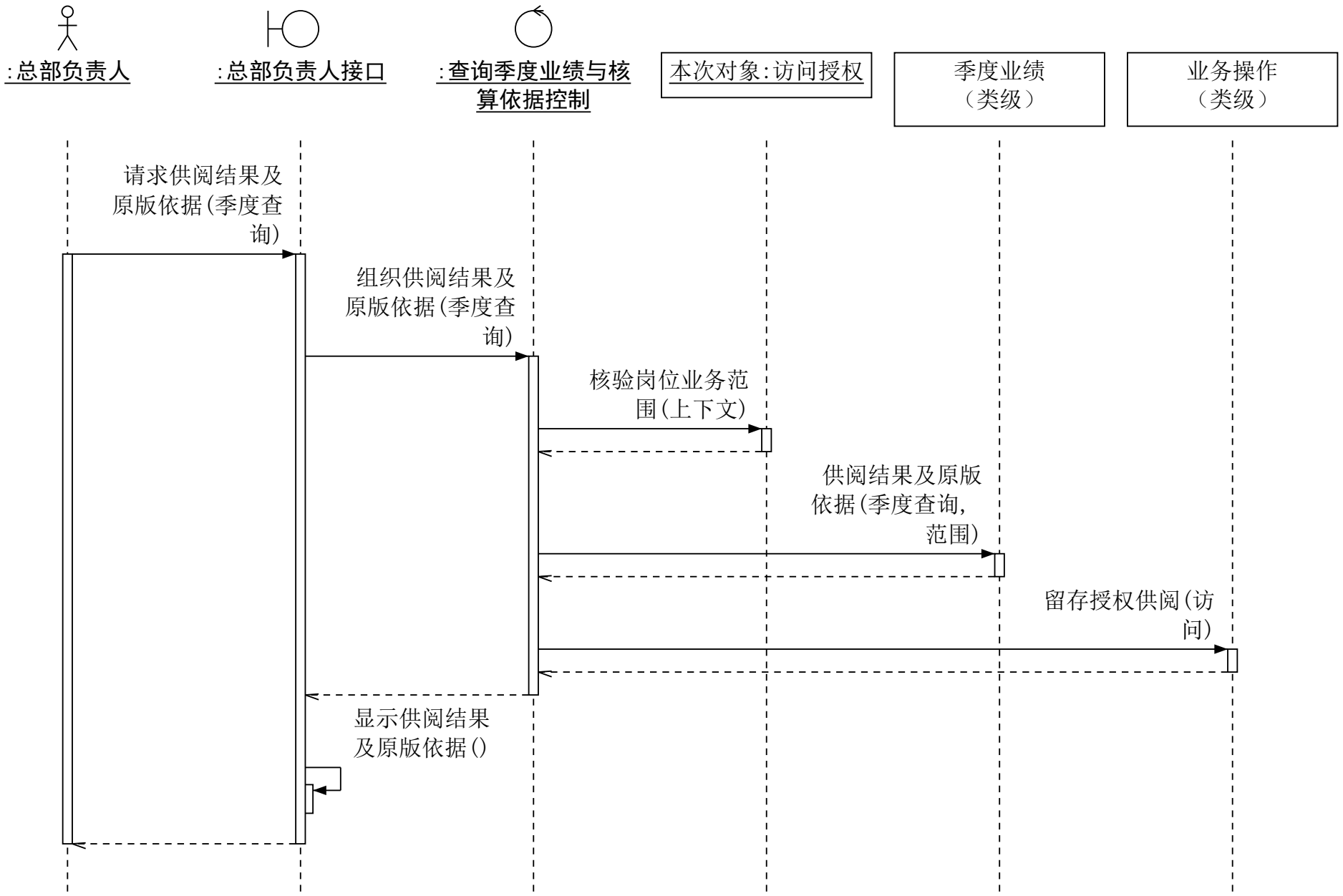


人工复核发现依据不清或计算错误，已经形成明确退回问题。

保存意见后结束本次确认；财务走UC26形成新版再复核，不直接改原治疗、费用或已确认快照。

图 C2-43　UC27 扩展2a：退回并结束本次确认

C 分析　UC28 基本路径：查询季度业绩与核算依据

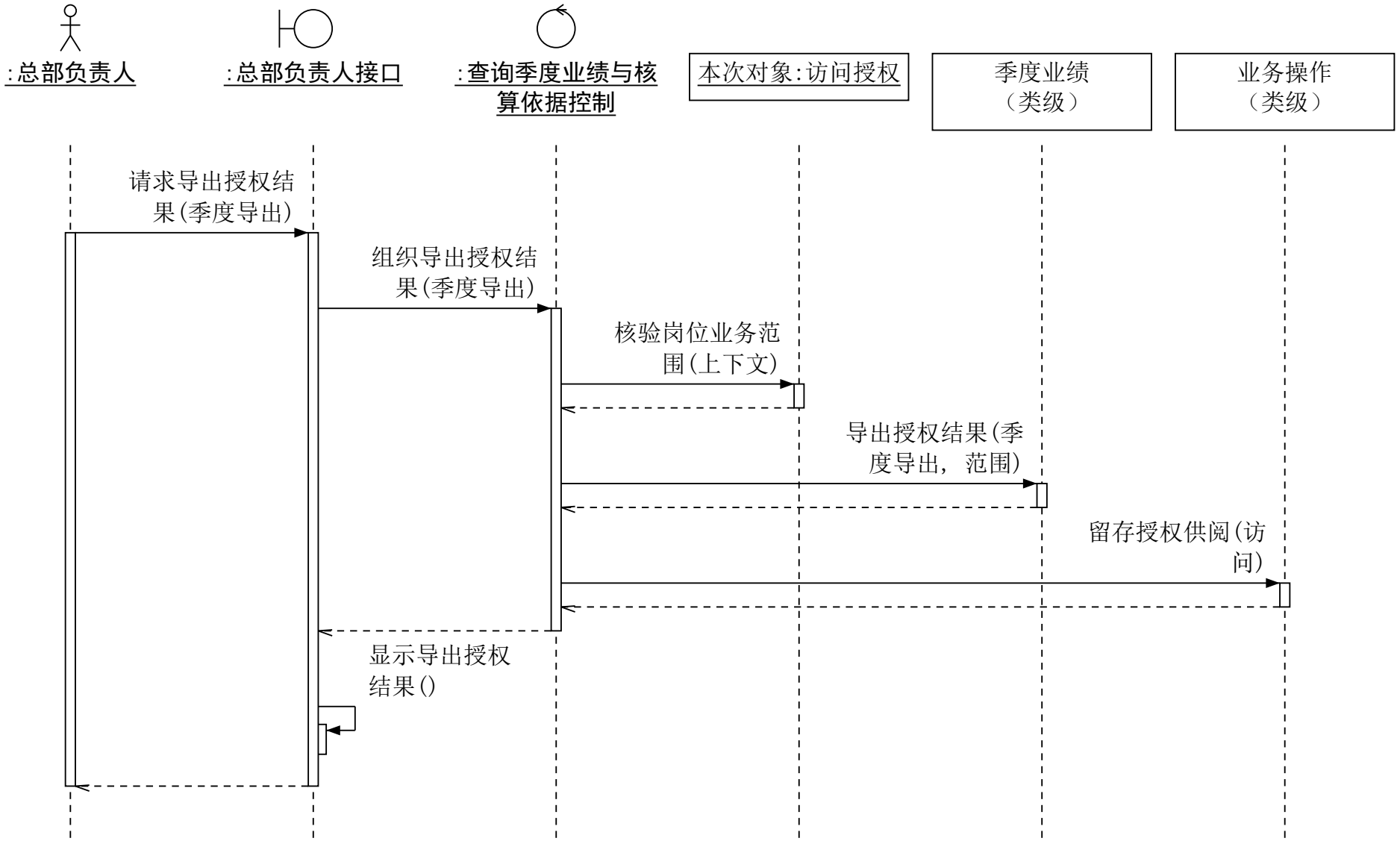


选择明确季度、诊所、牙医及结果版本；优先供阅已确认结果。

未确认须显式标识，源后来更正仍看采用的原版和调整提示；明细另核权，汇总权限不开放全部临床内容。

图 C2-44　UC28 基本路径：查询季度业绩与核算依据

C 分析　UC28 步骤4按需：授权导出

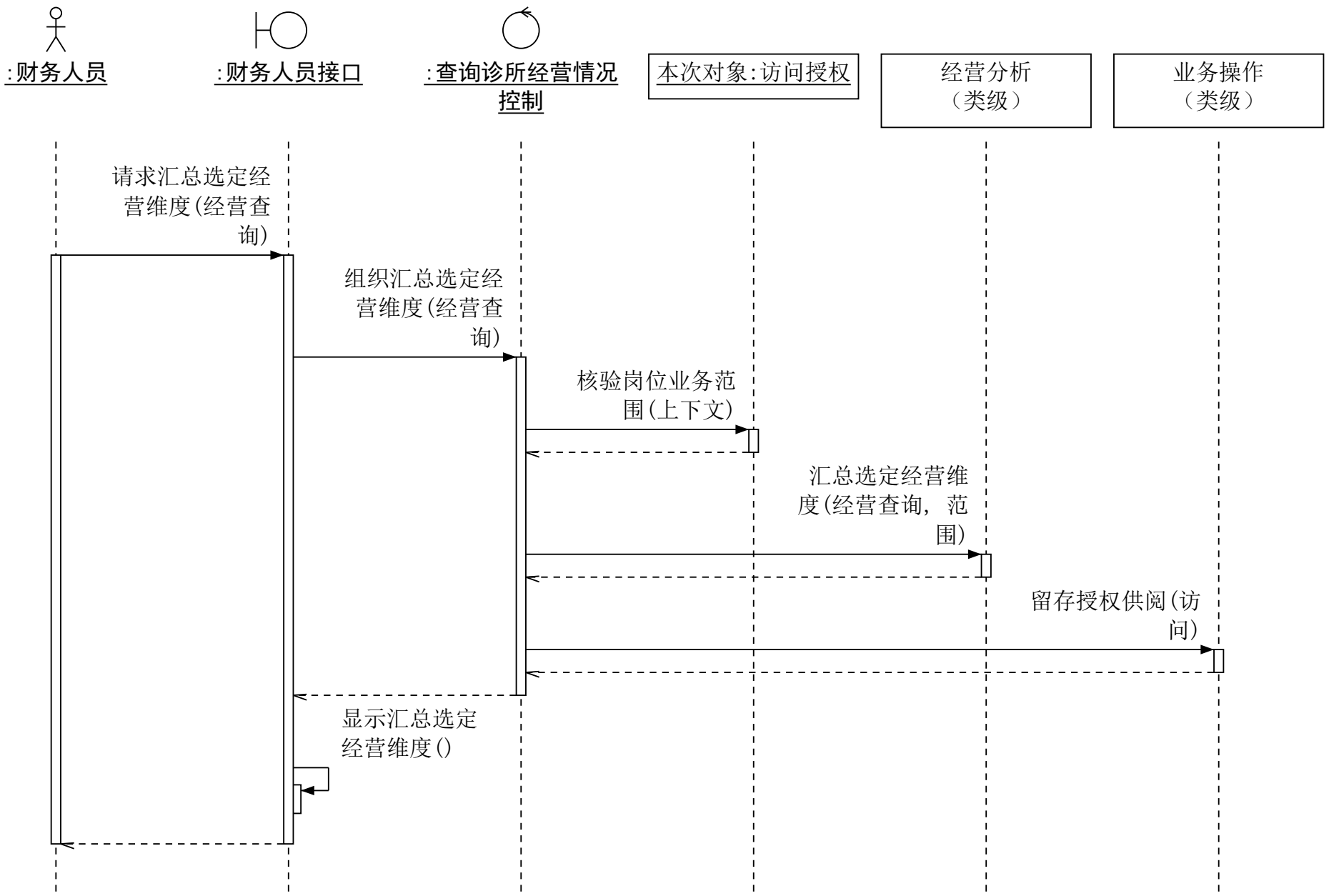


已查看指定版本，用户明确选择本次需要导出的结果和明细范围。

导出时再次核验当前权限及版本，记录实际导出范围，不改变结果原状态。

图 C2-45　UC28 步骤4按需：授权导出

C 分析　UC29 基本路径：查询诊所经营情况

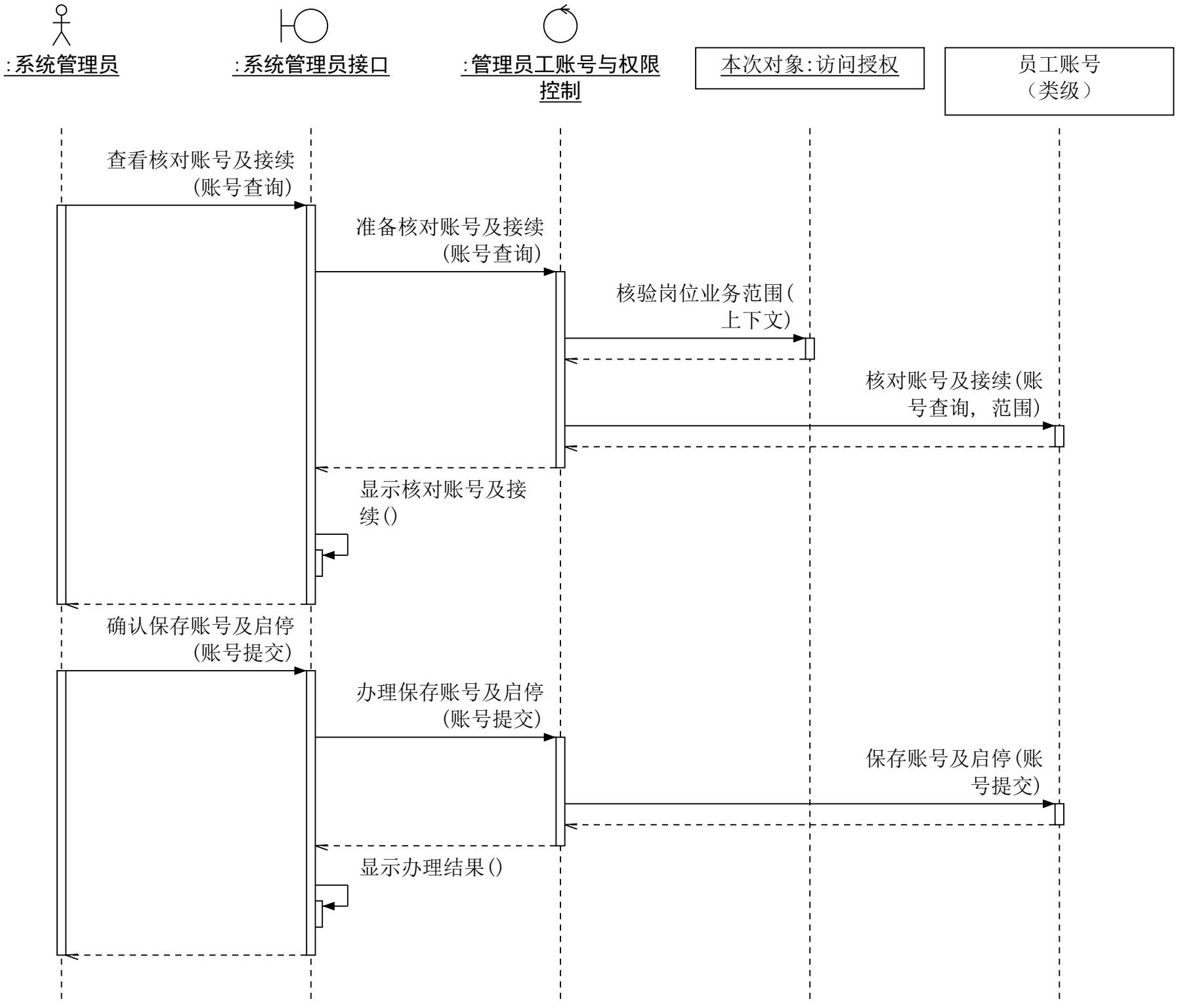


只选择本次有权维度、期间及诊所；前台限日常视图，总部按其权限供阅。

接诊、开单、实收分列；医生护士参与不重复增加收入；项目分类与付款方式是同一实收的两种视角，不能相加。未知或失败不伪装零。

图 C2-46　UC29 基本路径：查询诊所经营情况

C 分析　UC30 基本路径：账号维护分支

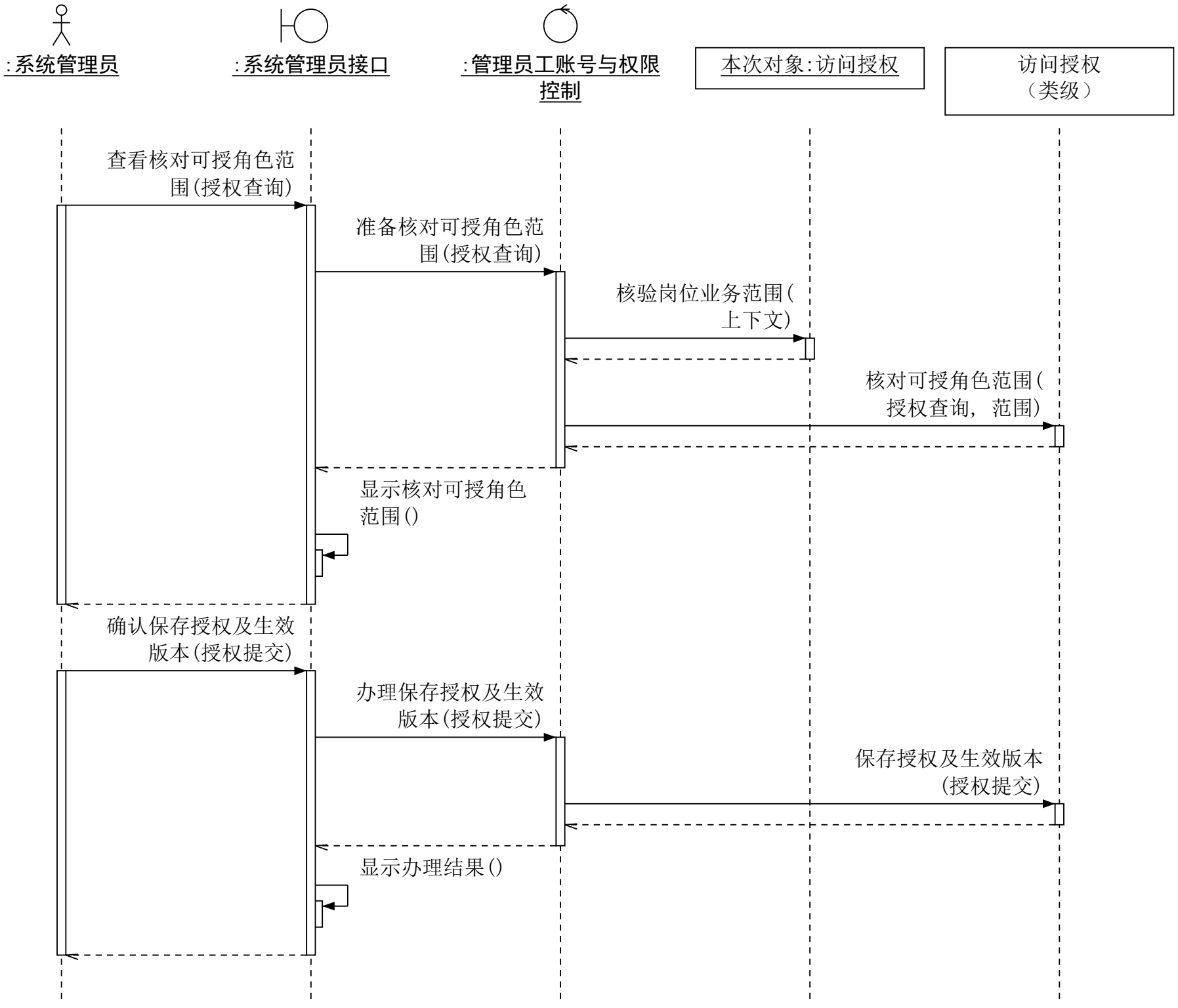


管理员按可维护范围选定真实员工和新增/原账号。

拒绝重复或越权；停用不转让员工身份、不删除历史，最后管理能力须有效接续。保存失败或并发保原有效配置。

图 C2-47　UC30 基本路径：账号维护分支

C 分析　UC30 权限配置分支：配置与收回

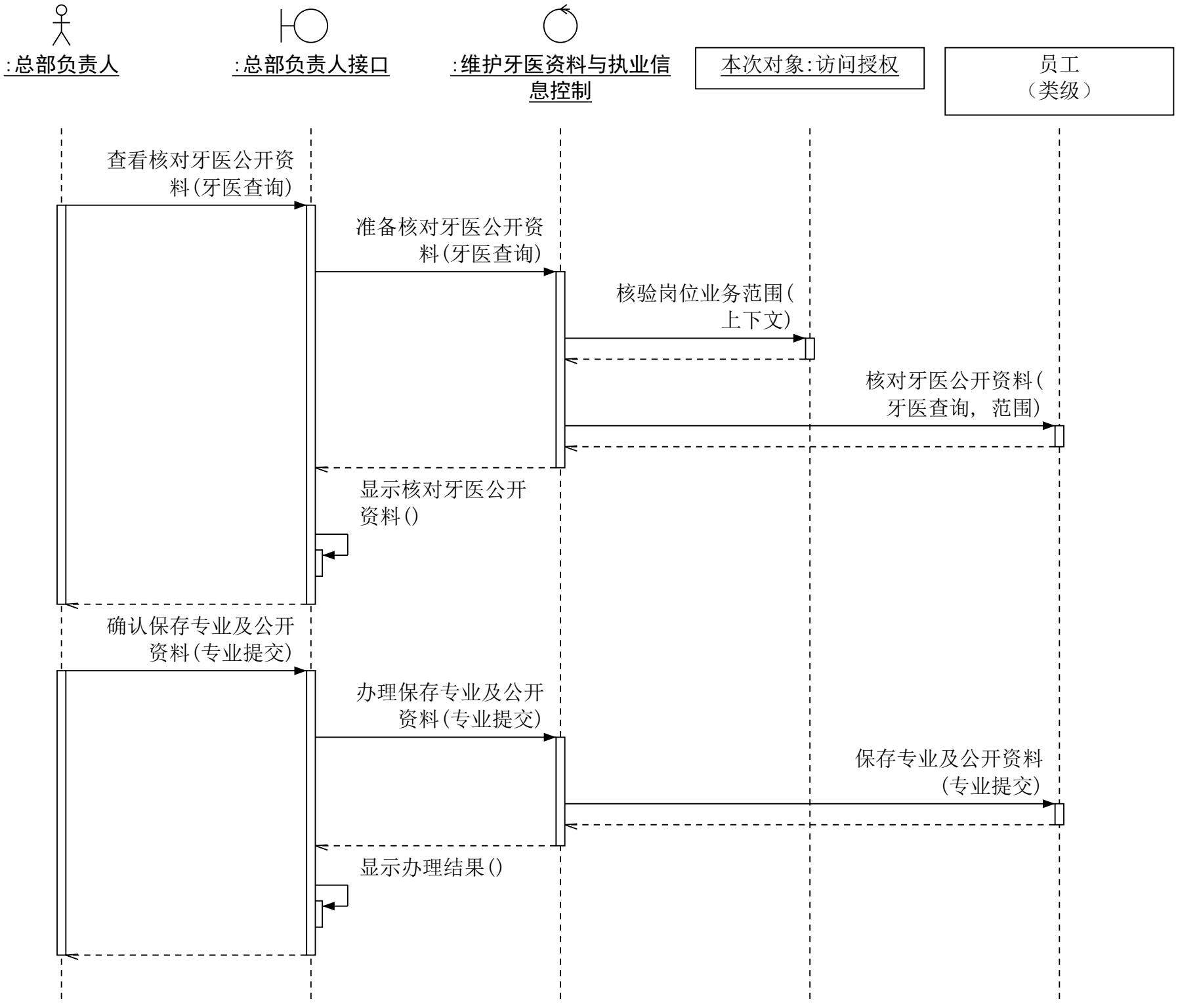


已选有效员工账号和权限配置分支；不要求每次重建账号。

功能、诊所、对象与字段共同限制；管理员不能越级授临床权。后续请求按当前许可核验，收权对查询、修改、下载和导出均生效。

图 C2-48　UC30 权限配置分支：配置与收回

C 分析　UC31 基本路径：专业资料或公开介绍

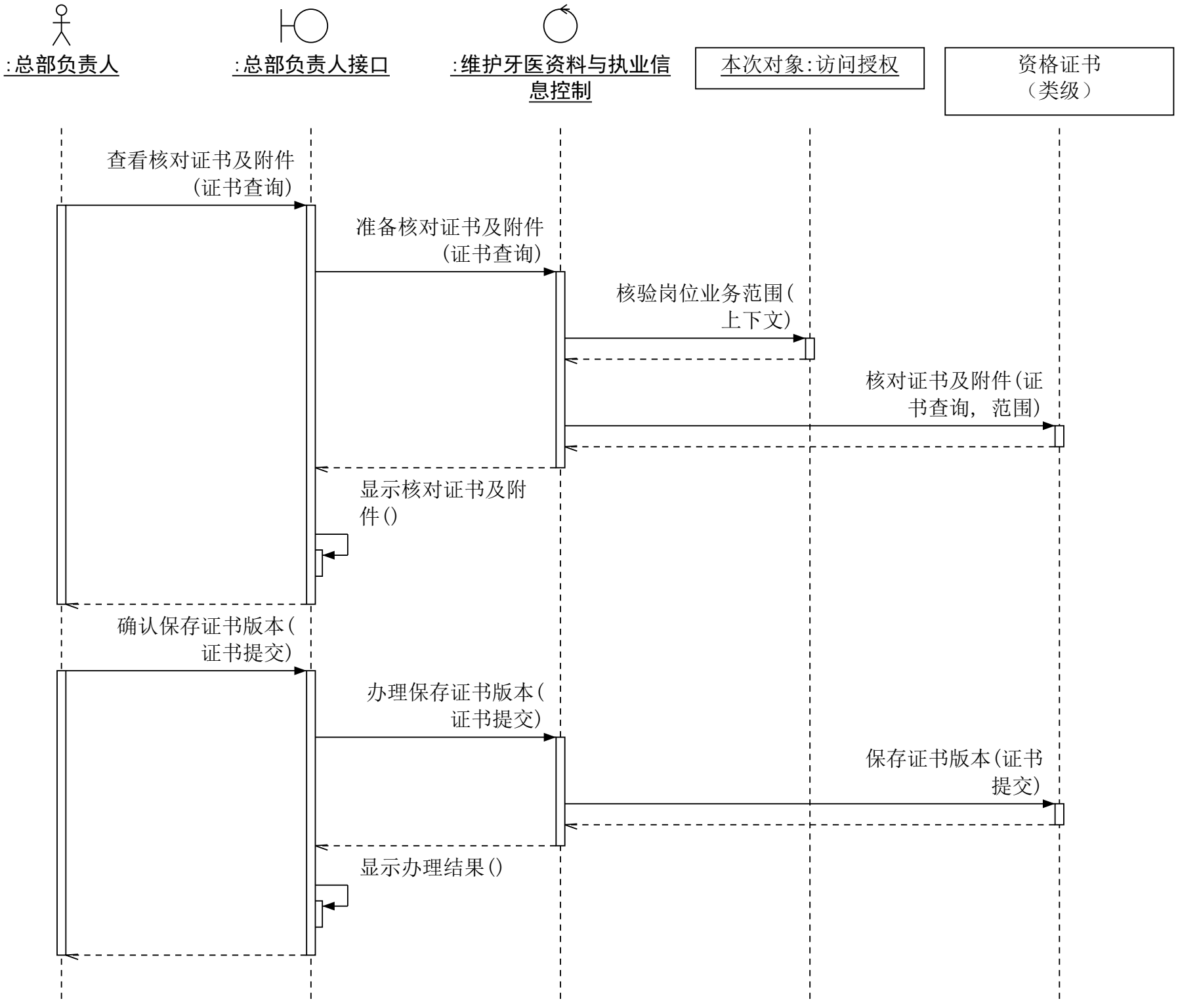


选定同一真实牙医，选择个人技能或公开介绍分支。

只发布明确白名单字段；内部电话、完整证书和患者资料不默认公开。跨店不重复建人，未提交的其他集合不自动清空。

图 C2-49　UC31 基本路径：专业资料或公开介绍

C 分析　UC31 证书分支：新增或更正

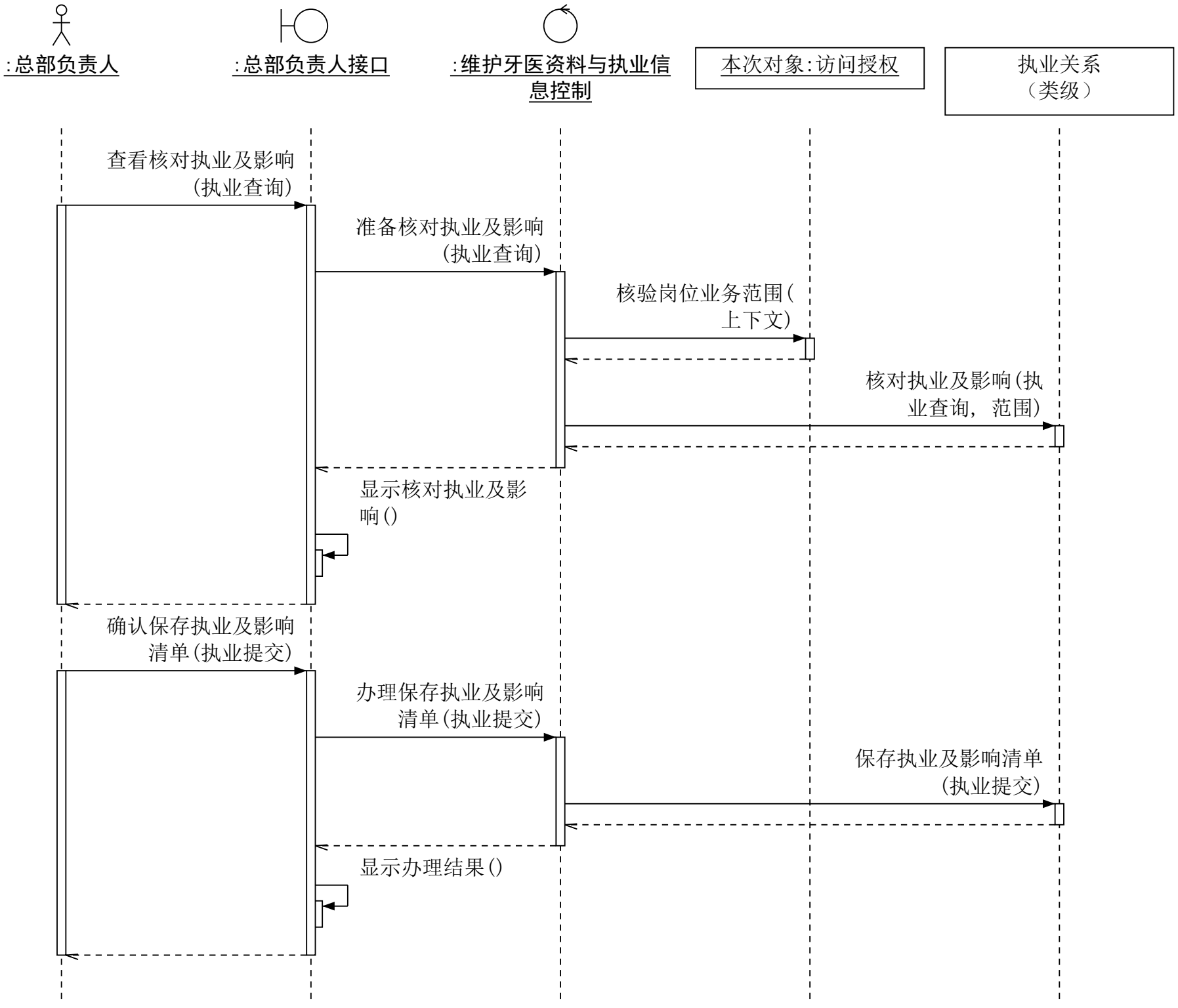


选择明确牙医及新增另一证书或更正原证书。

附件失败明确待补，不误作归档或外部认证；多证书保留。新增另一证书不按同证号自动合并，更正保留原版。

图 C2-50　UC31 证书分支：新增或更正

C 分析　UC31 执业关系分支：维护及终止

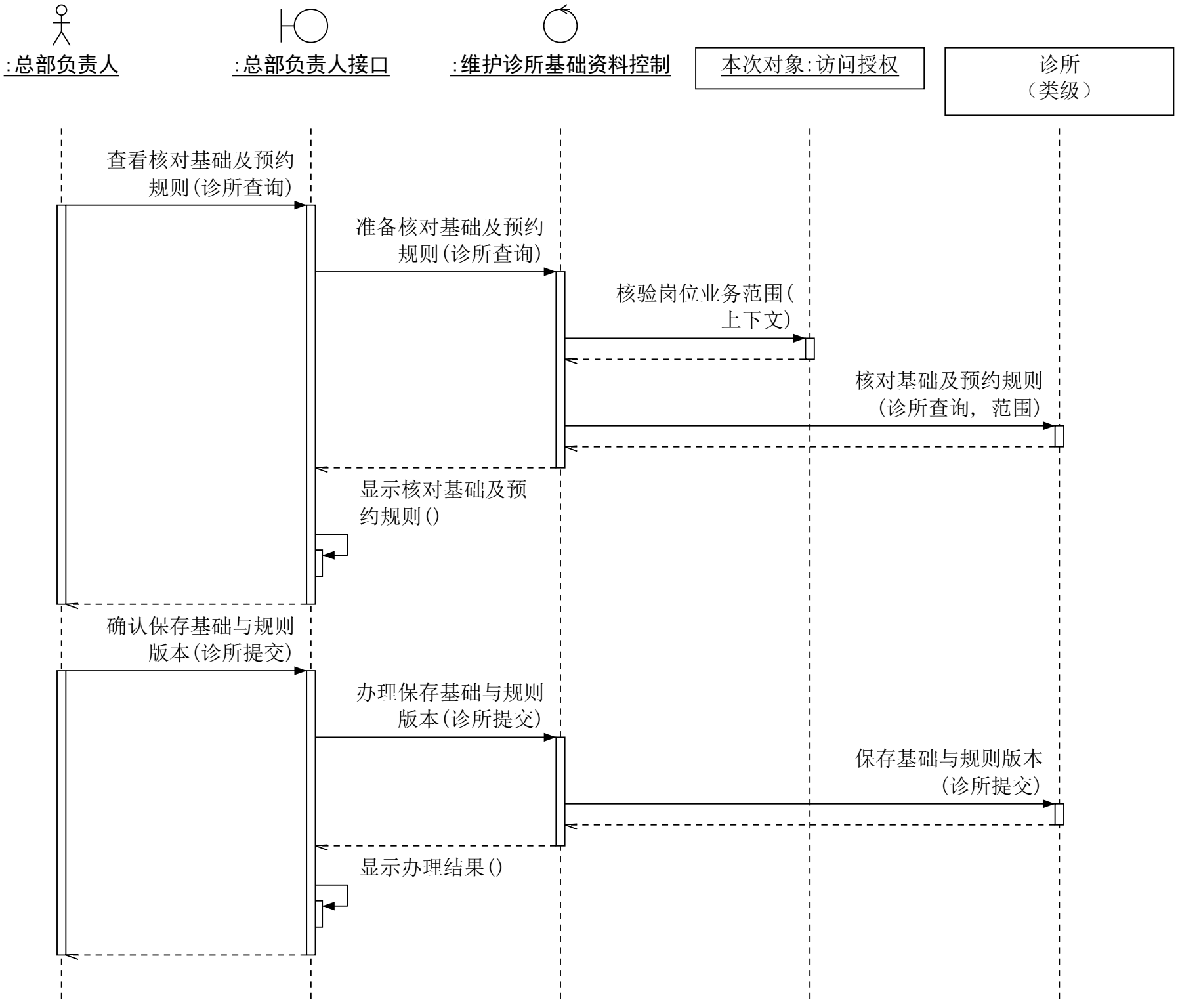


选定统一员工身份、诊所及有效期间；变更影响已经过人工核对。

关系不是排班或访问许可；终止留历史。未来影响由UC04处理排班、UC05联系患者，不自动改约；账号停用另走UC30。

图 C2-51　UC31 执业关系分支：维护及终止

C 分析　UC32 基本路径：维护诊所基础资料



选择新增或原诊所，只维护本次明确选择的基础字段或预约规则。

稳定诊所身份，停用不改历史。明确改约/取消规则版本、范围和截止参数，不猜固定小时；新规不悄悄改变已告知截止。

图 C2-52　UC32 基本路径：维护诊所基础资料

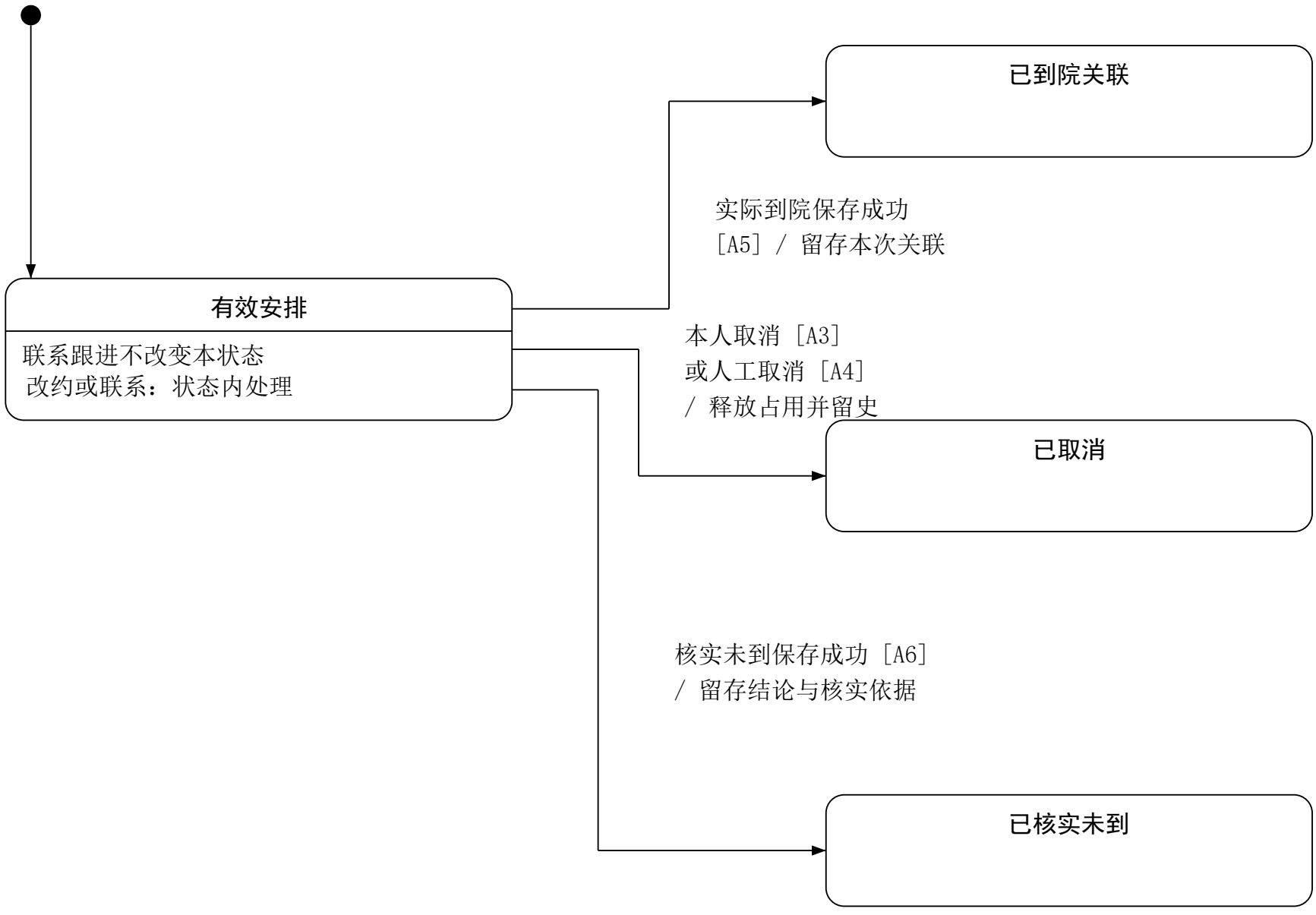
2.2 扩展责任与结果

复杂扩展已独立展开并关联原用例；简单校验由相应实体封装，界面分别显示失败、待核实或原成功结果。不把失败画成无条件成功，也不把每条拒绝分支再复制一遍基本路径。

用例范围	未重复绘图的责任及边界
UC01—UC06	公开查询区分未开放、无可约和失败；提交时重验服务时长、跨店冲突、容量及本人身份。首诊核实建档，同号不合档。改约失败保旧约，取消重验严格截止及未到院。超过5分钟只联系提醒，窗口结束仍须人工核实未到。
UC07—UC10	目录、正文和文件各自核权。对比失败不落入成功路径。临床未齐与待补区别记录；影像归档失败不标完成。加工要求不明回医生，接收、可用和装戴分开，异常使当前可用依据失效并保留历史。
UC11—UC16	调价不改旧账单。先录数量核单价、再算草稿、最后确认开单；既有账单不新建第二张。全额实收真实到账才有效，重复不累加。商品未交付不扣库存。随访未接通不记成功；临床问题交医生，方案变更不改旧任务。
UC17—UC22	入库、实发、盘点与库存作用共同有效，重复只作用一次；不足拒绝扣量，未知价格不为零。盘点先对齐期间变动，再按净差调整，不覆盖成旧实盘量。目录或合作方停用保留历史，文件失败明确待补。预警条件本次输入，查询不调整库存。
UC23—UC28	补正回原用例，不让资料负责人包办原记录。通知、回复不等于解决。固定提交及来源版本，未知归属/成本不为零。财务核算、总部人工复核与系统保存条件分开；退回结束本次确认，调整另版，不改原确认快照或首次时刻。供阅与导出再核权。
UC29—UC32	经营查询区分失败、未知和零值，医护参与不重复计收入，两种分类不相加。账号/授权不能越级，最后管理能力须有效接续。牙医跨店稳定身份，证书附件失败不作归档。执业变更列影响不自动改约；预约规则留版不暗改已告知截止。

所有保存：当前权限、关联、原基准及独有业务条件重验；明确失败不改变原有效事实，结果不明先核实原请求。业务、必要库存或版本和留痕共同有效。

C 分析　预约的有效安排与结案



正式预约创建满足A1后才适用本图；缺省箭头无事件或警戒。改约和联系不退出有效安排。

图 C3-01　预约的有效安排与结案

C3 分析状态机　预约

状态含义

状态或区域	含义
有效安排	有正式预约，尚无有效取消、未到结案或到院关联；改约成功仍为同一业务预约的新安排。
已到院关联	存在核实的本次到院关联，不表示病历完整、治疗结束或已付款。
已取消	存在核实取消及占用释放事实；原安排和处理历史保留。
已核实未到	窗口结束且前台核实真实未到；不是单凭缺少登记推定。

创建条件

编号	条件
A1	新约按最新身份、服务时长、执业、公开排班、医生跨店/本人冲突及容量核验；正式预约、占用、请求和历史共同保存。无需正式患者档案。

迁移及状态内条件

编号	条件
A2	原约有效未到院，符合适用改约规则；本人明确选择新安排，新旧占用与历史共同有效；失败保留原约。
A3	本人、有效原约、未到院、当前时间严格早于已告知适用截止，规则可用；取消及释放占用、历史共同保存。
A4	前台有权且核实患者明确来不了；与到院事实相容。必要人工处理不受自助截止一概阻断。
A5	到院已据实核实，关联有效患者和实际就诊，当前原约/基准相容；关联及到院历史共同有效。
A6	预约窗口结束，前台排除漏登记、取得真实未到依据；再次检查当前状态和到院关联，完整保存结论与历史。

事件责任

预约：取消并释放占用；就诊：建立实际就诊；预约：登记核实未到。

处理规则

A1为正式预约的创建条件；初始箭头只指向缺省有效安排，不带事件或警戒。

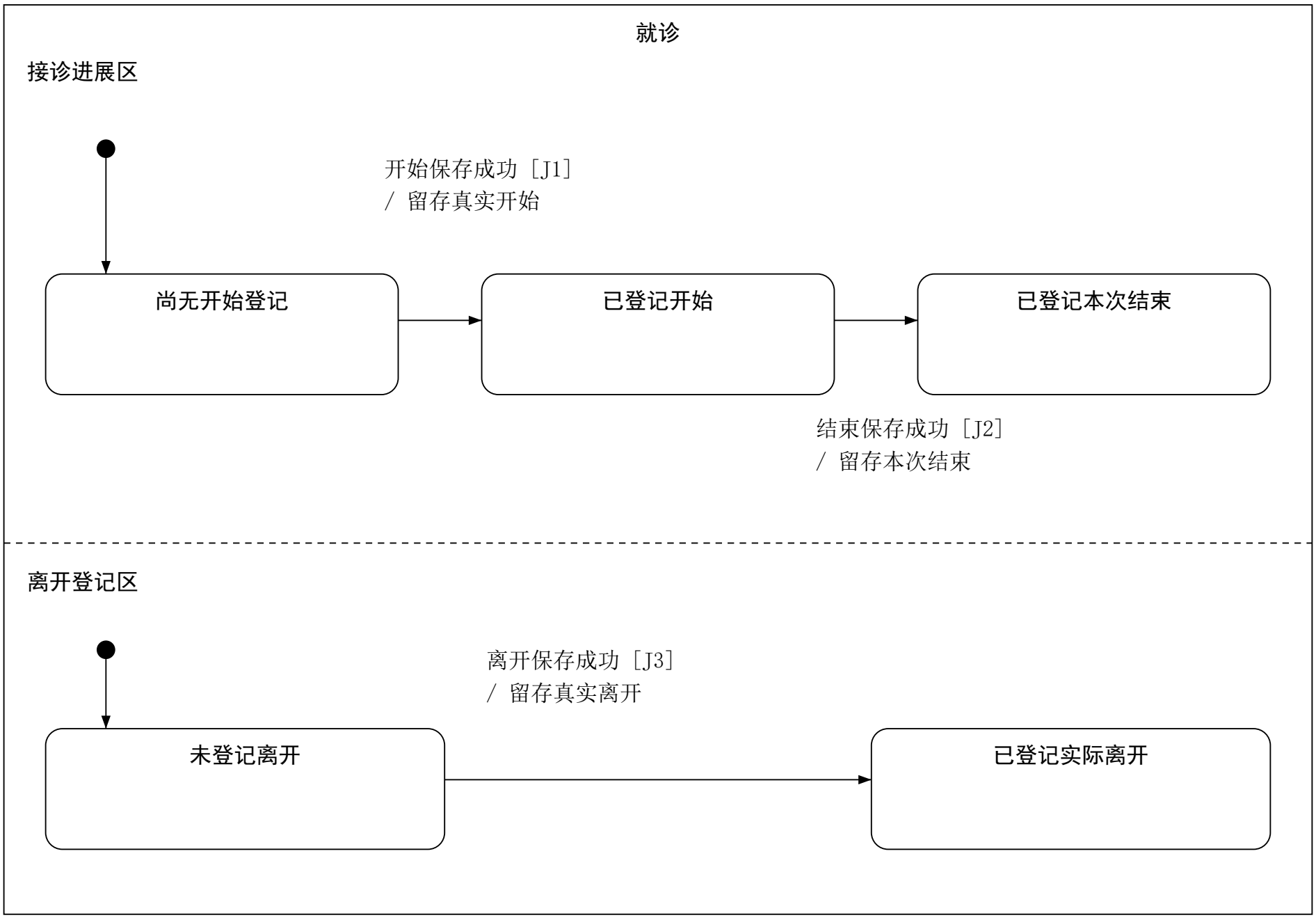
联系提醒、正在赶来、联系不上是跟进事实，不作为取消或未到状态；超过5分钟未登记只进入前台待联系，不自动外呼、结案或释放。

取消、改约、到院及未到核实按当前状态和原基准竞争；重复仅复用原成功结果，不重复占用或释放。

已取消或未到结案后再到院保留原结论，按UC06核实当前接诊；不沿反向箭头恢复旧占用。漏登记确需更正时保留依据与原结论历史。

有效安排仅指未结案的原安排，不保证现在仍是未来可售时段；过去时段即使释放也不重新发布。已到院不等于治疗或付款完成。

C 分析　实际就诊：接诊进展与离开分别登记



两个区域并存；补录与更正在所在状态内按J4核实，不把已离开倒退成未离开。

图 C3-02　实际就诊：接诊进展与离开分别登记

C3 分析状态机　就诊

状态含义

状态或区域	含义
接诊进展区	尚无开始登记 / 已登记开始 / 已登记本次结束；描述已核实登记，不把“未登记”等同于实际绝未发生。
离开登记区	未登记离开 / 已登记实际离开，与接诊进展区独立并存。

迁移及状态内条件

编号	条件
J1	前台有当前字段权限，医护已反馈真实开始，开始不早于到院，不晚于已知结束、离开或登记时点；原基准有效且事实与历史共同保存。
J2	已有经核实的真实开始，医护反馈本次结束；已知时序相容且当前权限、关联、原基准有效，事实与历史共同保存。
J3	前台核实真实离开，不早于到院及已知接诊时点；不晚于登记时点。当前权限、原基准有效，事实与历史共同保存；不要求治疗或收款。
J4	补录/核实更正需真实依据和原因，重验全部已知时序及当前字段权与基准；保留原值和历史，不撤销离开或重开旧就诊。

事件责任

就诊：登记或核实更正进展。

处理规则

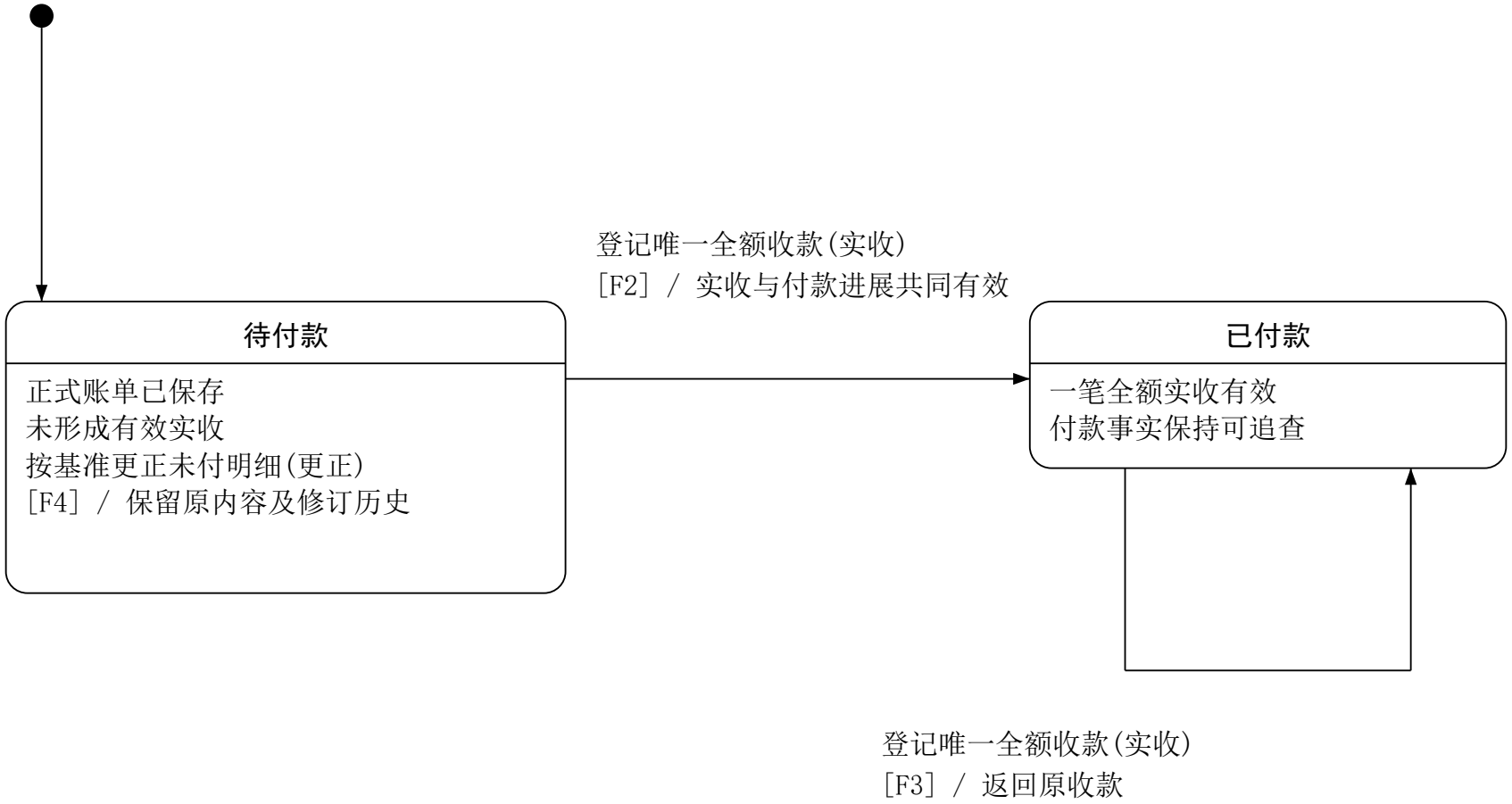
两个区域并存：早退可以尚无开始登记但已登记离开；不为凑齐流程制造治疗或中间时点。

前台根据真实反馈登记开始/结束并核实离开；医生确认临床内容。本次接诊结束不代表整个疗程完成。

补录/更正为状态内核实处理；重复不追加重复历史。已离开后补录过去事实，不恢复继续接诊。

到院、开始、结束、离开是四个不同实际时点。迟到按真实到院与原约开始比较，不以系统登记时间冒充实际到院。

C 分析　治疗账单付款进展



费用草稿不是正式账单；更正明细不改变付款进展。

账单已合法创建是本图适用前提；F1为创建条件，F2—F4为迁移或状态内处理条件。

图 C3-03　治疗账单付款进展

C3 分析状态机　治疗账单

状态含义

状态或区域	含义
待付款	账单已保存，但尚未共同保存有效全额实收。
已付款	一笔有效全额实收已保存；不因正文补齐或离开而变化。

创建条件

编号	条件
F1	医生确认治疗及适用价格依据有效；已录入数量并核对单价，明细合计一致，保存时无该就诊的既有账单。

迁移及状态内条件

编号	条件
F2	前台有权，已核实实际到账，金额等于待付总额，原单据及基准有效，无已有全额实收。
F3	已经存在同一单据的有效全额实收；并发或重试再次提交不得累计第二笔，返回原结果供核对。
F4	当前医护或协助前台有权；原账单仍未付款且读取基准未变；治疗及采用价格依据有效，修正的数量、单价及更正原因完整合法。

事件责任

治疗账单：登记唯一全额收款。

处理规则

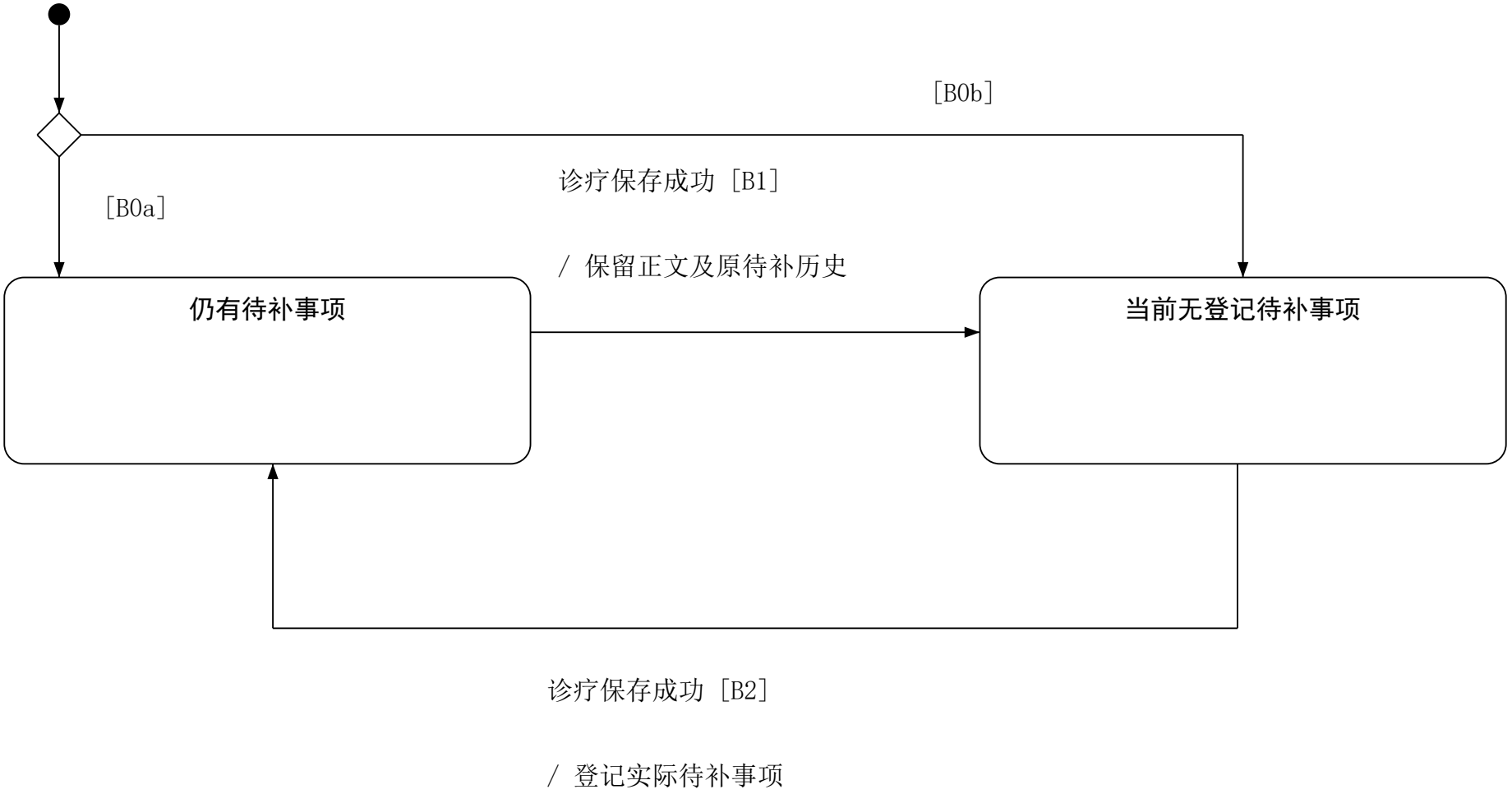
账单先经UC12满足F1并创建成功，本状态机才描述其付款进展；初始箭头仅表示缺省进入待付款。

F4是待付款状态内的更正行为，见图C2-24；不重新开单，不退出再进入待付款，保留原明细、采用依据及责任人。

实收与付款进展、保存与必要留痕共同有效；失败不显示成功，重复请求返回原结果。

已经付款后不接受未付明细更正，不回退为待付款或抹去实收；金额不符或未收到付款时不触发F2。

C 分析　病历待补与临床内容



完整条件、事件责任和处理规则见紧接的说明页。

图 C3-04　病历待补与临床内容

C3 分析状态机　病历

状态含义

状态或区域	含义
仍有待补事项	已保存正文或待补说明，尚有明确待补内容；不表示没有任何治疗。
当前无登记待补事项	当前登记的必需内容已补齐；后续发现实际缺项仍可重新登记待补。

迁移及状态内条件

编号	条件
B1	医生已核对并确认当前内容完整，关联、权限及原基准有效，正文及历史保存成功。
B2	有真实待补事项及原因；保留原正文和确认治疗，不由接诊结束、付款或离开推定。
B0a	首次有效保存时仍有明确待补事项。
B0b	首次有效保存时医生已核对当前内容完整，无登记待补事项。

事件责任

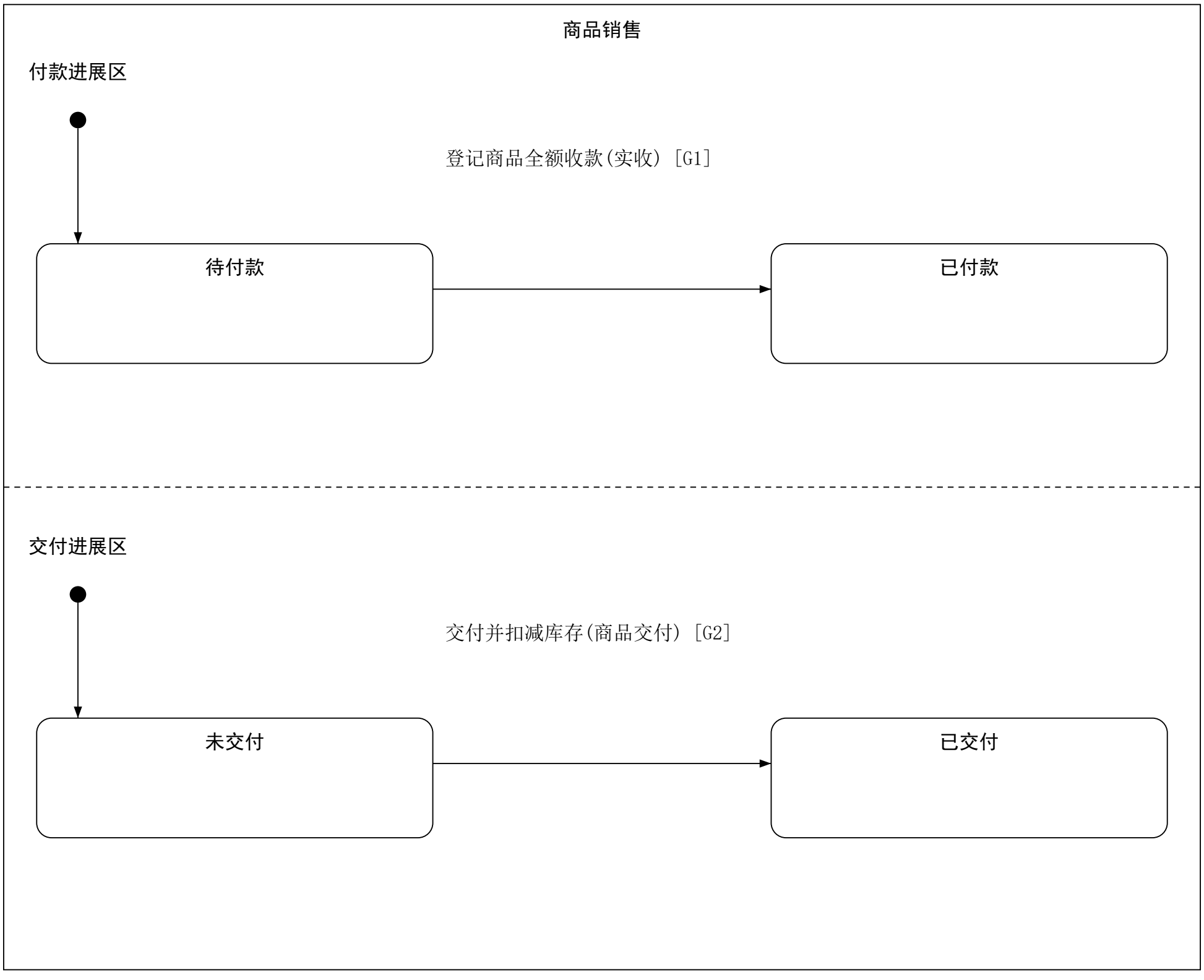
就诊：保存诊疗及治疗。

处理规则

仅描述已有病历对象的完整性；初次保存满足内容完整时可经条件选择进入相应状态，不把未建病历画成病历对象状态。

医生负责临床确认；护士按权限协助，不把前台进展登记等同病历完成。非关键附件待补不阻断正常开费。

C 分析　商品销售付款与交付



虚线分隔两个并存区域；某一区域迁移不自动改变另一区域。条件和重复处理见后页。

图 C3-05　商品销售付款与交付

C3 分析状态机　商品销售

状态含义

状态或区域	含义
待付款	销售单已形成，尚无有效全额实收。
已付款	有一笔来源于该销售单的全额实收。
未交付	尚未确认整次真实交付，不扣库存。
已交付	整次交付和逐库存扣减共同有效。

创建条件

编号	条件
G0	独立商品销售单及明细已成功建立，未登记实收、未确认交付。

迁移及状态内条件

编号	条件
G1	前台当前有权，原单和读取基准有效，实际全额到账已核实且无原有效收款。
G2	已真实交付整次商品，逐销售项和库存分配匹配，当前库存足够且未有同一交付。
G3	同一实收或交付请求已经有效，仅返回原结果，不累计收入或库存扣减。

事件责任

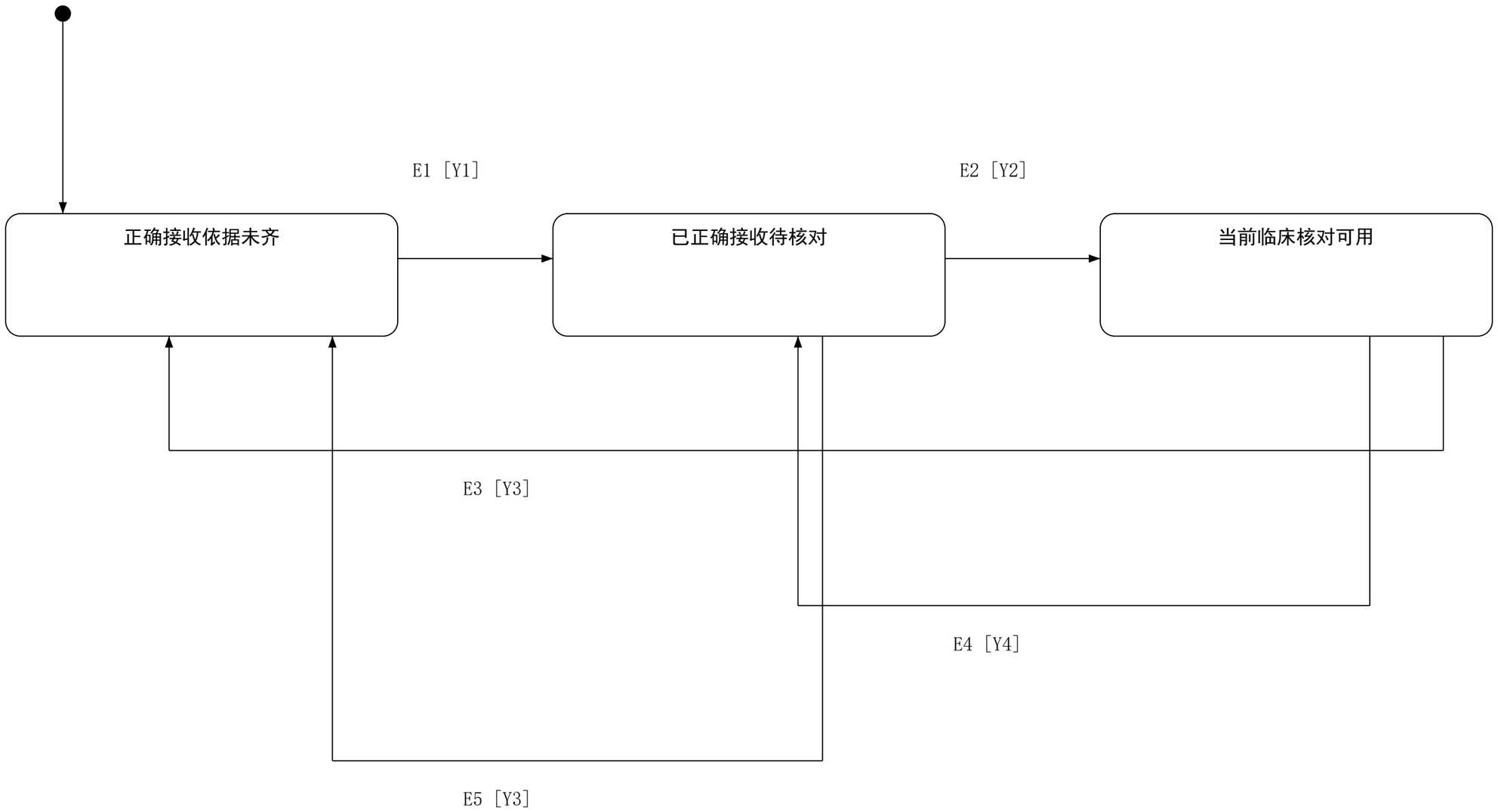
商品销售：登记商品全额收款；商品销售：交付并扣减库存。

处理规则

两个区域并存，付款不触发交付，交付不推定付款；开单不扣库存。

G3为已付款/已交付状态内重复处理，保持既有事实；不新增分批交付、退货退费或库存预留。

C 分析　加工接收依据与临床可用性



E编号为本图事件简称，完整事件、动作与条件见紧接说明；缺省进入不代表业务流程起点。

图 C3-06　加工接收依据与临床可用性

C3 分析状态机　义齿加工

状态含义

状态或区域	含义
正确接收依据未齐	当前要求下未取得正确接收依据；尚未送出、在途、延期及错误件各自保留真实进度。
已正确接收待核对	护士已登记相符接收，尚待医生核对或问题仍未解决。
当前临床核对可用	医生对当前有效要求及接收依据作出可用结论；不表示已经装戴。

创建条件

编号	条件
Y0	有效患者及治疗下，医生已成功建立当前加工要求。

迁移及状态内条件

编号	条件
Y1	护士有权，实际已收正确患者、数量和加工件，当前要求及订单基准有效。
Y2	医生已人工临床核对通过，所采用要求与正确接收依据均为当前有效版本。
Y3	当前要求或正确接收依据发生更正、失效；原可用结论不再适用，保留旧结论历史。
Y4	医生发现尚未解决的临床问题，需要重处理；不撤销已经发生的实际接收。

事件责任

义齿加工：保存实际接收；义齿加工：保存临床核对；义齿加工：登记加工问题及重处理。

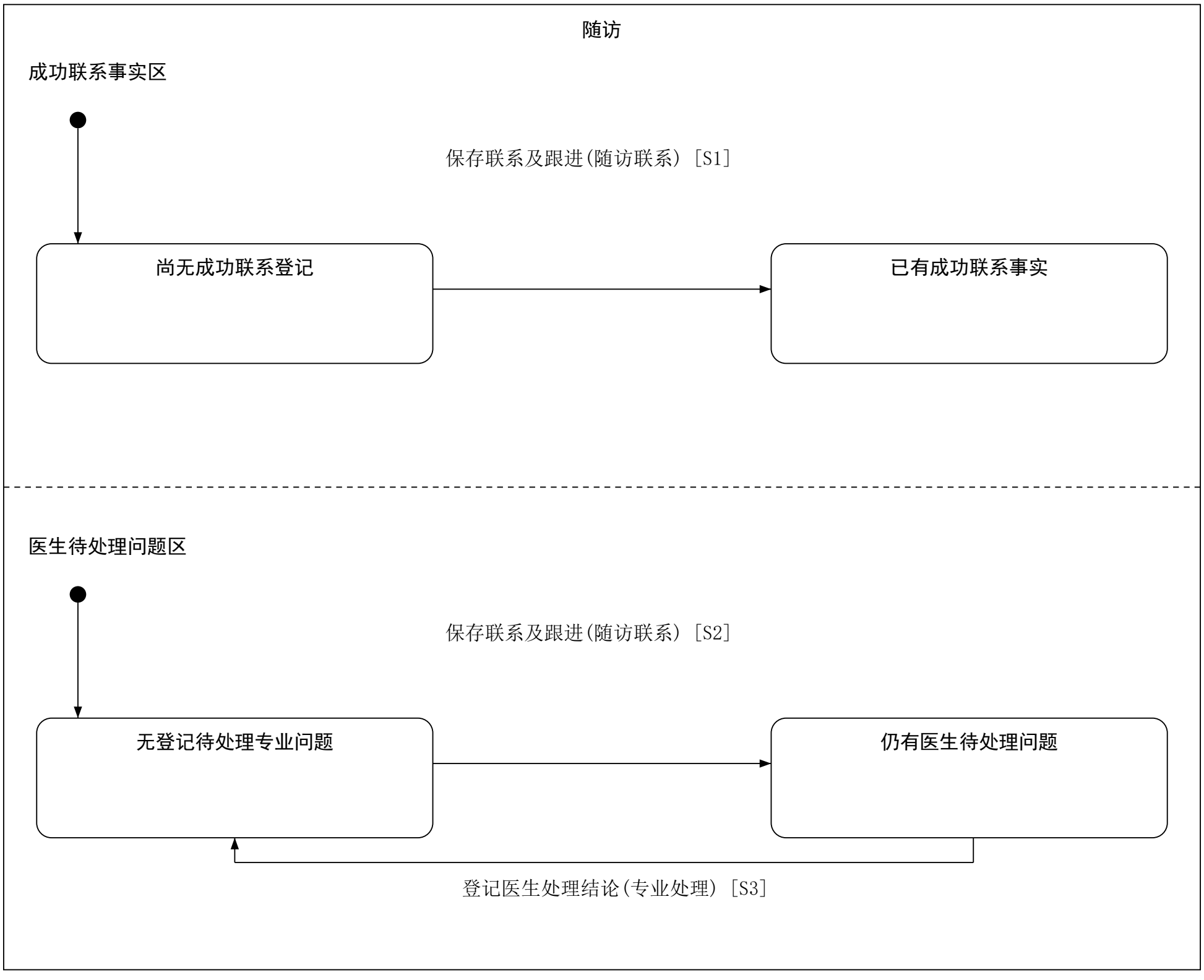
事件简称	事件、动作及责任
E1	保存实际接收(加工接收)；义齿加工负责保存实际接收；条件Y1通过后：保存正确接收依据
E2	保存临床核对(加工核对)；义齿加工负责保存临床核对；条件Y2通过后：保留医生可用结论
E3	登记加工问题及重处理(加工问题)；义齿加工负责登记加工问题及重处理；条件Y3通过后：新依据重新接收核对
E4	登记加工问题及重处理(加工问题)；义齿加工负责登记加工问题及重处理；条件Y4通过后：保留真实接收及待处理问题
E5	登记加工问题及重处理(加工问题)；义齿加工负责登记加工问题及重处理；条件Y3通过后：要求或接收依据失效后重新核对

处理规则

延期和未送出仅更新当前进度，不转为已接收。护士不推定临床要求，医生负责可用性。

收到、可用、安排复诊和实际装戴分开，复诊使用UC05，装戴使用UC08。

C 分析　成功联系事实与专业问题



虚线分隔两个并存区域；某一区域迁移不自动改变另一区域。条件和重复处理见后页。

图 C3-07　成功联系事实与专业问题

C3 分析状态机　随访

状态含义

状态或区域	含义
尚无成功联系登记	只有计划或未接通尝试，未登记成功联系。
已有成功联系事实	已经保存一次真实成功联系，后续未接通不抹去该事实。
无登记待处理专业问题	当前没有未处理专业问题，不代表所有临床风险均已排除。
仍有医生待处理问题	患者反馈需要医生判断，尚无已核实完成的处理结论。

创建条件

编号	条件
S0	已保存患者、治疗、方案版本或医生具体要求、计划时间及责任人员。

迁移及状态内条件

编号	条件
S1	护士或获授权协助前台已实际联系成功，结果、时点、渠道和责任人完整有效。
S2	真实反馈需要医生处理，记录问题及跟进，通知本身不等于解决。
S3	医生已完成真实专业处理；护士或获授权协助前台核实反馈并有权保存跟进，只关闭已解决问题，不代医生临床判断。

事件责任

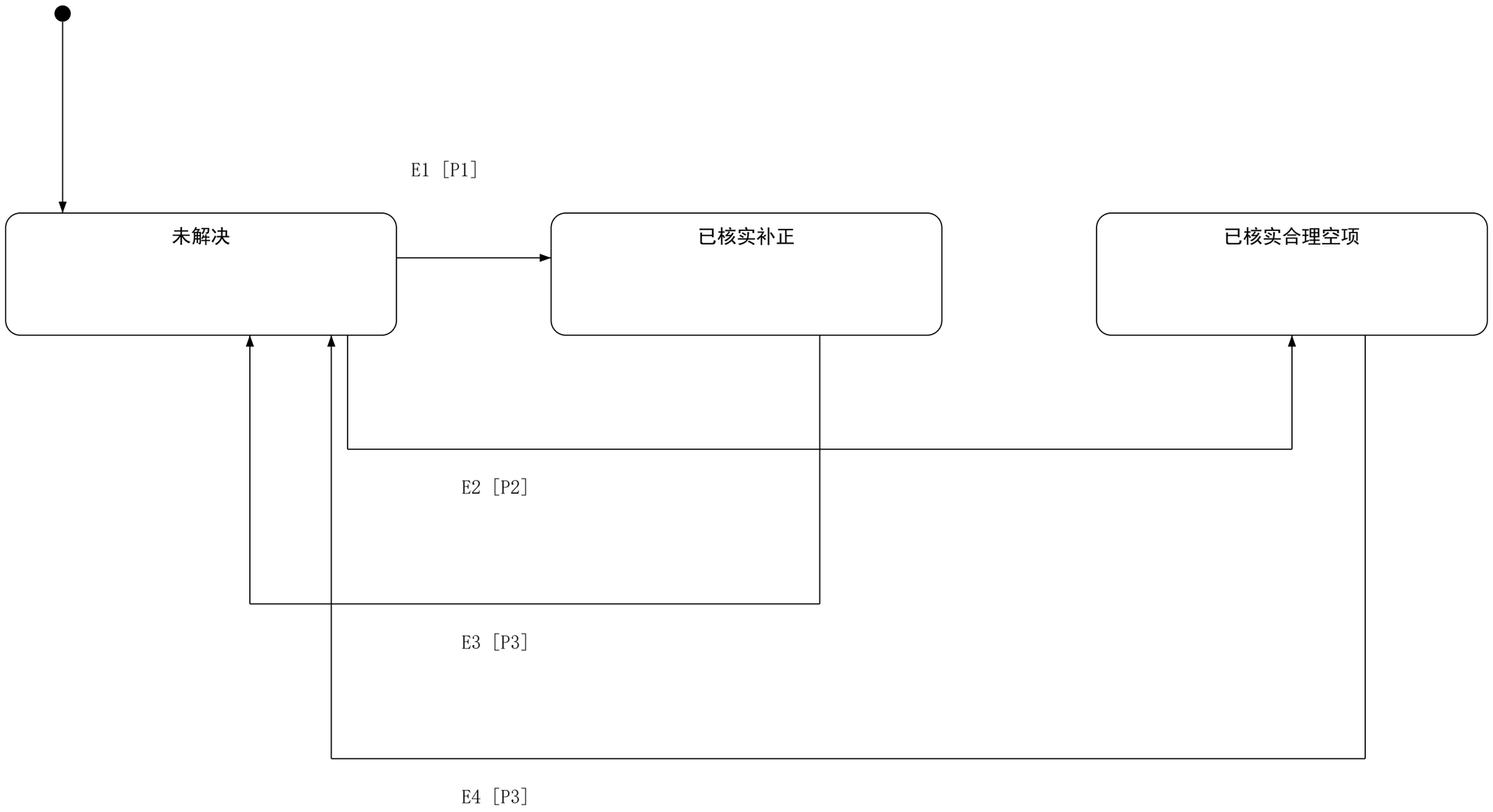
随访：保存联系及跟进；随访：登记医生处理结论。

处理规则

两个区域并存。未接通只是尝试，在当前状态内追加，不标记联系完成。

随访方案修改不改写既有任务；实际临床处理回相关诊疗用例，软件不诊断。

C 分析　资料问题的核实结论



E编号为本图事件简称，完整事件、动作与条件见紧接说明；缺省进入不代表业务流程起点。

图 C3-08　资料问题的核实结论

C3 分析状态机　资料问题

状态含义

状态或区域	含义
未解决	缺项、引用或重复问题尚未由来源核实解决；通知、转交和回复不等于补正。
已核实补正	有可查来源更新，复查确认原问题已经补正。
已核实合理空项	有明确业务解释及核实依据，原空项可以合理保留。

创建条件

编号	条件
P0	问题已定位原来源、类别和关键程度，成功保存。

迁移及状态内条件

编号	条件
P1	管理人员或协助前台有权，原岗位已更正来源，复查原记录及当前基准确实解决。
P2	人员核实原空项合理，保存解释和依据，不补造虚假业务。
P3	同一问题复查后仍未解决或原结论不再成立，有当前来源依据。

事件责任

资料问题：核实来源及处理结论。

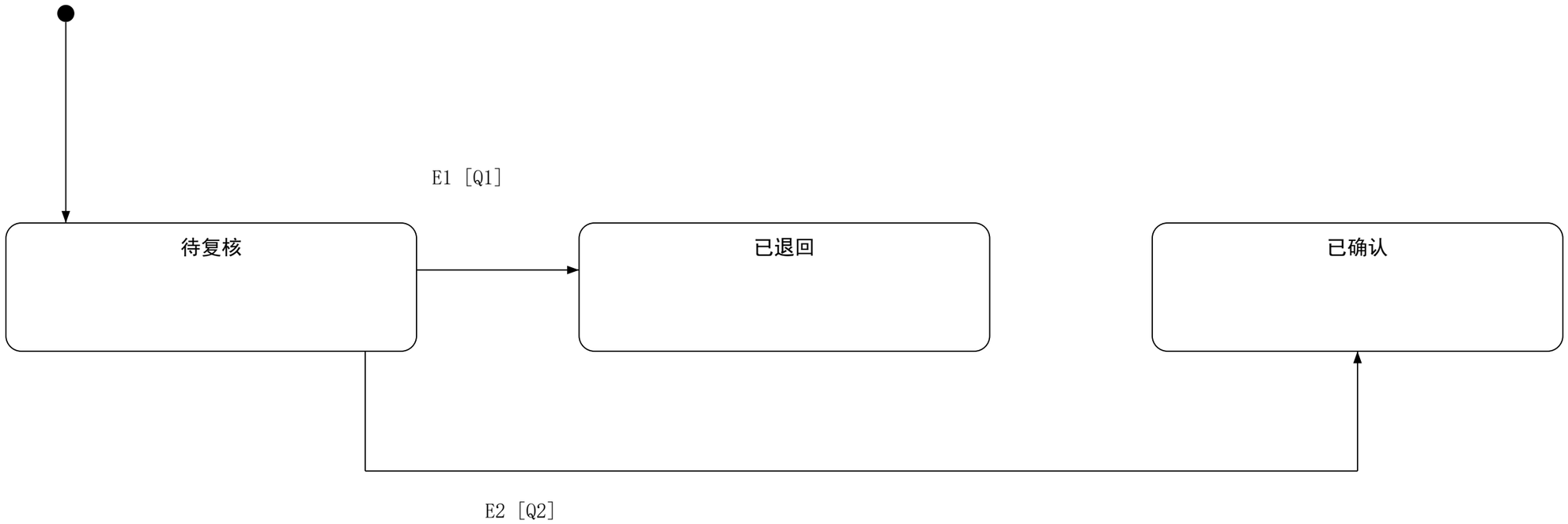
事件简称	事件、动作及责任
E1	核实来源及处理结论(问题复查)；资料问题负责核实来源及处理结论；条件P1通过后：保存来源及结论
E2	核实来源及处理结论(问题复查)；资料问题负责核实来源及处理结论；条件P2通过后：保存解释及依据
E3	核实来源及处理结论(问题复查)；资料问题负责核实来源及处理结论；条件P3通过后：保留原结论继续跟踪
E4	核实来源及处理结论(问题复查)；资料问题负责核实来源及处理结论；条件P3通过后：保留解释继续核实

处理规则

岗位重新指定、发通知或复查仍未解决均属当前未解决状态内处理，不临时增加原业务修改权限。

补正回原用例；交易关键问题与非关键病历附件待补分别判断。

C 分析　同一整批结果版本的复核



E编号为本图事件简称，完整事件、动作与条件见紧接说明；缺省进入不代表业务流程起点。

图 C3-09　同一整批结果版本的复核

C3 分析状态机　季度业绩

状态含义

状态或区域	含义
待复核	已固定原完整范围、口径、来源、分项和问题，等待总部人工复核。
已退回	本版被退回，保留问题及原计算内容；后续核算形成另一版。
已确认	总部明确同意且系统重验通过，结果及原版依据快照已有效。

创建条件

编号	条件
Q0	财务按明确口径及固定来源成功保存整批结果；调整另建新版本。

迁移及状态内条件

编号	条件
Q1	总部负责人有权，待复核版未变；人工发现具体问题并明确退回。
Q2	原非空完整范围覆盖、关键问题已解决、采用来源及结果基准一致，总部明确同意；快照与首次完成标记共同有效。
Q3	确认后或退回后需修订，有明确原因及新核对依据；建立新版本，旧版维持原状态。

事件责任

季度业绩：退回整批结果；季度业绩：确认整批结果。

事件简称	事件、动作及责任
E1	退回整批结果(退回意见)；季度业绩负责退回整批结果；条件Q1通过后：结束本次确认
E2	确认整批结果(季度确认)；季度业绩负责确认整批结果；条件Q2通过后：固定原版快照

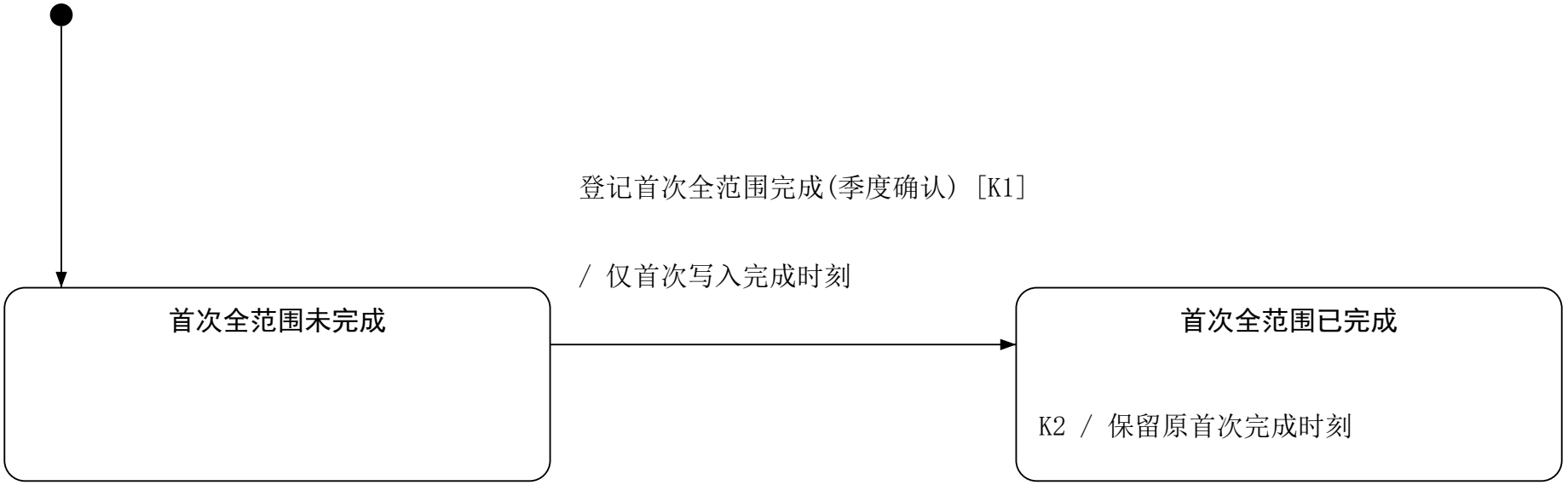
处理规则

一份对象是一版整批结果，不把多位牙医拆成逐人审批；部分通过不能确认全范围。

Q3创建的是另一版待复核对象，不把已确认或已退回的本对象倒退；重试返回同版原确认。

同版复核时可查原收入、领用成本、费用和分配；确认不授予任意改原病历的权限。

C 分析　首次全范围完成时刻



完整条件、事件责任和处理规则见紧接的说明页。

图 C3-10　首次全范围完成时刻

C3 分析状态机　季度核算

状态含义

状态或区域	含义
首次全范围未完成	原季度完整纳入范围尚无一次有效整批正式确认。
首次全范围已完成	已经取得首次有效整批确认，原首次完成时刻保持不变。

创建条件

编号	条件
K0	季度及原完整纳入范围已经建立；尚未完成正式全范围确认。

迁移及状态内条件

编号	条件
K1	总部通过UC27确认原非空完整范围的一版结果，关键问题已解决、来源及结果版本一致；确认快照和完成标记共同保存。
K2	已有首次全范围完成事实；重复确认或后续调整版确认只保留原首次时刻。

事件责任

季度核算：登记首次全范围完成。

处理规则

愿景核算周期为首次全范围完成时刻减季度结束时刻，单位小时。

K2为完成状态内处理，不画回退，不让后续调整或单个牙医复核重置愿景终点。

ADC牙科连锁运营管理系统

D 设计

姓名：杨珺凯 学号：8102240712 班级：信管T2401

1 建立数据层

2 精化业务层

3 精化表示层

阅读目录

部分	内容
1 数据层	统一模型及总ERD、预约接诊、诊疗收费销售、随访物资、季度基础管理的结构与约束。
2 业务层	用例责任、领域判断、数据映射、共同保存及典型设计序列。
3 表示层	患者、前台、医护、库管、财务、总部及管理岗位的输入输出。

当前UC01—UC32。书签按部分及模块定位；全系统ERD为独立可放大的单页矢量附图，完整字段及约束见统一数据字典。

沿用图中历史来源标识：D155对应预约接诊模块，D156对应诊疗收费销售模块，D157对应随访物资模块，D158对应季度基础管理模块；本册已统一其数据与规则。

1.1 全系统数据结构

统一模型含116张表、866列；321项单列引用、29项组合引用。

预约主体、规则与服务时长、临床原版、真实收款、库存来源和整批季度结果采用同一组稳定身份。长期未就诊邀约不在当前独立功能范围内。

UCO3维护患者档案：patient及标签、沟通渠道、逐项过敏和不可变原版共同保存；未知过敏不等于无过敏，未提交或无权的集合不能自动清空。

总图按自然关系簇组织，主要关系绘线，公共及次要关系以字段目标名完整列出，可点击跳到目标表；并非无箭线就没有外键。总图不缩进A4假称可读，请打开配套全系统ERD。

CK、CF和BR编号在统一字典中重新连续编排；正文规则使用统一BR号。字段可空、复合引用顺序及唯一空值语义均保留。

1.1.1 实体到存储的映射

分析责任	关系结构与处理
患者、访问授权	正式档案沿用patient及明细；patient_booking_subject持久化在线验证或前台核实的预约主体，档案关联可空。电话首诊不被迫先注册；患者不进入员工账号。
员工、执业关系	复用员工及跨店执业关系；公开姓名与介绍另列允许公开字段，不将个人资料文本整体返回患者端。
排班	保留起止、可接诊、变更原因；加入公开开放和容量。 booking_service_version保存医生、诊所、服务及时长版本。
诊所	保留诊所资料与启停；clinic_booking_rule_version保存改约取消参数及生效版本，已采用版不可改。
预约	appointment保留当前安排；appointment_revision保留完整历史。主体、服务时长、规则、截止与区间一并采用。
就诊、业务操作	visit及原版保存四个真实时点，护士用原关联表。每次保存内留存前台、登记时间、前后内容及依据。

1.1.2 持久化原则

一对多外键在多方，多对多使用关联表；必要归属非空。技术主键与姓名、电话等可变领域值分开。边界、控制类不机械建表。

1.1.3 关键数据规则

编号	检查	约束
BR01	预约身份	appointment.patient_id与booking_subject_id至少一项非空；患者渠道必须绑定当前已验证主体。正式档案可空，姓名、必要联系不可空。
BR02	区间与容量	starts_at < ends_at；scheduled_at < scheduled_end_at；capacity_limit > 0；duration_minutes > 0。预约区间起点含、终点不含。
BR03	不可变采用	预约及其原版固定服务版、规则版和截止；改约后另存完整原版。历史已缺的主体、版本和截止不猜补，先只读核实或由前台办理。
BR04	取消事实	cancelled才有cancelled_at、取消渠道和原因；no_show须有核实时间、人员和依据；arrived须与实际就诊一致。
BR05	同范围引用	排班、服务版、规则版与预约诊所/医生一致，使用组合外键；服务适用、执业有效和当前启停由领域层重验。

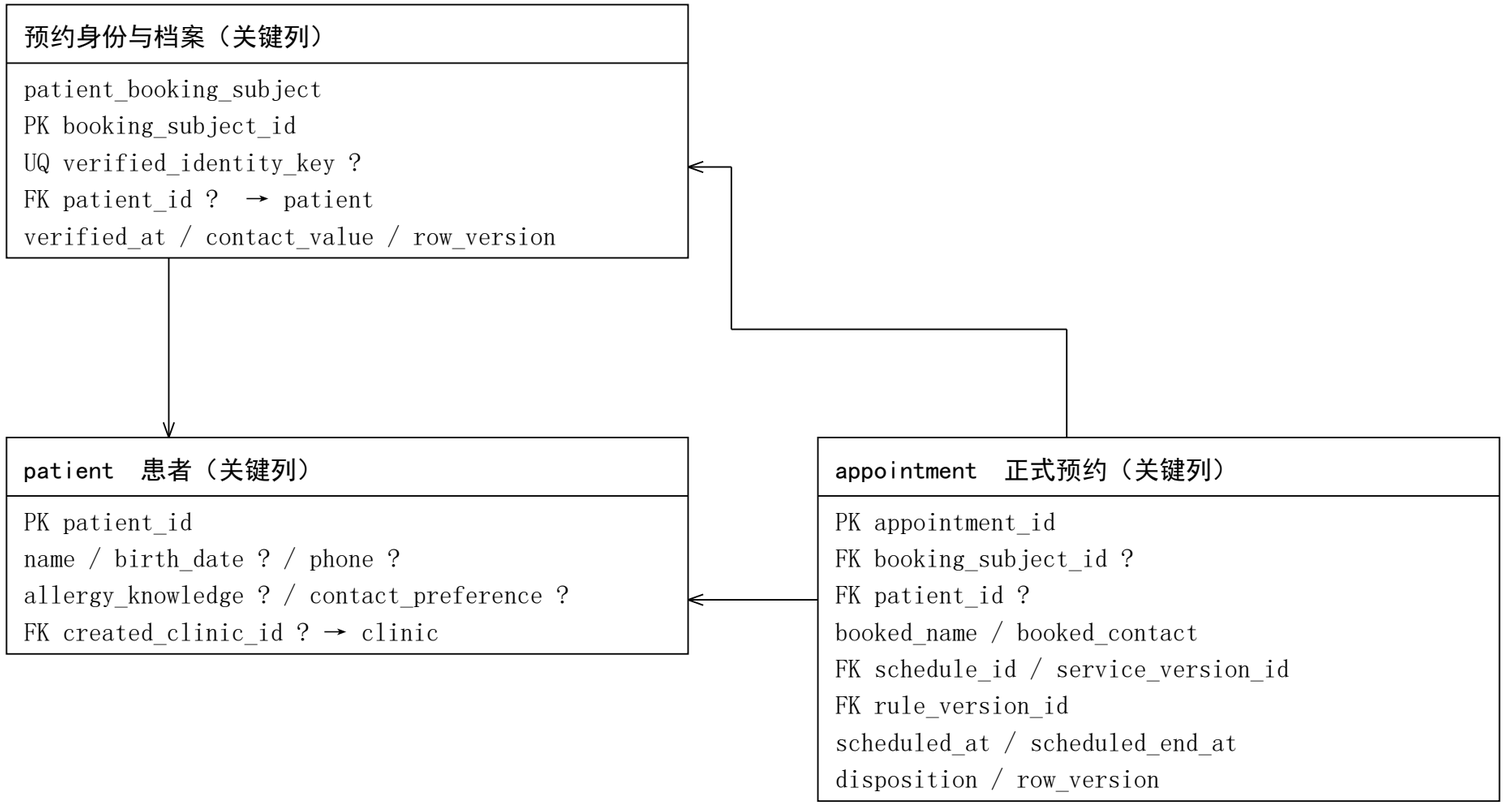
数据库负责非空、外键、唯一、区间正长度及枚举值等兜底；当前身份、适用范围、容量和跨对象状态由业务层在保存事务中重验。

编号	检查	约束
BR06	当前占用	直接从active或arrived预约区间计算已占用容量，不再存第二份可漂移的库存式预约余额；取消与未到事实生效后不再占用。
BR07	本人及医生冲突	同一已核实本人不得重叠预约；医生跨店安排不能重叠。同店同时段按配置容量逐时点核验，不把多容量误写为一律禁止重叠。
BR08	本人与员工留痕	business_operation及command_dedup的actor_id / patient_actor_id恰一非空，禁止伪造员工替代患者操作。
BR09	实际到院	一预约最多一个有效visit；visit.patient_id必须有正式档案；appointment_id与appointment_revision_id同时可空或同时有值，且原版同根。到院关联与预约处置共同提交。
BR10	接诊进展	前台分别据实登记四个时点，校验已知时点顺序；每次原版关联operation，留存登记时点、操作人、原值新值及依据，不从收费或病历推导。

1.1.4 既有数据衔接

旧预约缺少本人主体、采用规则或服务时长时，不从电话或备注猜补。未核实记录暂不开放患者自助变更，由前台核实；新约及已核实的改约按新结构保存。

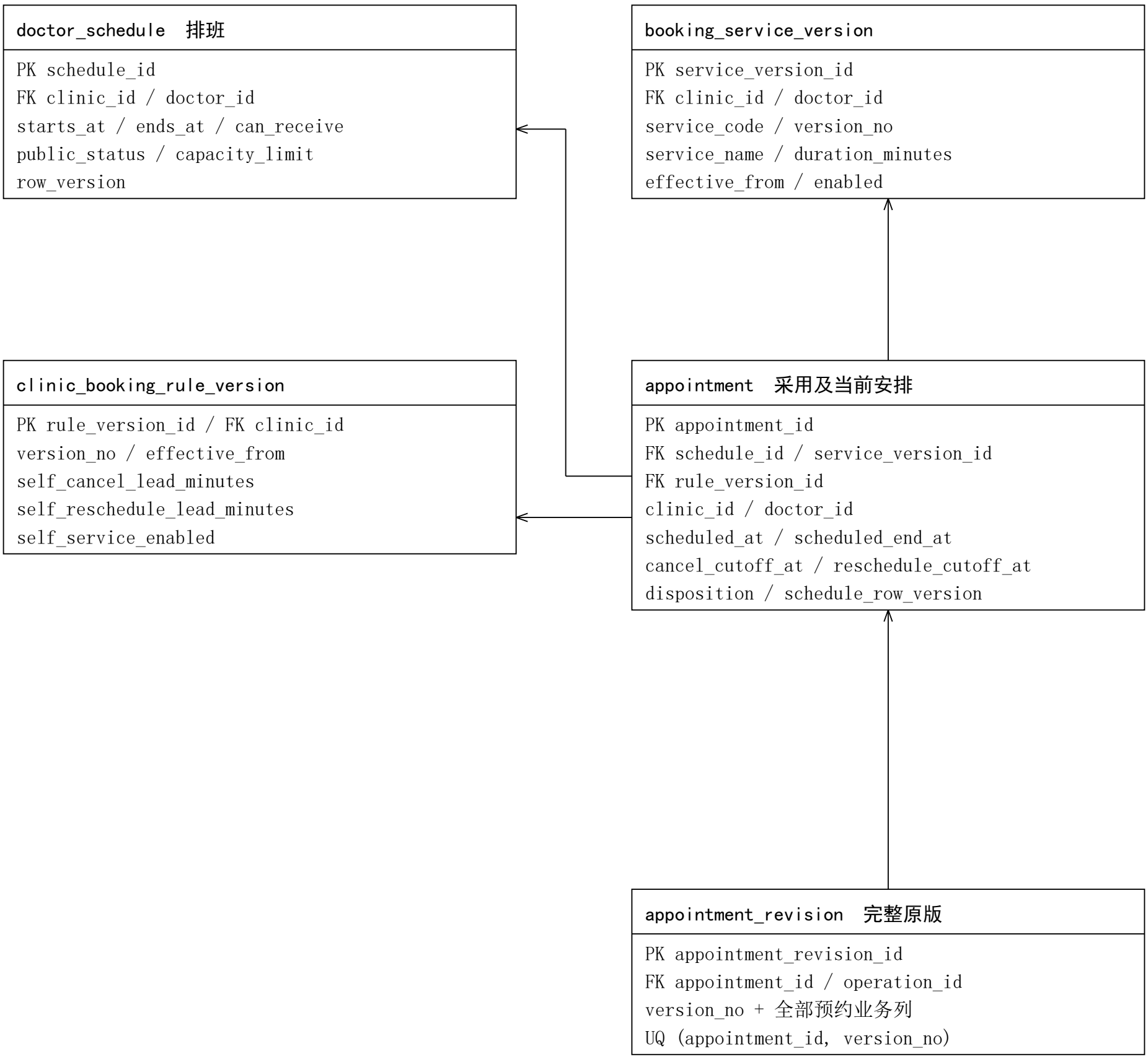
关联到正式患者后也保留原主体和原预约事实；历史原版不随当前档案重新绑定。公开资料缺失时不暴露内部字段代填。



PK 主键　FK 外键　UQ 唯一　？可空；箭头指向被引用表。
主体与正式档案不同；联系方式不作为唯一身份键。

关键列视图；完整列、类型和可空性见本组数据字典。预约至少关联经核验主体或前台核实档案，患者渠道必须有主体。

图 D1-01　患者预约主体与档案关联

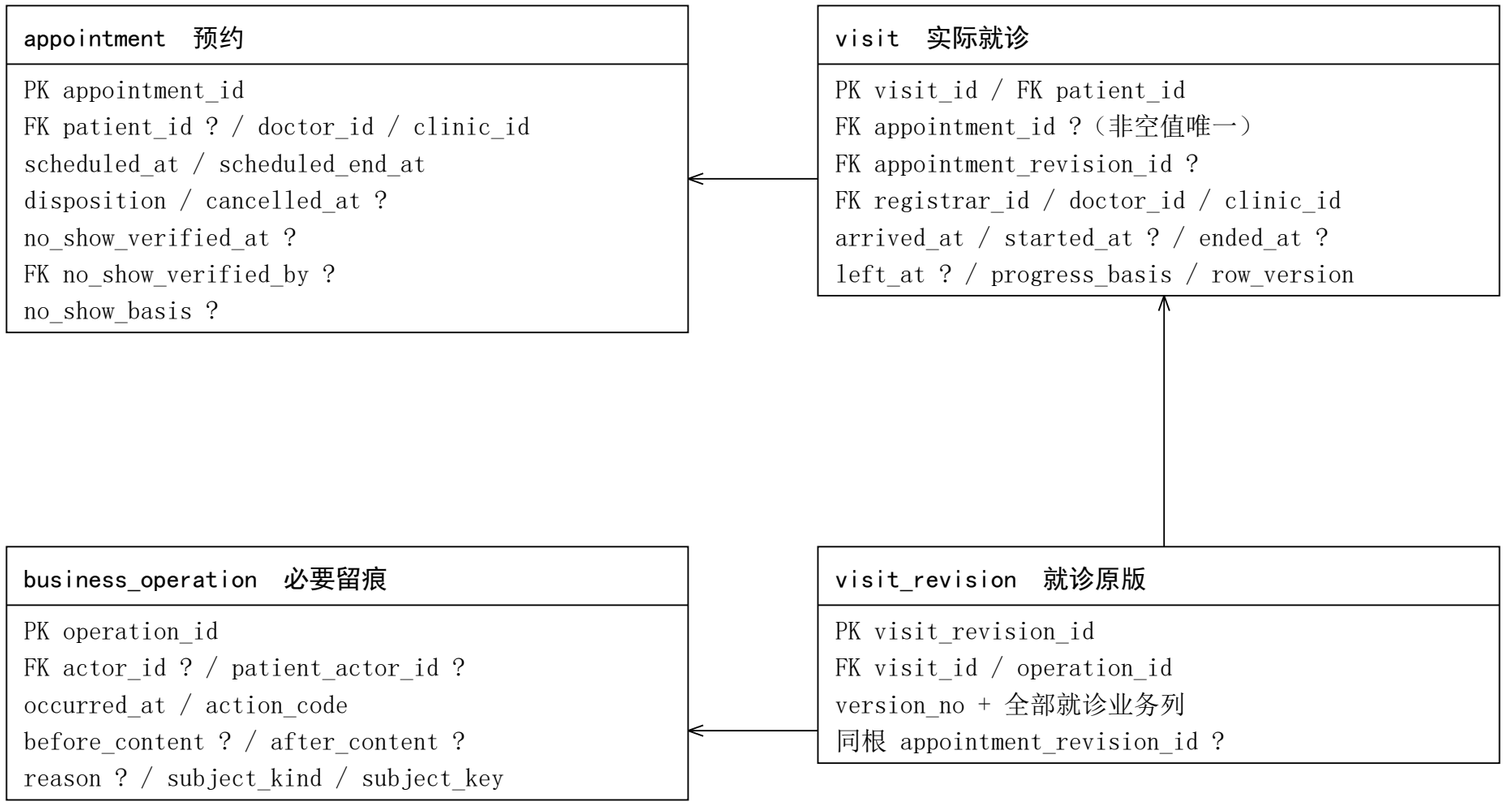


同一诊所、同一医生的组合引用一并核对，不拆为互不相关的存在判断。

容量由有效预约区间计算；查询不占位，保存时重新核验。

关键列视图；服务配置与规则版本是既有排班、诊所责任的存储展开，不新增业务用例。完整字段见字典。

图 D1-02　公开排班、时长规则与预约采用版本



就诊和原版关系均保留原语义；就诊护士仍用 visit_nurse 关联表。
四个时点分次据实保存；每次原版关联操作人、登记时点和变更依据。
到院不能只改预约状态而不建立真实就诊；无预约仍可登记。

关键列视图；图中不逐一展开诊所、员工、患者等复用外键。subject_key为受控多态定位，不伪作数据库外键。

图 D1-03　预约到院与实际接诊的存储关系

1.2.1 分析责任到关系结构

实体责任	主要结构及展开
病历、治疗	clinical_record与书写医生关联；treatment与牙位明细。正文完整性和医生确认治疗分别保存；各有不可变原版。
诊疗影像	clinical_image关联就诊和受控file_asset；原版保留错误关联更正前的事实，但旧患者普通目录不再显示当前已移走影像。
义齿加工	lab_order稳定身份、要求版本、实际交接、医生核对；当前正确接收/可用依据指针与历史分开。
项目及价格	treatment_item、item_price_version及适用诊所关联，保留单位、版本、生效和维护人员。
账单、账单项、实收	正式治疗单/明细/医护关联与完整原版；统一receipt互斥关联治疗或商品单，另存真实到账和登记时间。
销售与交付	销售头/行/原版；整次交付逐销售行分配库存，来源变动与当前结存共同有效。

1.2.2 临床及采用规则

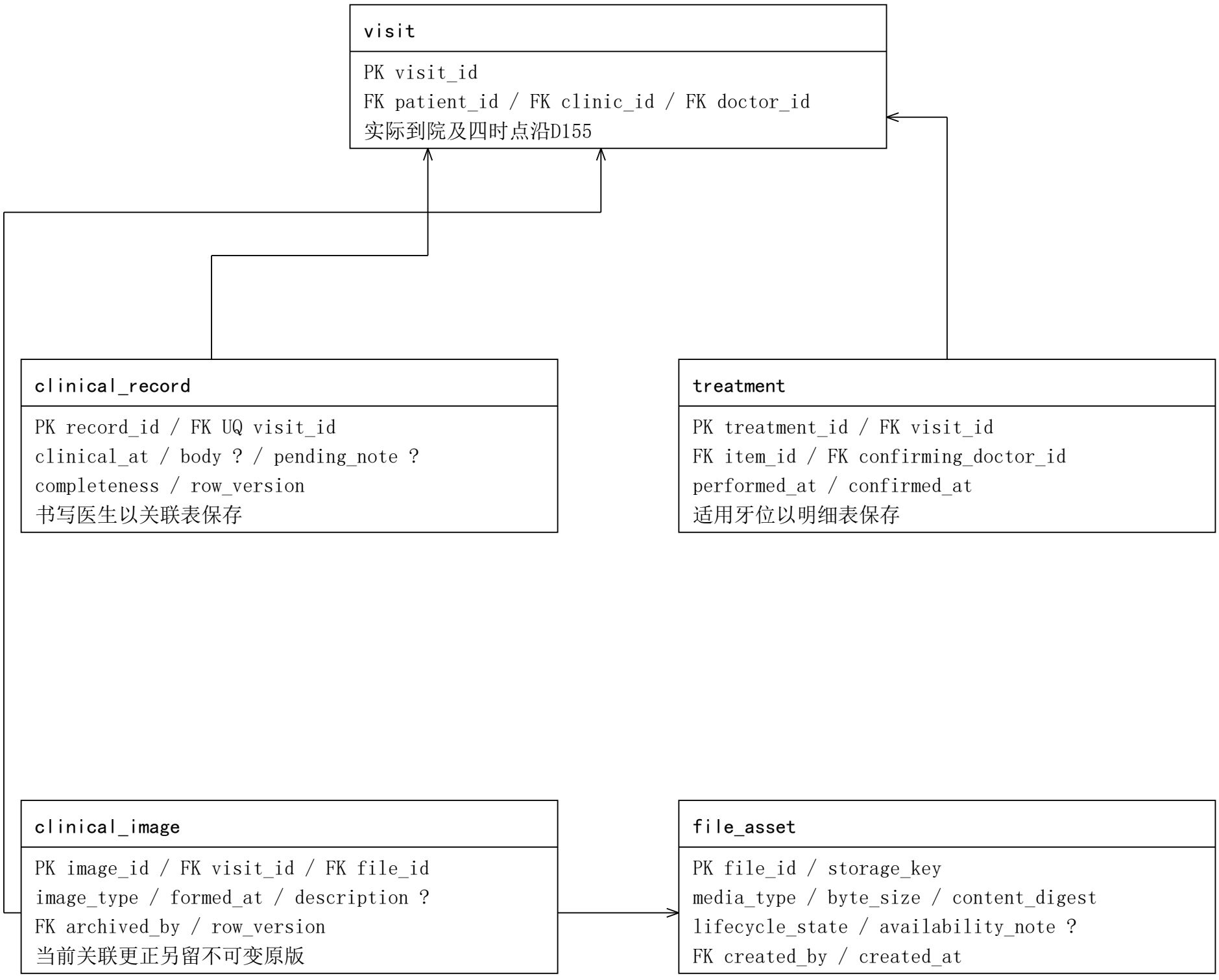
编号	主题	设计
BR11	临床与收费	医生保存确认的实际治疗和牙位，护士不代定临床内容。病历正文可待补，已确认治疗可开费；结束、付款、离开均不自动补齐病历。
BR12	归档与访问	先准备不可变文件，再确认正确就诊关联；文件未准备成功不建成功归档。供阅、对比、下载分别核当前字段及患者范围并留访问。
BR13	加工可用依据	当前要求、正确接收和医生核对同根同版相容才可用；延期不当接收。要求或接收失效清除当前可用依据，不删除旧真实交接和结论。
BR14	价目及草稿	参考价来自已维护的适用版本；医护提交数量并核价后才能算草稿。数量不默认1，不等于耗材；草稿不是正式单据或收入。
BR15	唯一治疗单	treatment_bill.visit_id唯一；明细至少一行，treatment_id非空且当前有效项唯一。确认开单时重验治疗、价格、原基准和权限，失败不留半单。
BR16	原版采用	bill_revision_line固定治疗原版、当时项目名、单位及价格；receipt_revision固定当时账单或销售版。更正临床、价目或商品目录不静默改旧依据。

外键放在多方，明细归属非空；稳定主键与可变项目名、价格、姓名分开。采用的治疗和单据版本必须同根，不能只核每个标识各自存在。

1.2.3 实收、交付与人员规则

编号	主题	设计
BR17	全额实收	receipt.bill_id与sale_id恰一非空，分别对非空值唯一。实际全额到账才登记；金额等于采用单据行合计，未收到不创建实收，重复返回原结果。
BR18	三种时间	真实实施/交付/到账时间与系统登记时间不同。跨季补录按实际到账归季，影响已确认季度另版核算复核，不改原确认和首次完成时刻。
BR19	付款与交付	销售单、实收、实际整次交付分别成立。开单、收款不扣库存；交付不推断已付款，不增加分批交付、退货或预留。
BR20	整次交付数量	各销售行的库存分配合计等于该行原数量；库存物资、单位、诊所相符，同次交付时点及操作一致。先按同库存合并需求，再核验当前结存。
BR21	唯一库存作用	交付项、来源变动、库存及必要留痕同事务。每个交付分配只扣一次，库存非负；不再用材料领用为同笔销售重复出库。
BR22	人员与历史	UC07—14须有当前员工的相应权限；公共留痕虽支持患者主体，本组临床收费写入不能用患者身份。正常新建不强填更正原因，实际更正保留原内容。

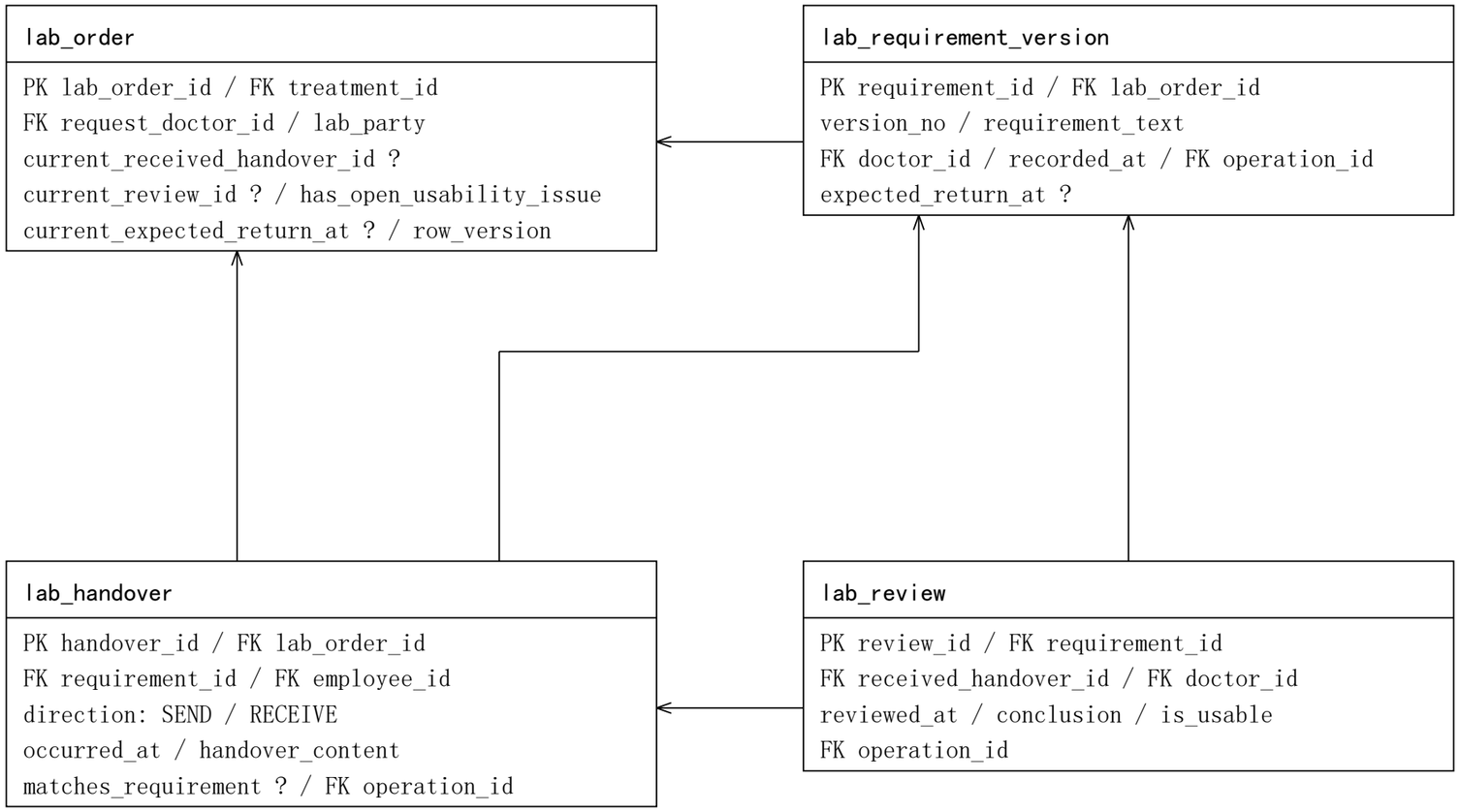
付款状态由唯一全额实收是否存在派生；不重复维护第二个可能失配的已付款字段。交付状态则由本次完整交付事实判定，不能从实收推导。



正文待补与治疗确认、付款分开；影像患者经实际就诊推导，不再存冲突患者键。
图中未逐一展开原版、牙位、书写医生及员工等复用引用。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

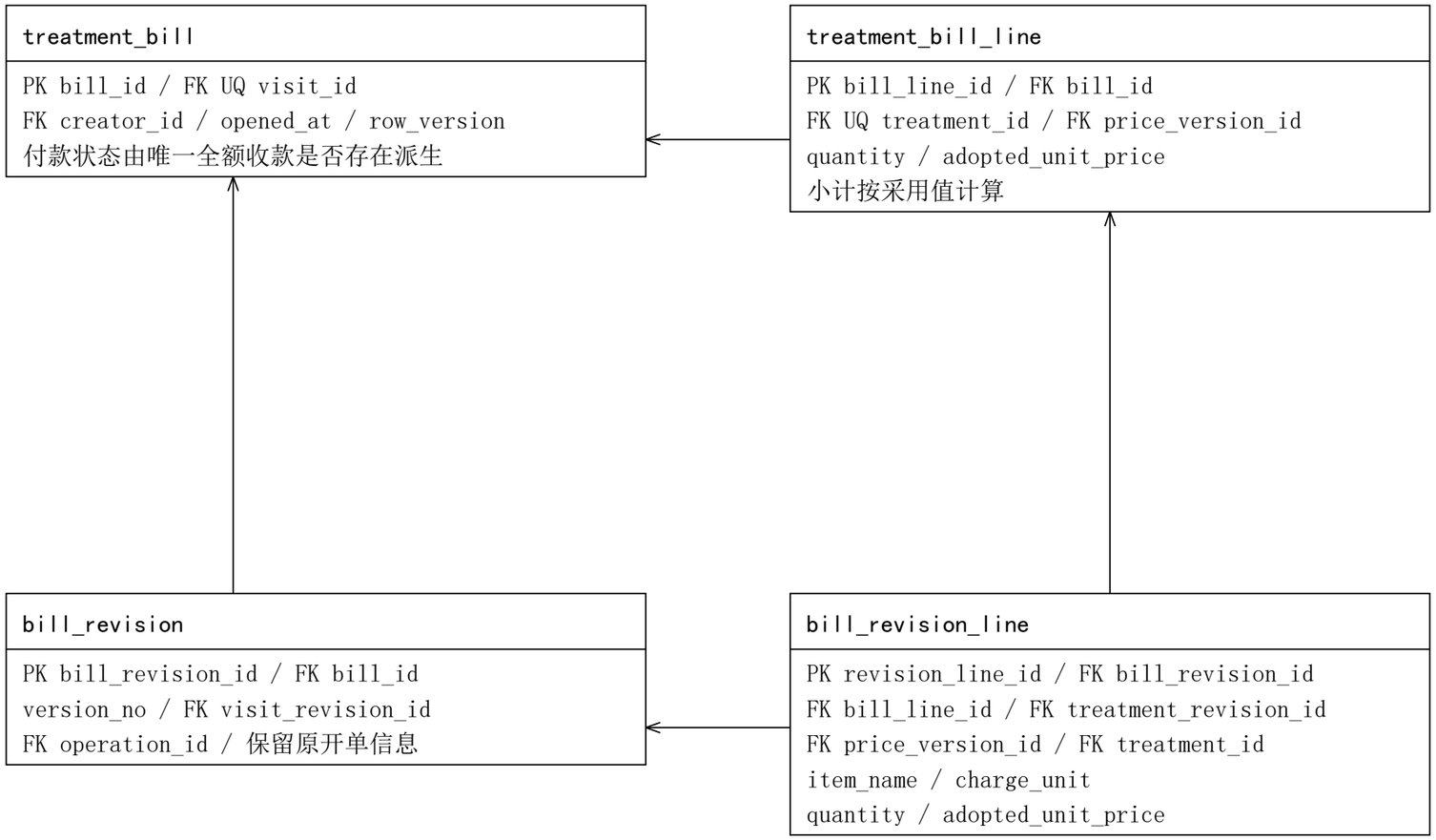
图 D1-04　实际治疗、病历与影像归档



要求、交接、核对同根同版相容；当前依据指针也受组合引用和领域规则限制。
送出、收到、临床可用和实际装戴四者不等同；实际装戴回到UC08记录。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

图 D1-05　义齿加工的要求、交接与临床核对

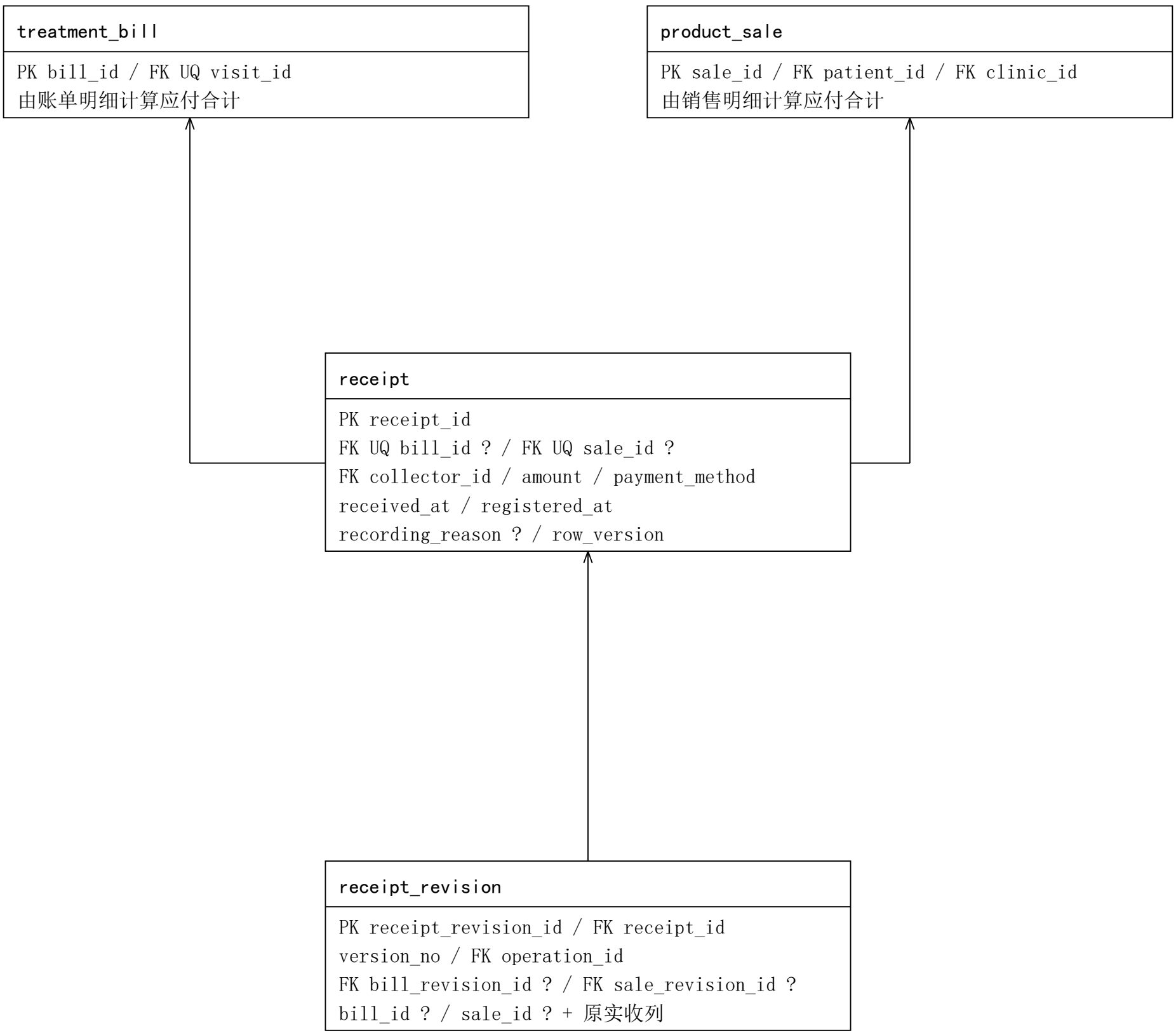


一就诊一正式治疗单；草稿不占正式账单，待付款不表示实收。
后续临床或价目更正不得回读当前值覆盖原采用；明细与原版集合共同保存。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

图 D1-06　治疗账单与不可变采用明细

D 设计　治疗与商品共用的唯一全额实收

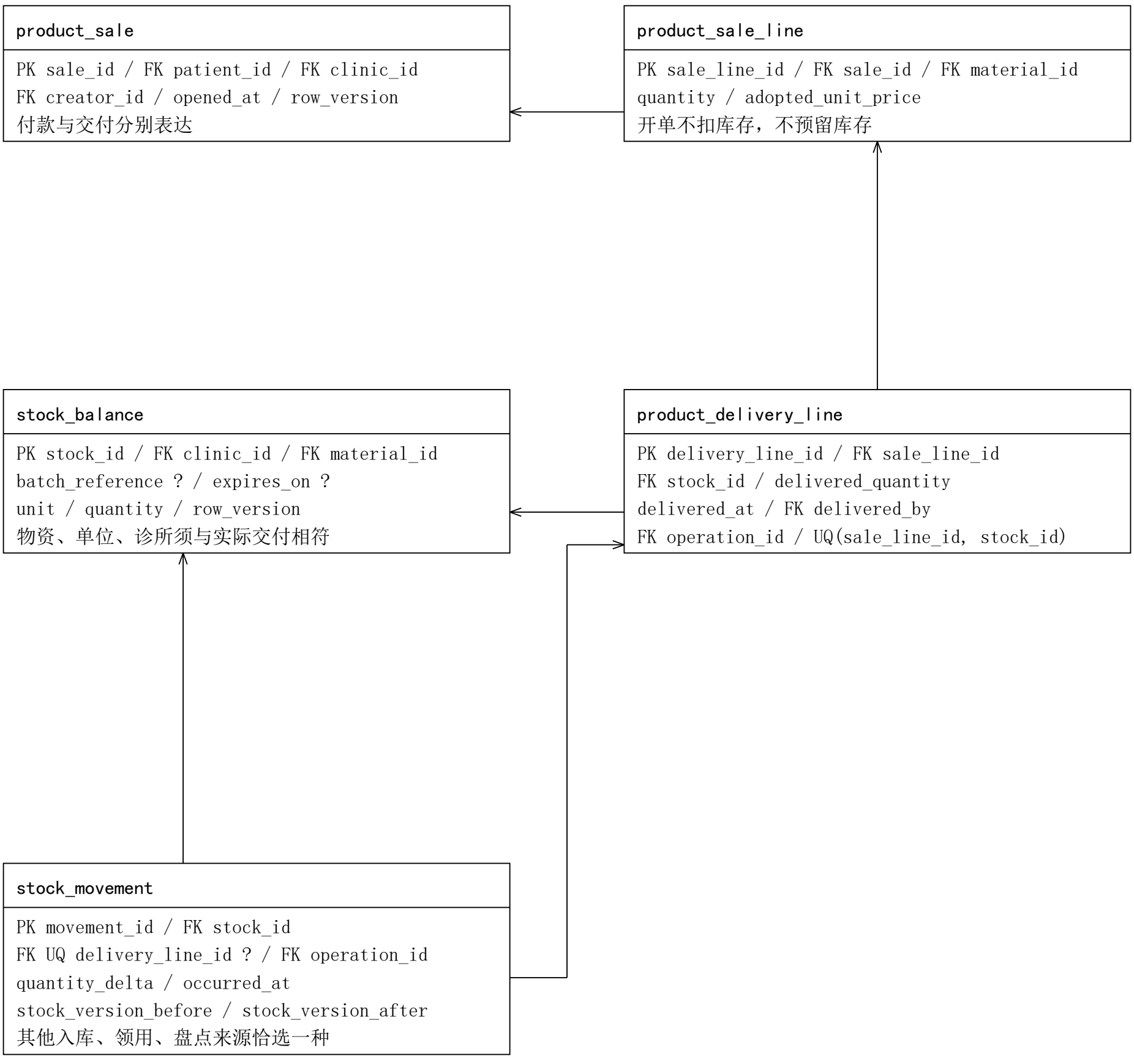


bill_id和sale_id恰选一种，分别对非空值唯一；收款原版与所采用单据原版同根。
received_at归季；registered_at是首次系统登记，不以开单时点替代真实到账。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

图 D1-07　治疗与商品共用的唯一全额实收

D 设计　商品整次交付与唯一库存作用



同库存需求先合并校验和更新，分别留各实际交付分配的变动来源；不重复扣减。
同次所有销售行全量交付，分配到多个库存不等于分批交付。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

图 D1-08　商品整次交付与唯一库存作用

1.3.1 分析对象到关系结构

分析责任	主要关系结构及采用
随访方案	稳定方案、不可变方案版本、诊所关联及节点。任务固定采用版/节点，无方案则保存具体医生要求。
随访	任务、逐次真实联系、专业问题分表。联系成功与专业问题解决分别派生；患者/诊所由治疗和就诊确定。
物资及供应商	统一目录和供应商当前资料；文件关联受控file_asset，资料及附件集合变更前后留历史。
实际收发	stock_receipt保接收事实；material_issue及完整原版保领用事实，人员和成本待核实分别表达。
库存	stock_balance为当前结存，stock_movement保存带方向、唯一真实来源和原版本；沿前组交付唯一来源约束。
盘点	stocktake保存范围及基准时点，逐库存项保原账面、实盘、期间变动及已作用净差；不覆盖原台账。

边界与控制不机械建表；复用既有表而非逐字段拆类拆表。目录、合作方、患者及库存均用稳定技术键，名称不当标识。完整字段集中见同组字典。

1.3.2 方案、联系与临床问题

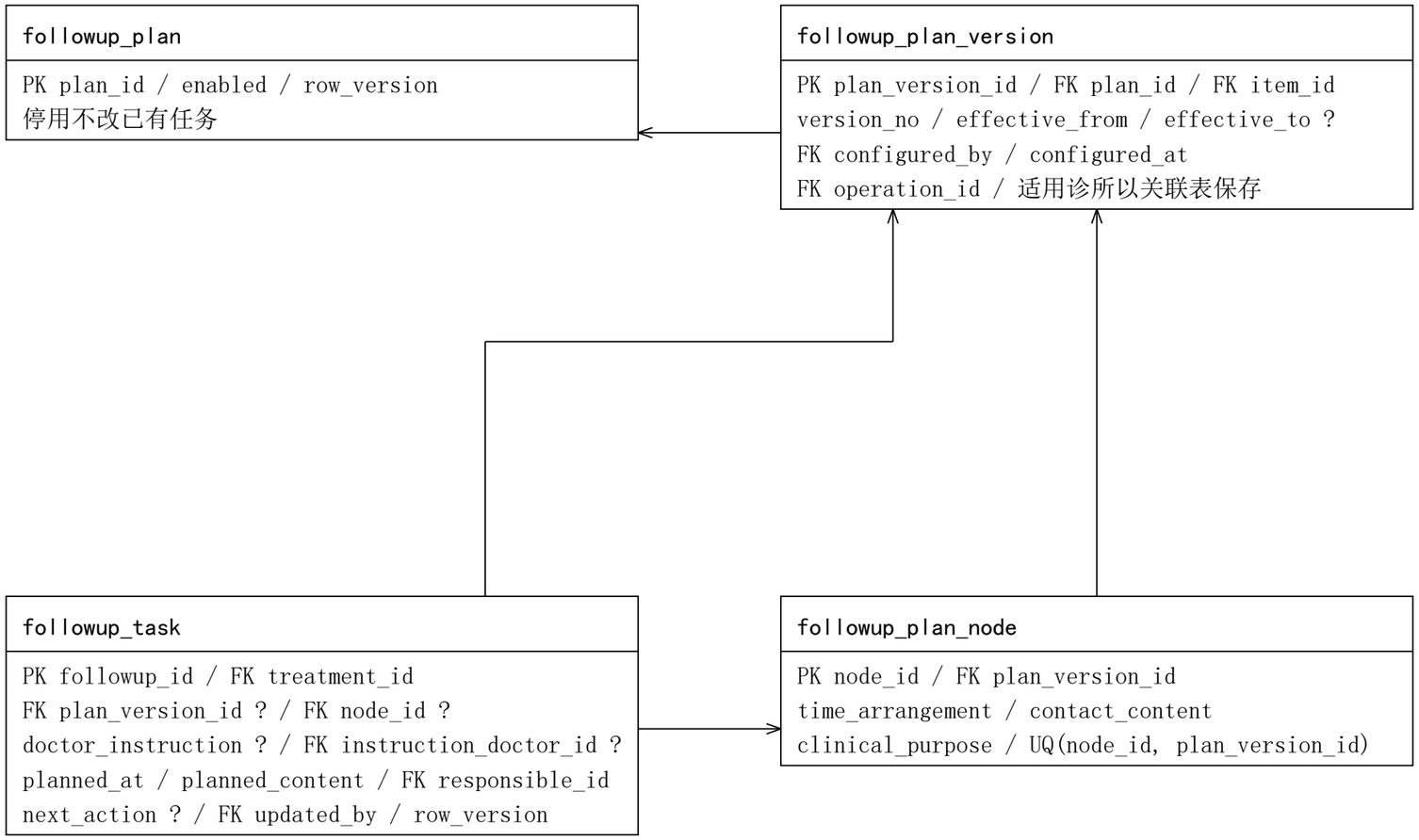
编号	主题	约束
BR23	方案采用	方案版明确治疗项目、非空诊所集合、节点时间内容及生效范围。同项目同诊所生效区间不得矛盾；节点与采用版本用组合引用兜底。
BR24	任务来源	任务关联实际治疗，患者和诊所经治疗/就诊推导。无方案须具体医生要求及提供医生；不把访谈中的某次间隔设为全局医疗规则。
BR25	两种进展	实际联系成功与仍有医生问题并存。未接通也留尝试，不抹旧成功；转交或通知医生不等于问题已解决。
BR26	专业处理	护士或授权前台据实登记医生处理反馈和依据，关联医生与可用临床记录。医生临床判断仍在UC08，不新增医生直接操作UC15角色。
BR27	历史及范围	方案修改停用不改旧任务、旧节点；任务调整需重新核对。待办按责任人、日期及当前患者联系偏好供阅，不增加长期未就诊邀约或自动外呼。

任务、联系和问题引用均检查同根：不能把另一患者的联系或医生记录接到本随访；外键存在不等于业务范围相符。联系偏好以患者当前资料供阅，不把历史号码永久写死为有效联系。

1.3.3 库存、来源与核实净差

编号	主题	约束
BR28	库存身份	同诊所、物资、批次、效期及单位解释同一库存；未知批次效期不猜填，不同已知效期不合并。空值唯一语义明确，结存非负。
BR29	真实入库	实际接收正数量才增库存，保存原凭据及供应商。每个入库来源只作用一次；补价不改数量。缺价格为待核实，不是零成本。
BR30	真实领用	实发领用才减库存，领用人员和登记库管分开。数量不等于逐治疗耗用，领用人不自动等于牙医成本归属；销售交付不重复领用出库。
BR31	盘点对齐	原账面Q0及库存版本固定。清点时点t的可比账面为Q0加核实期间净变动M，核实差D＝实盘C－(Q0＋M)。晚录来源按原基准已包含与否对齐，不重复算。
BR32	盘点净差	本次实际增量＝新核实差D－已作用差A；应用至当前结存后，将A记为D。未核实不调整，失败无半份结果，重复不再作用；不以旧实盘覆盖当前。
BR33	来源守恒	变动恰选入库、领用原版、商品交付或盘点项一种来源，带方向且同库存。领域核数量守恒、根版本和权限，库层守键、非空、数值及来源XOR。

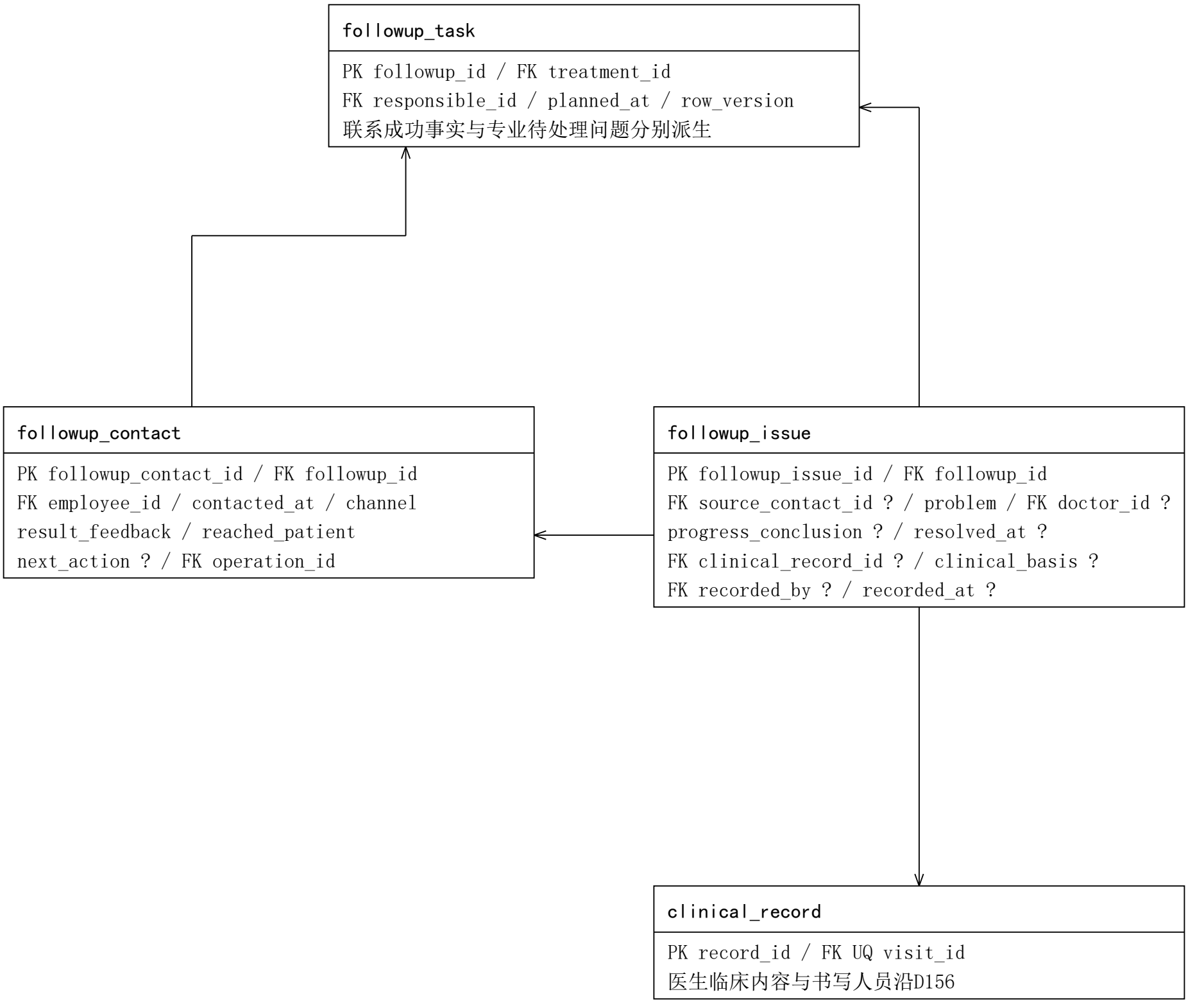
actual_adjustment存本盘点项当前已作用的累计净差；stock_movement存每次实际增量。两者不能当成同一列反复应用。数据库行约束与跨对象规则在完整字典中分列。



有方案同时固定版本与节点；无方案保留提供医生及具体要求。
计划时间经核对保存，不因方案改动静默重算旧患者任务。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

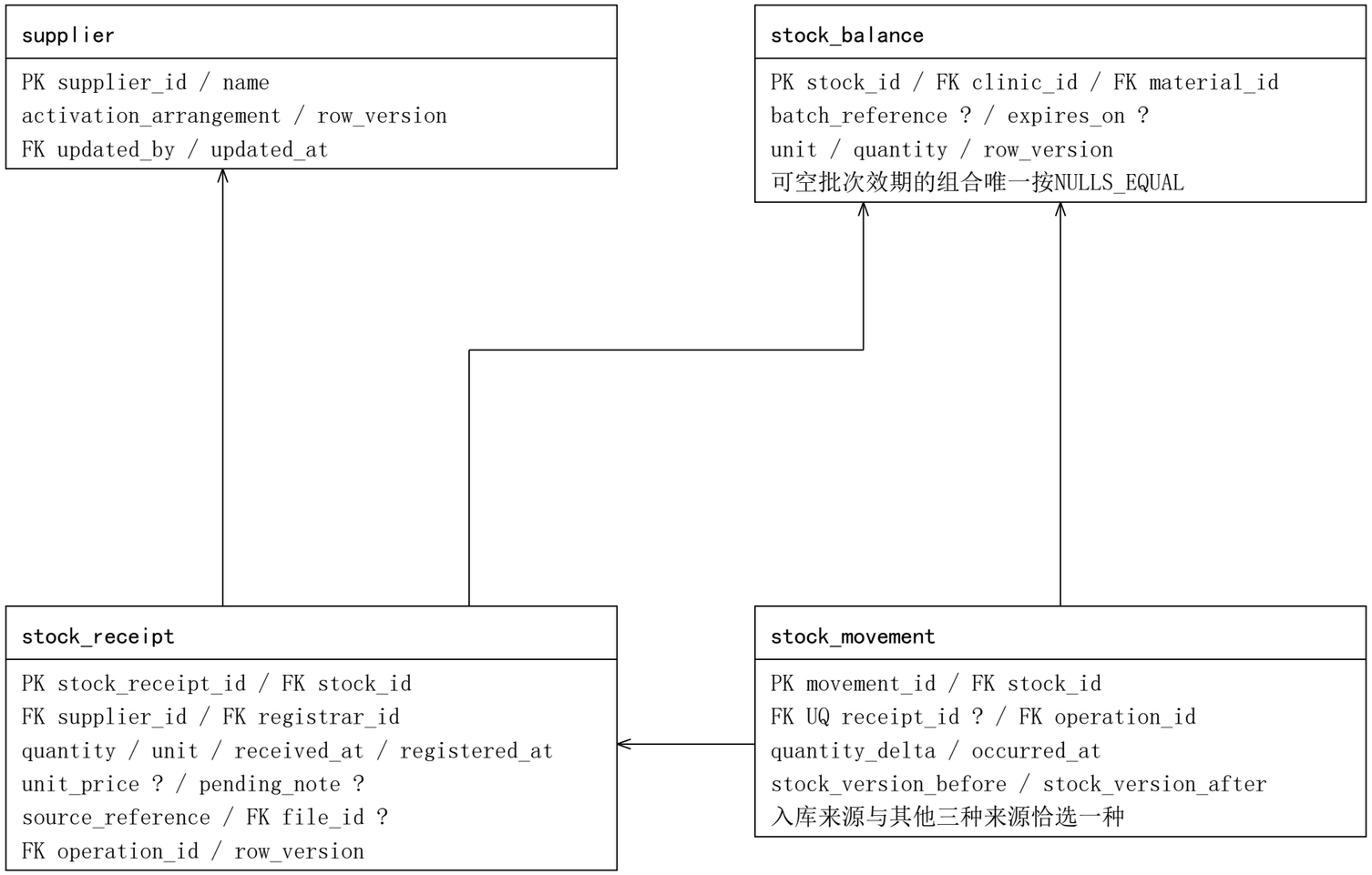
图 D1-09　随访方案版本与任务采用



未接通保留尝试；问题转交与实际解决不是同一事实。
护士登记真实医生反馈；临床判断仍由医生负责，不由系统诊断。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

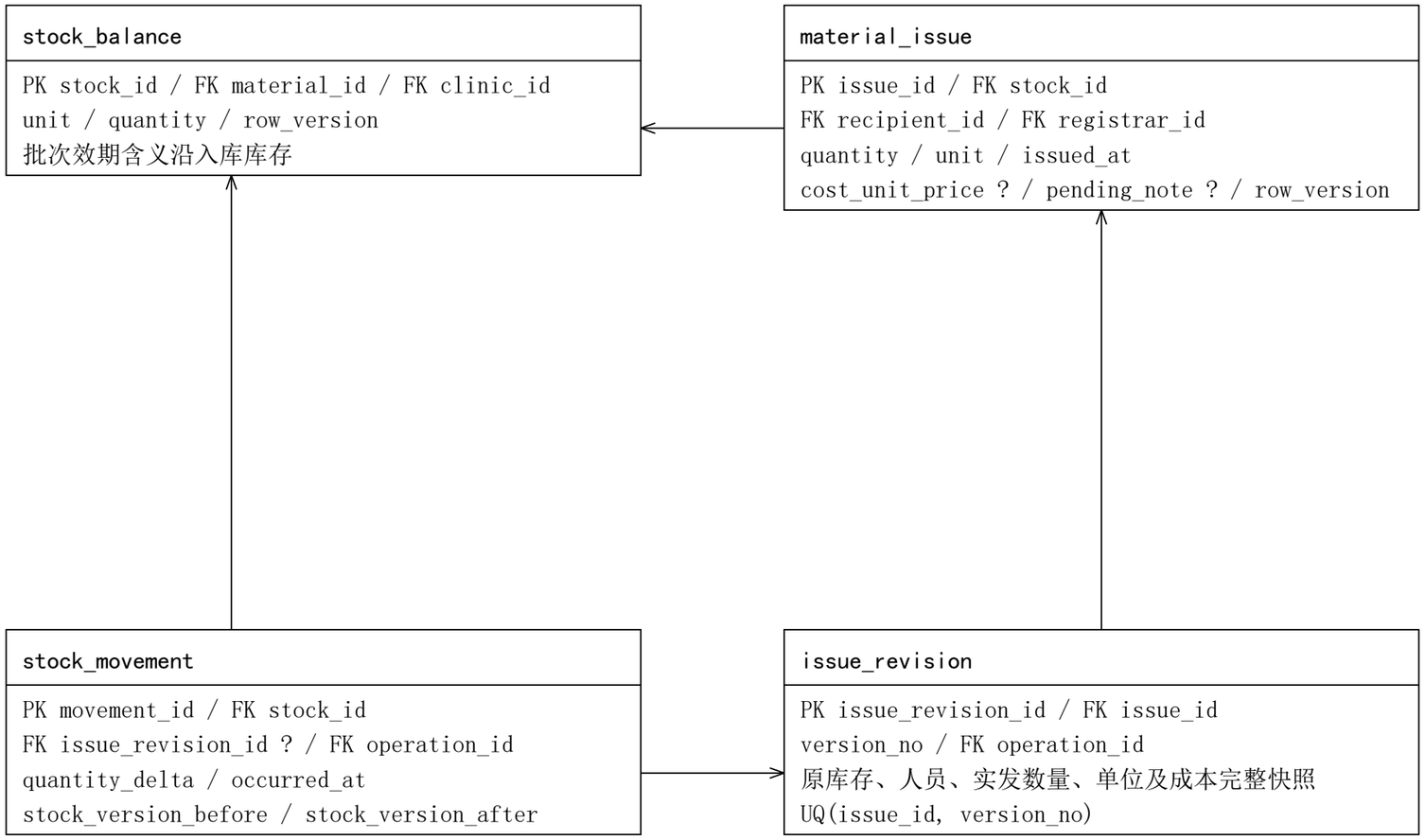
图 D1-10　真实联系、专业问题与处理依据



仅实际接收数量入库；未知价格待补，不能当零成本。
同入库只产生一次首次数量作用，后补价格不再次增加库存。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

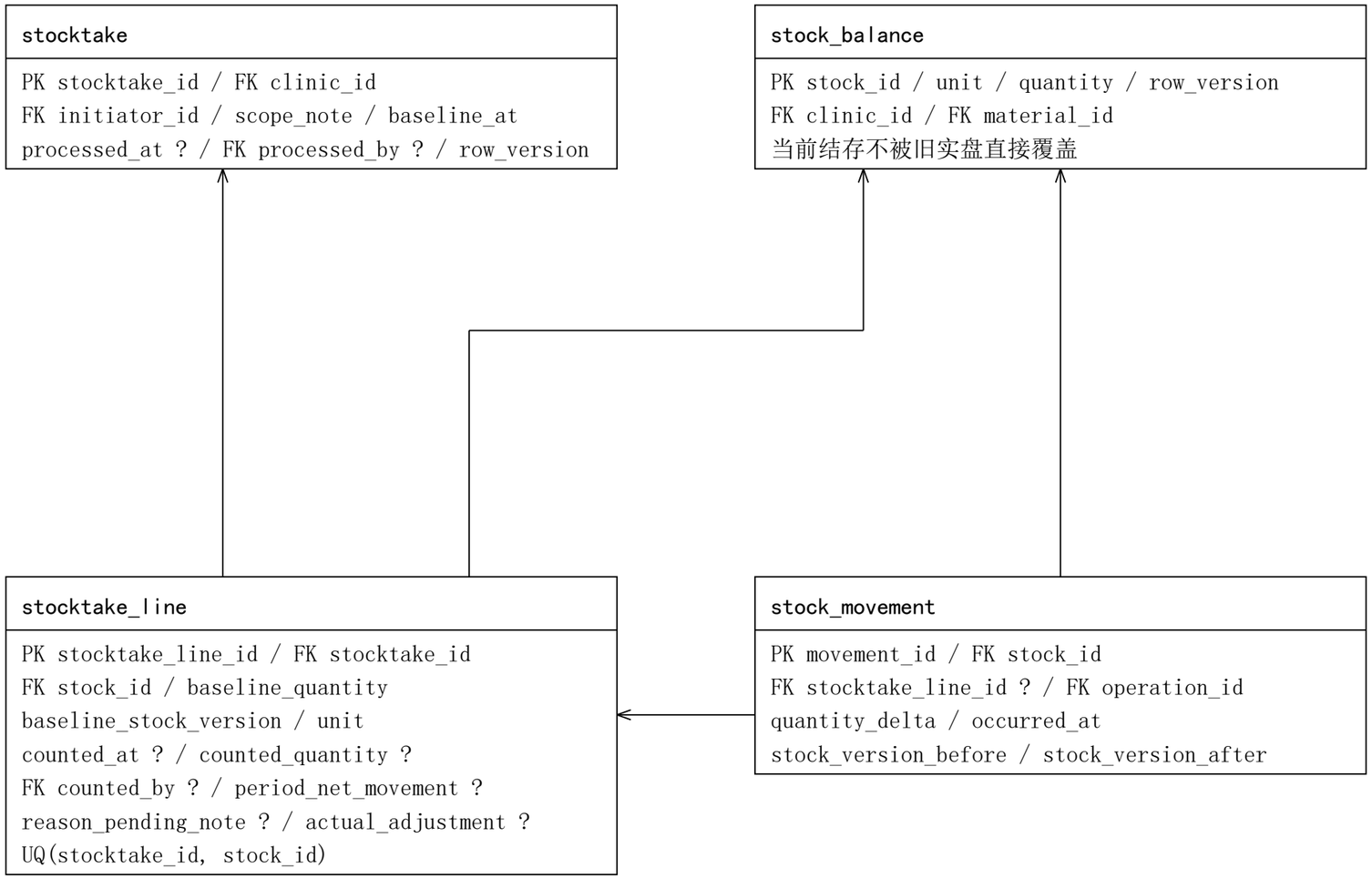
图 D1-11　实际接收、库存与正增量



领用人不自动等于牙医成本归属，批量领用不等于逐治疗精确耗用。
实发负增量；更正仅追加相对已作用事实的净差，不改旧变动。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

图 D1-12　材料领用原版与唯一净变动



本次增量＝新核实差D－已作用差A；共同保存后A更新为D。
缺实盘或原因未核实只保留待处理；盘点差异不自动算牙医成本。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

图 D1-13　盘点基准、实盘与当前净差作用

1.4.1 分析对象与关系结构

领域责任	关系结构及边界
资料问题和费用	问题、实际处理历史；费用当前资料及完整原版。缺失原记录用受控定位，不伪造业务行或泛化任意修改入口。
季度上下文	quarter_run、原诊所集合和牙医诊所组合；自然季度时区起止固定，首次全范围确认指针及时间保留。
诊所提交	每季度每诊所版本，三类稳定来源/原版关联及原问题结论；不是实时列表或第二套手工交易。
整批结果	口径、采用提交、牙医诊所分项、逐来源归集、费用分配及诊所未归属商品收入。
复核及查询	人工复核历史及本版状态；经营分析固定条件、来源和原结果，当前访问及导出另核权限。
基础管理	员工账号与授权、角色功能原版；统一牙医身份、证书版本、执业原版、明确公开字段及诊所基础。

主键与可改名称分开，多方保存外键、组合明细归属非空，多对多用关联表。边界与控制不机械建表；公共表复用前组，完整字段集中列入同组字典。

1.4.2 季度、来源与整批规则

编号	主题	规则
BR36	季度及原范围	按明确业务时区的自然季度[首日零时,下一季度首日零时)归集；原诊所集合及牙医诊所组合非空并固定，不允许删掉缺资料成员绕过确认。
BR37	来源版本	每份提交按稳定实收、领用、费用各采用一份完整原版；同根、同诊所和期间必须相符。提交是固定内容，不是后来会变的当前查询列表。
BR38	实收口径	实际到账时间归季，登记时间另存；待付款不计收入，开单不等于到账。跨季补录或时间更正同时查受影响原季度，新版重核不覆盖旧结果。
BR39	来源守恒	逐稳定实收核分项归集与未归属商品余额，合计等于原实收；逐领用核归集成本；逐费用核分配合计等于原费用。不换历史版本重复归集同一来源。
BR40	未知不作零	单价、牙医归属或交易关键问题未核实，不造零分项冒充可确认结果。未归属商品实收保留诊所；非关键病历附件待补不等于不能正常结算。
BR41	整批计算	每分项对应同一牙医在一家诊所；分项集合恰等于原组合范围，跨店员工用同一身份合计。经营贡献＝实收－材料成本－分配费用，不是工资或奖金。

采用原版与稳定来源同时约束；合法成员不代表完整集合。首次确认前还须检查原范围内后来新增或补录的来源，不能只看原清单行是否未改。

1.4.3 复核、问题与权限规则

编号	主题	规则
BR42	人工与系统	总部负责人查原版和分配，人工决定退回或明确同意；系统只重验权限、关键问题、原范围、来源和结果基准，不替人批准。
BR43	首次与调整	确认快照、确认事实和首次全范围标记同事务。首次时点及指向结果以后不重置；退回或确认版不倒退，后续核对以有原因的新版本复核。
BR44	问题复查	分派、通知、补正、复查分别留历史；通知不关闭。补正回有权原用例，合理空项留解释，不给检查人员任意改病历权限。
BR45	查询及导出	结果、来源、字段和导出各核当前权限。季度展示原确认版，不回读当前资料重算；经营日报分接诊/开单/实收，工作量不是工资，分类与支付方式两维度不相加。
BR46	账号及授权	账号关联唯一真实员工，登录名唯一且不转给他人。功能、诊所、对象及字段共同限制；空范围不当全连锁，停用限制后续请求，凭据不进界面结果或日志。
BR47	授权接续	修改角色功能时按受影响账号共同生成有效许可新版本；保存前重验可授范围与至少一个有效管理接续。管理员不因此取得全部临床权限。

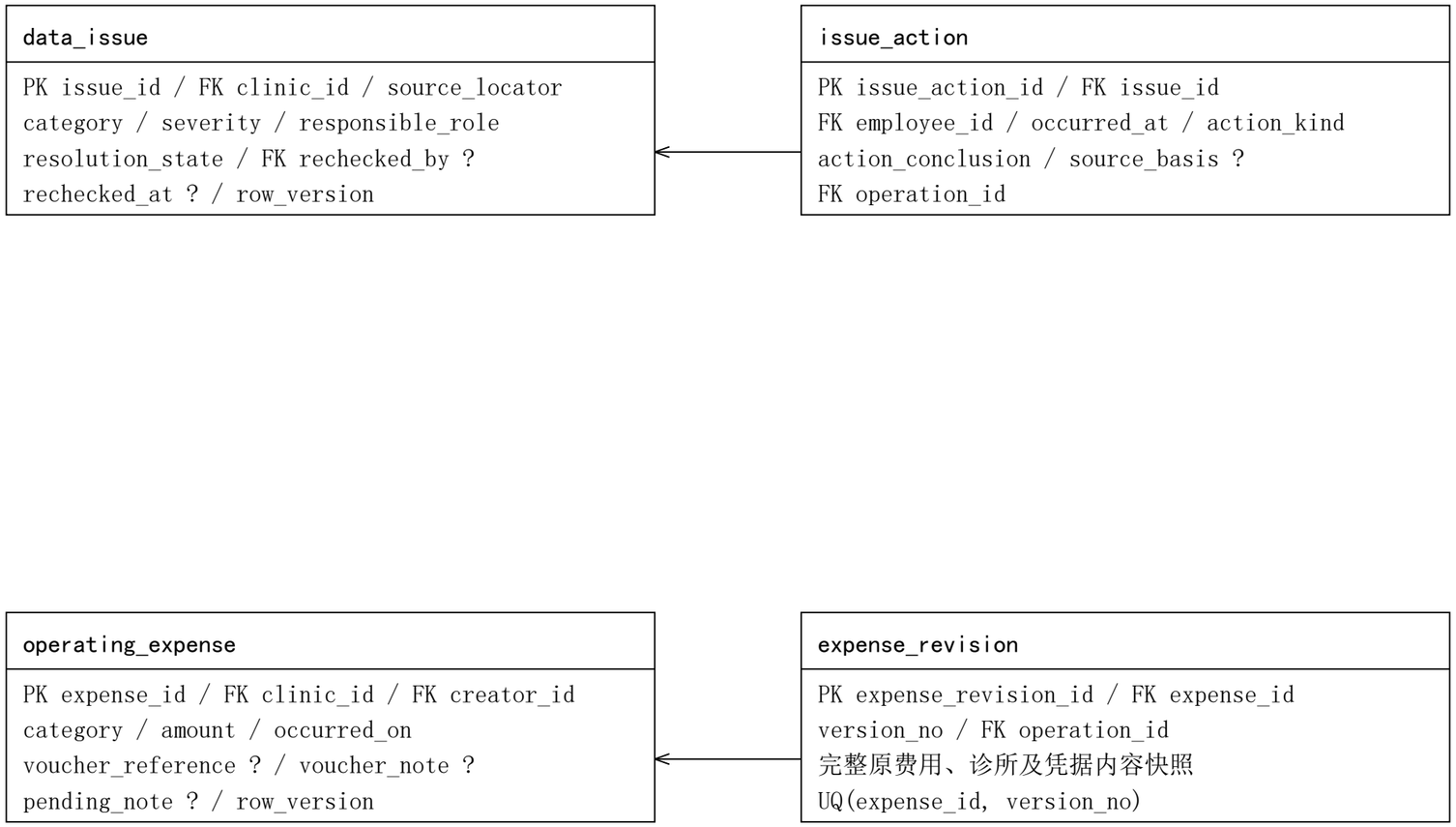
review_state显式表达本版待复核、已退回或已确认；data_issue显式表达未解决、已核实补正或合理空项。不从一段通知、备注或角色名推导关键业务状态。

1.4.4 牙医、诊所及版本边界

编号	主题	规则
BR48	牙医基础	同牙医跨店沿统一身份；专业、证书、执业和公开介绍分支分别维护，未提交集合不清空。关系变化只列未来影响，排班预约回UC04/05处理，不代患者接受改约。
BR49	公开及文件	公开仅明确选定姓名、专业及介绍；不发布内部联系方式或证书附件。文件沿D156先准备再关联，失败待补，证书登记不等于外部资格认证。
BR50	诊所基础	稳定诊所键不因改名改址改变；基础维护不自动授跨店权限。自助规则及已告知截止沿D155留版，5分钟仅联系提醒，不自动取消或标未到。

存储层兜底	领域层核验
主外键、唯一登录/身份、版本唯一、组合引用、非空及金额范围	原范围恰好覆盖、同季度同诊所、逐来源守恒、人工同意、当前授权及管理接续。
原版及采用引用不物理删除，新增状态值和成组确认信息受限	原采用值不回读当前值；已确认版不倒退，资料真更正须原岗位并另版核算。
当前员工、诊所和原版稳定键长期可引用	停用不抹历史；公开白名单、下载和导出每次重验，附件准备成功不等于外部认证。

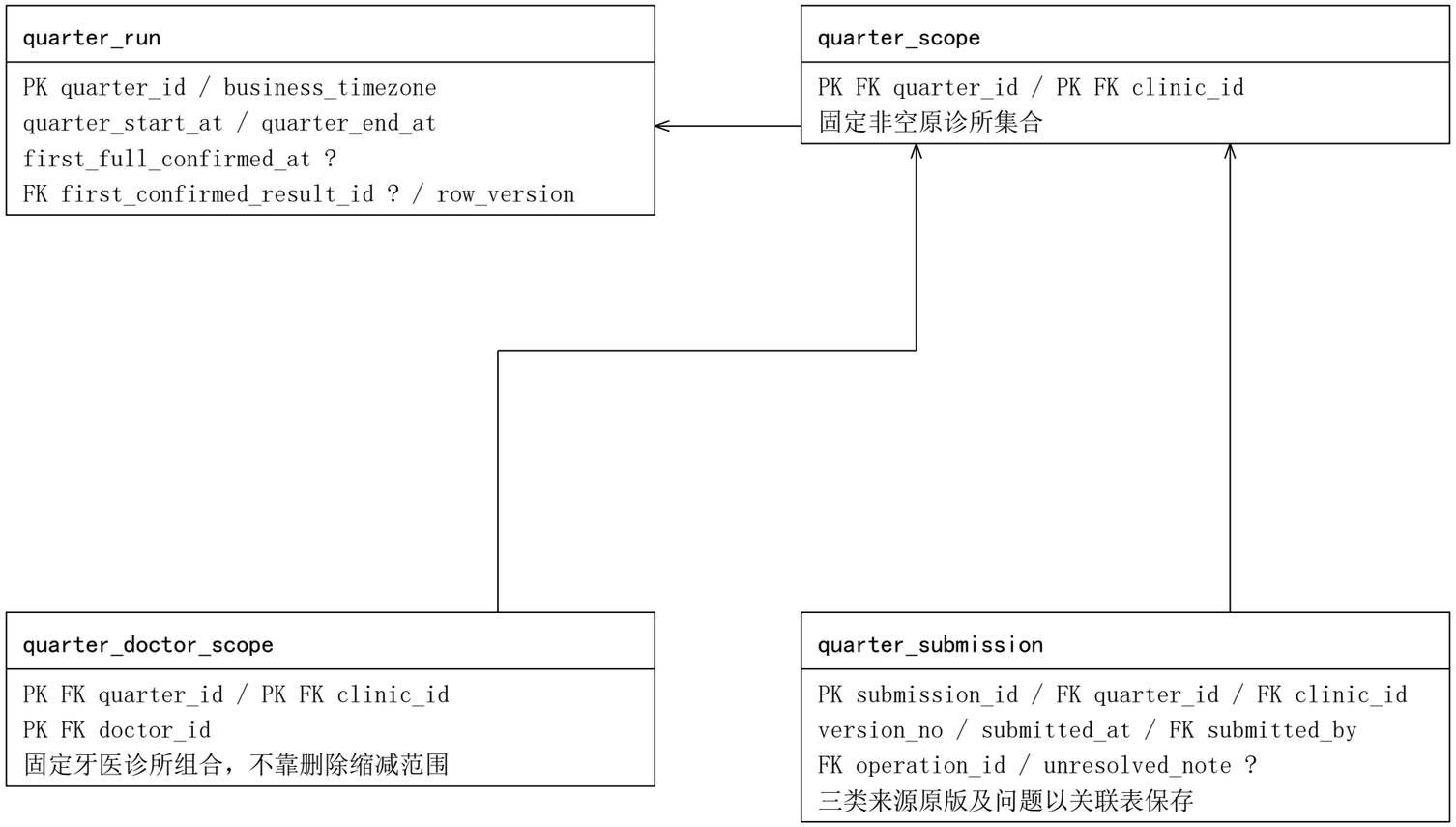
沿模块化单体、领域责任与数据映射器，不为课程设计增加消息中间件、事件溯源或微服务。



上下两组分别表示检查与费用，不把缺失定位假画成外键。
合理空项留解释；费用登记不表示已支付或已完成公共分摊。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

图 D1-14　资料问题处理与实际费用原版

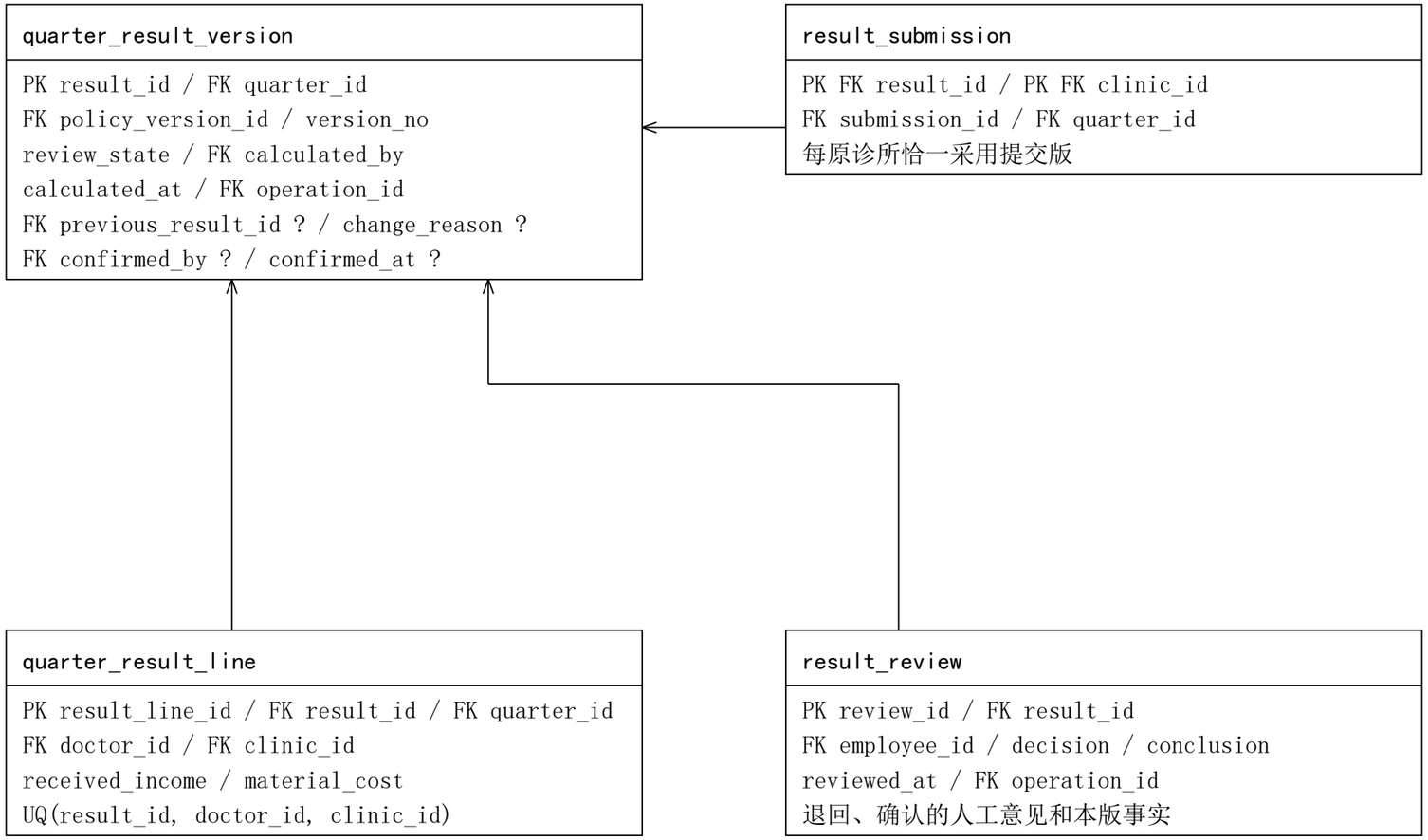


季度区间右端不含；每提交每笔稳定来源只采用一份原版。
版本号不是齐备证明，关键问题未解决不能冒称可确认。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

图 D1-15　季度原范围与诊所提交版本

D 设计　整批业绩、采用提交与复核历史

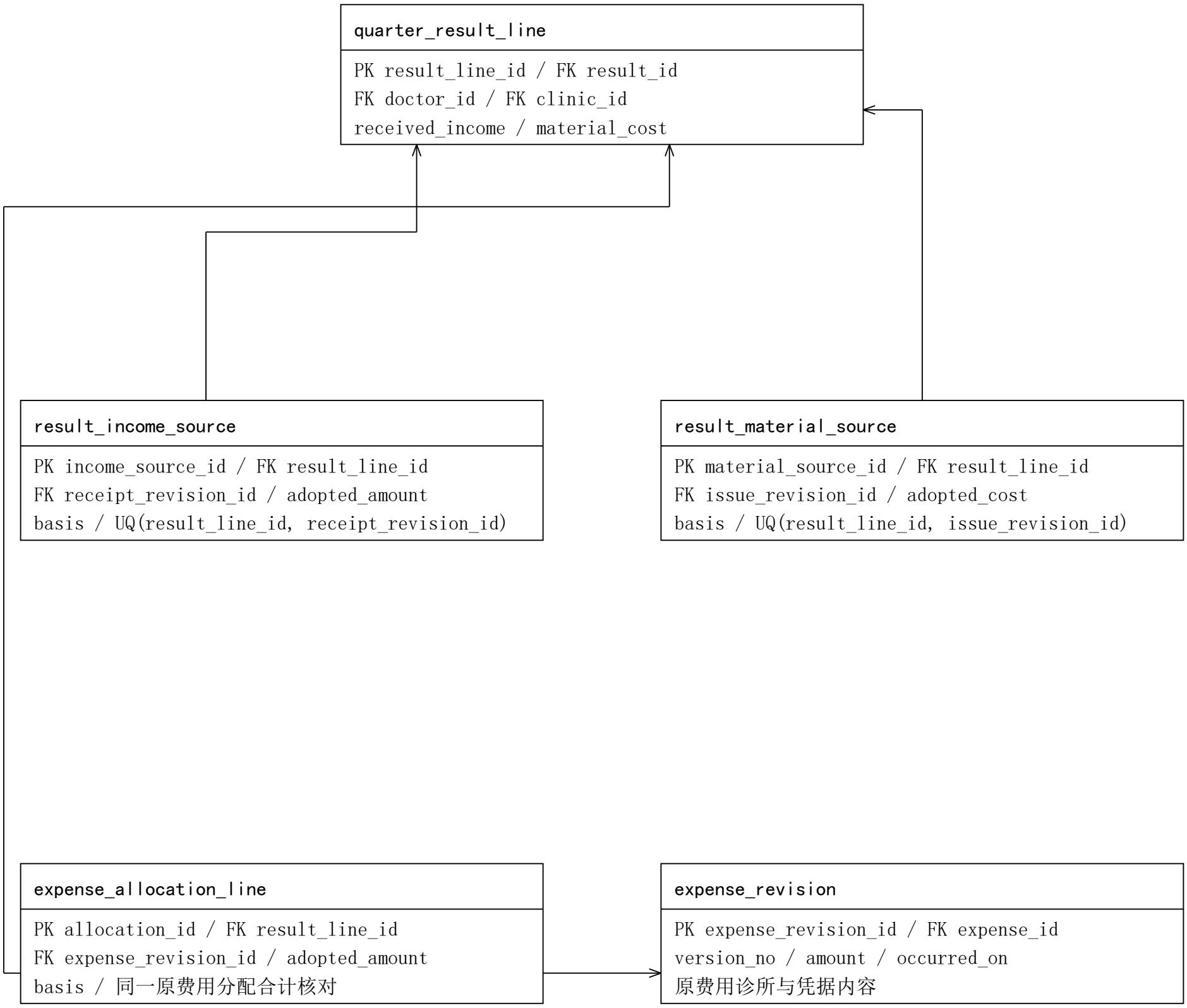


分项集合恰等于原牙医诊所范围；不是逐牙医独立审批。
已退回或已确认的本版不倒退；有原因的调整建立另一版。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

图 D1-16　整批业绩、采用提交与复核历史

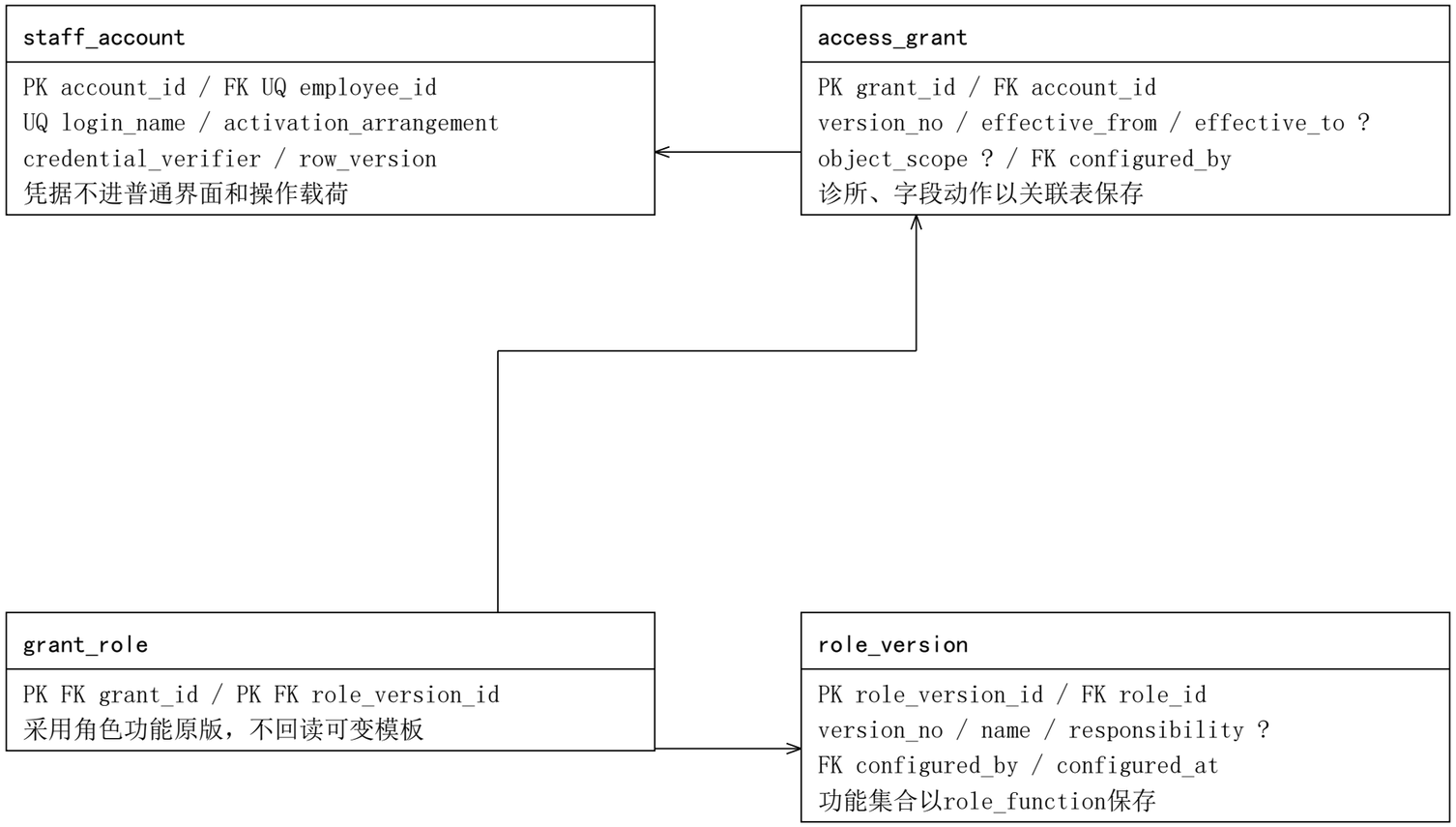
D 设计　逐来源核实归集与费用分配



归集及未归属商品余额合计等于原实收；成本及费用逐来源守恒。
费用与经营贡献为原采用派生合计，不是工资或个人激励。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

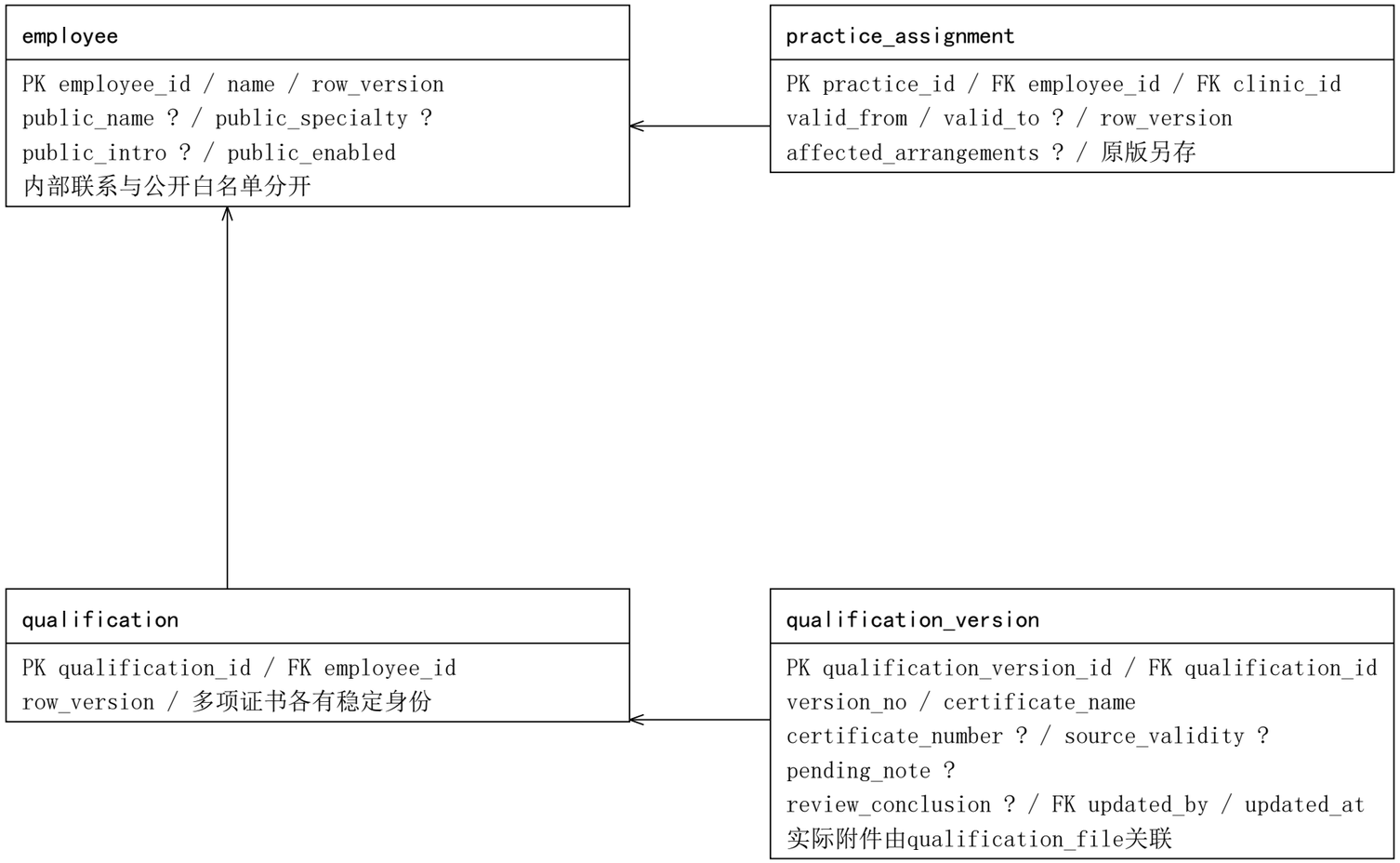
图 D1-17　逐来源核实归集与费用分配



账号、功能、诊所、对象及字段动作共同核验，管理员不默认获临床正文。
角色功能变动与受影响许可新版本共同保存，保留管理接续。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

图 D1-18　员工账号、授权版与角色功能



相同牙医跨店不重复建人；不同证书不因缺号或同号自动合并。
关系不等于排班或访问权，终止不自动改约或改历史就诊。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

图 D1-19　统一牙医身份、执业与多项证书

2.1.1 模块与调用边界

模块	当前用例	主要责任
患者预约与接诊	UC01—UC06	公开查询、本人办理、档案、排班、前台跟进、实际进展。
诊疗与加工	UC07—UC10	资料供阅、临床确认、影像及义齿加工。
收费与销售	UC11—UC14	参考价格、治疗开费、真实实收与商品交付。
随访	UC15—UC16	随访安排、实际联系与方案配置。
物资库存	UC17—UC22	入库、领用、盘点、目录、供应商与预警。
季度与经营	UC23—UC29	完整性、费用、提交、整批核算与复核、依据及经营查询。
基础管理	UC30—UC32	员工账号权限、医生专业资料、机构及预约规则。

采用模块化单体。表示层处理输入输出；用例控制组织调用；领域实体执行规则；数据映射器负责读取与保存。患者接口与前台接口复用预约责任，不各写一套容量算法。

本人验证与预约主体

本人验证由独立验证适配边界提供已核验主体，不把手机号匹配当身份认证。线上须绑定verified_identity_key，人工核实记录verified_by；本人操作仅访问绑定主体的预约。具体认证机制及凭据生命周期在实施前确定，本稿未声称已实现，不默认短信。

验证适配边界失败或未得到有效本人依据时，不创建已核验线上主体。人工代约仍按员工及诊所权限核实；人工主体与线上主体的关联须另核本人依据，不凭同号开放历史。

2.1.2 预约保存的共同协议

次序	处理
1 身份及请求	服务端核当前主体/员工、本人或诊所权限；请求键绑定主体、命令和规范化载荷。同键不同载荷拒绝，不覆盖旧成功结果。
2 保护范围	在同一事务中，按固定顺序锁定涉及的诊所、医生、预约主体、已关联患者、原预约及排班等稳定根行；新旧安排一起保护，所有代约、排班及规则维护遵守同一协议。
3 重新核验	重新读取当前公开安排、启停、执业、服务、规则、原版本、实际到院、本人冲突、医生跨店冲突及容量，不信任浏览器传回的可约或截止值。
4 共同保存	有效预约区间本身就是占用依据。预约当前值、不可变原版、必要业务操作与成功去重结果共同提交；失败全部回滚。
5 返回结果	提交成功才返回唯一正式结果；失败说明原因。结果不明先查原请求，不以另一个请求键重新创造同一业务。

固定锁序按“根类型＋稳定键”排序。新约不依赖锁定一条尚不存在的预约行；锁定稳定医生/身份根防止空查询范围的并发穿透。多医生或跨店改约锁全集，不能先拿到新容量再另行释放旧约。

所有影响可约性的写入口遵守同一协议；领域校验与数据库约束互补。这是实现设计，尚未通过数据库并发实验验证。

2.1.3 直接预约、改约与取消

办理	实现责任
公开查询 UC01	按服务配置时长计算可选起点及完整区间；只读不占位。can_receive表达休诊，public_status区分开放、暂停、未开放；约满、无安排、查询失败另行反馈。
直接新约 UC02/05	创建前重验身份、规则与容量，通过即形成正式预约。患者不需前台审批；首诊可先有已核验主体，到院再核实建档。
改约 UC02/05	先验证旧约本人、版本、截止、尚未到院；排除原约后核验新旧安排及新规则。一次提交内替换当前安排并留原版，失败旧约完整保留。
患者取消 UC02	按服务端时刻严格早于已告知截止且未到院、仍有效。保存取消、原版、历史及去重；相同取消重试反馈已取消，不重复影响容量。
人工取消 UC05	前台按当前权限记录实际联系和取消依据。截止后或规则不明的患者转前台，不伪装成自助批准；取消不撤销就诊、临床或收款事实。

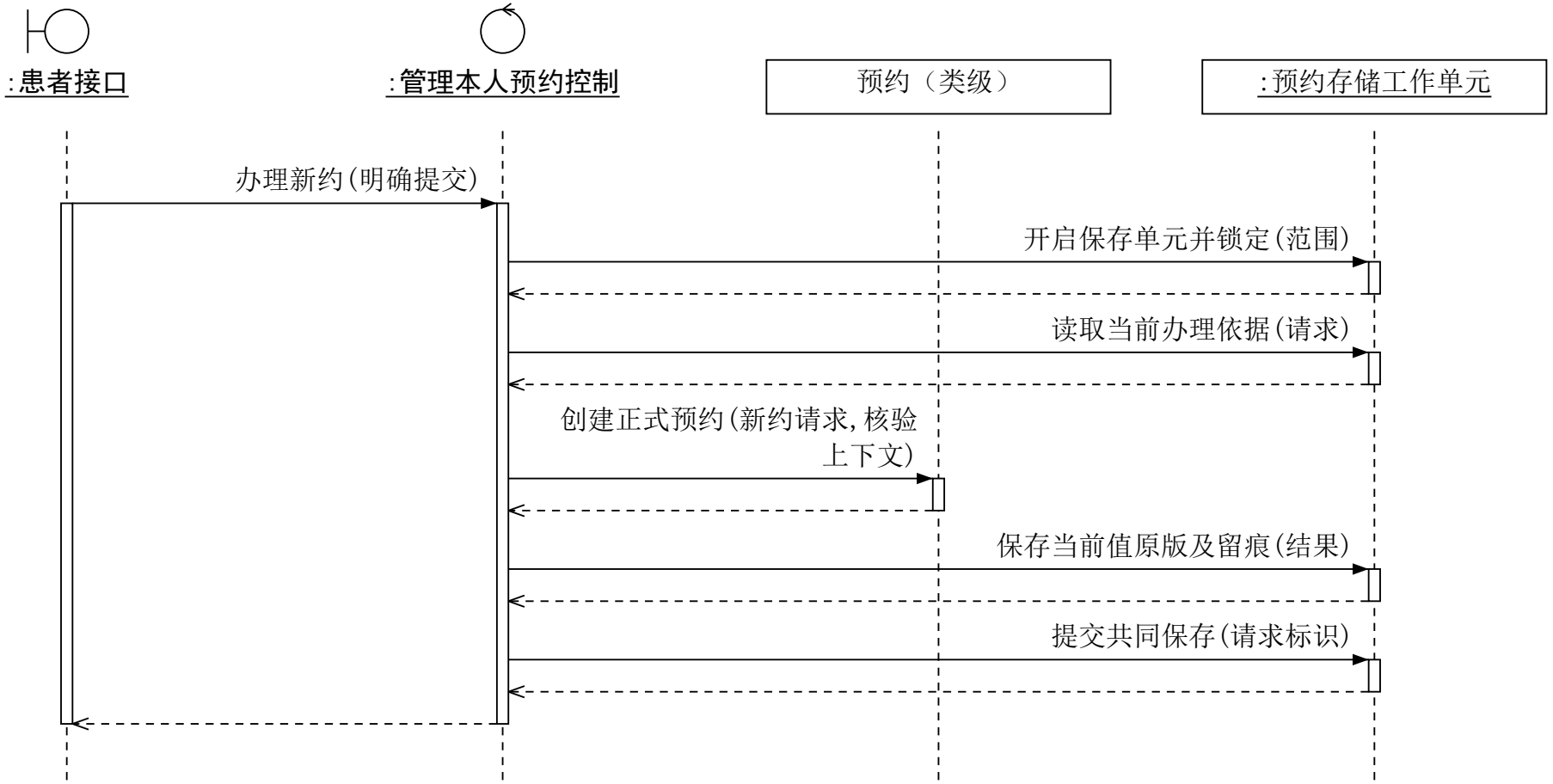
2.1.4 可约区间计算

对候选区间[start,end)逐段核对：起点不早于办理时点，完整包含于当前开放排班、时长等于选定服务配置；与本人预约不重叠；医生无跨店重叠；同店相交有效预约在任一时点的数量加本次后不超过容量。不能仅数同一起点的预约。

2.1.5 联系、迟到、未到与真实进展

情形	处理
超过开始5分钟	筛选只形成待联系提醒；前台先排除漏登记后联系。没有实际反馈，不自动取消、判未到或提前释放容量。
联系不上	保留原预约和历史，记录联系时点、结果及后续安排；通知医生不等于已经改约或取消。
确认不能来	前台核实后人工取消并保存依据；不是根据未接电话作取消。
窗口结束	前台核实真实未到，记录依据、人员与时点，再保存no_show。并发到院或实际已到院时拒绝直接记未到，先核实。
实际迟到	按真实到院与原预约起点计算。前台与医生沟通当前安排，不自动插队、顺延、换医生；已记未到却补报真实到院须核实更正并留史。
实际到院	核实患者档案及预约同人同根，建立唯一真实就诊并同步预约处置。无预约可接诊，不从预约时间推定到院。
实际进展	前台分别登记开始、结束、离开；更正校验原版和已知时点顺序，原版与操作留痕同存。临床内容继续由医生确认。

D 设计　UC02 新约的实现协作

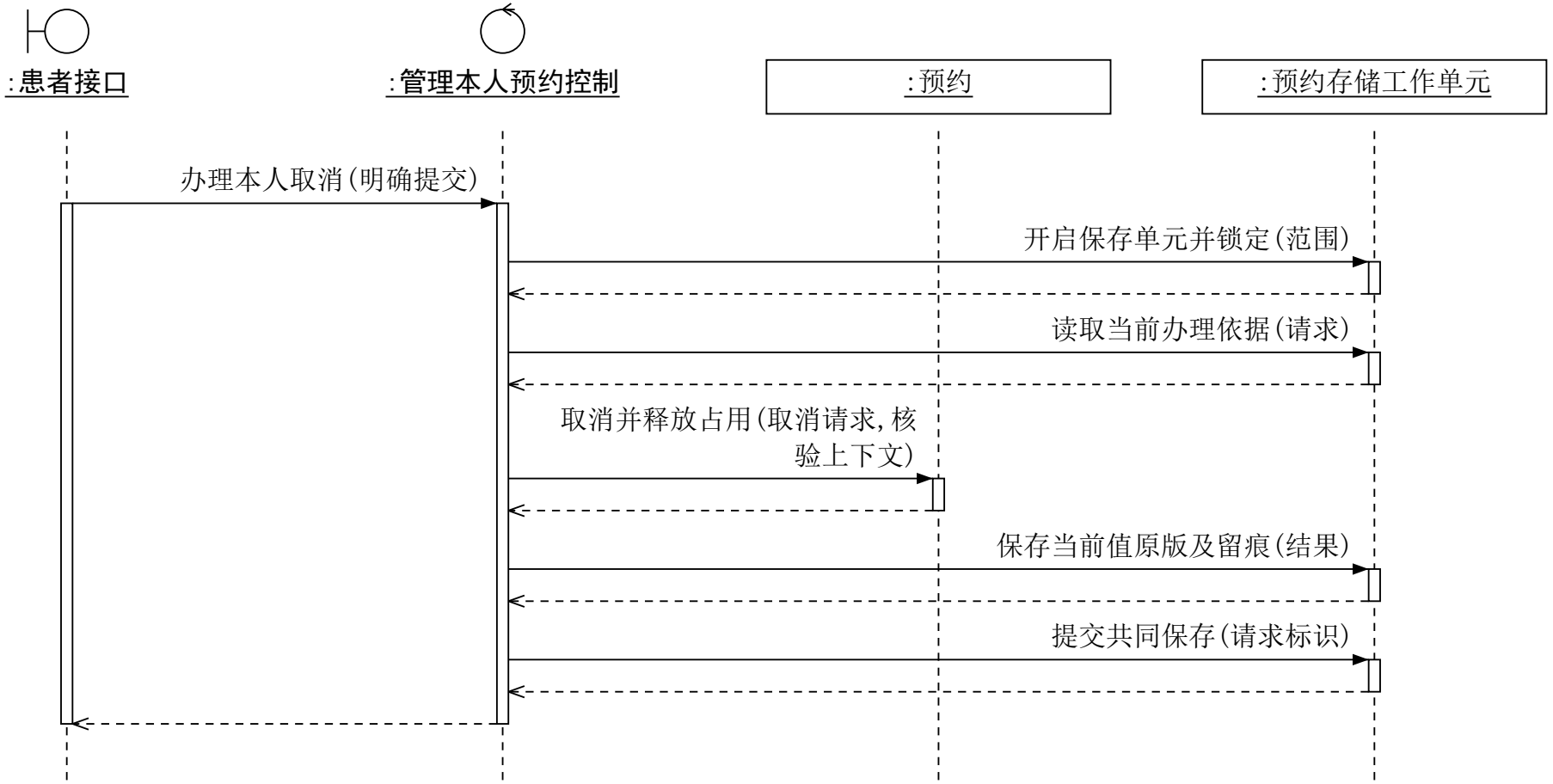


身份及本人权限已核实；图示正常成功场景。工作单元负责数据映射与事务，不承担领域判断。

新约重验当前安排、服务、规则、本人冲突与容量。失败回滚，不经前台审批。

图 D2-01　UC02 新约的实现协作

D 设计　UC02 本人取消的实现协作



身份及本人权限已核实；图示正常成功场景。工作单元负责数据映射与事务，不承担领域判断。

取消重验本人、有效状态、严格截止与实际到院。重复取消沿原结果，不重复释放；失败回滚。

图 D2-02　UC02 本人取消的实现协作

2.2.1 本组八个用例的职责

用例	实现范围	关键边界
UC07	授权诊疗目录、正文及影像对比	不改临床；成功/无记录/加载失败互斥
UC08	病历及医生确认治疗、牙位、原版	正文待补不否定有效治疗
UC09	文件准备、归档与原关联更正	文件与可见目录共同有效
UC10	医生要求、护士送出/接收、医生核对	四阶段按真实时点分别办理
UC11	项目价目及生效/诊所版本	旧单采用不变
UC12	准备—录入明细计算—确认开单及未付更正	医生/护士开费；授权前台协助
UC13	治疗或商品真实全额实收	单据来源恰一，实际到账与登记分开
UC14	独立销售、整次交付与库存分配	前台办理；付款/交付分开

仍按模块化单体、用例控制编排、领域实体判断、数据映射器保存组织。技术存储工作单元是D的实现职责，不倒推新增C实体或系统用例。

2.2.2 临床、文件与加工的实现

场景	保存及失败边界
诊疗确认 UC08	保护实际就诊及相关治疗根，核当前医生、关联和原基准；病历、确认治疗、牙位、原版、必要留痕共同保存。正文待补须明确说明，不能自动替医生补齐。
供阅 UC07	服务端核本次患者/就诊/字段范围，再读取目录和正文。影像对比只有成功或不可用的一种结果；各次查看下载留访问，不改变诊疗事实。
归档 UC09	先准备非公开不可变文件，核字节摘要、完整性和可读性；再在数据库保存文件归档状态、正确关联、原版和留痕。数据库不能与外部文件存储假称天然同一事务。
文件失败	文件未准备好不建立成功归档；数据库失败只留下不可见的未绑定准备件。重试核原请求及准备件，不重建重复归档；清理前确认无成功业务引用。
关联更正	保护原影像及新旧就诊范围，核预览及原因；当前目录改为正确关联，原关联在受控历史保留，文件链接不得绕过当前权限。
加工 UC10	医生要求、护士送出/进度、护士接收、医生核对分别保存及留痕；预计返回不是收到。要求或接收失效时撤去当前可用依据，旧事实仍在；有效新依据形成前不能可用。

2.2.3 草稿、开单与实际收款

阶段	实现
维护参考价 UC11	授权人员建立项目/价格版及适用诊所；核生效冲突，保留原版和留痕。采用过的原价不得被普通改价覆盖，不增加逐笔医生审批。
准备并计算 UC12	读取医生已确认治疗及参考价；医护填写计费数量、核对单价并提交明细后，以十进制计算草稿。无数量不默认1，草稿不落正式治疗单。
明确开单 UC12	按固定顺序保护就诊、治疗、价目、原单和权限基准；重验采用值，唯一就诊键兜底。头、至少一行明细、人员、原版、留痕及成功请求共同提交。
未付更正 UC12	只在仍未付款且读取版本一致时核实更正；保存当前明细、原版和留痕，不回退付款。已付不走普通明细编辑，不增加退费流程。
真实实收 UC13	保护原单及读取版本，重算采用明细合计；前台核实全额到账及真实时点，保存唯一实收、采用单据原版、登记时点和必要历史。收到失败或不明先查原请求。
并发竞争	开单、未付更正、实收都保护同一稳定就诊/单据范围；新单行尚不存在时不能只锁空查询。已付款后拒绝普通改费；不同请求键也不能创造第二单或第二笔实收。

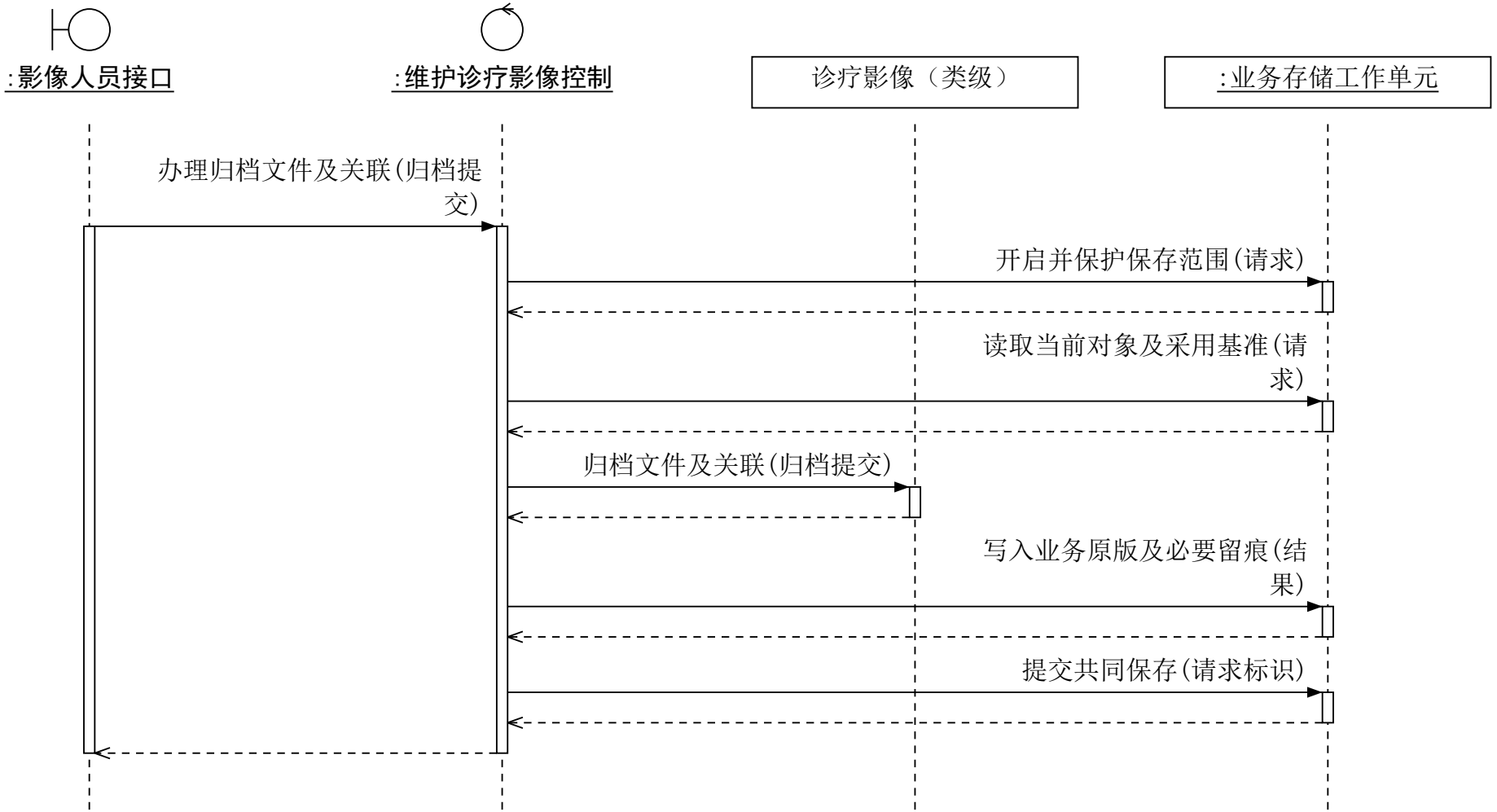
金额沿既有拟议逐行2位舍入口径，实施前固定同一算法；合计为原行小计之和，不用当前价或浮点重新算历史。实际到账时间归季，跨季补录影响已确认结果时另版复核。

2.2.4 销售与库存的一次真实作用

处理	实现
建立销售 UC14	录入商品、数量和成交价，检查当前可售性及库存提示，保存独立销售头/行与原版。此时不扣、不预留库存，也不推定收款。
实际交付 UC14	前台核实全单真实交付；按稳定键顺序保护销售和全部实际库存根，核原行及库存版本、物资/单位/诊所和全行数量守恒。
合并与分配	同库存分配先合并需求，当前结存须足够；一次更新该库存的净数量并保存各交付分配对应来源。多来源分配不是分批交付。
共同提交	交付分配、带方向库存变动、当前结存/版本、销售历史、操作及成功去重同成败。每个delivery_line_id只能形成一次实际库存作用。
失败或重复	库存变化/不足全部回滚；先核已有交付。重复请求或另键重复交付均返回原事实，不再次扣减；相同销售不再登记材料领用出库。

以下是成功保存场景的实现协作。原用例中的准备、人工确认和复杂扩展仍保留；不把这些图冒称C基本路径的替代品。

D 设计　UC09 影像归档确认

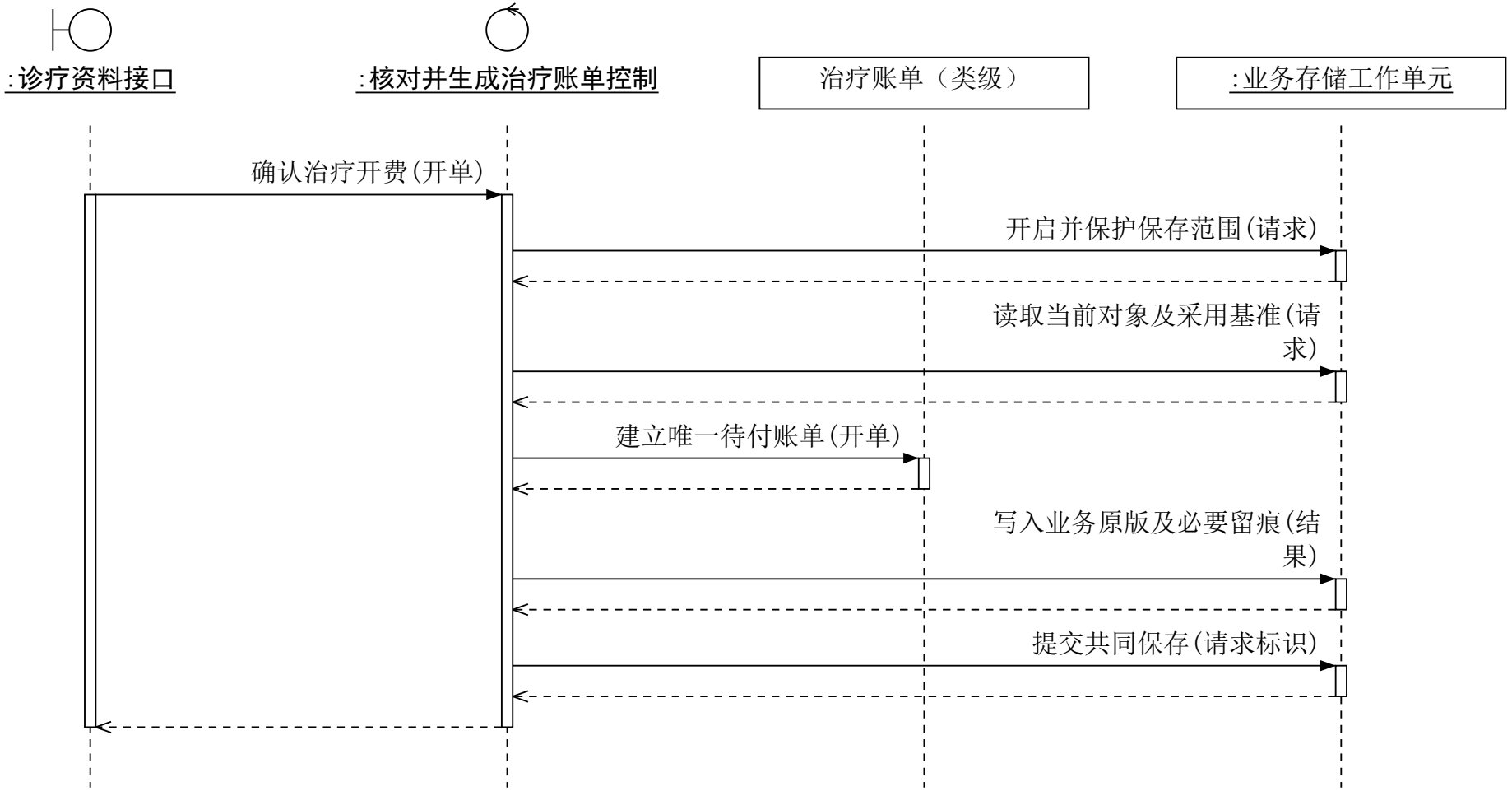


文件已由本人在非公开存储准备并验证可读、摘要及预览；未准备成功不得进入本成功场景。

存储工作单元负责映射及事务，领域判断仍由实体承担；返回前共同提交，失败全部回滚，不形成半份结果。

图 D2-03　UC09 影像归档确认

D 设计　UC12 确认唯一治疗账单

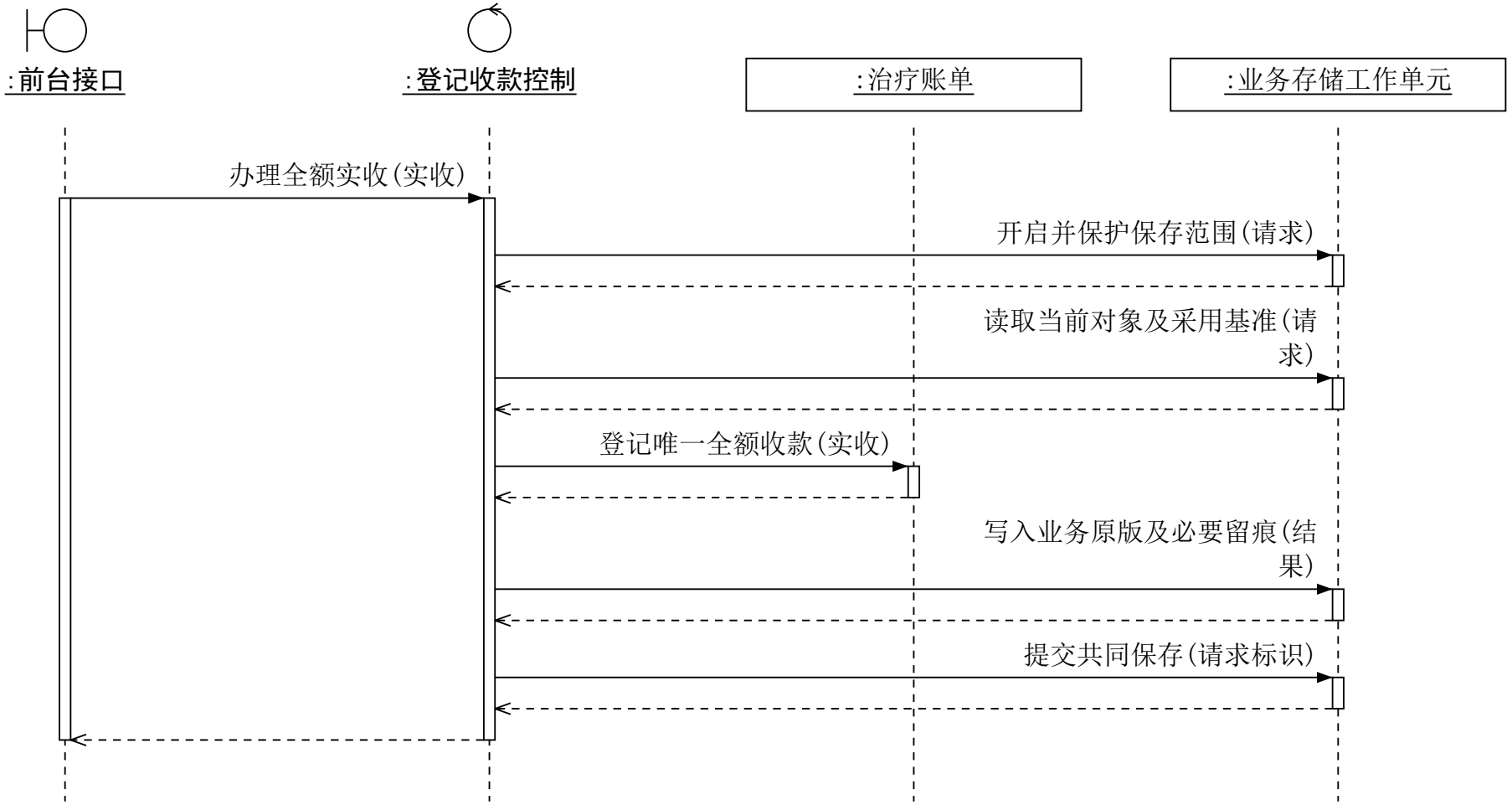


医护已经录入数量核对单价、提交明细并核对草稿；本图是明确确认后的保存，不替代前述准备与计算。

存储工作单元负责映射及事务，领域判断仍由实体承担；返回前共同提交，失败全部回滚，不形成半份结果。

图 D2-04　UC12 确认唯一治疗账单

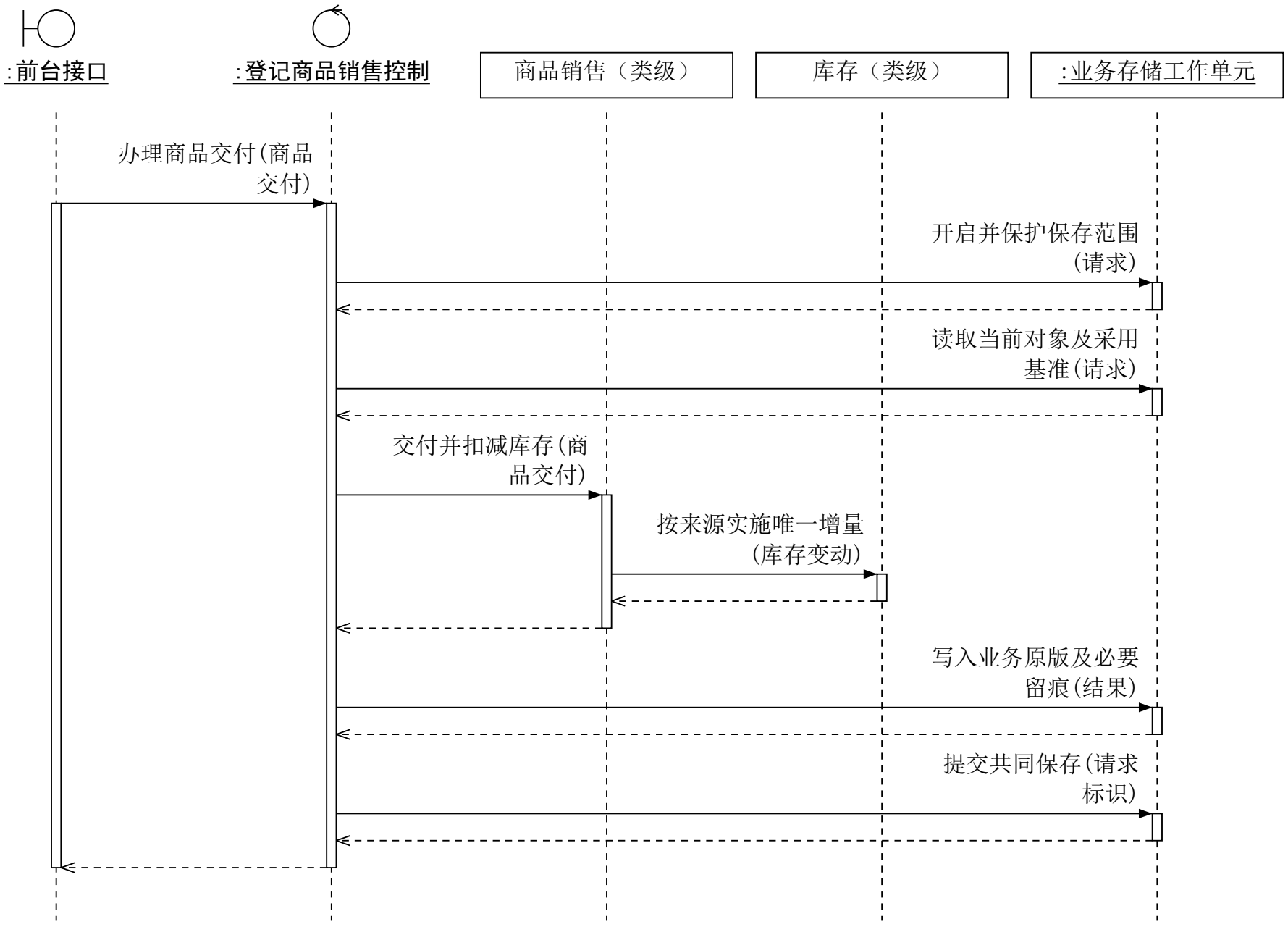
D 设计　UC13 登记治疗全额实收



前台已核实真实全额到账及发生时点；金额与所选账单相符，当前权限已核验。商品分支复用同一协议。

存储工作单元负责映射及事务，领域判断仍由实体承担；返回前共同提交，失败全部回滚，不形成半份结果。

图 D2-05　UC13 登记治疗全额实收



前台已核实整次实际交付及逐库存分配；开单和收款是各自独立办理，不在本次重复执行。

存储工作单元负责映射及事务，领域判断仍由实体承担；返回前共同提交，失败全部回滚，不形成半份结果。

图 D2-06　UC14 实际整次商品交付

2.3.1 八个用例的职责与保存范围

用例	主要责任	结果边界
UC15	安排、到期供阅、真实联系、医生反馈	随访及联系/问题；两个进展独立
UC16	治疗项目、诊所、生效及节点方案版	旧任务保留原采用版
UC17	接收、批次效期、凭据、待补成本	入库与正增量共同保存
UC18	领用人、实发数量、原成本及待核实	领用原版与负增量共同保存
UC19	基准、实盘、期间变动、核实净差	仅作用尚未应用的净差
UC20	目录名称分类规格、单位及启停	不因目录建立而增库存
UC21	供应商合作资料及实际附件	保存不等于外部资质认证
UC22	库存、批次、按次阈值及效期条件	只查询，不改变库存

仍采用用例控制编排、领域对象判断、数据映射器保存。存储工作单元是D实现职责，不新加C实体或系统用例。输入校验可在界面提示，但服务端必须重验。

2.3.2 随访与方案保存

办理	实现及失败边界
方案 UC16	保护项目及诊所的方案范围，重验生效冲突；版本、节点、适用集合及操作共同保存。停用只控制后续选择，不改旧版和旧任务。
任务 UC15	核实际治疗、患者范围、责任人员以及方案版/节点或医生具体要求；固定核对后的计划时间和内容。安排及必要历史共同提交，不因新方案自动改约。
联系 UC15	重验当前人员及任务，追加实际尝试、渠道、反馈和后续安排，必要时建立医生问题；未接通保留尝试。联系人与操作登记人含义分别可追查。
专业反馈 UC15	护士或授权前台核实真实医生处理、结论和依据，仅关闭已解决事项；未解决继续跟进。处理时点与护士登记时点分别保留，临床内容回UC08。
失败与重试	任务、联系/问题及必要历史和成功请求同成败；结果不明先查原请求，不能换键重复保存同次联系。授权变化重新核范围，不泄露其他患者资料。

已有成功联系不会被后续一次未接通抹去；一条问题关闭不代表同任务其他专业问题都已解决。
计划配置、系统提醒和工作人员实际联系是三种不同事实。

2.3.3 入库、领用与盘点实现

办理	实现及共同提交
统一库存入口	所有真实数量来源调用库存“按来源实施唯一增量”；按稳定键顺序保护来源根和库存根。新库存组合唯一兜底，冲突重读，不能只锁尚不存在的库存行。
接收 UC17	核供应商、目录、批次、单位及真实到货凭据；来源记录、正增量、结存/版本、操作及成功请求共同保存。补价另留前后内容，不重复入库。
领用 UC18	核当前库存、领用人和实发数量，非负约束兜底；领用原版、负增量、当前结存和历史同成败。若更正，按新事实与已作用事实差量，不重扣全量。
盘点准备 UC19	同一一致性读取建立逐库存账面基准及原版本；清点后另存真实时点/实盘/人员，核实期间来源。未清点不猜零，未核实只保待处理。
盘点确认 UC19	保护盘点、原项及当前库存，核新D、已作用A、来源版本和原因，以D－A调整当前结存；保存新A、带方向来源、原内容及请求结果。失败全部回滚。
晚录与更正	晚录真实收发按原基准已包含与否及实际发生时点核对；重新计算同一清点时点差异，不把其他盘点当普通收发重复补偿，证据不足暂不作用。

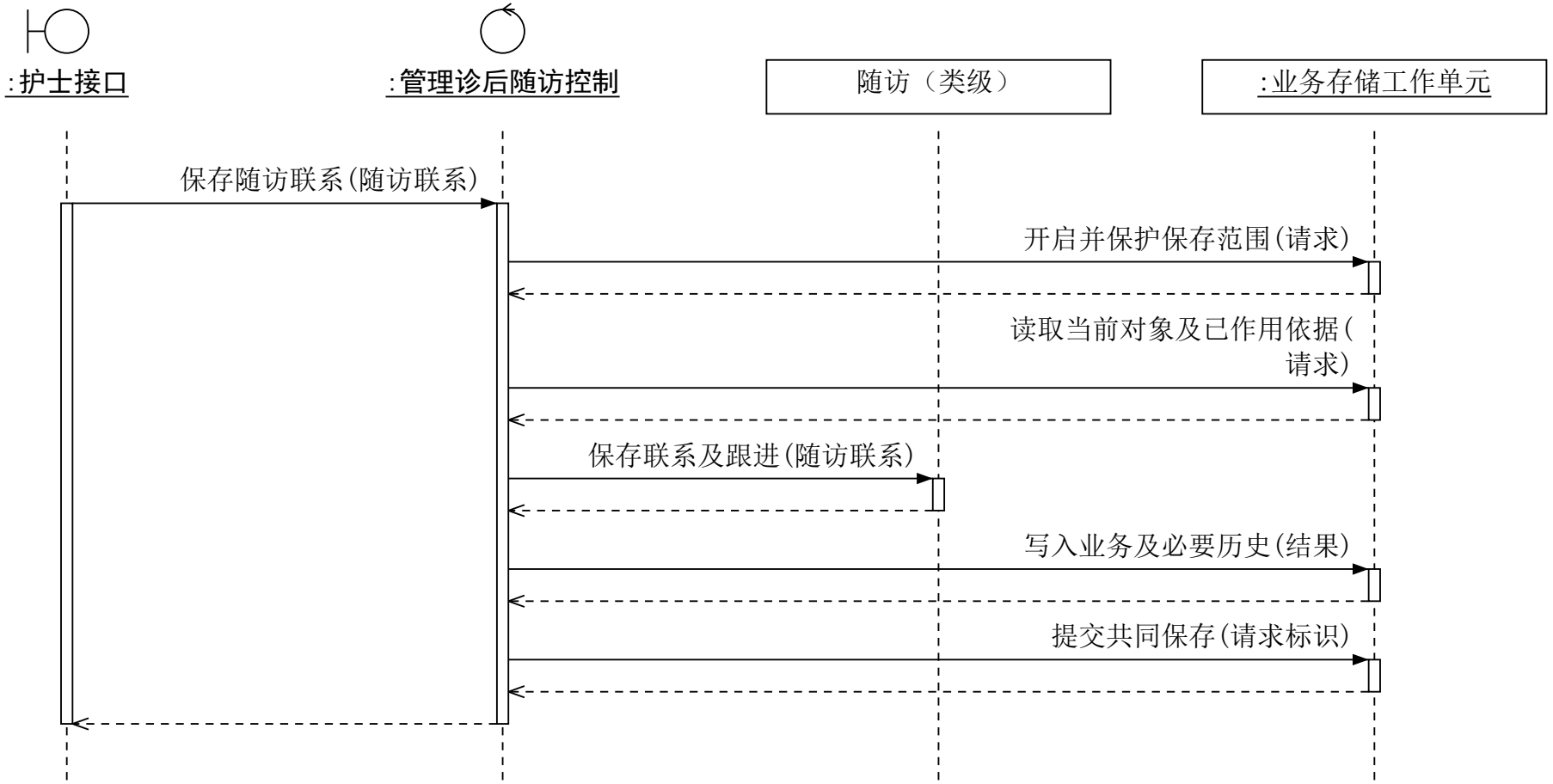
2.3.4 基础资料、文件及查询

范围	设计
目录 UC20	目录编码采用稳定material_id；当前资料和变更前后内容共同保存。已引用单位不得直接改义；确需换包装/换算先核实，旧库存和数量解释保留，不静默批量换算。
供应商 UC21	按职责维护主体、合作信息及实际附件集合，保存当前版本与完整前后内容。停用不删原来源，名称相近不能自动合并不同主体。
文件	沿D156先准备非公开不可变文件并核可读及摘要，再在数据库关联。失败保待补，不显示已归档；文件存储与数据库不冒称天然原子事务。预览下载逐次核权。
预警 UC22	重验当前查询范围和本次维度条件；返回数据时点、条件及风险原因。无记录、正常零数、缺效期、无权限、失败分别返回；供阅留访问但不写库存。

编号	主题	规则
BR34	目录及附件	停用目录/供应商保留历史，不自动合并主体。单位已引用不得直接改义；附件先准备成功再关联，失败标待补，不冒称已归档或完成外部资质认证。
BR35	按次预警	本次选择数量维度才核非负阈值且低于时预警；效期维度区分已到期、所选临期及缺失。返回查询时点及条件，不新增永久阈值配置或自动采购报废。

以下图展开典型确认保存，准备、人工核实与复杂扩展仍沿B/C；不是把全部用例基本路径缩成同一模板。

D 设计　UC15 保存真实联系及专业待办

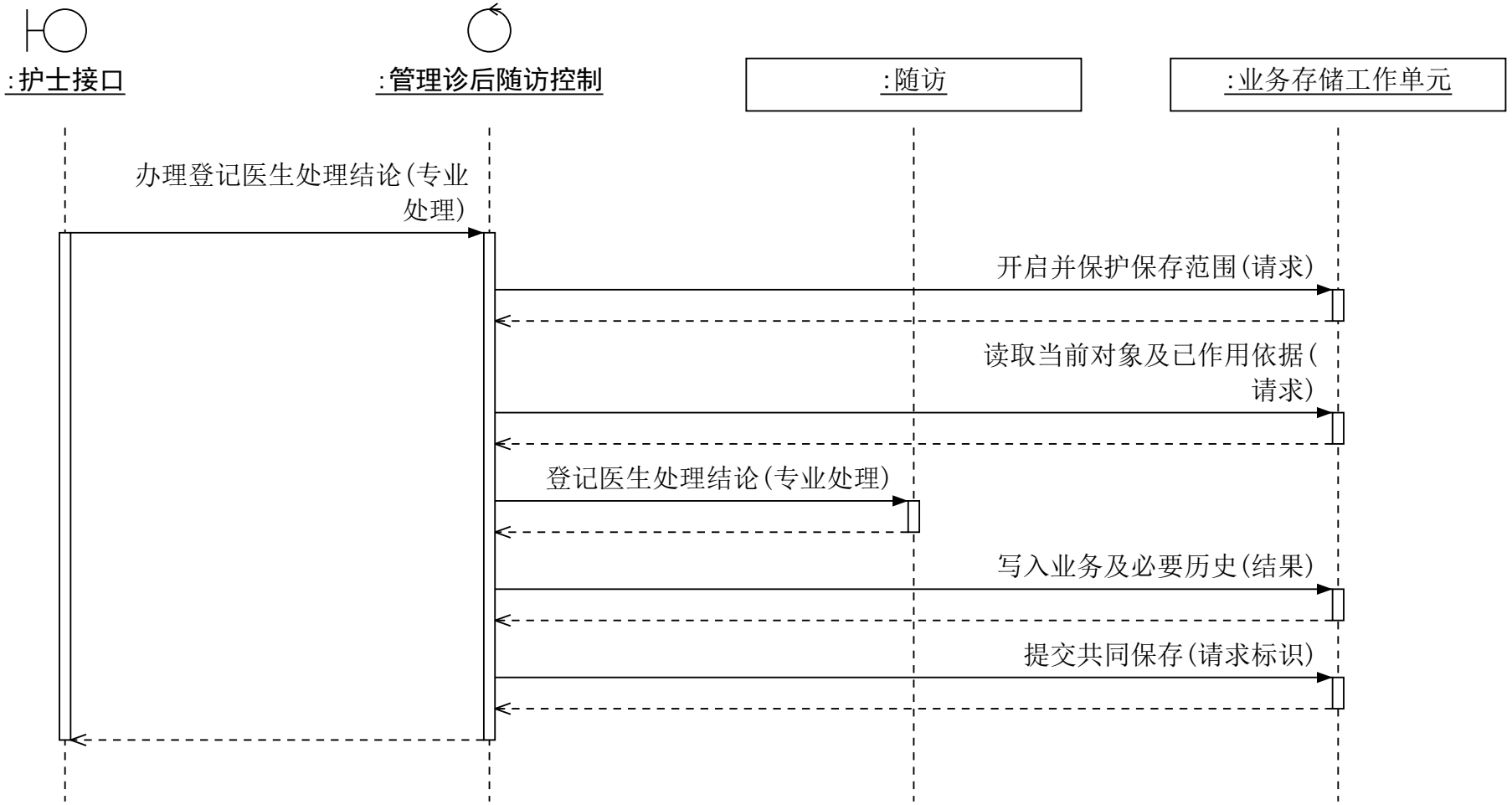


护士或获授权前台已实际尝试联系，明确本次是否联系成功、反馈及需医生处理的问题；不把未接通记为完成。

存储工作单元承担映射和事务，领域判断仍在实体；业务、来源变动、必要历史和请求结果同成败，失败全部回滚。

图 D2-07　UC15 保存真实联系及专业待办

D 设计　UC15 登记已核实的医生处理反馈

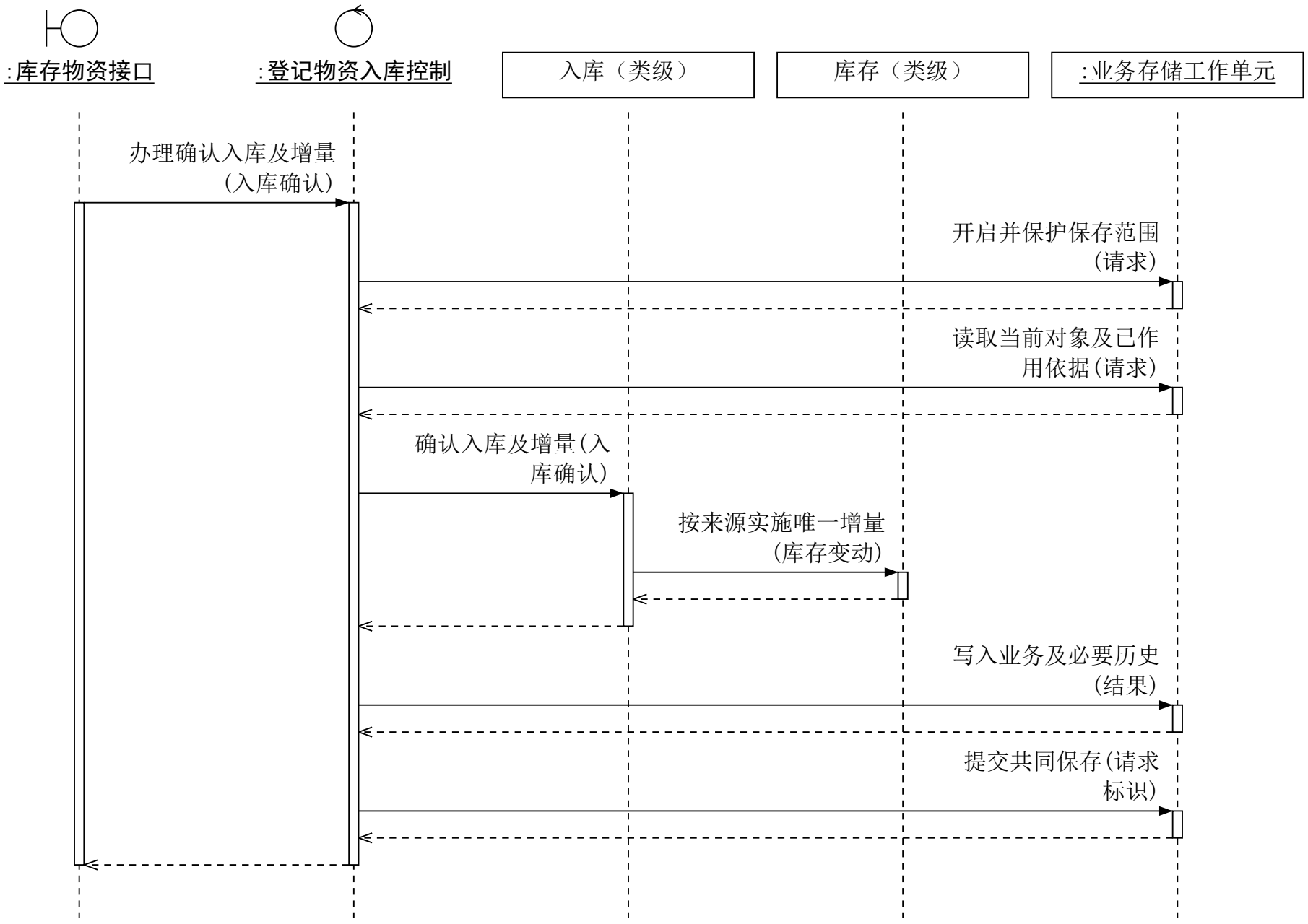


医生已作出真实专业处理，护士或获授权前台核实反馈及依据；本图不替医生临床判断，也不是新增医生直接操作UC15。

存储工作单元承担映射和事务，领域判断仍在实体；业务、来源变动、必要历史和请求结果同成败，失败全部回滚。

图 D2-08　UC15 登记已核实的医生处理反馈

D 设计　UC17 确认真实入库并增加库存

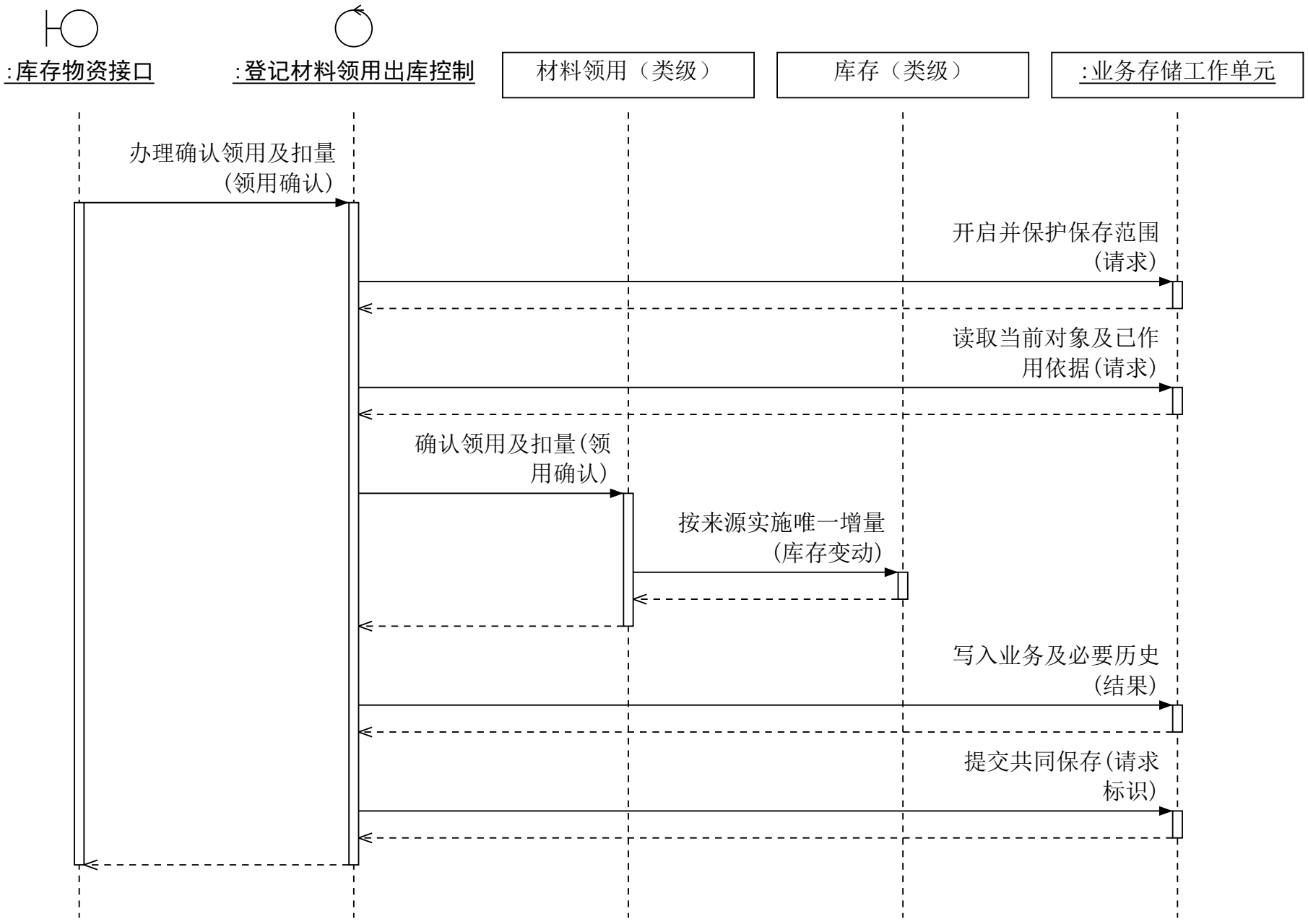


库管已核对实际接收、单位、批次效期、供应商及原凭据；价格可明确待补，但接收数量必须真实。

存储工作单元承担映射和事务，领域判断仍在实体；业务、来源变动、必要历史和请求结果同成败，失败全部回滚。

图 D2-09　UC17 确认真实入库并增加库存

D 设计　UC18 确认真实领用并减少库存

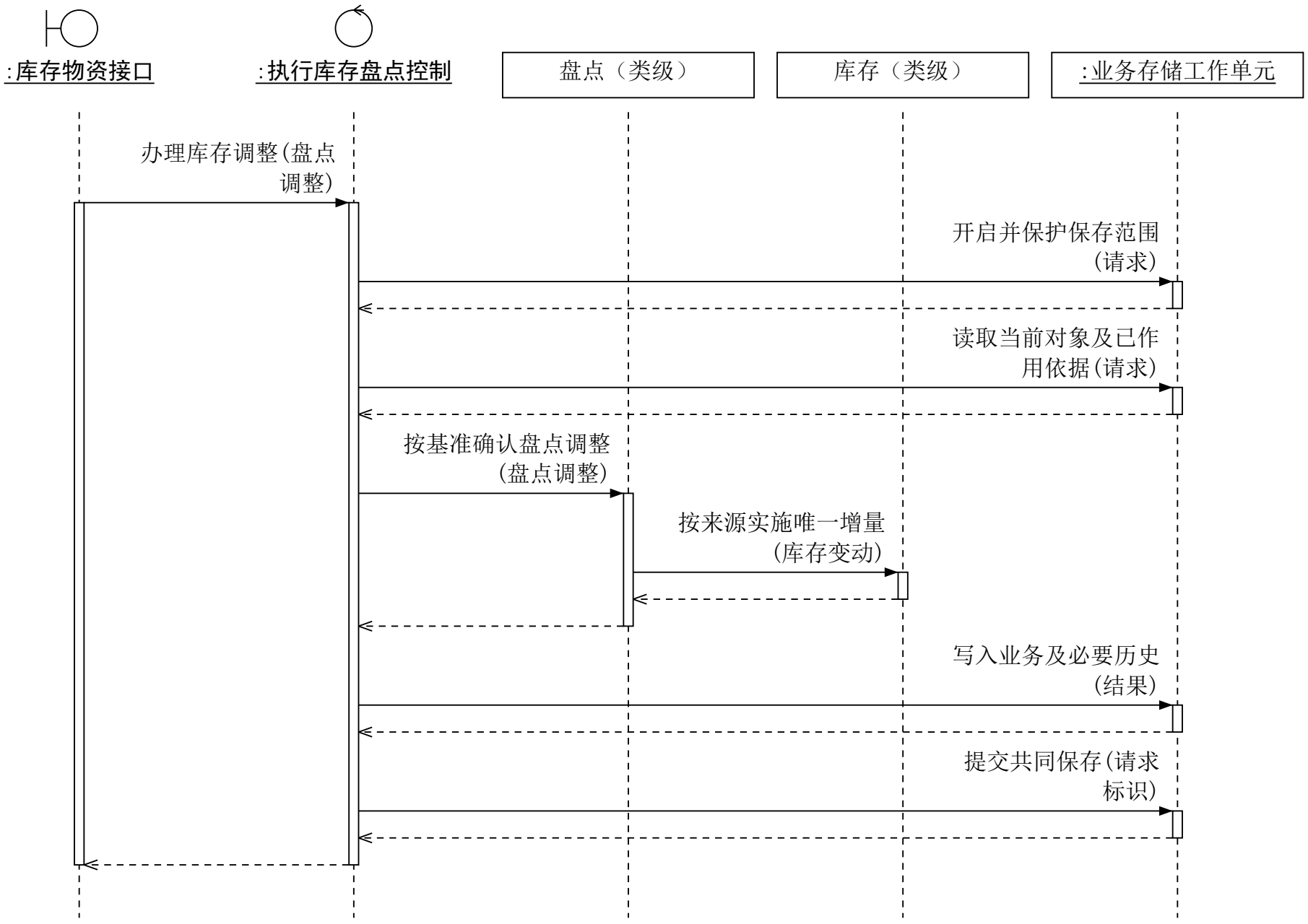


库管已核对真实领用、人员、单位、实发数量及当前库存；不是由治疗账单数量自动推断出库。

存储工作单元承担映射和事务，领域判断仍在实体；业务、来源变动、必要历史和请求结果同成败，失败全部回滚。

图 D2-10　UC18 确认真实领用并减少库存

D 设计　UC19 按核实净差调整当前库存



原基准、实际清点及期间变动已按同一时点核对，原因及新核实差明确；本图只展开确认调整，不替代建立基准与实盘登记。

存储工作单元承担映射和事务，领域判断仍在实体；业务、来源变动、必要历史和请求结果同成败，失败全部回滚。

图 D2-11　UC19 按核实净差调整当前库存

2.4.1 当前用例到实现责任

用例	责任	主要结构
UC23	来源检查、岗位分派、通知与真实复查	data_issue / issue_action
UC24	实际费用及凭据、待核实、原版	operating_expense / expense_revision
UC25	季度范围、原来源和问题提交版	quarter_submission与三类来源关联
UC26	口径、分配、整批计算和调整版	quarter_result_version / 分项及采用明细
UC27	人工退回或确认、首次全范围完成	result_review / quarter_run
UC28	原结果及原依据的授权查看导出	原结果版本及业务访问历史
UC29	日报、人员参与、收入与付款构成	analysis_run与原条件/来源/结果
UC30	员工账号、角色功能及授权生效版	staff_account / access_grant及范围关联
UC31	专业、证书、跨店执业及公开白名单	employee / qualification / practice_assignment
UC32	诊所基础及预约规则衔接	clinic / 原版及D155规则时长版

2.4.2 季度提交、计算与确认

阶段	实现与失败边界
检查及费用	检查人员定位问题、关键程度及责任，原岗位补正后真实复查；费用由财务核凭据和重复，当前、原版及必要留痕同成败，不代原岗位更改临床。
提交 UC25	保护原季度和诊所期间，核当前来源及新增/晚录记录、关键问题和人员；提交版、来源原版集合、当时问题结论、留痕及成功请求共同保存。
计算 UC26	财务核口径、版本及逐来源分配，领域精确计算；新结果头、恰好覆盖原范围的分项、采用提交、来源归集、费用分配及未归属商品余额同成败。
确认 UC27	人工明确同意后保护原季度、结果和相关来源范围，重验完整范围、关键问题及全部基准；确认快照、复核意见、确认人时点和首次标记共同提交。
退回或调整	退回结束本版确认；核算另建有原因的新整批版，旧版终态及首次时刻不改。重复请求返回同版原事实，结果不明先查询，失败不留半份结果。

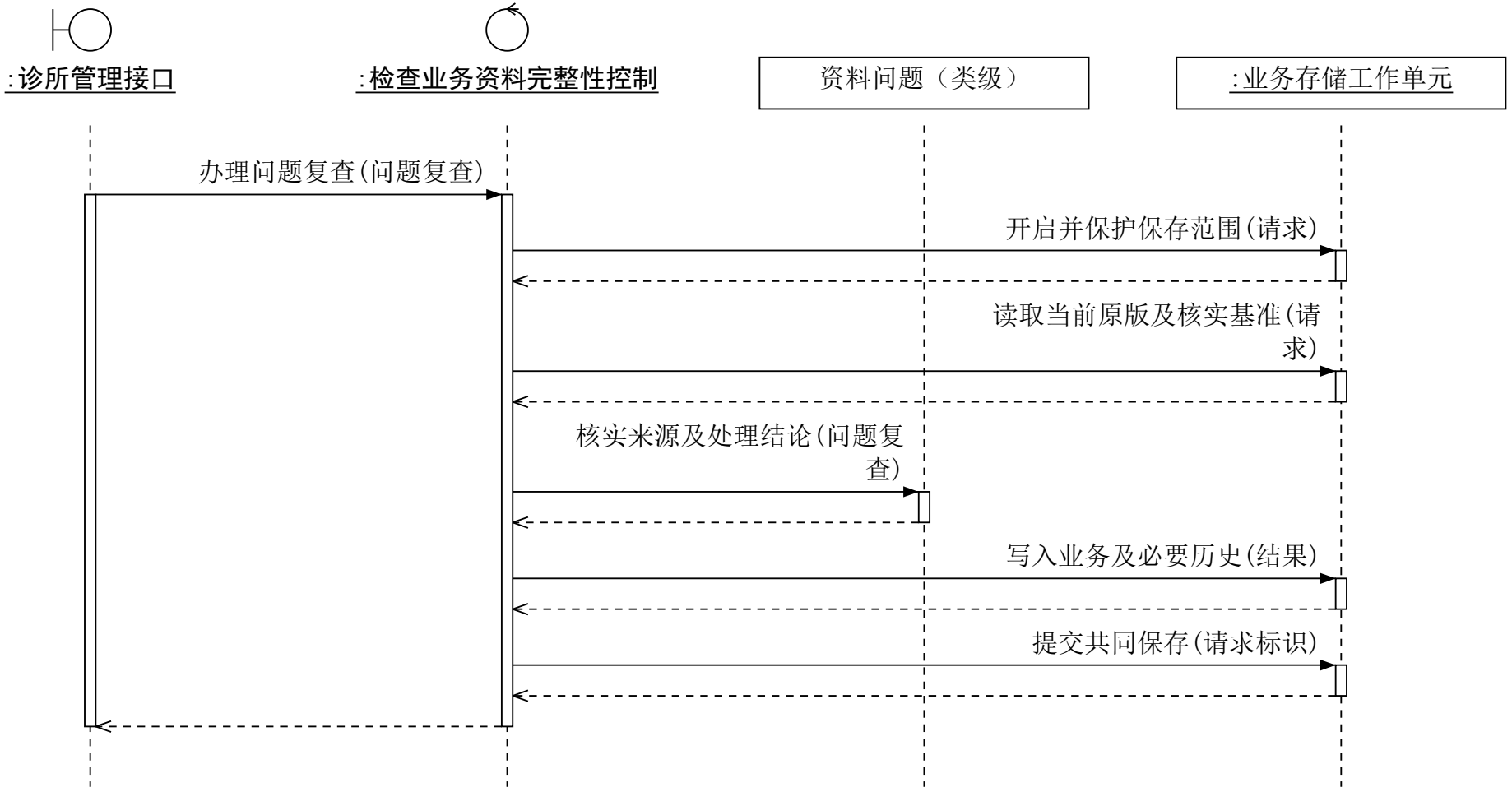
并发协议必须覆盖来源写入与新增，不能只在核算一方锁quarter_run。采用固定根顺序；来源修改或新收款加入期间时，使旧基准失效，重新核对后再提交或确认。

2.4.3 基础维护、授权与查询

办理	实现
授权 UC30	保护配置范围及受影响账号集合，校验可授上限、当前权限和修改生效后管理接续；角色功能、受影响许可版及历史共同提交，任一步失败原配置不变。
停用 UC30	账号不转移员工身份；每次新请求核当前账号与有效许可。最后有效管理能力不能并发互删或留下已知生效空档，凭据不进普通历史。
专业及基础 UC31/32	所选分支保存，未提交集合不清空；旧身份和原版保持。文件先准备再关联；执业/诊所变更列未来影响，不代患者改约、不改变过去业务归属。
季度查询 UC28	按当前人及字段/诊所/来源权限读取指定原结果版，原依据不回读新数据；授权导出记录范围，不能从汇总许可推全临床许可。
经营查询 UC29	按本次维度固定数据时点和受控来源，分别算接诊、人数、开单和实收。多人参与不重复总收入；不同分类维度分别核总额，未知和失败不当0。

以下是典型保存实现协作，不代替原C完整基本路径。技术存储工作单元只负责映射和事务，业务判断仍由相应实体承担。

D 设计　UC23 保存真实来源复查结论

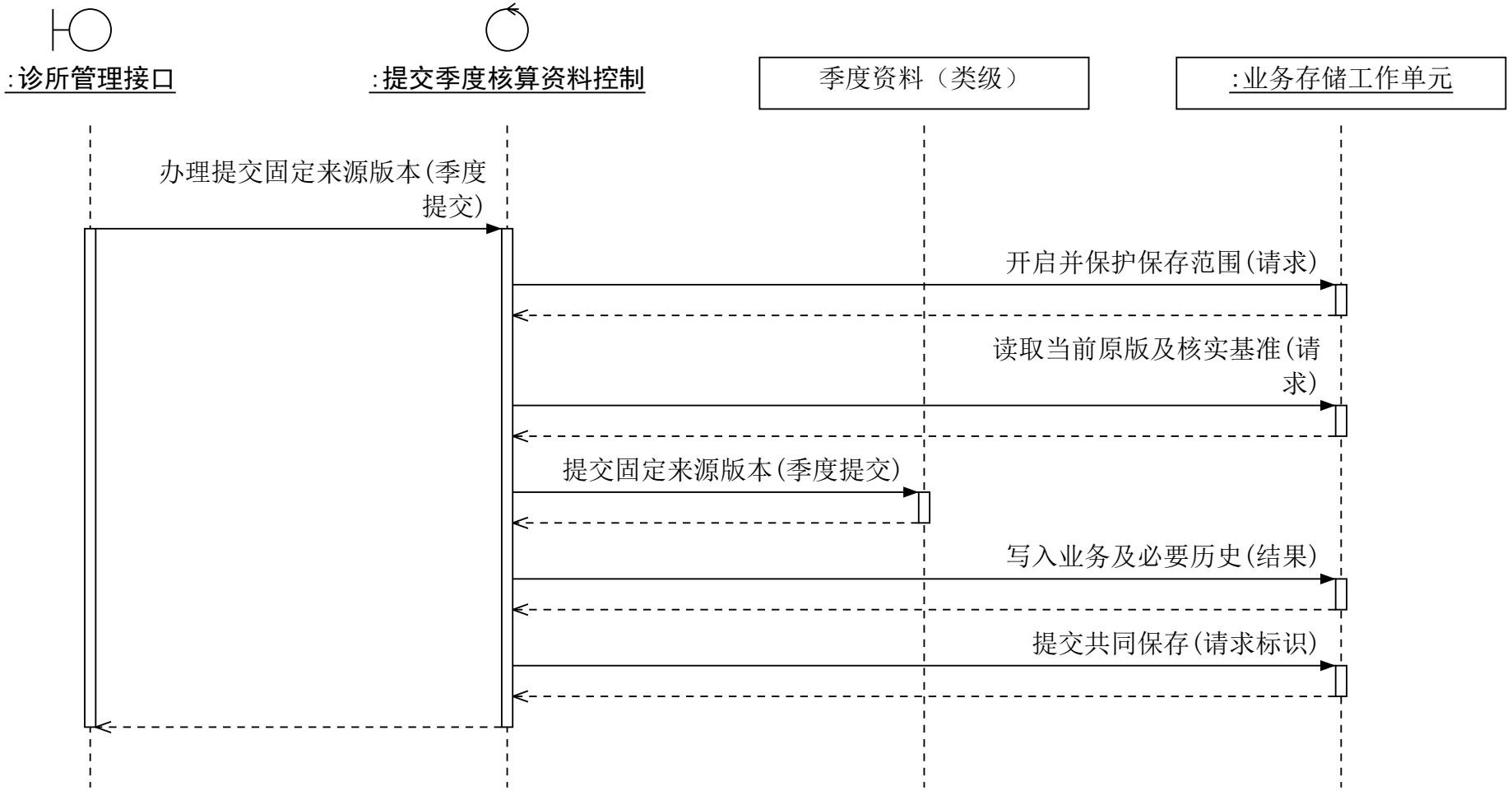


原岗位已经处理，检查人员已核实当前来源或合理空项依据；仅通知、转交、回复均不满足已解决条件。

实现保存场景：领域核验及计算不交给数据库猜测；业务、采用依据、必要历史及成功请求共同提交，失败全部回滚。

图 D2-12　UC23 保存真实来源复查结论

D 设计　UC25 固定本诊所季度提交内容

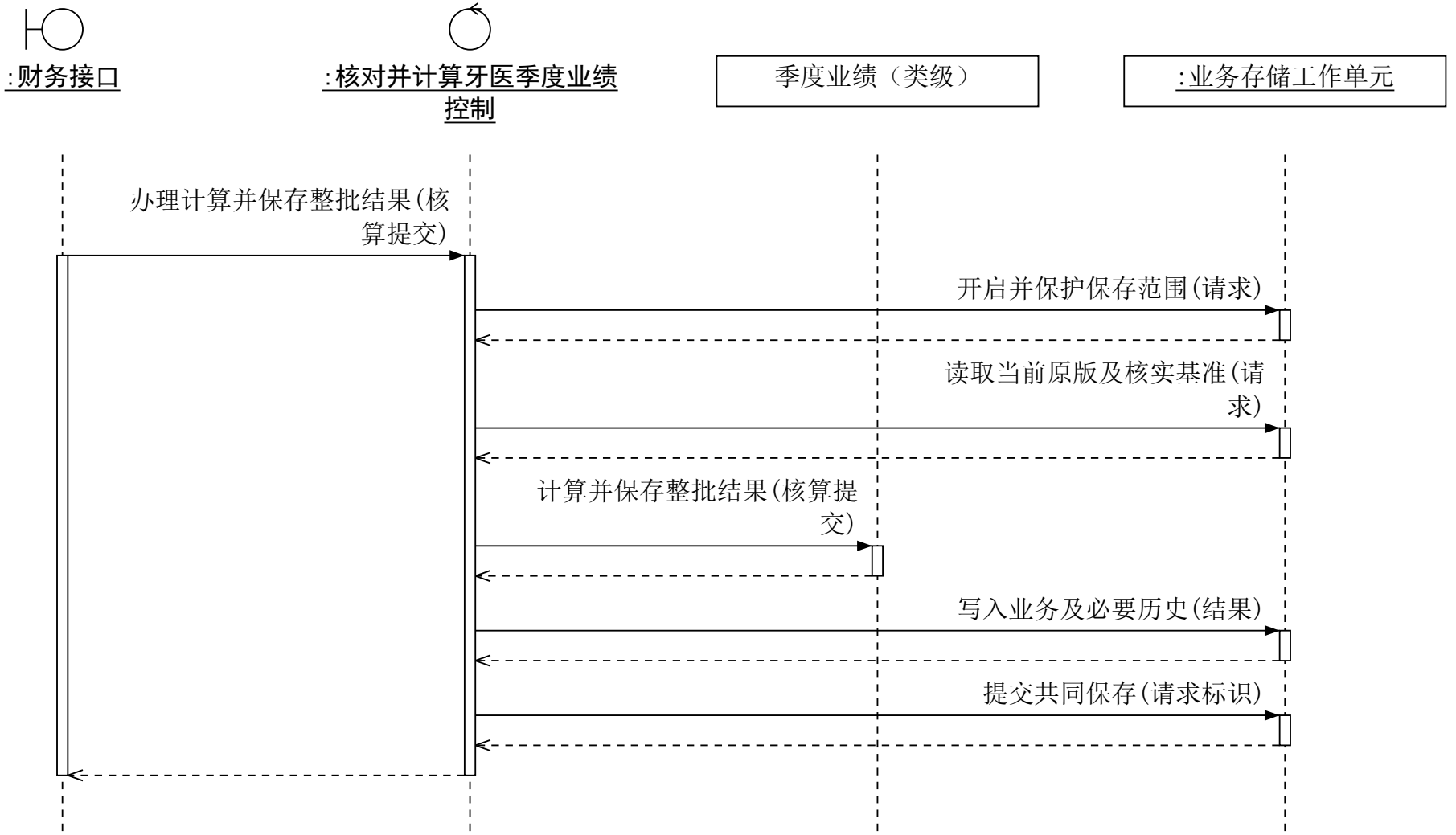


管理人员已核对汇总、关键问题及保留事项；采用原版本清单已准备，不重录另一套交易。

实现保存场景：领域核验及计算不交给数据库猜测；业务、采用依据、必要历史及成功请求共同提交，失败全部回滚。

图 D2-13　UC25 固定本诊所季度提交内容

D 设计　UC26 计算并保存新整批结果版

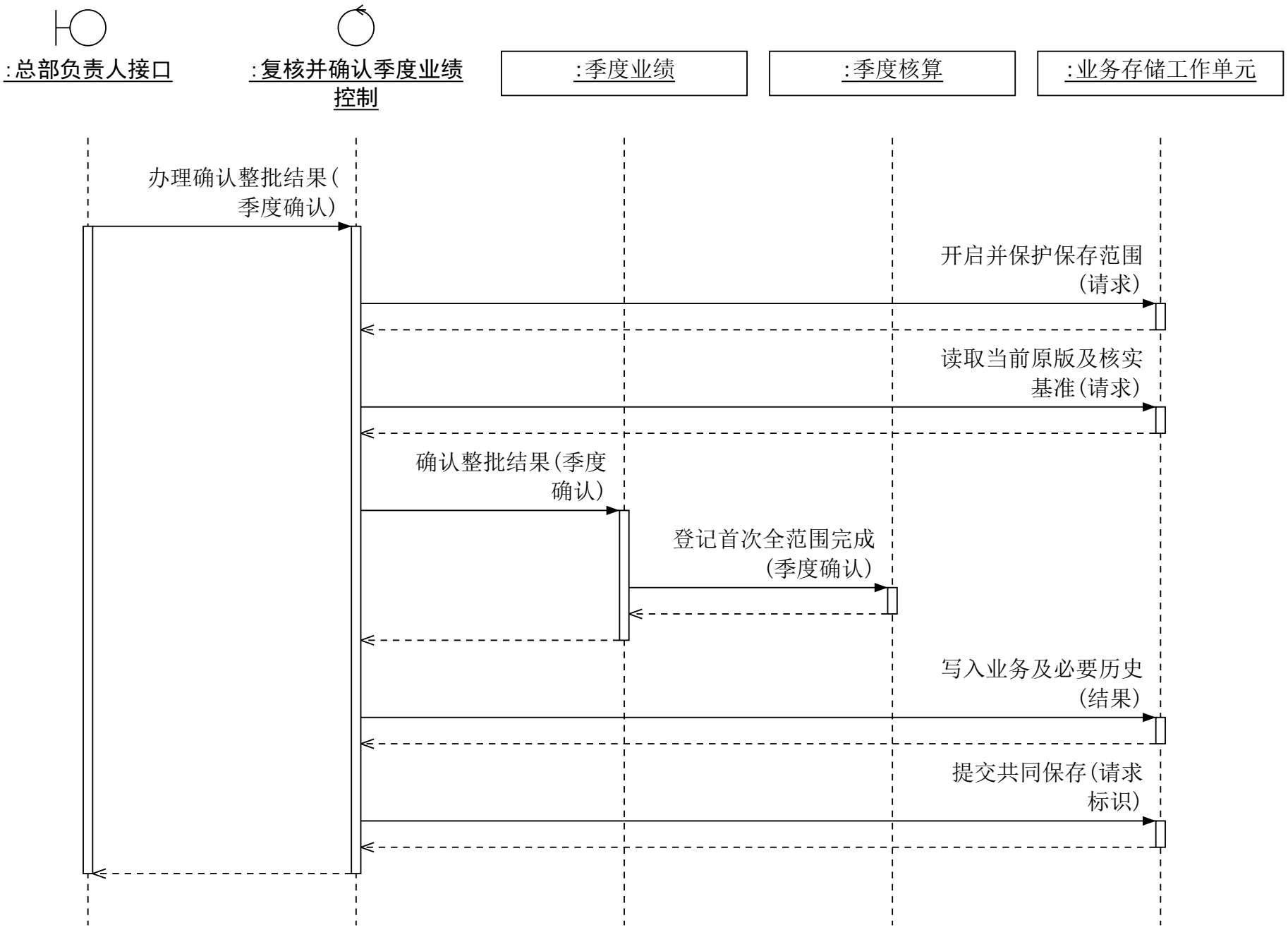


财务已核实原范围、有效提交、口径和收入成本费用分配；调整另有前版及原因，不使用未知数填零。

实现保存场景：领域核验及计算不交给数据库猜测；业务、采用依据、必要历史及成功请求共同提交，失败全部回滚。

图 D2-14　UC26 计算并保存新整批结果版

D 设计　UC27 共同保存正式确认与首次完成

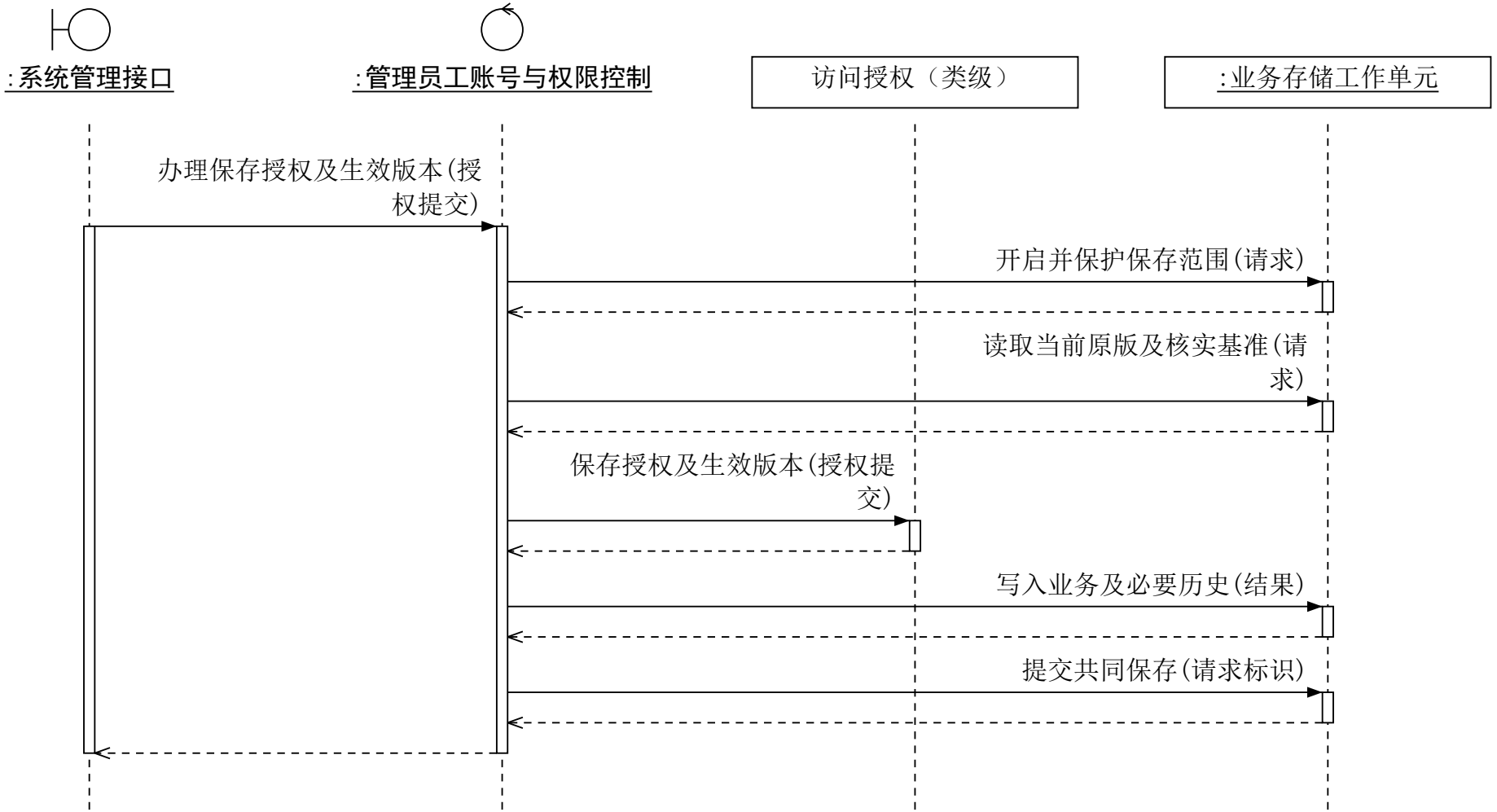


总部负责人已查阅原依据、记录意见并明确同意全范围；系统仍须保存前重验，不能替人作决定。

实现保存场景：领域核验及计算不交给数据库猜测；业务、采用依据、必要历史及成功请求共同提交，失败全部回滚。

图 D2-15　UC27 共同保存正式确认与首次完成

D 设计　UC30 保存当前授权与受影响版本



管理员已选择授权或角色功能调整并核对范围；受影响账号集合和管理接续已明确，不包含临床数据供阅。

实现保存场景：领域核验及计算不交给数据库猜测；业务、采用依据、必要历史及成功请求共同提交，失败全部回滚。

图 D2-16　UC30 保存当前授权与受影响版本

3.1.1 岗位入口与输入输出

入口	输入	输出与限制
患者、访客	诊所、医生、日期、配置服务	只读公开字段与时段文字状态；无他人身份、就诊和内部资料。
已核验患者	本人联系、选择安排、明确提交/改约/取消	正式结果与规则截止；只允许本人对象，不因知道预约号而获得权限。
前台	代约、联系事实、核实到院及四个实际时点	授权诊所队列、核实依据和当前进展；不替代医生临床确认。
排班/机构维护	公开开放、容量、服务时长、变更规则	显示受影响未来预约和采用版本，不自动取消或静默换医生。

患者端不是新的业务控制层：公开查询和本人办理对应既有UC01/02；前台页面对应UC05/06，配置对应UC04/32。静态示意不宣称已经可点击运行。

3.1.2 提交反馈

浏览、编辑、明确确认、提交中、成功、校验失败、版本冲突、结果不明分别呈现。保存失败保留仍有权输入；结果不明先核原请求。页面按钮隐藏不代替服务端核权。

患者只办理UC01/02；首诊不要求先有正式临床档案。公开查询与已核验本人办理分开；未核验仅可使用公开入口，页面不得仅凭预约号展示他人记录。

3.1.3 页面输入与处理结果

状态/动作	页面行为	业务含义
查询完成	显示结果状态及查询时点	不占用容量；进入提交仍重验。
选择或编辑	保留服务、时长、原约版本及截止	只是输入，不改变正式预约。
明确确认	显示完整安排及变更影响，再提交	同意和保存不同，不提前显示成功。
提交中	限制重复点击，保留原请求标识	不能只依赖前端按钮防重复。
成功	显示唯一正式结果、当前安排和规则	仅在业务、原版、留痕共同提交后。
冲突或失败	定位问题；刷新后重新选择，保留合法输入	新约失败无占用；改约失败旧约保留。
结果不明	提供核实原提交的入口	不生成新键盲目重试。
不允许自助	显示原因并提示联系前台	不暗中发送审批或假称取消成功。

不额外增加“查询提交结果”业务用例；结果核实是原办理过程的反馈职责。患者页面也不因此扩展为查看完整病历、线上支付或退费。

D 设计　患者公开查询页面

患者端	医生与可预约时段
诊所：[选择诊所]　日期：[选择日期] 医生：[选择医生或全部]　服务：[选择已配置服务] 预约时长：按所选服务显示；未配置时不猜测

医生公开信息
姓名 / 专业介绍 / 接诊诊所 / 诊所地址 不显示其他患者、内部电话、休假原因或证书附件

时段列表	示例状态，不代表真实排班	
09:00—09:30	可预约	[选择]
09:30—10:00	已约满	不可选择
10:00—10:30	休诊	不可选择
10:30—11:00	暂停接受预约	不可选择
11:00—11:30	尚未开放	不可选择

查询反馈
显示查询时点；查询不锁定容量，提交时再次检查。 无时段：更换筛选或联系前台。 查询失败：提示重试，不冒充已约满或休诊。

UC01，对应患者接口。示意区间按30分钟演示，不把所有预约固定为30分钟。

图 D3-01　患者公开查询页面

D 设计　患者本人新约、改约与取消页面

患者端	管理本人预约
当前本人身份：[已核验]　必要联系：[填写并核对] 不要求首次预约先建立正式患者档案。

所选安排与明确确认
诊所 / 医生 / 服务 / 日期 / 起止时间 / 配置时长 自助取消截止：[时刻]　自助改约截止：[时刻] 采用规则版本：[版本]　[确认提交正式预约] 系统检查通过直接成功，不显示“等待前台审批”。

本人预约详情
原预约号 / 当前安排 / 当前状态 / 已告知规则 [改约]　选择新时段→核对新规则→明确提交 [取消预约]　说明影响→明确确认 到院、超截止或规则不可用：说明并提示联系前台。

保存与结果反馈
成功：返回唯一正式预约及当前安排。 冲突：保留输入、刷新可约状态；改约失败原约保留。 提交中：防止重复点击，但服务端仍检查重复请求。 结果不明：核实原提交，不以新键盲目再次预约。 重复取消：反馈已取消，不再次释放容量。

UC02，对应患者接口。只有属于当前主体的预约可进入详情；修改网址或请求参数不能越权。

图 D3-02　患者本人新约、改约与取消页面

D 设计　前台异常联系与真实接诊页面

前台工作台	到院与预约跟进
筛选诊所 / 日期 / 医生；仅显示授权诊所资料。 队列：待到院	超过开始5分钟待联系	已到院	已离开

超过5分钟未登记到院
先排除漏登记，再联系本人。 [记录联系]：赶来 / 不能来 / 联系不上 / 其他真实反馈 不能来：核实并人工取消；联系不上：仅保存后续安排。 接诊窗口结束后：[核实未到]，填写真实核实依据。

实际到院与接诊安排
患者档案：[核实或建立]　预约：[可选并核对原版] 实际到院时间：[据实登记]　医生 / 护士：[核对安排] 迟到：提示与医生沟通，不自动插队、改约或换医生。

四个实际时点分开登记
到院：[实际值]　接诊开始：[实际值或未发生] 接诊结束：[实际值或未发生]　离开：[实际值或未发生] 本次依据：[真实反馈或核实说明]　[保存本次进展] 同时显示本次登记时间、登记人；更正需核实旧值。

反馈
冲突先重新核对；保存失败保留仍有权输入。 前台登记时点不代替医生确认治疗、病历或临床结论。

UC05、UC06，对应前台接口。操作分别发生在真实时点，不是同一次填完四个时间。

图 D3-03　前台异常联系与真实接诊页面

3.2.1 岗位输入与输出

入口	允许输入/确认	输出与限制
医生	正文、待补、实际治疗、牙位、加工要求和临床核对	诊疗来源及采用基准清晰；不自动诊断，不把收费状态当正文完整。
护士、影像人员	按职责准备归档、记录交接、核对开费及数量单价	预览患者/就诊，分开显示接收与临床可用；护士不代定治疗。
前台	获授权开费协助、实际全额实收、商品销售与交付	当前患者/单据/诊所/金额与实际时间可核；开费与登记实收权限分开。
诊所管理人员/授权前台	基础项目、单位、价格、适用诊所及生效安排	调价留原版；未授权前台不能改参考价。

每次提交分别显示编辑、核对确认、提交中、成功、失败/冲突及结果不明。失败保留仍有权输入，冲突先重新核对，结果不明先查原请求。静态页面示意不等于可运行界面。

UC11维护治疗项目及收费价格由诊所管理人员或获授权前台操作；医护核量核价并生成治疗账单属于UC12，不能据此取得参考价格维护权。临床内容仍由医生确认。

诊疗工作台｜选择患者和实际就诊
患者及本次就诊：[核对身份]　历史范围：[明确选择] 病历 / 治疗 / 影像目录均按本次权限返回，不开放全部资料。

医生填写与确认
诊疗时间：[实际时间]　正文：[填写]　待补事项：[说明] 实际治疗项目 / 适用牙位 / 实施时间：[据实填写] [核对并确认治疗]　[保存病历或待补状态] 护士不代定临床内容；治疗确认与正文完整性分开。

影像查阅与对比
选择两份有权影像：日期 / 来源 / 患者 / 就诊 / 预览 成功显示对比；缺失或加载失败只提示不可用，不混画成功。 当前归档错关联更正后，旧患者普通目录不再列出该影像。

影像维护人员 / 护士的独立归档入口
核对患者和就诊→选择文件→准备并校验→预览→确认归档 形成时间 / 类别 / 说明 / 更正原因；失败不显示归档完成。 查看、下载与维护分别授权，上传不等于作出诊断。

UC07—09。医生临床确认、按职责维护影像分开；图为静态页面示意。

图 D3-04　医生诊疗与影像查阅

D 设计　义齿加工分阶段办理

加工订单丨患者与治疗依据
患者 / 就诊 / 治疗 / 加工方 / 当前要求版本 / 当前读取基准 只展示本人岗位可操作的阶段，不让加工厂登录内部系统。

医生丨加工要求
临床要求：[填写并核对]　负责人员：[确认] [保存要求版本]；新要求不覆盖旧要求与原采用。

护士丨真实送出、进度与接收
送出时间 / 交接内容 / 预计返回 / 实际进度：[据实填写] 接收时间 / 患者与数量相符情况 / 问题：[据实填写] [记录送出或进度]　[保存实际接收]；延期不标收到。

医生丨临床核对
当前要求＋当前正确接收依据＋核对结论＋待处理问题 [确认当前可用]　[登记问题及重处理] 显示：依据未齐 / 已正确接收待核对 / 当前临床核对可用。 复诊通过UC05安排；实际装戴由UC08另行记录。

UC10。四阶段在实际发生时分别保存；不是一次填完所有时间。

图 D3-05　义齿加工分阶段办理

D 设计　医护开费与未付明细核对

第一步｜调取医生已确认治疗
患者 / 本次就诊 / 医生确认项目 / 牙位 / 治疗基准 系统带出已维护且适用的参考价格及原价版本。

第二步｜填写数量并核对单价
项目　牙位　计费数量[填写]　采用单价[核对]　原价依据 [提交明细并计算]；未填数量不猜为1，不等于耗材数量。

第三步｜核对草稿后确认开单
显示逐项小计与合计、原治疗和价目依据。 [确认开费]→保存成功后显示唯一账单号及待付款。 已有账单：进入原单核对；草稿不算正式单据或收入。

更正与冲突
仅待付款明细按原基准核实更正，保留前后内容。 已付款不开放普通明细覆盖；版本冲突先重新核对。 医生、护士开费；前台仅必要且获授权时协助。

UC11提供价目来源，UC12核对开费。基础调价与每次开费不是同一操作。

图 D3-06　医护开费与未付明细核对

D 设计　前台核实真实全额收款

选择原单据｜恰选一类
治疗账单［选择］　或　商品销售单［选择］ 显示患者、诊所、采用明细、应付合计及已有收款。

登记已经发生的付款
实际到账金额：［核对］　实际付款方式：［填写］ 经核实的实际到账时间：［填写］　补录依据：［适用时］ 系统另存登记时间，不用开单时间自动填充到账。

明确确认与结果
［确认登记实收］；全额匹配且保存成功才显示已付款。 尚未到账：保持待付款。金额不同：核实，不拆部分付款。 已付或重复：返回原收款；结果不明：先核原请求。

收入与后续
按实际到账时点归季，不因开单、登记或交付再计一笔。 影响已确认季度的补录更正另版复核，原结果保持。 本页只登记实际付款，不发起支付渠道扣款或退费。

UC13，同一用例覆盖两类互斥原单；患者本人不能登记实收。

图 D3-07　前台核实真实全额收款

D 设计　商品销售与整次实际交付

建立独立销售单
患者 / 诊所 / 可售商品 / 数量 / 成交单价 / 逐行小计 [核对并保存销售]；显示唯一销售号，不当作已收或已交付。

两个独立事实
付款：未付款 / 已全额收款；收款转UC13。 交付：尚未实际交付 / 已整次交付；付款不自动扣库存。

核对本次真实整单交付
逐销售行：[原数量]　逐库存：[实际批次与分配数量] 显示当前结存、计量单位、诊所与实际交付时间。 全部销售行分配合计相等后，[确认整次实际交付]。

库存与失败反馈
提交时重验当前库存；变化或不足先核对，不透支结存。 成功：交付与扣减共同有效；重复：原结果，不再扣。 无实际交付不提前扣；不转材料领用重复出库。

UC14，多库存分配不是分批交付；不新增商城、预留库存或退货。

图 D3-08　商品销售与整次实际交付

3.3.1 岗位入口和结果状态

岗位	输入或核对	输出及职责边界
护士/授权前台	治疗及方案、计划、真实联系、患者反馈、医生处理依据	待办、真实尝试、两个独立进展；不能代医生诊断。
诊所管理人员	依据医生要求配置方案；维护供应商；输入库存查询条件	版本/范围/冲突可见；无默认自动医疗或采购。
库管	目录、供应商、真实接收及领用、原基准/实盘/净差	来源、当前结存及待核实成本分开；不猜治疗耗用。

所有页面区分编辑、核对确认、提交中、成功、失败/版本冲突和结果不明。失败保留仍有权的输入，冲突先重读，结果不明先查原请求；静态示意不等于系统已实现。

计划与到期待办
日期 / 责任人 / 患者 / 相关治疗 / 适用方案版：[筛选] 显示计划时间、联系内容和患者当前联系偏好。 [核对并保存安排]；无方案须医生具体要求，不自动猜间隔。

记录本次真实联系
实际联系时间 / 渠道 / 是否联系成功：[据实填写] 患者反馈 / 后续安排 / 需医生处理的问题：[填写] [保存本次尝试]；未接通保留记录，不标为联系完成。

两种独立进展
联系：尚无成功登记 / 已有成功事实。 专业问题：无登记待处理 / 仍有医生待处理。 转交只更新跟进，不自动显示问题已解决。

核实医生反馈后登记
医生 / 实际处理依据 / 相关临床记录：[适用时关联] 护士或授权前台保存真实反馈，系统另留登记人及时点。 仅关闭已解决问题；需复诊转UC05，不在此自动诊断。

UC15，护士主要办理，前台仅按授权协助；查看与保存都核当前范围。

图 D3-09　护士随访工作台

选择项目、范围及既有方案
治疗项目：[选择]　适用诊所：[明确选择，不能为空] 显示既有生效版及原配置人，不默认套用全部诊所。

按医生要求设置节点
节点：时间安排 / 联系内容 / 临床目的：[逐项填写] 生效起止 / 允许新安排：[明确设置] 联系间隔由实际临床要求确定，不复制案例作全局规则。

核对后保存新版本
[检查范围与时间冲突]→显示具体冲突项目、诊所及期间。 [确认保存方案版]→完整保存节点、范围及必要历史。 配置成功不等于已经联系；医生提供要求不等于操作配置。

调整与停用
停用只影响后续选择；已有任务仍显示原采用版本。 已有安排需要调整时转UC15核对，不静默改写全部患者。

UC16。编辑、核对、提交、成功及冲突分别呈现；不新增医疗决策。

图 D3-10　管理人员配置随访方案

D 设计　库管实际入库与材料领用

入库｜已实际收到
诊所 / 物资 / 供应商 / 原到货凭据：[选择核对] 接收数量 / 单位 / 批次效期 / 实际接收时间：[据实填写] 价格：[已知值或待核实]　附件：[可选，须准备成功]

领用｜已实际发出
诊所 / 具体库存 / 领用人员 / 实发数量及单位：[核对] 实际领用时间 / 成本单价及归属待核实：[据实填写] 显示当前结存及版本；销售交付不转本页重复出库。

明确确认，不先改库存
[确认实际入库]或[确认材料领用]，分别执行各自保存。 成功后显示来源编号、数量增减和最新结存。 重复返回原结果；库存变化先重核，失败不留半份台账。

价格及原事实
补价不再增加入库数量；未知成本不默认零。 领用人不自动作为牙医成本归属，批量领用不等于耗用。

UC17、UC18为两个独立入口；合页示意不把入库与领用合成一个用例。

图 D3-11　库管实际入库与材料领用

D 设计　库管盘点与核实调整

第一步｜建立原基准
诊所 / 物资范围 / 基准时点：[选择核对] [建立基准]→固定每个库存的原账面数及原版本。

第二步｜登记实物并对齐
逐库存：实际清点时点 / 实盘数量 / 清点库管。 显示期间已核实净变动及可比账面，实盘未填不是零。 差D＝实盘－(原账面＋期间变动)；晚录来源另核包含关系。

第三步｜复查原因后确认
核实原因：[填写]　已作用差A：[只读]　新核实差D：[核对] 本次拟作用D－A：[明确显示]　当前结存及版本：[只读] [确认核实调整]；原因不清保持待处理，不直接改结存。

保存结果
显示实际增量、调整后结存、原盘点及来源追溯。 重复不再作用；原基准和实盘保留，不覆盖原出入库。 发现版本变化先重新核对；盘点差不自动算牙医耗用。

UC19，三个实际阶段分次保存；一次确认不反推前两步已经真实完成。

图 D3-12　库管盘点与核实调整

物资目录	UC20，库管
唯一目录编码 / 名称 / 分类 / 规格 / 单位 / 启停：[维护] 近似名称提示人工核对，不自动合并或另建同一物资。 已引用单位不得直接重解释；新建目录不增加库存。

供应商	UC21，库管或诊所管理人员
主体名称 / 联系信息 / 合作资料 / 启停 / 待补事项：[维护] 资质及合同：类型 / 真实归档文件 / 预览及访问授权。 失败显示待补，不显示已归档，不宣称完成外部资质认证。

核对与保存
[核对重复及原版本]→[明确确认保存]，分开执行两类维护。 附件先准备成功，资料及完整附件集合与必要历史共同保存。

停用与历史
停用后不供新业务选择；原入库、库存及供应来源仍可追查。 保留修改人、时点、版本与前后内容；不删除历史引用。

这里只细化既有维护职责，不增加采购审批、供应商门户或付款。

图 D3-13　目录与供应商维护

D 设计　库存与效期查询预警

本次查询条件
诊所 / 物资类别：[当前授权范围] 数量预警：[选择参与]　非负阈值：[填写] 效期预警：[选择参与]　基准日期及临期日期范围：[填写] [查询]；未选维度不参与，不保存为永久全诊所规则。

结果必须带条件与数据时点
物资 / 单位 / 当前数量 / 批次 / 效期 / 触发原因。 低于阈值才提示；效期列出已到期与所选临期。 缺失效期单列待核实，不能列为无风险。

不同结果分开反馈
查询成功且无预警 / 无记录 / 无权限 / 读取失败分别显示。 正常零库存必须有对应记录，不用空结果伪装零库存。

来源与后续
[查看库存来源]；账实存疑转UC19核查。 本页不直接改数量，不自动采购、报废或转治疗成本。

UC22，库管和诊所管理人员使用；阈值与效期条件由本次输入确定。

图 D3-14　库存与效期查询预警

3.4.1 岗位输入与输出

入口	输入/明确决定	输出和限制
诊所管理/授权前台	资料范围、责任、实际复查；管理人员季度提交	关键与非关键分列；补正回原岗位，不自动清空未处理问题。
财务人员	实际费用、原提交/口径、逐来源归属和分配	新整批待复核版；未知不当0，不代作总部确认。
总部负责人	原完整范围和依据、真实复核意见、明确退回或同意	确认或拒绝原因、原版快照和首次时刻；不直接改病历。
系统管理员	账号或角色功能、诊所/对象/字段动作范围及接续	当前配置、生效版、影响及失败反馈；不开放认证秘密。
基础资料有权人员	牙医专业证书执业公开字段、诊所资料及规则	保留旧版、未来影响和发布范围；不是任意改约或授临床权。

页面区分编辑、核对确认、提交中、成功、失败/版本变化及结果不明。冲突先重核，结果不明先查原请求，静态示意不等于已运行系统。

UC25提交季度核算资料由诊所管理人员操作；财务办理UC24、26及按权限使用UC28/29，不代诊所提交。UC27由总部负责人复核确认。UC29按B限定前台、财务、总部的数据范围，不自动授权诊所管理人员。

检查问题｜UC23，诊所管理人员或授权前台
诊所 / 期间 / 记录类别：[选择]　来源及版本：[定位] 关键交易问题与非关键病历附件待补分列。 责任岗位 / 处理事项 / 实际通知：[据实填写]

来源复查后保存
当前来源 / 原版本 / 核实依据 / 复查结论：[核对] [仍未解决]　[核实补正]　[核实合理空项并说明] 不以通知关闭，不授任意改原病历权；回原用例补正。

实际费用｜UC24，财务人员
诊所 / 类别 / 金额 / 发生日期：[实际资料] 凭据编号或来源说明 / 可确认归属 / 待补事项：[填写] [核对疑似重复并确认保存]；不是供应商支付或公共分摊。

结果与旧版
费用保存显示唯一来源及版本；资料不齐明确待核实。 原季度已采用费用更正另留版本，提示后续核算调整。

两个独立入口，不把资料检查和财务登记合成一个用例。

图 D3-15　资料问题检查与运营费用

D 设计　诊所季度资料提交

选择原季度与诊所范围
季度及业务时区 / 原诊所 / 牙医范围：[核对] 显示原实收、材料领用、费用及对应原版，不重填交易。

齐备程度与问题
关键价格、交易、归属冲突：[明确列示并回原岗位] 非关键病历附件待补：[保留事项，不等于不能结算] 尚未提交诊所同样纳入季度检查，不从范围中删掉。

明确提交本版
显示收入、领用成本、费用来源清单及保留问题。 [确认提交固定版本]→保存提交人、时点和原版本集合。 关键问题未解决保持准备状态，不冒称资料齐备。

提交后更正
新来源版本须重新核对并另提交，原提交仍可追查。 提交成功不等于核算完成或总部已确认。

UC25，诊所管理人员；提交复用日常资料，不重复登记收入。

图 D3-16　诊所季度资料提交

D 设计　财务整批季度核算

选择本版固定依据
季度 / 原完整诊所牙医范围 / 口径版本：[核对] 各原诊所采用提交版：[各选一份]　原来源版本：[展开]

逐来源核实
治疗实收牙医归属 / 材料数量成本价及归属：[核实] 公共费用分配金额及依据：[人工核对，合计必须相符] 未归属商品收入单列诊所，不自动分给接诊医生。

计算并核对整批
[计算]→每牙医每诊所：实收 / 材料成本 / 费用 / 经营贡献。 显示原范围覆盖、来源合计、未归属商品和待处理问题。 未知不当0；待付款不计收入，跨店展示不重复合计。

保存待复核版
[确认保存整批结果]；不是逐牙医批准或工资计算。 调整须原结果版和原因；原确认版不覆盖，另版待复核。

UC26，财务人员。原临床与费用来源的修改仍回对应原用例。

图 D3-17　财务整批季度核算

总部负责人复核	UC27
原完整范围 / 本结果版 / 口径 / 采用提交 / 关键问题：[查看] 展开原实收、成本与分配，人工核对依据。

明确决定后保存
意见：[填写] [有问题退回]或[明确同意全范围并确认] 退回结束本次确认；来源变动、范围不全或关键问题拒绝。 确认显示本版确认人时点及首次全范围完成时点。

财务或总部查询	UC28
季度 / 诊所 / 牙医 / 结果版本：[按权限筛选] 优先已确认，试算显式标未确认；查看原采用来源。 [按当前授权导出]，无明细权不因能看汇总开放临床正文。

后续调整
展示新旧版和调整提示；不静默重算历史或重置首次时点。 重复确认返回原事实，不形成第二套正式结果。

人工决定与系统校验分开；同一版整批结果，不新增逐人审批。

图 D3-18　总部复核与原结果供阅

按获授权维度查询
诊所 / 期间 / 业务时区 / 可选人员项目：[选择] 维度：[日报]或[医护参与]或[收入及支付构成] 前台限获授权日报；其他维度按财务和总部许可。

指标分开呈现
接诊次数 / 患者人数 / 开单额 / 真实实收各有独立口径。 医生接诊、护士配合分别显示，不能重复增加诊所实收。 治疗/商品分类与付款方式各自核总额，两维度不相加。

数据时点与未知
结果显示数据时点、统计口径及可追查原版本。 未知归属或关联单列；无记录、完整零值、失败分别提示。

授权明细及导出
[展开有权明细] [导出本次有权范围]，留访问及导出历史。 发现错误回原岗位核实，不直接改账或计算工资。

UC29，不把经营日报当作已复核季度业绩，正式结果使用UC28。

图 D3-19　诊所经营查询

账号分支
真实员工 / 唯一登录名 / 启停及生效：[核对维护] 不把旧账号交他人，不展示或导出凭据验证材料。

权限分支
角色功能 / 允许诊所 / 对象范围 / 字段及动作：[明确选择] 查看、维护、下载及导出分别授权，空集合不是全连锁。 显示管理员可授范围及当前有效版，不能越级授全临床权。

保存前的影响与接续
修改角色功能时列受影响账号及拟生效许可新版本。 最后有效管理能力须先有有效接续，否则拒绝。 [核对后确认保存]；配置与相关版本共同提交。

停用及结果
停用拒绝后续新登录和授权请求，旧业务人员引用保留。 失败原配置有效，冲突重核，不出现半完成授权。

UC30，系统管理员；患者本人验证与员工账号分开。

图 D3-20　管理员账号与权限维护

选择同一真实牙医
专业资料 / 多项证书 / 执业关系 / 公开介绍：[选分支] 跨店用同一员工标识；未提交其他集合不自动清空。

专业与证书
专业技能：[维护]　证书名称编号 / 有效信息 / 核对状态。 实际附件先准备成功；失败待补，不声称外部认证完成。 更正同份证书保稳定身份，另一证书另建，不自动合并。

执业关系与未来影响
诊所 / 有效起止日期 / 启停：[核对] 列受影响未来排班预约；UC04及UC05分别处理。 不代患者改约；历史就诊和核算归属保持。

公开字段白名单
公开姓名 / 专业 / 介绍及发布状态：[明确选择] 不默认发布内部联系、证书附件或内部排班原因。

UC31，总部负责人或获授权诊所管理人员；账号停用另走UC30。

图 D3-21　牙医专业、证书与跨店执业

D 设计　诊所基础与预约规则衔接

基础资料
稳定诊所编号 / 名称 / 地址 / 主管 / 联系 / 面积及单位。 新增或维护核疑似重复，停用保历史，不静默迁移业务。

预约服务与自助规则
适用服务时长 / 开放窗口 / 改约与取消条件：[维护核对] 规则版 / 生效范围 / 提前分钟及已告知截止：[清晰显示] 沿D155采用，不偷偷改变既有预约已告知的截止。

提醒与异常边界
超过开始5分钟未登记只提醒前台核实联系。 联系不上不取消、不判未到、不释放容量。 窗口结束仍须人工核实实际未到；已到院不能自助取消。

确认保存与权限
[核对来源、人员及规则影响后保存]，基础及必要历史有效。 主管头衔不自动授跨店访问权，执业排班另走原用例。

UC32，补充D155基础资料入口，不重画或覆盖其已交付预约规则稿。

图 D3-22　诊所基础与预约规则衔接

ADC 牙科连锁运营管理系统

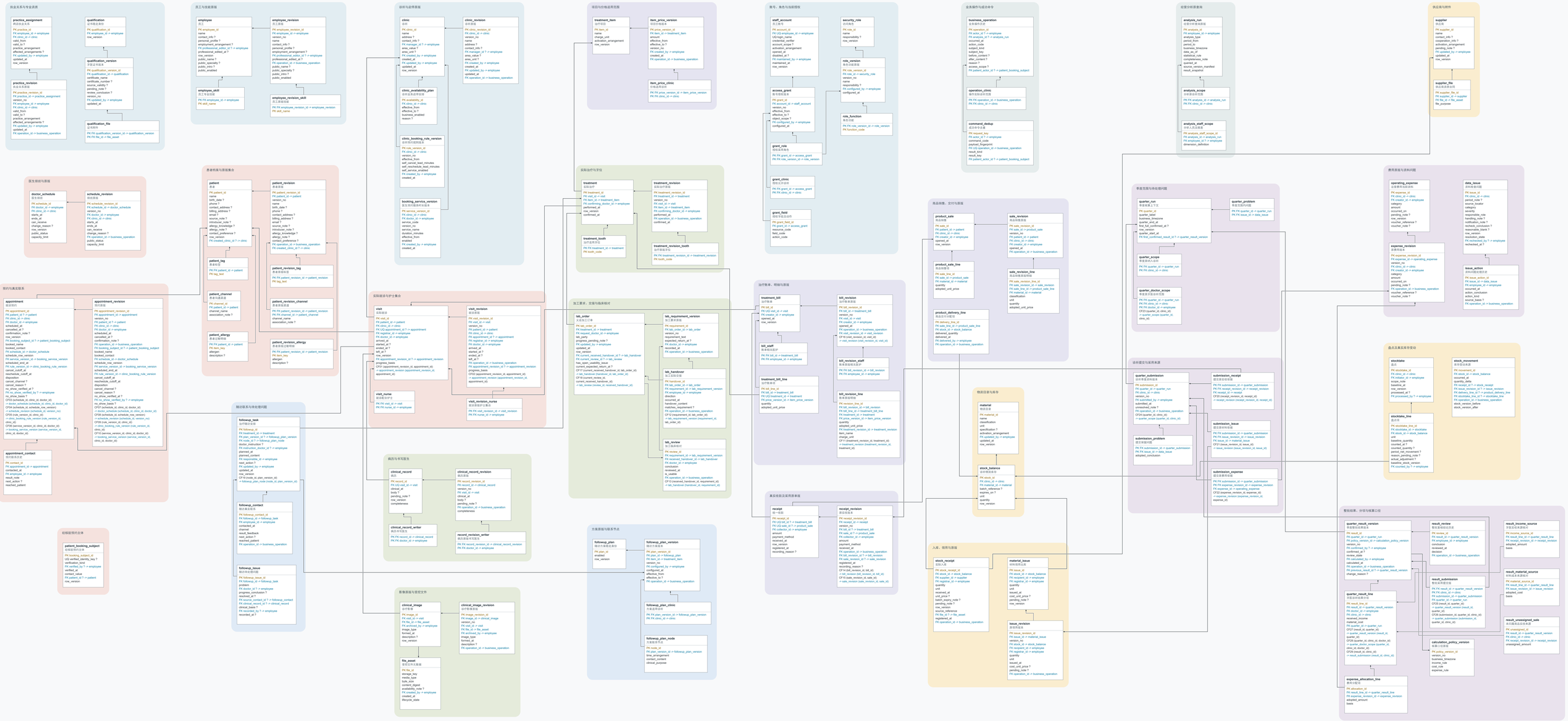
附图 D-01 / 全系统实体关系图

116 TABLES / 866 COLUMNS

321 SINGLE FKs / 29 COMPOSITE FKs

PK 主键　FK 外键　UQ 独立唯一　？可空　CF 组合引用（保留列序）

实线为表间引用，箭头指向被引用表；不表示业务流程或多重性，公共及次级引用见蓝色字段注释，可点击定位。



111项引用待实现，其余210项保留字段目标名。精确源列、目标键及类型约束见同源字典。

核销票据 / 8102240712 / 假管T2401

浅色区域仅为关系阅读分组，不表示业务或数据备边界。